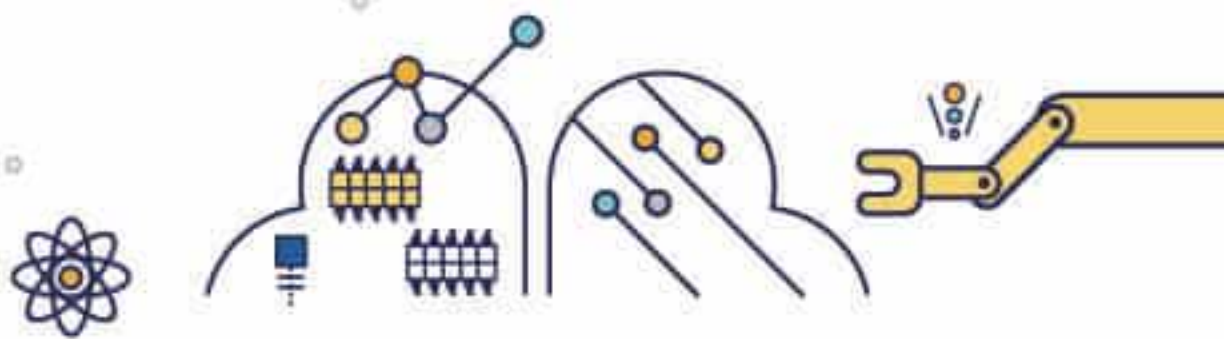




배움을 잇고 성장을 더하다: AI·디지털 교육 성과 나눔집

AI교수학습 플랫폼 연구학교 · AI 서논술형 평가 실천학교 ·
AI 중점학교 · 디지털 창의역량교육 실천학교 ·
하이코칭 실천학교의 기록





발간사

안녕하십니까.

급변하는 교육환경 속에서 학교는 미래사회를 살아갈 학생들에게 필요한 역량을 길러주는 배움의 터전으로 끊임없이 변화하고 있습니다. 특히 인공지능과 디지털 기술의 발전은 교수·학습의 방법은 물론 평가와 학교 교육 전반에 새로운 가능성을 제시하고 있으며, 이제 학교 현장은 이러한 변화를 능동적으로 수용하고 교육적으로 의미 있게 실천해 나가야 하는 중요한 시점에 서 있습니다.

우리 학교는 AI 교수학습 플랫폼(구 하이러닝) 연구학교 2년차를 운영하며, 학생 맞춤형 배움과 교실 수업 개선을 위한 다양한 실천을 이어왔습니다. 아울러 급년에는 AI 서-논술형 평가 실천학교, AI 중점학교, 디지털 창의역량교육 실천학교를 함께 운영하면서, 인공지능과 디지털 기술을 활용한 교수·학습 혁신을 보다 입체적이고 폭넓게 추진할 수 있었습니다. 이는 단순히 새로운 기술을 도입하는 차원을 넘어, 학생의 사고력과 문제해결력, 자기주도적 학습 역량을 기르는 미래교육의 방향을 학교 현장에서 구체적으로 구현해 가는 과정이었다고 생각합니다.

이번에 발간하는 자료집은 그동안의 운영 성과와 실천 사례를 함께 나누고 확산하기 위한 뜻깊은 결실입니다. 이 책자에는 AI 교수학습 플랫폼(하이러닝)을 적용한 수업 모형과 수업 지도안, AI 기반 서-논술형평가 사례, AI 활용 수업 및 창의적 체험활동 사례, 그리고 디지털 기기 활용 수업 사례를 담았습니다. 각각의 사례는 교육 현장에서 직접 고민하고 실천한 결과물로서, 수업의 실체와 평가의 변화, 그리고 학생 참여 중심 활동의 확장 가능성을 보여주고 있습니다.

무엇보다 이 자료집은 정답을 제시하기 위한 결과물이기보다, 학교 현장에서 함께 고민하고 발전시켜 나갈 수 있는 실천의 기록이라는 점에서 더욱 의미가 크다고 할 수 있습니다. 본교 선생님들께서 보여주신 열정과 연구, 그리고 학생들과 함께 만들어낸 배움의 경험은 미래교육이 멀리 있는 이상이 아니라 오늘의 교실 속에서 충분히 실현될 수 있음을 잘 보여주고 있습니다. 이러한 사례들이 각 학교의 여건과 특성에 맞게 다양하게 재구성되고 활용되어, 더 많은 교실에서 배움의 변화로 이어지기를 기대합니다.

이번 자료집 발간을 위해 애써 주신 본교의 모든 선생님들께 깊이 감사드립니다. 바쁜 교육활동 속에서도 연구와 실천을 지속하며 학교 교육의 변화를 이끌어 주신 헌신 덕분에 소중한 결실을 맺을 수 있었습니다. 또한 함께 배우고 도전하며 성장해 준 학생들에게도 따뜻한 격려의 마음을 전합니다.

앞으로도 우리 학교는 인공지능과 디지털 기술을 교육의 본질과 조화롭게 연결하며, 학생 한 사람 한 사람의 성장을 지원하는 미래형 교육을 실현해 나가고자 합니다. 이 자료집이 학교 현장의 실천을 나누고 확산하는 데 의미 있는 길잡이가 되기를 바라며, 더 나은 수업과 평가, 그리고 학생 중심 교육을 함께 만들어 가는 작은 디딤돌이 되기를 기대합니다.

감사합니다.

2026. 10.

청북고등학교장 이수택



목차

01

SI 교수학습 플랫폼 연구학교

챕터 1. 청북고 SI 교수학습 플랫폼 활용 수업모형

학교 대표 수업 모형(기본-예술 모형 기반 플립러닝 모형)	13
국어과 수업 모형 (플립러닝 / 강의식 / 프로젝트)	14
영어과 수업 모형 (플립러닝 / 강의식 / 프로젝트)	18
수학과 수업 모형 (플립러닝 / 강의식 / 프로젝트)	22
사회과 수업 모형 (플립러닝 / 강의식 / 프로젝트)	25
과학과 수업 모형 (플립러닝 I·II / 강의식 / 프로젝트)	28
예체능/교양과 수업 모형 (강의식 / 프로젝트 / 실습형)	32
창의적 체험활동(진로)/담당 학급 활동 모형	36

02

SI 교수학습 플랫폼 연구학교

챕터 2. 청북고 SI 교수학습 플랫폼 활용 수업 지도안

[국어] 논증하는 글쓰기 (공통국어2 / 이소윤)	38
[국어] 서사 길래의 이해: 아생규장전 (문학 / 김혜진)	40
[국어] 시의 표현과 의미 (현대문학감상 / 김가현)	42
[국어] 단어의 의미관계 (언어와 매체 / 황서영)	44
[국어] 음운의 변동 (공통국어1 / 나영숙)	46
[국어] 서사 길래의 이해: 도도한 생활 (문학 / 주영하)	48
[영어] 글의 순서 배열과 주어진 문장 넣기 (공통영어1 / 김한나)	50
[영어] 짧은 아구 빈칸 추론 (공통영어1 / 빙준서)	52
[영어] 함축 의미 추론 (영어1 / 신하경)	54
[영어] 빈칸 추론 (영어1 / 무희진)	56
[영어] 독해: 흐름과 무관한 문장 찾기 (영어 독해와 작문 / 김영복)	58
[영어] 심리, 대인관계: 주제 찾기 (영어 독해와 작문 / 배소연)	60
[영어] 기업 비전 및 목표 소개 (영어회화 / 박소연)	62
[영어] 부교재 지문 수업: 빈칸 추론 (영어1 / 최수빈)	64

[수학] 이차함수의 그래프와 꼭짓점 찾기 (공통수학1 / 장현아)	66
[수학] 이차방정식과 이차함수 중단원 학습 점검 (공통수학1 / 전승이)	68
[수학] 코사인 법칙 (대수 / 소일호)	70
[수학] 확률의 뜻과 활용 중단원 학습 점검 (확률과 통계 / 신경준)	72
[수학] 물의 미분법, 합성함수의 미분법 (미적분 / 김은경)	74
[수학] 음함수의 이해 및 역함수의 미분법 (미적분 / 임설운)	76
[수학] 삼차방정식과 사차방정식 풀이 (공통수학1 / 정준모)	78
[사회] 자연환경에 따른 인간 생활양식의 차이 (통합사회1 / 김희정)	80
[사회] 대중문화 창작자로서의 개인 (사회와 문화 / 이담우)	82
[사회] 우리 지역 지방 선거 공약 만들기 (정치 / 김서희)	84
[사회] 유교 윤리 사상가들의 논으로 짓는 우리 공동체 (윤리와 사상 / 최유정)	86
[사회] 인간, 사회, 환경의 통합적 관점 (통합사회1 / 공현진)	88
[사회] 인구문제 해결을 위한 맞춤형 공약 제사하기 (한국지리 탐구 / 신현섭)	90
[사회] 역사 주제 발표 (한국사2 / 이시연)	92
[사회] 한국 전근대사의 현대적 재해석과 비판적 탐구 발표 (한국사1 / 이신호)	94
[사회] 세계화와 지역화 (세계지리 / 전지혜)	96
[과학] 1학기 통합과학 핵심 개념 피드백 및 심화 탐구 (통합과학2 / 장승미)	98
[과학] 화학의 유용성 (화학 / 김종길)	100
[과학] 산경 자극의 전도와 시냅스 전달 (생명과학 / 안태혁)	102
[과학] 고급 화학 학습 (고급 화학 / 김정훈)	104
[과학] 수평 방향으로 던진 물체의 운동 분석 (통합과학1 / 이준혁)	106
[과학] 세포막을 통한 물질 이동 탐구 (통합과학1 / 반규동)	108
[과학] 별의 에너지원과 내부 구조 (지구과학1 / 이윤규)	110
[기술] 공학적 설계 프로세스를 활용한 생활 속 문제해결 (기술·가정 / 최나라)	112
[음악] 제시된 드럼 악보를 분석하고 연주하기 (음악 / 김예은)	114
[음악] 음악 기초 이론 학습 (음악연주와 창작 / 안예지)	116
[체육] 생애 주기별 건강 관리 (체육1 / 김승세)	118
[체육] 스포츠 이벤트 분석 (스포츠 이벤트와 가치 / 장인호)	120
[미술] 자기 정체성을 시각화한 앨범 커버 디자인 (미술창작 / 임소연)	122
[미술] 전통 풍속화를 현대적으로 재구성하기 (미술 / 류정은)	124
[정보] 지능 에이전트 (정보 / 신미선)	126
[일본어] 타인 소개: 나의 취미 소개하기 (일본어 회화 / 유창엽)	128
[일본어] 취미와 좋아하는 음식을 활용한 자기소개 (일본어 / 진유진)	130



03

AI 기반 서논술형 평가 실천학교

센터 3. 청북고 AI 기반 서논술형 평가 사례 소개

[국어] 삶을 기록하고 예술로 피우다-수필 쓰기 (공통국어1 / 박수진)	134
[국어] 서정 갈래의 작품을 읽고 문학의 역할 탐구하기 (문학 / 김혜진)	136
[국어] 진로 기반 주제탐구 보고서 (화법과 작문 / 황서영)	138
[영어] 로봇과 인간의 관계 지문 독해와 서술형 쓰기 (공통영어1 / 방준서)	140
[영어] 트렌드 분석 기반 뉴스기사 작성하기 (영어1 / 신하경)	144
[영어] 영어 지문 속 정점 파악 및 의견 글쓰기 (영어 독해와 작문 / 배소연)	146
[수학] 다항식의 인수분해 전략 수립 및 상관관계 파악하기 (공통수학1 / 전승이)	148
[사회] K 문화 산업에 대한 사회, 문화적 분석하기 (사회와 문화 / 이양우)	150
[사회] 일탈 사례 분석하기 (사회문화 / 김서희)	154
[사회] 궤변의 기후 구분으로 설계하는 글로벌 협업 전략 (통합사회1 / 전지혜)	156
[과학] 기후 위기 대응 도시 설계 프로젝트 (지구과학 / 정승미)	158
[과학] 시공간 측정 표준과 단위의 의미 논술하기 (통합과학1 / 이준혁)	160
[과학] 물질의 구조와 성질을 전기음성도 등으로 판단하기 (화학 / 김종길)	162
[과학] 효소의 활용 논술형 평가 (통합과학1 / 반규동)	164
[과학] 가설 설정 및 변인 통제 실험 설계와 탐구 보고서 (과학탐구실험1 / 이윤규)	166
[음악] 메니코드를 활용한 작곡 프로젝트 (음악 / 김예은)	168
[일본어] 일본 음식문화와 식사에절을 통한 문화 이해 (일본어 / 진유진)	170

04

AI 중점학교

센터 4. 청북고 AI 활용 수업 사례 및 창의적 체험활동 사례 소개

(1) AI 활용 교과 수업 사례

[국어] 음운의 변동 게임식 학습과 현대시 분석 (국어 / 나영숙)	174
[국어] 소설 「도도한 생활」의 사회-문화적 배경 탐구 (문학 / 김혜진)	175
[국어] 협상 (언어와 매체 / 황서영)	177
[영어] 시장조사: 시장 분석결과 및 개선안 소개 (영어회화 / 박소연)	178
[영어] 영어 지문 속 정점 파악 및 의견 글쓰기 (영어 독해와 작문 / 배소연)	180
[영어] 화를 다스리는 나만의 방법 제안하기 (공통영어1 / 김한나)	181
[영어] AI 음악 생성 도구를 활용한 창의적 영어 가사 작성 (공통영어1 / 우희진)	183

[영어] 인공 지능: 기회인가 위협인가? (공통영어1 / 빙준서)	184
[영어] 독해: 효율과 무관한 문장 찾기 (영어독해와작문 / 김영복)	185
[수학] 사건의 독립과 종속 (확률과 통계 / 임철웅)	186
[수학] 데이터 통계적 분석 (확률과 통계 / 신경준)	187
[수학] 폐계변수, 합성함수, 역함수 미분법 (미적분 / 김은경)	188
[수학] 지수함수와 로그함수, 삼각함수 (대수 / 소일호)	189
[과학] 지진 데이터 분석 프로젝트 (지구과학II / 이윤규)	190
[과학] 별의 물리량과 H-R도 (지구과학 / 정승미)	191
[과학] 대사성 질탄 당구 보고서 작성 (생명과학 / 안태현)	192
[과학] 측정 표준, 디지털 기술, 세포막을 통한 물질 이동 (통합과학1 / 반규동)	194
[과학] 산-염기 중화반응 (통합과학2 / 김정호)	195
[과학] 물의 전기 분해 (화학 / 김종길)	196
[과학] 신재생 에너지로 지구 구하기 (통합과학2 / 이준혁)	198
[사회] 타이핑 게임을 활용한 자연환경과 인간 핵심 복습 (통합사회1 / 전지혜)	200
[사회] 대중문화 창작자로서의 개인 (사회와 문화 / 이양우)	201
[사회] 철학자 홍보물 제작하기 (윤리와 사상 / 최유정)	202
[사회] 고전 사상가와 가상 인터뷰하기 (고전과 윤리 / 공현진)	203
[사회] 일탈 행동의 원인을 설명하는 이론 학습하기 (사회와 문화 / 김희정)	205
[사회] 하위문화와 주류문화의 관계 이해하기 (사회·문화 / 김서현)	206
[사회] 한국 전근대사의 현대적 재해석과 비판적 탐구 발표 (한국사1 / 이신호)	207
[사회] 진로 논문 분석 및 AI 미래 예측 기반 비판적 탐구 (사회탐구방법 / 이사연)	208
[기타] 캔바(Canva) AI를 활용한 세계 의식주 조별 협업 발표 (기술·가정 / 최나라)	209
[정보] 지능 에이전트 (정보 / 신미선)	210
[음악] 인공지능을 활용한 암기과목송 창작하기 (음악연주와 창작 / 김예은)	211
[미술] 폭력적인 풍속화 작품에 대한 감상 및 비평문 작성 (미술 / 유정은)	213
[체육] 스포츠 이벤트와 지속가능발전목표 (스포츠 생활 / 장인호)	214
[체육] 나만의 맞춤형 운동 계획 수립 (체육1 / 손영진)	215
[일본어] 타인 소개: 나의 취미 소개하기 (일본어 회화 / 유창엽)	216
[일본어] 취미와 좋아하는 음식을 활용한 자기소개 (일본어 / 진유진)	218
[중국어] 중국어 해음 현상의 이해와 브랜드 네이밍 활용 (중국어 / 윤혜진)	219
(2) AI 활용 창제 활동 사례	
[동아리] 국제교류 동아리 활동 (조선통신사반 / 신현섭)	220
[동아리] 범죄 취약 구역 분석 결과 및 개선안 발표 (범죄예방디자인반 / 정준모)	221



[동아리] 온라인 질문-답변 게시판 활용 생명과학 경점 토론 (생명탐구실험반 / 반규동)	222
[동아리] 맞춤형 건강 증진 및 재활 운동 실증 탐구 (물리치트반 / 김승세)	224
[동아리] 아두이노 코딩을 활용한 로봇 제작 (메디로봇 / 김정현)	225
[학급활동] AI 스무고개 (2-3반 / 이양우)	226

05

디지털 창의역량교육 실천학교

센터 5. 행복고 AI 디지털 활용 수업 사례 지도안

캡키즈와 하이려닝을 활용한 음운의 변동 학습 (공통국어1)	228
ZEP과 사진 검증을 활용한 단어의 의미 관계 탐구 (언어와 매체)	230
하이려닝 퀴즈로 고전소설 전문을 읽는 <이생규장전> (문학)	231
하이려닝으로 완성한 공약 제안서와 선거제도 복습 (정치)	232
오렌지3로 분석한 빅데이터 기후변화 경향성 예측 (과학탐구실험1)	233
PhET 시뮬레이션으로 관찰한 신경 자극의 전도와 시냅스 전달 (생명과학)	234
검색 Mission으로 데이터를 구축한 Pitch Deck 스크립트 작성 (영어회화)	235
ClassCard와 NotebookLM을 활용한 단어 추론 모둠 학습 (공통영어1)	236
초등학교 무관한 문장 찾기 (영어독해와작문)	237
하이려닝 모둠 그림을 활용한 자기소개 문장 확장 수업 (일본어)	238
캔바 협업-AI 게임 제작을 활용한 세계 의식주 문화 탐구 (기술·가정)	240
Hooktheory 작곡 앱을 활용한 미니코드 창작 프로젝트 (음악)	241
AI 대본 작성을 활용한 발표-연설 구술평가 (화법과 작문)	243
AI와 진행한 고전 사상가 가상 인터뷰 서술형 평가 (고전과 윤리)	245
AI 기반 웹앱으로 분석한 세계화와 한국 기업의 대응 (국제경제)	246
평택 인구 데이터를 분석해 설계한 인구 정책 홍보 포스터 (한국지리 탐구)	247
구글 Gemini와 협업해 분석한 모듈선 운동 실험 데이터 (물리학2)	248
노트북LM과 제미니AI로 제작한 중화 반응 그래프 서술형 평가 문항 (화학)	249
플리피 AI 채점과 플래스카드 AI 말하기로 완성한 파칭스피치 (영어회화)	250
Chat GPT 한자 탐색을 활용한 해음 문화 기반 브랜드 네이밍 수업 (중국어)	251
생성형 AI 캐릭터 이미지를 활용한 마스코트 디자인 제작 (미술)	253
AI 서술형 평가 기능을 피드백으로 활용한 비평문 쓰기 평가 (문학)	254
AI 채점 보조 도구의 활용 가능성 탐색한 입체 자화상 제작 (미술창작)	255
하이려닝 모둠 활동을 활용한 지능 에이전트 구조 분석 (정보)	256

컨트와의 AI 인터뷰로 검증한 도덕법칙과 거짓말의 딜레마 (고전과 윤리).....	268
DBpia AI 논문 요약물 학습 근거로 검증한 수행평가 (생명과학).....	260
생성형 AI로 탐색한 첨단 기술 대안의 서술형 평가 (지구과학).....	261
출처 검증 절차를 결합한 Digital Well-Being 뉴스기사 작성 평가 (영어 I).....	262
어법 문항에서 시와 온라인 사건을 교차 검증한 모둠 해설 만들기 (영어).....	263
프롬프트-출처 공개형 AI 활용을 적용한 소재자 제작 평가 (일본문화).....	264
생성형 AI 암기용 제작과 저작권 서술형 평가 (음악연주와창작).....	266

06

하이코칭 실천학교

센터 6. 경북고 하이코칭 자기진단 기반 학습 모듈 구성 사례

국어 교과 사례.....	268
수학 교과 사례.....	271
영어 교과 사례.....	276
사회 교과 사례.....	278
과학 교과 사례.....	279
정보 교과 사례.....	282
제2외국어 교과 사례.....	283
기술가정 교과 사례.....	285
역체능 교과 사례.....	286
주제별 학습 모듈 구성 사례.....	287

01

AI 교수학습 플랫폼 연구학교

청북고 AI 교수학습 플랫폼 활용 수업모형



미래교육부



01

학교 대표 수업 모형

(기본·예습 모형 기반 플립러닝 모형)



(그림1) 행복고등학교 대표 수업 모형(플립러닝 모형)

2023년 교육부의 '디지털 기반 교육혁신 방안'에서는 AI 기반 테크놀로지를 활용한 다양한 교수학습 모형을 제언하며, 미래형 교육의 새로운 방향을 제시했다. 주요 모형으로는 기본모형, 예습모형, 복습모형, 집중케어모형이 있으며, 본교에서는 경기도교육청이 AI 활용 맞춤형 교육 가이드에서 제시한 기본모형과 예습모형을 통합한 기본·예습 모형에 중점을 두어 대표 모형을 설계하였다. 하이러닝의 기본·예습 모형은 플립러닝과 유사한 방식을 취하고 있다. 수업 전 학습 자료를 제공하고 진단평가를 통해 학생의 이해도를 점검하며, 이를 교사의 수업 설계에 반영하는 방식으로 설계되었다. 본교의 플립러닝 모형은 이에 기반하여 (그림1)과 같이 5단계로 진행할 수 있도록 설계하였다.

진행	내용
수업 전	① 디딤영상 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 영상강의로 제공되는 디딤영상을 시청한다. 디딤영상은 교사가 제작하거나 유튜브, EBS 등 이미 제작된 영상을 가져올 수도 있다. 하이러닝에서 디딤영상을 시청하면 학생들의 시청률과 시청 시간이 기록으로 남아서 시청 여부 확인이 간편하다는 장점이 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 이론을 사전 학습하고, 추후에도 반복 학습할 수 있어 학습 효율성이 높아지고, 자기주도역량이 향상된다.
수업 중	② 진단평가 교사는 등교수업을 시작하자마자 진단평가를 실시한다. 진단평가는 디딤영상의 내용과 개념을 확인하는 진단하고 쉬운 문제로 구성한다. 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악하여, 모든 내 수준에 맞는 활동이 실시될 수 있도록 준비하고, 추후 시진단을 활용하기 위한 데이터를 쌓아준다. ③ 모둠활동 하이러닝은 모둠 활동에 최적화된 플랫폼이다. 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생들이 디딤영상에서 보고 온 내용을 바탕으로 서로 설명하는 협력학습을 진행한다. 모둠활동 시에는 모둠의 대화를 이끌 수 있는 간단한 과제나 질문을 부여하면 더욱 효과가 좋다. 이를 통해 학생들은 의사소통역량, 협업역량, 비판적사고력 등을 기를 수 있다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계로 형성평가를 실시한다. 교육과정의 내용을 학생들이 잘 이해했는지 확인하는 작업이다. 또한 하이러닝의 형성평가를 통해 학생의 수준을 AI가 파악하면, 추후 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. 고등학교에서 대학입시라는 현실적 상황을 고려해서도 꼭 필요한 과정이다.
수업 후	⑤ 시진단 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시하다보면 학생들의 정보가 누적되어 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 시진단 기능을 이용하여 제공할 수 있다. AI 진단은 매년 실시하는 것은 아니고, 단위 마무리 때마다 시진단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 풀이함으로써 점진적인 역량의 향상을 도모한다. 하이러닝의 장점인 개별화 맞춤형 교육의 실현이라 할 수 있다.



02

국어과 플립러닝 모형



〈그림2〉 국어과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 하이라닝 플랫폼을 기반으로 다답영상, 진단평가, 학습활동, 형성평가, AI진단/AI논술형의 다섯 단계를 거쳐 운영되는 방식이다. 학생들은 사전 영상 학습을 통해 자기주도 역량을 기르고, 진단평가를 통해 오개념을 수정하며 맞춤형 학습을 경험한다. 수업 중에는 협력적 모둠 활동과 발표를 통해 국어 교과에 다양한 활동을 심화하고, 형성평가로 학습 성과를 확인한다. 또한 AI 기반의 진단과 논술형 피드백을 통해 개별화 학습을 실현하여, 학생들의 잠재 역량을 강화하고 학습 효과를 극대화한다.

진행	내용
수업 전	① 다답영상 학생들은 수업 전에 다답영상을 시청하며 기본 개념과 이론을 학습한다. 교사가 제작하거나 하이라닝에서 제공하는 해당 단원의 핵심 개념 영상을 가져올 수 있다. 학생들은 학습 목표에 맞는 10~15분 이내의 영상 콘텐츠를 수강하여 메모하거나 질문 사항을 정리하고, 수업 활동을 위해 업로드한다. 교사는 이를 피드백하여 학생들의 시청 현황을 모니터링하고 자기주도학습을 돕는다.
수업 중	② 진단평가 교사는 등교수업이 시작되면, 다답영상을 통한 사전 학습의 이해도를 확인하는 진단평가를 실시한다. 진단평가는 직접출제, 선택출제 등 다양한 방식을 활용하여 하이라닝 문제집 기능으로 배포한다. 기본 개념 이해도를 측정하고, 즉시 피드백을 통해 오개념을 수정한다. 개별 학습자의 이해 수준을 파악하여 교실 수업을 맞춤형으로 설계하고 추가 학습 자료를 제공할 수 있다. ③ 학습활동 하이라닝 내 모둠/발표 기능을 통해 수업에서 학습한 내용을 학생들이 서로 설명하는 협력학습을 진행한다. 교사는 개별 학습자의 사전 학습 수준을 고려한 모둠 구성과 과제를 제공하고, 발표에 대한 즉각적 피드백으로 능동적 학습을 촉진한다. 국어 교과에 특성 상 문학 작품 분석, 말하기 또는 글쓰기 실습, 문법 예문 탐구 등의 다양한 활동이 가능하다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계로 하이라닝의 문제집 기능을 활용한 형성평가를 실시한다. 학습 목표 달성도를 확인하기 위한 과정으로 직접출제, 선택출제 등 다양한 방식을 활용할 수 있다. 교사는 평가 결과를 분석하여 다음 수업을 계획하고, 학생들은 자신의 성과를 확인하고 부족한 부분을 보완한다.
수업 후	⑤ AI진단/AI논술형 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시한 결과를 누적한다. 대단원 마무리 때마다 누적한 데이터를 활용한 AI진단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 풀어봄으로써 개별화 맞춤형 교육을 실현할 수 있다. AI 논술형 평가의 경우 학생들의 개별 답안에 대한 자세한 피드백을 통해 잠재적 역량을 향상하고 부족한 부분을 보완할 수 있다.



03

국어과 강의식 수업 모형



〈그림 3〉 국어과 강의식 수업 모형

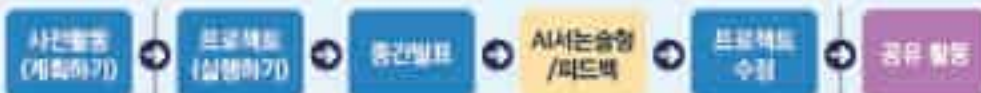
본 수업 모형은 하이라인 플랫폼을 기반으로 진단평가, 강의활동, 개별활동, 형성평가, AI진단 AI서논술형의 다섯 단계를 거치며 운영된다. 학생들은 사전 지식 경험을 통해 학습 동기를 높이고, 교사의 강의와 전자기기 연동 편서를 활용해 핵심 개념을 내면화한다. 이후 개별 및 모둠활동을 통해 협력적 학습과 창의적 사고를 기르고, 형성평가로 학습 성취를 확인한다. 마지막으로 AI가 제공하는 맞춤형 문제와 논술형 과제를 통해 실제적·논리적 사고를 확장하며, 자기주도적·융합적 역량을 함양하는 수업 방식이다.

진행	내용
수업 중	① 진단평가 교사는 등교수업을 시작하면서 진단평가를 실시한다. 진단평가는 강의 내용과 관련된 연속성 있는 이전 학년의 내용이나 배경지식을 떠올리는 간단한 쉬운 문제로 구성한다. 학생들의 수준을 파악하고, 또한 학생들의 동기를 유발하여 학습의 효과를 높일 수 있다. ② 강의활동 사전에 제작된 화면 자료를 PDF 형태로 하이라인 학습통합형에 '교재'로 탑재한다. 이를 수업을 진행하며 판서와 함께 학습 내용을 강의식으로 전달한다. 학생들은 학습통합형과 교과서를 함께 활용하여 필요한 내용을 교과서에 필기하여 학습할 내용을 내면화한다. 교사의 판서는 통합학습함을 통해 학생의 개인 전자기기에 바로 표시되면서 학생들은 필기를 놓치지 않고 볼 수 있으며, 수업이 끝난 뒤에도 클래스보드에서 필기를 확인하여 복습할 수 있다. 교사는 교재 학습 중에도 '모니터링' 기능을 통해 학생들이 하이라인 활동을 하는 화면을 모니터링할 수 있다. ③ 개별활동 학생들은 강의를 듣고 난 후 배운 내용을 바탕으로 '개별/모둠활동' 기능을 토대로 개별적으로 학습자 작성 등의 활동을 수행하게 된다. 특히 학습지를 제시하여 개별적, 혹은 모둠별로 협동하여 채울 수 있도록 지도한다. 교사는 학생들이 수행할 동안 학생들이 학습지의 내용을 잘 확인하고 수행하고 있는지 각 개인/모둠별로 부여된 학습지 창에 입장하여 확인할 수 있다. 학습지의 내용은 강의 내용을 확인할 수 있는 주관식/객관식 문제 형태일 수도 있고, 자신만의 창의적인 아이디어를 작성하는 아이디어 노트일 수도 있고, 배운 내용을 적용한 보고서 작성일 수도 있다. 학생들의 수행 정도를 확인하며 교사는 순회 지도 겸 피드백을 건네며 학생들의 수행을 독려한다. 또한 '발표하기' 기능을 통해 작성한 내용을 다른 학생들에게도 화면으로 공유하며 학생들이 발표하도록 지도한다. 이때 발표를 듣는 학생들은 자신이 한 활동지 결과물과 발표하는 학생의 결과물을 비교하여 자신의 수행 정도를 보완할 수 있다. ④ 형성평가 개별 활동 이후 '문제집' 기능을 활용하여 형성평가를 실시한다. 학생들은 성취기준에 맞는 문제들로 구성된 문항을 풀어보며 강의 및 교과서 내용을 잘 이해하였는지 스스로 확인할 수 있다. 교사는 학생들의 평가 결과를 바탕으로 학생들의 성취 수준을 확인한 뒤 학생들에게 맞춤형 문제를 제공하거나 피드백을 제시할 수 있다.
수업 후	⑤ AI진단/AI서논술형 학생들의 누적된 평가 결과를 바탕으로 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 AI진단 기능을 이용하여 문제를 제공하거나 단원의 전체 내용을 아우를 수 있는 AI 서논술형 문제를 제시하여 학생들이 배운 내용을 발전시킬 수 있는 기회를 제공한다. 학생들에게 내용 확인 문제보다는 실제 사회에서의 적용이나 자신의 의견을 내세워 실제적, 논리적 사고를 자극하여 학생들의 창의·융합적 인재로서의 성장을 도모한다.



04

국어과 프로젝트 수업 모형



(그림4) 국어과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 국어과 프로젝트 학습에 기반하여 사전활동-실행-중간발표-시제논술형 피드백-수정-공유-종합평가의 7단계를 거쳐 운영되는 방식이다. 학생들은 주제를 탐색하고 계획을 세우는 과정에서 자기주도성과 협력적 의사소통 역량을 기르고, 자료 탐구와 글쓰기·토론 활동을 통해 실제적 국어 능력을 발휘한다. 또한 중간발표와 시제논술형 평가를 통해 비판적 사고와 디지털 리터러시를 신장시키며, 피드백을 반영한 수정 활동으로 문제 해결력과 협업 능력을 강화한다. 마지막으로 결과물을 학교와 지역사회와 공유하고 종합평가를 가지면서 성찰적 학습 태도를 기르는 등, 학습 전 과정에서 자기주도성·협력·비판적 사고·실천적 국어 능력을 종합적으로 함양하는 데 목적이 있다.

전 형	내 용
프로젝트 초기 단계	① 사전활동(계획하기) 프로젝트의 시작 단계에서는 학생들이 스스로 주제를 탐색하고 문제를 정의하며 학습의 필요성을 확인한다. 교사는 다양한 자료와 질문을 제공하여 학생들이 주제를 구체화할 수 있도록 돕고, 소그룹 협의 과정을 통해 역할 분담과 일정 계획을 세울 수 있게 지도한다. 이 단계에서 중요한 것은 학생들이 자기주도적으로 프로젝트 방향을 설정하는 것이다. 평가 관점에서는 학습 목표를 올바르게 인식했는지, 계획을 주체적으로 수립했는지, 협력적 의사소통이 이루어졌는지가 중심이 된다.
프로젝트 중간 단계	① 프로젝트 실행 학생들은 계획에 따라 자료를 수집하고 분석하며, 국어과의 다양한 활동—글쓰기, 토론, 자료 탐구—을 통해 산출물을 제작한다. 교사는 학생들의 탐구 방향이 타당한지 점검하고 학습에 필요한 자료나 전략을 제공하여 난관을 해결할 수 있도록 지원한다. 이 과정에서 학생들은 실제적 국어 능력(표현, 분석, 비판)을 활용하여 협업을 통해 과제를 완수한다. 평가는 탐구 과정의 충실성, 국어 능력 발휘 정도, 협업 기여도를 중심으로 진행된다. ② 중간발표 중간 점검 단계에서는 각 모둠이 진행 상황을 발표하며 학습 공동체 내에서 문제점과 개선점을 공유한다. 교사는 발표와 피드백 과정을 체계적으로 안내하고, 비판적 질문을 먼저 학생들의 사고를 확장시킨다. 학생들은 동료 피드백을 수용하여 학습을 보완하고, 발표 과정에서 표현력과 소통 능력을 기른다. 이때 평가 요소는 발표력, 피드백 수용 태도, 비판적 사고력이다. ③ 시제논술형/피드백 하이라임 시제논술형 평가를 통해 논리성, 표현 적절성, 구조 등을 점검받는다. 교사는 시 피드백을 그대로 수용하지 않고 비판적으로 선별 활용할 수 있도록 지도한다. 학생들은 자기 점검을 통해 프로젝트의 질을 높이고, 디지털 리터러시를 함께 길러간다. 평가는 자기 점검 역량, 디지털 도구 활용 능력, 개선 의지로 이루어진다. ④ 프로젝트 수정 중간발표와 시 피드백을 통해 발견된 문제점과 보완점을 반영하여 산출물을 수정한다. 교사는 수정 과정에서 학생들의 협력이 원활히 이루어지도록 조율하고, 갈등이 발생하면 중재자의 역할을 한다. 학생들은 피드백을 적용해 구체적인 변화를 만들어내며 협력적 문제 해결력을 강화한다. 평가는 피드백 반영의 적절성, 문제 해결 과정의 성실성, 협업 능력 등 중심으로 진행된다.



진행	내용
프로젝트 결과 발표	⑥ 공유활동 완성된 프로젝트 결과물은 학급 안에서만 머무르지 않고 학급·학교·지역사회와 다양한 방식으로 공유된다. 발표회, 전시회, 디지털 게시판, 문집 제작 등 학생들의 성취가 실질적으로 드러나는 기회를 마련한다. 교사는 공유 장을 조직하고 확산할 수 있는 환경을 지원한다. 학생들은 결과물을 통해 학습의 성과를 나누며 실제적 소통 경험을 한다. 평가에서는 결과물의 완성도뿐 아니라 성과 공유 태도, 실천적 국어 능력 발휘가 중시된다. ⑦ 종합평가 마지막으로 교사는 프로젝트 전 과정을 종합적으로 평가한다. 자기평가, 동료평가, 교사평가가 함께 이루어져 학생들의 성장을 다면적으로 확인할 수 있다. 학생들은 자기평가를 통해 학습 과정을 성찰하며, 동료평가를 통해 서로의 장점과 개선점을 인식한다. 평가 관점은 과정과 결과를 균형 있게 반영하는 것이 핵심이며, 성찰적 학습 태도가 강조된다.



05

영어과 플립러닝 모형



〈그림5〉 영어과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 다답영상, 진단평가, 모둠활동, 형성평가, 사진단의 다섯 단계로 운영되는 수업 방식이다. 학생들은 EBS 모의고사 영상을 시청하여 학습지를 작성하고, 간단한 진단평가를 통해 사전 학습 내용을 점검한다. 이어서 모둠활동과 형성평가를 통해 정답과 오답의 근거를 분석하고, 토론과 발표 과정을 거치며 비판적 사고와 응용력을 키운다. 마지막으로 사진단을 통해 개별화된 문제 풀이와 약점 보완이 이루어져 자기주도학습과 맞춤형 학습 경험을 동시에 실현한다.

구분	내용
수업 전	① 다답영상 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 제공되는 EBS 모의고사 영상을 시청한다. 교사는 수업에 활용할 학습지를 [수업활동-과제]에 탑재하여 학생들이 미리 확인할 수 있도록 하며, 학생들은 영상을 보며 학습지를 채운다. 완성된 학습지는 PDF로 변환하여 하이러닝 과제 제출 기능을 통해 업로드한다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 개념과 문제 해결 과정을 사전 학습하고, 이후 활동에서 참고할 수 있는 개인 자료를 준비하게 된다. 이러한 과정은 학습 효율성을 높이고 자기주도학습 역량을 신장시키는 데 도움이 된다.
수업 중	② 진단평가 교사는 수업 시작 직후 [하이러닝-통합학습창-문제풀이] 기능을 활용하여 간단한 진단평가를 실시한다. 진단평가는 다답영상의 주요 주제와 세부 내용 이해를 확인하는 객관식 2~3분항(지문당)으로 구성된다. 이 단계에서 학생들은 스스로 학습한 내용이 정확한지 점검할 수 있으며, 정답일 경우 자신감을, 오답일 경우 모둠 활동의 필요성을 인식하게 된다. 이를 통해 학생들의 사전 학습 정도를 점검하고, 이후 활동 운영에 반영한다. ③ 모둠활동 학생들은 [통합학습창-모둠/발표활동-1인 모둠개설] 기능을 활용하여 각자 화면에서 학습지를 작성한다. 이후 모둠 내에서 서로의 답을 공유하며 토론하고, 함께 빈칸을 채워 세부 내용을 정리한다. 이때 학생들은 각 선택지와 왜 정답이고 왜 오답인지 근거를 찾아 기록하며, 해당 문제의 물어 유형과 어떻게 접근해야 하는지를 파악한다. 교사는 모둠별 활동을 순회하며 지도하고, 이어서 [수업도구]의 편집 수정 기능을 활용하여 발표자를 선정한다. 학생들이 발표 기능을 통해 답안을 발표하면, 교사가 보충 설명과 평가를 제공한다. 이를 통해 학생들은 지문 이해를 공고히 하고, 오답 분석 경험과 발표 경험을 함께 쌓는다. ④ 형성평가 형성평가는 [통합학습창-모둠/발표활동-1인 모둠개설] 기능을 활용하여 진행된다. 학생들은 모둠별로 교사가 제시한 추론·탐색·적용형 문제를 함께 풀고, 개인 학습지에는 각자 자신의 답과 물어 근거를 작성한다. 이후 모둠 차원에서 토론하여 합의된 답과 근거를 보충한다. 이 과정에서 학생들은 일은 내용을 바탕으로 심화된 적용을 시도하며 응용력을 기르고, 토론과 발표 과정을 통해 비판적 사고력을 강화한다. 교사는 각 문제당 1개 모둠씩 발표자를 지정하여, 학생이 발표 자료를 화면에 띄우고 물어 과정을 설명하게 한다. 발표 후 교사는 문항별 핵심 포인트와 오답 원인을 짚어 주어 학습을 정리한다. 이러한 과정은 개별 평가와 함께 학습의 경험을 동시에 실현할 수 있도록 돕는다.
수업 후	⑤ 사진단 수업 과정에서 수행한 진단평가와 형성평가 결과는 누적되어 단원 마무리 단계에서 사진단에 활용된다. 학생들은 앞 단계에서 정답과 오답 근거를 찾아내며 문제 풀이 방식과 요령을 익혔기 때문에, 사진단에서는 관련 유형의 문제를 다시 풀어보며 학습한 요령을 재확인할 수 있다. 이를 통해 자신의 약점과 물어 전략을 점검하고, 자기 수준에 맞는 맞춤형 문제를 풀며 정진격으로 역량을 향상시킨다. 하이러닝의 정제된 개별화 맞춤형 영어 학습을 경험하게 된다.



06

영어과 강의식 수업 모형



〈그림6〉 영어과 강의식 수업 모형

본 수업 모형은 '플래시카드'와 '하이라닝' 플랫폼을 활용하여 사전학습-진단평가-강의활동-형성평가-AI진단의 다섯 단계로 운영되는 방식이다. 학생들은 플래시카드를 어휘를 자기주도적으로 학습하고, 진단평가를 통해 지문 이해도를 점검하며, 강의와 발표 활동을 통해 핵심 개념을 내재화한다. 이어서 형성평가로 학습 내용을 구조화하고 심화 문제 풀이로 적용력을 기른 뒤, AI진단을 통해 개인 맞춤형 학습을 이어간다. 이를 통해 학생들은 자기주도성과 분석적 사고력, 협력적 의사소통 역량을 고르게 성장시키고, 교사는 데이터 기반 피드백을 통해 개별화된 맞춤형 지도를 실현할 수 있다.

전용	내용
수업 전	① 사전학습 교사가 수업 관련 어휘 세트를 에듀테크 '플래시카드'에 만들어 공유하면, 학생들은 각자 편한 시간에 게임화된 학습 도구(암기, 리플, 스펠 등)를 통해 어휘를 자기주도적으로 학습하게 된다. 이를 통한 어휘 사전학습으로 본수업에서 단순 암기 대신 심화 활동에 집중하게 하여 수업의 효율과 깊이 높인다. 또한, 학생들은 자기주도적으로 어휘를 익히고 게임화된 학습을 통해 흥미와 동기를 얻으며 자연스럽게 학습 격차를 줄일 수 있도록 한다.
수업 중	② 진단평가 본수업 시작 단계에서 학생들은 짧은 시간 동안 주어진 지문을 빠르게 훑어 읽고, 핵심 내용과 전반적인 흐름을 파악한다. 이어서 교사가 하이라닝의 문제풀이 기능을 활용해 제시하는 간단한 이해 확인 문제를 풀어보며 자신의 초기 이해도를 점검한다. 이를 통해 학생들이 본격적인 심화 학습에 들어가기 전, 텍스트에 대한 기본적인 이해를 갖추도록 돕도록 한다. 이 활동을 통해 교사는 수업 시작과 동시에 학생 개개인의 어휘 및 지문 이해도를 실시간 데이터로 파악하여 즉각적인 피드백과 맞춤형 지도 방향을 설정할 수 있으며, 학생들 또한 스스로 자신의 이해 수준을 객관적으로 진단하고, 이어질 심화 학습에서 어떤 부분에 더 집중해야 할지 명확히 인지할 수 있다.
	③ 강의활동 교사는 사전에 제작한 PPT 학습 자료를 PDF로 변환하여 학습 플랫폼에 탑재하고, 이를 주교재로 활용하여 판서와 함께 핵심 내용을 설명한다. 일방적인 강의에 그치지 않고 주기적으로 학생들의 학습 과정을 모니터링하며 이해도를 점검하며, 특히 구조가 복잡하고 어려운 문장은 학생이 직접 발표 기능을 통해 읽어 읽고 해석하며 다른 친구들에게 설명하는 기회를 제공한다. 이러한 교사 중심의 체계적인 강의와 개별 모니터링은 모든 학생에게 정확한 지식의 기반을 마련해 주며, 더 나아가 학생 발표 활동은 학습자가 지식의 수용자를 넘어 능동적인 설명자로 참여하게 함으로써, 분석적 사고력과 학습 내용의 완전한 내재화를 촉진하는 효과를 기대할 수 있다.
	④ 형성평가 강의와 학생 발표로 핵심 내용 학습을 마친 후, 학생들은 배운 내용을 스스로 정리하며 이해를 심화하는 형성평가 활동을 진행한다. 학생들은 학습 자료에 제시된 요약문의 빈칸을 채우거나, 글의 구조도를 직접 필기하며 내용을 재구성하고, 이후 교사와 함께 정답을 확인하며 자신의 이해도를 객관적으로 점검한다. 이어서 문법, 어휘, 내용 이해 등 핵심 요소를 묻는 심화 확인 문제를 풀어 학습을 최종적으로 점검하고 적용하는 능력을 기른다. 이 과정은 학생들이

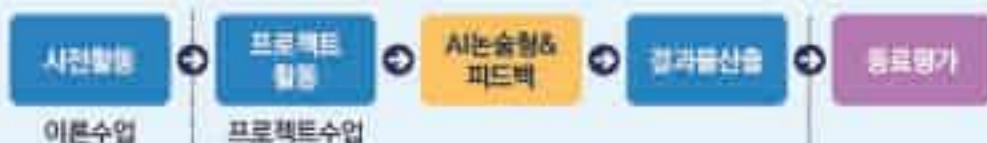


진행	내용
수업 중	배운 지식을 단순히 기억하는 것을 넘어, 스스로 정보를 구조화하고 내재화하도록 돕는 핵심적인 단계로, 교사는 학생들의 문제 풀이 결과 데이터를 통해 개별적인 취약점을 정확히 파악하고, 다음 차시 수업 설계나 보충 지도에 적극적으로 활용할 수 있다.
수업 후	⑤ AI진단 수업이 끝난 후, 학생들은 하이라닝 플랫폼을 통해 그날 배운 학습 내용과 관련된 문제 유형을 스스로 선택한다. 하이라닝의 AI는 학생의 선택과 기존 학습 데이터를 기반으로 개인별 맞춤 심화 문제를 출제하며, 학생들은 이를 풀어가면서 자신의 취약점을 보완하고 학습 내용을 온전히 자기 것으로 만드는 시간을 갖는다. 이 활동은 학생이 학습의 주도권을 가지고 자신의 필요에 따라 능동적으로 심화 학습을 설계하도록 이끌어, 자기주도적 학습 능력을 극대화할 수 있다. 또한, AI가 제공하는 즉각적인 피드백과 데이터는 학생에게는 개인화된 학습 경로를 제시하고 교사에게는 다음 수업을 위한 객관적인 참고 자료를 제공하여 진정한 의미의 맞춤형 교육을 실현하게 된다.



07

영어과 프로젝트 수업 모형



〈그림7〉 영어과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 하이라닝 플랫폼을 기반으로 프로젝트 수행 과정을 단계적으로 지원하는 방식이다. 사전활동에서 교사는 주제와 목표, 우수 사례를 제시하여 학생들이 전체 그림을 이해하도록 돕고, 프로젝트 활동에서는 통합학습청과 모둠 기능을 활용하여 구조화된 학습지를 바탕으로 개별 및 협력적 탐구를 진행한다. 이어서 시 논술형 평가와 피드백을 통해 학생들은 자기 글을 점검·수정하며 교사의 심층 찬사까지 반영하여 결과물을 완성한다. 최종적으로 학생들은 영작문과 발표 자료를 제작해 클래스보드에 공유하고, 동료평가 과정에서 상호 피드백과 후표를 통해 성장과 성장을 경험한다. 이러한 과정은 자기주도성, 협업능력, 의사소통능력을 기르며 결과 중심이 아닌 성장 중심의 학습을 실현한다.

전 행	내 용
프로젝트 시작 전	① 사전활동 수업 시작 전, 하이라닝의 교재 기능을 활용하여 이번 프로젝트의 큰 주제와 목표를 학생들에게 명확히 제시한다. 이때 주제와 관련된 흥미로운 영상 자료나 작문 선례들의 우수 결과를 같은 예시 자료를 함께 탑재하여 학생들이 프로젝트의 전체적인 그림을 그리고 무엇을 어떻게 해야 할지에 대한 구체적인 아이디어를 얻을 수 있도록 안내한다.
프로젝트 과정	② 프로젝트 활동 하이라닝의 통합학습청과 모둠 활동 기능(1인 1모둠 또는 다인 1모둠)을 활용하여 학생들이 개별적으로 또는 팀을 이루어 프로젝트를 수행할 수 있는 환경을 구성한다. 이때 최종 산출물로 나아가기 위한 생각의 단계를 담은 구조화된 학습지를 제공하여, 학생들이 브레인스토밍부터 자신의 주장과 근거를 정리하고 이를 바탕으로 초안 문단을 작성하는 과정을 체계적으로 받아가도록 지원한다. ③ 시 논술형 및 피드백 학생들은 통합학습청에서 작성한 자신의 초안을 교사가 미리 출제해 둔 시 논술형 문항에 입적하여 제출한다. 시는 학생의 글을 즉각적으로 분석하여 문법 오류, 어휘 선택, 내용의 논리성 등에 대한 객관적인 1차 피드백을 제공하고, 학생은 이를 바탕으로 자신의 글을 스스로 검토하고 수정하는 기회를 갖는다. 이후 교사의 추가적인 첨삭과 심층적인 피드백까지 반영하여 최종 결과물을 완성한다. ④ 결과물 산출 최종적으로 완성한 자신의 영작 결과물을 기반으로, 학생들은 미리캔버스나 캔바와 같은 디자인 에듀테크를 활용하여 자신의 생각을 시각적으로 더욱 효과적으로 전달할 수 있는 발표 자료를 제작한다. 완성된 영작문과 발표 자료는 모두 하이라닝의 클래스보드(과제 게시판)에 업로드하여, 프로젝트의 모든 과정과 결과물을 다른 친구들과 함께 공유하고 서로의 결과물을 감상하며 배울 수 있는 기회를 갖는다.
산출물 평가	⑤ 동료평가 모든 학생들은 자신의 최종 결과물을 바탕으로 개별 발표를 진행하고, 다른 친구들이 발표를 경청한다. 발표가 끝난 후, 학생들은 클래스보드에 올라온 모든 과제물을 자율적으로 살펴보고 특히 우수하다고 생각하는 친구의 과제물에 '좋아요'로 후표하며, 댓글 기능을 활용하여 칭찬이나 격려와 같은 긍정적인 피드백과 함께 보완할 점에 대한 건설적인 피드백을 남긴다. 교사는 이러한 학생 상호 평가 과정과 결과물의 우수성을 종합적으로 관찰하고 판단하여 학교생활기록부에 학생의 성장 과정을 구체적으로 기재한다.



08

수학과 플립러닝 모형



(그림8) 수학과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 다답영상, 진단평가, 개념설명, 하브루타, 형성평가, 시진단의 여섯 단계를 거쳐 운영된다. 학생들은 다답영상을 통해 선수 개념을 복습하고, 진단평가로 학습 준비도를 점검한다. 교사의 알고 명확한 개념 설명과 공학적 도구 활용은 직관적인 이해를 돕고, 하브루타 활동을 통해 협력적이고 심화된 학습을 경험한다. 수업 일미의 형성 평가는 즉각적인 피드백과 성취 점검을 가능하게 하며, 시진단은 오답 유형을 분석해 맞춤형 학습 과제를 제공함으로써 개별화 학습을 실현한다. 이를 통해 수업은 자기주도성과 협력적 탐구, 학습 격차 해소, 그리고 수업 이후 학습으로의 확장성을 동시에 추구한다.

전 형	내 용
수업 전	① 다답영상 다답영상은 새로운 단원 학습에 앞서 전 학년에서 배운 선수 개념을 점검·복습하는 단계이다. 교사가 제작하거나 EBS·유튜브 자료를 활용해 핵심 개념을 알고 명확하게 제시하며, 부족한 부분은 보충 학습할 수 있다. 하이러닝은 시청 여부와 학습 기록이 자동으로 남아 교사가 학생들의 준비 상태를 쉽게 파악할 수 있고, 이를 통해 학생은 '새 단원을 배울 준비가 되었는가'를 확인하며 교사는 수업을 성화 활동 중심으로 설계할 수 있다.
수업 중	② 진단평가 다답영상 학습 후 진행되는 진단평가는 선수 개념이 충분히 학습되어 새로운 단원 진입이 가능한지를 확인하는 과정이다. 결과는 교사의 수업 설계(모둠 구성, 활동 난이도 조정)에 활용되며, 하이러닝은 이를 데이터로 축적해 추후 AI 맞춤형 문제 제공에 활용한다. ③ 개념설명 수학교과 특성상 교사의 알고 명확한 개념 설명이 필요하다. 이때 하이러닝 플랫폼의 강점을 십여 지오지브라·GSP 등 공학적 도구를 링크 형태로 첨부하여 학생들이 직관적으로 개념을 이해할 수 있도록 한다. 학생들은 수업 시간뿐 아니라 이후에도 해당 자료를 반복 탐색할 수 있어 개별 학습의 확장성이 높아진다. ④ 하브루타 하브루타 활동은 학생들이 스스로 개념을 점검하고 깊이 있는 이해를 할 수 있도록 돕는 단계이다. 하이러닝은 모둠별 토론 과제 제시, 답변 공유, 실시간 피드백 기능을 지원하여 학생들이 단순히 문제 풀이에 그치지 않고 핵심 개념을 담은 작은 문제를 깊게 탐구하도록 돕는다. 또한 Snark과 같은 외부 도구를 연계해 시각적·구조적 피드백을 제공하면 학생 참여가 더욱 활성화된다. ⑤ 형성평가 형성평가는 수업 마지막에 간단한 퀴즈 형태로 진행되며, 하이러닝을 통해 자동 채점과 즉시 피드백이 제공된다. 이를 통해 교사는 학생들의 개념 이해와 학습 격차 여부를 즉각적으로 확인할 수 있고, 학생은 자신의 학습 성취를 스스로 점검할 수 있다. 평가 결과는 하이러닝에 누적되어 추후 AI 맞춤형 문제 추천으로 이어진다는 점에서 수업 이후 학습까지 연계되는 장점이 있다.
수업 후	⑥ 시진단 형성평가 결과를 바탕으로 학생별 오답 유형을 분석하고, 부족한 개념에 대한 짧은 영상과 맞춤형 문제(보충·심화)를 자동으로 제시한다. 하이러닝의 시진단은 숙제를 단순 반복이 아닌 개별화된 학습 과제로 제공한다는 점에서 큰 장점이 있다.



09

수학과 강의식 수업 모형

진단평가

개념정리

피드백
(snork)

유형연습

히브루다

시진단

〈그림9〉 수학과 강의식 수업 모형

본 수업 모형은 진단평가-개념정리-피드백(snork)-유형연습-히브루다-시진단의 6단계로 구성된 하이러닝 기반 수업 방식이다. 학생들은 초기 진단평가로 학습 준비도를 점검하고, 교사의 강의식 개념 정리를 다양한 디지털 자료와 연계하여 시각적으로 이해한다. 이어 snork 문제 풀이를 통한 즉각 피드백으로 이해도를 확인하고, 난이도별 유형 연습으로 개념을 문제 해결적으로 체화한다. 이후 히브루다 활동을 통해 풀이 과정과 논리를 공유하며 협력적 의사소통 능력을 기르고, 마지막으로 시진단을 통해 맞춤형 학습-심화 과제를 수행한다. 이 과정은 개별화 학습을 강화하고, 수학적 사고력과 협업 역량을 함께 길러주는 효과적인 수업 모형이다.

진행	내용
수업 중	① 진단평가 수업의 시작 단계에서 학생들은 간단한 진단평가를 통해 선수 개념 이해 정도와 학습 준비도를 확인한다. 하이러닝은 자동 채점과 정답 분석, 그리고 결과 데이터의 추적 관리 기능을 제공하여, 교사가 학생 수준을 신속히 파악하고 수업의 강약을 조절할 수 있게 한다. 학생은 자신의 이해 부족 영역을 바로 확인하면 시 학습에 집중할 준비를 갖춘다. ② 개념정리 교사는 강의식으로 정의-정리-공식 등 핵심 개념을 명확히 설명한다. 그러나 단순 설명만으로는 추상적 개념을 이해하기 어렵기 때문에, 하이러닝에 접근할 수 있는 자오지브라 GSP 동영상 자료를 적극 활용한다. 학생들은 수업 중 시각적·동적 모델로 개념을 직관적으로 이해하고, 수업 이후에도 자료를 반복 확인할 수 있다. 이처럼 하이러닝은 교사의 강의식 설명을 개별적·시각적 학습으로 확장시킨다. ③ 피드백(snork) 개념 설명 직후에는 snork를 활용하여 학생들이 바로 적용 문제를 풀어본다. 이는 교사의 설명 직후 학생 이해도를 즉각 확인하는 과정으로, 강의식 수업의 약점을 보완한다. 하이러닝은 문제 풀이 결과와 반응 데이터를 실시간으로 수집 분석해 교사에게 제공하고, 학생에게는 자동 피드백을 제시한다. 교사는 부족한 부분을 즉시 보충할 수 있고, 학생은 자신의 오류를 바로 수정할 수 있어 즉시 점검-즉시 교정이 가능하다. ④ 유형연습 수학 학습에서 개념은 다양한 문제 풀이를 통해 비로소 체화된다. 이 단계에서는 하이러닝이 제공하는 난이도별 문제 자동 채점-풀이 이해 관리 기능을 활용하여, 학생들이 자신의 수준에 맞는 문제를 몰도록 한다. 유형별 연습은 단순 반복 훈련이 아니라, 개념을 실제 문제 상황에 적용하여 문제 해결력-개념력-논리적 추론력을 강화하는 과정이다. 하이러닝은 학생별 데이터에 기반한 문제 추천 기능을 통해, 학습 효율성을 높이고 개별화 학습을 지원한다. ⑤ 히브루다 유형 연습 후에는 학생들이 모둠을 이루어 문제 풀이 과정을 토론한다. 수학은 단순 정답 확인보다는 풀이 방법과 논리 전개 과정의 공유가 학습 효과를 높인다. 하이러닝의 모둠 활동 기능은 학생들이 집단을 공유하고 토론 내용을 기록·제출할 수 있게 하며, 교사는 이를 실시간으로 모니터링하며 피드백을 제공한다. 학생들은 서로 다른 풀이 과정을 비교하면서 개념 이해를 더욱 깊게 하고, 수학적 의사소통 능력 비단적 사고-협업 역량을 기른다.
수업 후	⑥ 시진단 수업 후 학생들은 하이러닝의 시진단으로 자신의 학습 결과를 점검한다. 형성평가와 유형연습 오답 데이터를 기반으로, 부족한 개념은 짧은 복습 영상과 기초 문제, 충분히 이해한 경우는 심화 문제 세트가 자동 제시된다. 학생은 이를 숙제로 수행하고, 교사는 기록된 학습 결과를 확인해 다음 수업 설계에 반영한다. 즉, 시진단은 단순 문제풀이 숙제가 아닌 개별 맞춤형 과제로 이어지는 단계이다.



10

수학과 프로젝트 수업 모형

주제도입



모둠별탐구



발표활동



토의활동



개별정리

(그림10) 수학과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 프로젝트 탐구 중심의 수학 수업으로, 하이라닝 플랫폼을 기반으로 주제 도입-모둠별 탐구-발표-토의-개별 정리 단계의 다섯 단계를 거쳐 운영된다. 학생들은 실생활과 연계된 주제를 통해 수학의 유용성을 체감하며, 모둠별 협업을 통해 데이터를 분석·모델링하고 탐구 과정을 체계적으로 축적한다. 또한 발표와 토의를 통해 다양한 문제 해결 전략을 공유하고, 개별 정리 단계에서 메타인지적 성찰을 수행한다. 하이라닝은 자료 공유, 피드백, 학습 이력 관리 기능을 지원하여 프로젝트 학습의 효과를 극대화하고 학생들의 사고력과 협업 능력을 심화시킨다.

전 형	내 용
수업 1차시	① 주제도입 교사는 실생활과 연계된 주제를 제시하여 학생들의 흥미를 이끌고, 수학이 실제 문제 해결에 활용되는 도구임을 깨닫게 한다. 하이라닝을 통해 관련 영상·데이터를 제시하면 학생들은 동일한 자료를 바탕으로 탐구를 시작할 수 있어, 탐구 방향이 분산되지 않고 명확해진다. ② 모둠별탐구 모둠별로 주제와 관련된 수학적 문제를 설정하고, 개념을 적용해 해결 방안을 모색한다. 함수, 확률, 통계 등 단원별 주제에 따라 실제 데이터를 모델링하거나 분석할 수 있다. 하이라닝은 모둠별 협업 공간을 제공하여 탐구 자료와 과정을 실시간 공유할 수 있고, 교사는 이를 확인하며 중간 피드백을 기록으로 남길 수 있다. 이는 프로젝트 탐구가 단발적 활동으로 끝나지 않고 과정이 누적 관리된다는 점에서 의미가 있다.
수업 2차시	③ 발표활동 모둠은 탐구 결과를 발표하며, 문제 해결 과정에서 활용한 수학적 개념과 논리적 근거를 설명한다. 발표는 단순 정답 제시가 아닌 사고 과정을 드러내는 활동이다. 하이라닝의 발표 자료 공유 기능을 활용하면 그래프, PPT, 영상 등을 쉽게 게시할 수 있어 발표 효과가 강화되며, 이후에도 다른 학생들이 자료를 다시 확인할 수 있다. ④ 토의활동 발표 후 학급 전체 토의를 통해 서로 다른 풀이 방법과 전략을 비교 분석한다. 이는 수학 문제 해결이 하나의 방식으로만 귀결되지 않고, 여러 접근을 통해 확장될 수 있음을 학습하는 중요한 과정이다. 하이라닝은 학생들의 토론 발언과 의견을 기록·누적할 수 있어, 토론 내용이 수업 후에도 학습 자료로 남아 자식이 축적되는 효과를 가진다. ⑤ 개별정리 마지막으로 학생들은 프로젝트 활동에서 배운 수학 개념과 탐구 과정을 개인별로 정리한다. 단순한 결과 보고가 아니라, 자신의 언어로 수학 개념의 의미를 재구성하는 메타인지적 성찰의 단계다. 하이라닝은 개별 보고서 제출 및 교사 피드백 기능을 제공하여, 학생들의 성찰 결과를 체계적으로 관리하고 평가의 공정성을 높인다. 또한 학생별 학습 이력이 누적되어 장기적인 학습 성장 과정을 추적할 수 있다.



11

사회과 플립러닝 모형



(그림11) 사회과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 디딤영상, 진단평가, 모둠활동, 모둠발표, 형성평가의 다섯 단계로 운영된다. 학생들은 디딤영상을 통해 사회 교과 개념과 실제 사례를 사전에 학습하고, 진단평가를 통해 이해 수준을 점검한다. 이후 모둠활동에서는 새로운 사례나 사회 제도와 연계된 조사·제작 활동을 수행하여 협력과 문제 해결 역량을 기른다. 발표 과정을 통해 결과를 공유하고 자료를 상호 활용함으로써 학습의 깊이를 더한다. 마지막으로 형성평가는 학생 스스로 문제를 제작·풀이하거나 시 맞춤형 문제를 통해 개별화 학습을 실현하고, 사회과 핵심 역량인 지식정보처리역량과 협업역량을 함양하도록 한다.

전행	내용
수업 전	① 디딤영상 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 영상 감의로 제공되는 디딤영상을 시청하고 하이러닝에 업로드된 활동지를 작성한다. 디딤영상은 교사가 제작한 영상이나 사회 문제와 관련된 EBS, 유튜브 등 이미 제작된 영상을 가져올 수 있다. 디딤영상으로 사회 교과의 개념이 적용된 사례나 뉴스를 풍부하게 공유할 수 있다는 장점이 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 이론과 관련 사례를 다양하게 접할 수 있어 학습 효율성이 높아지고, 민주시민역량이 함양된다.
수업 중	② 진단평가 교사는 등교수업을 시작하자마자 개별 진단평가를 실시한다. 진단평가는 디딤영상의 개념을 확인하는 간단하고 쉬운 문제와 응용 문제로 구성한다. 진단 평가 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악하여, 진단평가 점수가 우수한 학생들을 모둠활동의 리더로 선정한다. ③ 모둠활동 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생들이 디딤영상에서 보고 온 내용을 적용 및 응용하여 실생활과 연계하는 협력학습을 진행한다. 디딤영상에서 제시했던 사례가 아닌 새로운 사례 또는 사회 제도, 구조 등과 연계하여 각 모둠별로 기사를 조사하거나, 만화, 글, 영상 제작 활동 등의 활동을 진행한다. 모둠 활동을 통해 학생들은 사회과의 핵심역량인 지식정보처리역량과 협업역량을 기를 수 있다. ④ 모둠발표 수업의 마지막 단계로 각 모둠에서 활동한 내용을 발표한다. 모둠 활동과 발표에서 사용하는 모든 자료는 하이러닝에 업로드하여 모든 학생들이 자료를 쉽게 공유할 수 있다는 장점이 있다.
수업 후	⑤ 형성평가 학생들이 교육과정의 내용을 잘 이해했는지 확인하는 작업이다. 학생들이 모둠에서 발표한 내용을 바탕으로 문제를 만들고 제시하여 모둠 활동의 핵심을 강조한다. 또 단원 마무리 때마다 모의고사 형태의 문제를 제공하여 실제 모의고사나 수능에서 각 개념이 어떻게 활용되는지 견학하도록 한다. 하이러닝의 형성평가는 학생의 수준을 시가 파악하여 학생 수준에 맞는 문제를 출도록 한다. 이는 학생들의 종전적인 역량의 함양을 도모하고, 개별화 맞춤형 교육을 실현할 수 있다는 장점이 있다.



12

사회과 강의식 수업 모형

진단평가



강의활동



개별탐구



형성평가



사전단

〈그림 12〉 사회과 강의식 수업 모형

본 수업 모형은 강의식 수업과 하이라닝 플랫폼을 결합하여 진단평가, 강의활동, 개별모둠탐구, 형성평가, 사전단의 다섯 단계로 운영된다. 학생들은 사전 진단과 형성평가를 통해 학습 수준을 확인하고, 강의와 탐구 활동을 병행하면서 자기주도적 학습과 협업 역량을 함께 기른다. 또한 하이라닝의 다양한 도구와 AI 진단 기능을 활용해 집중력과 학습 효율을 높이고, 단원별 맞춤형 문제 제공으로 개별화 학습을 실현함으로써 입시와 연계된 학습 효과를 강화한다.

진행	내용
수업 전	① 진단평가 하이라닝에 접속한 뒤 학생들의 배경지식과 학습 수준을 확인하고 지난 학습을 복습할 수 있는 진단평가를 실시한다. 또한 해당 차시의 관련된 간단한 질문이나 퀴즈를 통해 학습 동기를 유발하거나, 전시 학습 내용을 상기시킬 수 있도록 핵심 키워드 브레인스토밍이나 마인드맵을 활용할 수 있다. 이를 통해 기존 강의식 수업에서 활용하던 진단평가 방식을 하이라닝에 손쉽게 접목하여 수업의 흐름을 유지하면서도 하이라닝의 장점을 살릴 수 있다. 학생들은 수업에 대한 관심과 학습 동기를 높이고 학습 효율성과 지식-정보 활용 역량을 향상시킬 수 있으며, 교사들은 강의식 수업의 장점을 효율적으로 유지할 수 있다.
수업 중	② 강의활동 교사는 해당 차시의 학습 내용을 PDF나 PPT 등으로 사전에 제작하며, 디지털교과서나 기존 학습지를 그대로 활용해도 무방하다. 수업 참여도를 높이기 위해 하이라닝의 보조 도구(타이머, 초시계, 집중벨, 학생 표기, 물uet, 자리 배치 등)를 적극적으로 활용한다. 이를 통해 강의식 수업과 하이라닝을 결합하여 학생들의 집중력을 강화하고 학습 효율성을 높일 수 있다. ③ 개별탐구 하이라닝은 강의식 수업에서의 개별 및 모둠 탐구에도 최적화된 플랫폼으로, 학습 내용을 정리하거나 심화하는 과정에서 탐구 기능을 적극적으로 활용할 수 있다. 이를 위해 필요한 교재를 사전에 하이라닝 모둠 활동 공간에 탑재하여, 활동의 유형과 목적에 따라 개별 모둠 활동(1인 모둠)이나 소규모 모둠 활동을 유연하게 운영할 수 있다. 별도의 자리 어온 없이 온라인상에서 모둠 활동을 진행할 수 있다는 점이 큰 장점이며, 활동 결과물을 공유할 때도 효과적이다. 이러한 과정을 통해 학생들은 자기주도 학습 역량과 공동체 및 협업 역량을 균형 있게 함양할 수 있다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계에서는 형성평가를 실시하여 학생들이 교육과정의 내용을 제대로 이해했는지 확인한다. 이때 간단한 퀴즈를 활용하거나, 심화 학습을 위해 수준별 기본 문제를 제시할 수도 있다. 문제는 교사가 하이라닝 내에서 직접 출제할 수 있으며, 이미 공유된 기술 문제나 다른 교사가 제작-공유한 문항을 활용해도 된다. 나아가 하이라닝의 형성평가 결과를 기반으로 AI가 학생의 수준을 분석하면, 이후 학생별 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. 이는 고등학교에서 대학 입시라는 현실적 상황을 고려할 때 반드시 필요한 과정이다.
수업 후	⑤ 사전단 학생들이 수업 과정에서 진단평가와 형성평가를 실시하면 학습 정보가 누적되어, AI 진단 기능을 통해 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. AI 진단은 매 차시마다가 아니라 단원 마무리 단계에서 실시하여, 학생들이 자기 수준에 맞는 문제를 풀어봄으로써 경건적인 역량 향상을 도모한다. 이는 하이라닝의 핵심 장점인 개별 맞춤형 교육을 실현하는 과정이라 할 수 있다.



13

사회과 프로젝트 수업 모형

문제제기

사전평가 & 모둠배정

모둠별 프로젝트

발표활동

시서논술형

〈그림 13〉 사회과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 사회 현안과 학생 생활을 연결한 문제제기로 수업을 시작하여, 하이러닝의 통합학습창을 기반으로 사전평가와 모둠 배정을 거친 뒤 모둠별 프로젝트 학습을 전개하는 방식이다. 학생들은 소주제를 중심으로 자료를 탐구하고 해결 방안을 도출하며, 결과물을 다양한 형식으로 제작 발표하고 상호 피드백을 주고받는다. 마지막으로 시서논술형 평가를 통해 개인의 분석력과 표현력을 성찰하며 학습을 심화한다. 이를 통해 자기주도적 탐구력, 협력적 문제 해결 능력, 논리적 사고와 의사소통 역량을 고루 기를 수 있다.

전 단계	내용
수업 전	① 문제제기 수업의 시작 단계에서 교사가 사회 현안이나 학생들의 생활과 밀접한 주제를 먼저 문제의식을 불러일으킨다. 하이러닝 통합학습창의 교재, URL, 영상 기능 등을 활용하여 수업 주제와 관련된 기사, 영상, 통계 자료 등을 제시한다. 학생들은 왜 이 문제가 중요한지를 생각해 보고, 자신의 경험이나 생각을 이야기하며 주제에 대한 흥미와 필요성을 인식한다. ② 사전평가&모둠배정 통합학습창의 문제집 기능을 활용해 학생들이 활동에 필요한 기본 개념을 어느 정도 이해하고 있는지 진단하고, 수업 주제와 관련하여 학생들이 관심 있는 소주제를 선택하게 한다. 평가 결과를 통해 학생 수준을 파악하고, 부족한 개념은 교사가 보충 설명한다. 또한 교사는 학생들이 선택한 소주제를 참고하여 관심사가 비슷한 학생끼리 모둠을 배정하고, 학생들이 더 주제적으로 프로젝트에 참여할 수 있는 기반을 마련한다.
수업 중	③ 모둠별 프로젝트 학생들은 모둠별로 소주제를 선정하여 자료를 조사하고 문제 해결 방안을 탐구하는 프로젝트 학습을 한다. 교사는 통합학습창의 모둠활동 기능을 활용하여 모둠원들이 함께 인터넷 자료 조사의 분석을 할 수 있게 한다. 또한 모둠별 교재 추가 기능을 사용해 소주제별로 적합한 형식의 자료를 첨부해 볼 수 있고, 모니터링 기능을 통해 모둠의 활동 상황을 확인하고 필요할 때 맞춤형 도움을 제공한다. 학생들은 자료 조사 후 문제 해결 방안을 토의하고 탐구 결과를 카드 뉴스, 보고서, 제안서 등 다양한 형식으로 정리한다. 교사는 공유 작업이 가능한 구글독스나 미러캔버스 등의 플랫폼을 사용하여 결과물을 정리하도록 지도한다. ④ 발표활동 각 모둠은 완성된 결과물을 하이러닝의 함께보기 기능을 통해 학급 전체와 공유한다. 발표를 듣는 다른 모둠은 질문과 피드백을 주고, 발표 모둠은 받은 피드백을 반영해 결과물을 수정, 보완한다. 교사는 이 과정을 통해 학생들의 상호작용과 문제 해결 과정을 지도한다.
수업 후	⑤ 시서단 프로젝트 후에는 하이러닝 시서논술형 평가를 통해 개별 학생이 모둠에서 탐구한 사회 문제를 분석하고 해결 방안을 논리적으로 제시하는 글을 작성한다. 시제평을 활용하여 교사가 설계한 평가 요소와 논리성, 표현의 적절성에 대한 피드백을 제공하고, 학생은 이를 바탕으로 자기 글을 수정한다. 필요 시 교사의 추가 피드백까지 반영해 최종 글을 완성한다. 이 단계를 통해 프로젝트 경험을 개인적 성찰로 확장하고 개별 학습 성취도를 정밀하게 확인하여 학생 맞춤형 교육을 실현할 수 있다.



14

과학과 플립러닝 모형



그림 14) 과학과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 청백고 대표 모형에 기반하여 하이러닝 플랫폼을 활용해 디딤영상, 진단평가, 모둠활동, 형성평가, 사전단의 다섯 단계를 거쳐 운영되는 수업 방식이다. 학생들은 사전 학습을 통해 자기주도 역량을 기르고, 협력적인 모둠활동으로 의사소통과 비판적 사고 능력을 키운다. 또한 평가 데이터를 토대로 시가 맞춤형 문제를 제공함으로써 개별화 학습을 실현하고, 수업의 효율성과 학습 효과를 극대화한다.

진행	내용
수업 전	① 디딤영상 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 영상강의로 제공되는 디딤영상을 시청한다. 디딤영상은 교사가 제작하거나 유튜브, EBS 등 이미 제작된 영상을 가져올 수도 있다. 하이러닝에서 디딤영상을 시청하면 학생들의 시청률과 시청 시간이 기록으로 남아서 시청 여부 확인이 간편하다는 장점이 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 이론을 사전 학습하고, 추후에도 반복 학습할 수 있어 학습 효율성이 높아지고, 자기주도역량이 향상된다.
수업 중	② 진단평가 교사는 등교수업을 시작하자마자 진단평가를 실시한다. 진단평가는 디딤영상의 내용과 개념을 확인하는 간단하고 쉬운 문제로 구성한다. 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악하여, 모둠 내 수준에 맞는 활동이 실시할 수 있도록 준비하고, 추후 사전단을 활용하기 위한 데이터를 쌓아준다. ③ 모둠활동 하이러닝은 모둠 활동에 최적화된 플랫폼이다. 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생들이 디딤영상에서 보고 온 내용을 바탕으로 서로 설명하는 협력학습을 진행한다. 모둠활동 시에는 모둠의 대표를 이끌 수 있는 간단한 과제나 질문을 부여하면 더욱 효과가 좋다. 이를 통해 학생들은 의사소통역량, 협업역량, 비판적사고력 등을 기를 수 있다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계로 형성평가를 실시한다. 교육과정의 내용을 학생들이 잘 이해했는지 확인하는 작업이다. 또한 하이러닝의 형성평가를 통해 학생의 수준을 시가 파악하면, 추후 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. 고등학교에서 대학입시라는 현실적 상황을 고려해서도 꼭 필요한 과정이다. 형성평가 이후 문제 풀이 발표, 성찰노트 작성 등 후속 활동과 연계하여 학생의 학습 수준과 태도를 점검하여도 좋다.
수업 후	⑤ 사전단 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시하다보면 학생들의 경보가 누적되어 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 사전단 기능을 이용하여 제공할 수 있다. 사 전단은 매번 실시하는 것은 아니고, 단원 마무리 때마다 사전단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 풀어봄으로써 점진적인 역량의 향상을 도모한다. 하이러닝의 장엄인 개별화 맞춤형 교육의 실현이라 할 수 있다.



15

과학과 플립러닝 모형



(그림15) 과학과 플립러닝 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 동영상, 진단평가, 모둠활동, 형성평가, 구조화활동, AI진단의 여섯 단계를 거쳐 운영되는 수업 방식이다. 학생들은 동영상 시청을 통해 사전 학습과 반복 학습으로 자기주도역량을 기르고, 진단평가와 형성평가 결과는 AI진단과 연계되어 개별 맞춤형 학습으로 이어진다. 또한 모둠활동과 구조화활동을 통해 의사소통과 협업 능력, 비판적 사고력, 체계적 정리 능력을 함께 신장시킬 수 있어, 학습 효과성과 대학 입시에 필요한 기초 학습 역량을 동시에 강화하는 특징이 있다.

차분	내용
수업 전	① 다 동영상 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 영상강의로 제공되는 다동영상을 시청한다. 다동영상은 교사가 제작하거나 유튜브, EBS 등 이미 제작된 영상을 가져올 수도 있다. 하이러닝에서 다동영상을 시청하면 학생들의 시청률과 시청 시간이 기록으로 남아서 시청 여부 확인이 간편하다는 장점이 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 이론을 사전 학습하고, 추후에도 반복 학습할 수 있어 학습 효율성이 높아지고, 자기주도역량이 향상된다.
수업 중	② 진단평가 교사는 등교수업을 시작하자마자 진단평가를 실시한다. 진단평가는 다동영상의 내용과 개념을 확인하는 간단한 쉬운 문제로 구성한다. 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악하여, 모든 내 수준에 맞는 활동이 실시될 수 있도록 준비하고, 추후 AI진단을 활용하기 위한 데이터를 쌓아준다. ③ 모둠활동 하이러닝은 모둠 활동에 최적화된 플랫폼이다. 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생들이 다동영상에서 보고 온 내용을 바탕으로 서로 설명하는 협력학습을 진행한다. 모둠활동 시에는 모둠의 대화를 이끌 수 있는 간단한 과제나 질문을 부여하면 더욱 효과가 좋다. 이를 통해 학생들은 의사소통역량, 협업역량, 비판적사고력 등을 기를 수 있다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계로 형성평가를 실시한다. 교육과정의 내용을 학생들이 잘 이해했는지 확인하는 작업이다. 또한 하이러닝의 형성평가를 통해 학생의 수준을 시가 파악하면, 추후 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. 고등학교에서 대학입시라는 현실적 상황을 고려해서도 꼭 필요한 과정이다. ⑤ 구조화활동 형성평가 이후 학생들은 배운 내용의 핵심 개념과 키워드를 중심으로 개별적으로 도식화하여 정리하는 구조화 활동을 한다. 이 과정은 학생들이 학습한 지식을 스스로 내재화하고 체계적으로 정리할 수 있도록 돕는다.
수업 후	⑥ AI진단 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시하다보면 학생들의 정보가 누적되어 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 AI진단 기능을 이용하여 제공할 수 있다. AI 진단은 매년 실시하는 것은 아니고, 단 한 마리의 때마다 AI진단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 풀이함으로써 점진적인 역량의 향상을 도모한다. 하이러닝의 장점인 개별화 맞춤형 교육의 실현이라 할 수 있다.



16

과학과 강의식 수업 모형

진단평가



강의활동



형성평가



AI 진단



강의활동

평상시 수업

중단원 마무리 수업

〈그림 16〉 과학과 강의식 수업 모형

본 수업 모형은 진단평가, 강의활동, 형성평가, AI 진단의 과정을 순환적으로 운영하여 학습 효과를 높이는 방식이다. 수업 전 간단한 진단평가를 통해 학생들의 수준과 오개념을 확인하고, 1인 1모둠 기반의 강의활동으로 교사와 학생의 상호작용을 강화한다. 이후 형성평가를 통해 개념 이해와 문제 해결 능력을 점검하며, AI 진단을 통해 학생 개별 수준에 맞는 맞춤형 과제를 제공한다. 교사는 AI 진단 결과를 바탕으로 차시 수업에 보강 설명을 연계하여 학습의 연속성과 심화를 실현한다.

진행	내용
수업 중	① 진단평가 가설된 수업에 수업 전 제작한 진단평가 문항을 배포하여 3분동안 풀게 한다. 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악할 수 있고 공통적으로 오답률이 높은 문항의 개념에 대해서는 강의 활동의 초반에 설명함으로써 선개념을 바로잡을 수 있도록 지도한다. ② 강의활동 1인 1모둠을 구성하고(네트워크 안정화 및 학생 개별 필기를 보기 용이) 필기할 수 있는 교재를 배포한다. 이 때 교사가 학습자에 필기를 함으로써 학습자 입장에서 학습자가 자동으로 채워질 수 있도록 하는 교사 주도형 강의활동 방식과 교사가 판서를 통해 필기한 내용을 학생들이 직접 학습자에 채울 수 있도록 하는 학생 주도형 강의활동 방식으로 구분할 수 있다. 1인 1모듬으로 구성되어 있기 때문에 학생들의 필기 진행 여부를 확인할 수 있으며 학생이 특정 개념이나 그 밖에 대하여 질문하는 경우(혹은 발표를 하는 경우), 해당 학생의 모듬으로 들어가 페이지를 통해 학생이 질문을 구체화 할 수 있도록 도울 수 있다. ③ 형성평가 학습한 개념에 대한 형성평가 문항을 제공한다. 진단평가 문항에서 활용한 O, X 및 빈칸채우기 양식으로 구성할 수 있으며 실전 내신 및 모의고사에서의 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 난이도 하 수준의 EBS 문항을 추가하여 구성할 수 있다. 특히 과학과의 경우 실험에 대한 그래프 분석 문항이 출제 빈도가 높으므로 관련 실험 데이터를 해석하는 서술형 문항을 추가할 수 있다. ④ AI 진단 AI 진단 과제는 중단원 등 해당 단원에 대한 진단평가와 형성평가를 최소 2회 이상 실시한 뒤에 제공하도록 하며, 자신의 수준에 맞는 과제를 골드로구 하여 개인별 역량 향상을 도모한다.
수업 후 & 다음 차시 연계	⑤ 강의활동 AI 진단 과제를 부여한 후, 수업 시작 전 학생들의 수행 결과를 미리 확인하여 오답률이 높은 개념이나 문항들에 대하여 다음 차시 강의 계획의 도입부에 보강하도록 한다. 형성평가에서 제시된 실험 그래프 해석에 대한 내용을 함께 연계한다.



17

과학과 프로젝트 수업 모형



〈그림 17〉 과학과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 활용해 실험 안내 영상 시청, 탐구활동, 발표활동, 결과 고찰 및 토의, 시서는술형의 다섯 단계로 운영되는 실험 중심 프로젝트 수업 방식이다. 학생들은 실험 전 영상을 통해 이론과 안전을 익히고, 모둠 기반 탐구활동과 보고서 작성·발표 과정을 통해 협력과 의사소통 능력을 기른다. 또한 결과 비교와 토의를 통해 과학적 사고를 심화하여, 단위 마무리 단계에서는 시간단을 활용해 맞춤형 문제를 제공받아 개별화 학습을 실현하고 점진적인 학습 성장을 도모한다.

전행	내용
1차시 수업	① 영상시청 학생들은 수업 시간에 하이러닝 내에서 영상강의로 제공되는 실험 안내 영상을 시청한다. 실험 안내 영상은 교사가 제작하거나 유튜브, EBS 등 이미 제작된 영상을 가져올 수도 있다. 하이러닝에서 자료 추가 중 유튜브 링크, 웹URL을 사용해 영상을 추가할 수 있다. 이를 통해 학생들은 실험 시간에 필요한 이론, 안전 사항을 학습하고, 추후에도 실험에 필요한 이론을 다시 학습해 실험에 의미를 다할 수 있다. ② 탐구활동 하이러닝은 모둠 활동에 최적화된 플랫폼이다. 하이러닝 '조별활동' 기능을 활용하여 실험을 진행하여, 모둠 편성시 '교재 추가' 기능을 활용해 보고서를 넣어 인쇄를 할 수 있다. 모둠별 활동 내용을 교사가 들어가 확인할 수 있으며, 중간중간 피드백을 제공해 실험이 의미 있는 활동이 될 수 있도록 한다.
2차시 수업	③ 발표활동 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생이 직접 작성한 내용을 바탕으로 서로 설명하고, 발표 자료를 교사에게 따로 보내거나, 업로드 할 번거로움 없이 하이러닝 모둠활동을 들어가 학생들이 작성한 보고서를 발표할 수 있다. 모둠활동 시에는 모둠의 대화를 이끌 수 있는 간단한 과제나 질문을 부여하면 더욱 효과가 좋다. ④ 결과고찰&토의 다른 학생들의 발표를 듣고 자신 모둠의 결과와 비교하여 차이점, 공통점을 작성할 수 있도록 한다. 학생 혼자서 수행하기 힘들 수 있으므로 토의를 진행해 작성할 수 있도록 교사가 적절한 도움을 제공한다. 이후 화이트보드, 교재 기능을 이용해 수업을 진행한다. 교사의 판서가 학생의 태블릿기기에 표시가 되어 높은 집중도를 유지할 수 있다. 실험 결과를 통해 과학 개념을 적용하여 학생의 학습이 이루어지게 한다.
수업 후	⑤ 시서는술형 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시하다보면 학생들의 경도가 누적되어 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 시간단 기능을 이용하여 제공할 수 있다. 시 진단은 매번 실시하는 것은 아니고, 단위 마무리 때마다 시간단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 물어봄으로써 점진적인 역량의 향상을 도모한다. 하이러닝의 정량적 개별화 맞춤형 교육의 실현이라 할 수 있다.



18

예체능/교양과 강의식 수업 모형

진단평가



영상학습



개인/모둠
활동



발표활동



형성평가



공유활동

〈그림 18〉 예체능/교양과 강의식 수업 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 진단평가-영상학습-개인·모둠활동-발표활동-형성평가-공유활동의 여섯 단계를 거치며 운영되는 수업 방식이다. 학생들은 진단평가와 영상학습을 통해 기초 수준과 배경지식을 점검하고, 개인·모둠 활동을 통해 창의적 산출물을 제작한다. 이후 발표와 동료평가를 통해 협력적 학습을 심화하며, 형성평가로 학습 성과를 점검한다. 최종적으로 클래스 보드를 통한 공유활동으로 성취감을 높이고 학습 경험을 확장함으로써 자기주도 역량과 협력적 문제 해결 능력을 함께 기를 수 있다.

전 행	내 용
수업 전	① 진단평가 하이러닝 플랫폼의 진단평가 기능을 활용하여 학생들의 기초 수준과 흥미를 파악한다. 음악에서는 박자, 계이름에 대한 이해, 미술에서는 기초 드로잉 자식, 체육에서는 간단한 체력 테스트, 교양에서는 주제 관련 글쓰기 문제가 제시될 수 있다. 학생들은 온라인에서 문제를 풀고 즉시 채점 결과를 확인할 수 있으며, 교사는 학생별 수준을 데이터로 파악해 이후 활동에 반영한다. ② 영상학습 교사가 업로드한 학습용 동영상이나 유튜브, EBS영상을 하이러닝 플랫폼에 넣어 재생한다. 학생들은 자신의 태블릿으로 시청이 가능하며, 이후 클래스보드 활용으로 반복 시청 또한 가능하며 자기 수준에 맞게 이해할 수 있고, 교사는 학습 진도의 시청 기록을 확인할 수 있다. 이를 통해 학습자는 배경지식을 쌓고 수업 주제에 대한 이해를 높일 수 있다.
수업 중	③ 개인/모둠활동 학생들은 개인 또는 모둠별로 활동을 수행한다. 하이러닝 모둠기능을 활용하면 온라인에서도 토론과 자료 공유가 가능하다. 음악은 합주 구상이나 연주 매뉴얼 제작, 미술은 사회적 메시지 지가 담긴 포스터 제작, 체육은 경기 전략 수립과 시범연습, 교양은 카드뉴스나 UCC제작 활동을 한다. 교사는 모둠활동 중 함께보기 플랫폼을 통해 실시간으로 모둠별 활동 진행 상황을 확인하고 피드백을 제공할 수 있다. ④ 발표활동 완성된 결과물을 발표하고 공유한다. 음악은 작곡 모뎀활동시 협업으로 만들어진 악곡을 합주, 미술은 작품 전시와 제작 의도 설명, 체육은 모뎀별 전략 발표 및 시범 경기, 교양은 카드뉴스, 프레젠테이션 발표를 통해 학습 성과를 공유한다. 발표는 하이러닝 플랫폼의 발표 기능을 활용하여 실시하며 이후 동료평가와 질문응답을 통해 서로의 결과물을 비교, 분석하여 학습을 심화할 수 있다.
수업 후	⑤ 형성평가 하이러닝의 형성평가 문제 풀이를 통해 학습 성과를 점검한다. 음악은 리듬, 음정 인식 문제, 미술은 작품 기법 관련 문제, 체육은 경기 규칙, 전략 문제, 교양은 핵심 개념 이해 문제를 출제할 수 있다. 결과는 자동 채점 및 분석되어 교사와 학생 모두 확인할 수 있어 학생들의 수업 이해도를 점검하기에 필요한 단계라 할 수 있다. ⑥ 공유활동 학습 결과물은 하이러닝 플랫폼 중 클래스 보드를 통해 학급 단위로 공유된다. 음악은 학급 음악회 영상 업로드, 미술은 온라인 전시회, 체육은 시범 경기 영상 기록, 교양은 카드뉴스, UCC를 플랫폼에 게시하여 서로 댓글을 통해 소통할 수 있도록 한다. 이를 통해 성취감을 강화하고 학생들의 학습 경험을 넓혀갈 수 있다.



19

예체능/교양과 프로젝트 수업 모형

영상 시청

개인/모둠 탐구

활동지 작성

개인/모둠 발표

시서논술형

(그림 19) 예체능/교양과 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 하이러닝 플랫폼을 기반으로 영상 시청, 개인·모둠 탐구, 모둠활동, 형성평가, 시진단의 다섯 단계를 거치는 방식이다. 학생들은 사전 영상 학습을 통해 자기주도역량을 기르고, 탐구와 모둠활동을 통해 협력적 문제 해결력과 비판적 사고력을 신장한다. 또한 형성평가와 시진단을 통해 개별 학습 수준에 맞는 맞춤형 피드백과 문제를 제공받음으로써 학습 효율성과 대 학입시 대비 역량을 동시에 강화하는 특징이 있다.

전 행	내 용
수업 전	① 영상 시청 학생들은 수업 전에 하이러닝 내에서 수업 관련 자료로 제공되는 참고 영상을 시청한다. 참고 영상 은 교사가 제작하거나 유튜브, EBS 등 이미 제작된 영상을 가져올 수도 있다. 하이러닝에서 참고 영상을 시청하면 학생들의 시청률과 시청 시간이 기록으로 남아서 시청 여부 확인이 간편하다는 장점이 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간에 필요한 학습 활동 관련 내용을 사전 학습하고, 주후 에도 반복 학습할 수 있어 학습 효율성이 높아지고, 자기주도학습 역량이 향상된다.
수업 중	② 개인/모둠 탐구 교사는 등교수업을 시작하자마자 탐구 주제를 제시한다. 개인/모둠탐구는 참고 영상의 내용 을 과 개념을 확인하는 간단하고 쉬운 문제로 구성한다. 결과를 바탕으로 학생 수준을 파악하 여, 모둠 내 수준에 맞는 활동이 실시될 수 있도록 준비하고, 주후 시진단을 활용하기 위한 배 이터를 알아준다. ③ 모둠활동 하이러닝은 모둠 활동에 최적화된 플랫폼이다. 하이러닝 내 모둠활동을 통해 학생들이 다답영상에 서 보고 온 내용을 바탕으로 서로 설명하는 협력학습을 진행한다. 모둠활동 시에는 모둠의 대화를 이끌 수 있는 간단한 과제나 질문을 부여하면 더욱 효과가 좋다. 이를 통해 학생들은 의사소통역 량, 협업역량, 비판적사고력 등을 기를 수 있다. ④ 형성평가 수업의 마지막 단계로 형성평가를 실시한다. 교육과정의 내용을 학생들이 잘 이해했는지 확인하는 작업이다. 또한 하이러닝의 형성평가를 통해 학생의 수준을 AI가 파악하면, 주후 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 제공할 수 있다. 고등학교에서 대학입시라는 현실적 상황을 고려해서도 꼭 필요한 과정이다.
수업 후	⑤ 시진단 학생들이 수업을 진행하면서 진단평가와 형성평가를 실시하다보면 학생들의 정도가 누적되어 학생 수준에 맞는 맞춤형 문제를 시진단 기능을 이용하여 제공할 수 있다. AI 진단은 매번 실시하는 것은 아니고, 단원 마무리 때마다 시진단을 실시하여 자기 수준에 맞는 문제를 풀이함으로써 점진적인 역 량의 향상을 도운다. 하이러닝의 장점인 개별화 맞춤형 교육의 실현이라 할 수 있다.



20

예체능/교양과 실습형 프로젝트 수업 모형

선수학습
진단평가

시범관찰

실습 및
순회지도

형성평가
보고서작성

심화활동

〈그림20〉 예체능/교양과 실습형 프로젝트 수업 모형

본 수업 모형은 하이라닝 플랫폼을 기반으로 진단평가-시범관찰-실습-순회지도-형성평가-보고서-심화활동의 다섯 단계를 거쳐 운영된다. 학생들은 사전 진단을 통해 학습 격차를 줄이고, 교사의 시범과 자료를 반복 확인하여 안전하고 정확한 모형을 습득한다. 이후 실습과 순회지도를 통해 자기주도성과 협력 역량을 강화하고, 형성평가와 보고서 작성으로 학습 경험을 구조화하여 성찰한다. 마지막으로 심화활동 단계에서는 AI 기반 맞춤형 과제가 제공되어 개별화 학습을 실현하고, 학습의 완성도의 향상을 높인다.

구분	내용
수업 전	① 선수학습 진단평가 수업 시작 단계에서는 하이라닝 플랫폼을 활용하여 선수학습 진단평가를 실시한다. 학생들은 간단한 다답영상이나 짧은 문제 풀이를 통해 핵심 개념을 확인하고, 교사는 이를 토대로 학생들의 이해 수준과 준비도를 빠르게 파악한다. 이 과정은 학생 개개인의 학습 격차를 줄이고, 수업을 보다 효율적으로 설계하기 위한 기초 자료로 활용된다. 또한 학생 스스로도 자신의 부족한 부분을 인식할 수 있어 이후 학습에서 집중해야 할 내용을 명확히 할 수 있다.
수업 중	② 시범관찰 교사는 전문교과 실습에서 요구되는 핵심 기능이나 절차를 직접 시범으로 보여주며, 동시에 하이라닝에 관련 영상이나 자료를 탑재하여 학생들이 반복 확인할 수 있도록 한다. 학생들은 단순히 수동적으로 시청하는 것이 아니라, 주요 단계에서 교사의 질문이나 안내를 통해 능동적으로 관찰하며 자신이 이해한 내용을 간단히 정리한다. 이러한 시범관찰 단계는 학습자에게 정확한 모형을 제시하고 안전사고를 예방하며, 이후 실습에서 시행착오를 줄여 학습 효과를 높이는 데 중요한 역할을 한다. ③ 실습 및 순회지도 학생들은 모둠별 또는 개별로 실습에 참여하며, 교사는 교실을 순회하며 학생들의 과정을 관찰하고 즉각적인 피드백을 제공한다. 하이라닝의 모뎀 활동 기능을 활용해 학생들이 실습 과정과 결과를 기록 공유하게 하고, 서로 협력하여 문제를 해결하도록 한다. 학생들은 역할을 분담하여 작업을 진행하고, 교사는 실시간 데이터와 관찰을 기반으로 학습자별 맞춤형 지도를 제공한다. 이 단계는 실제 기능을 체득하는 과정으로, 학생의 자기주도성과 협력 역량을 강화하여 학습의 완성도를 높이는 데 목적이 있다. ④ 형성평가/보고서 작성 실습이 마무리되면 학생들은 형성평가를 통해 자신의 성취 수준을 점검하고, 이어서 실습 과정과 결과를 보고서로 작성한다. 형성평가는 하이라닝 플랫폼의 자동 채점 및 피드백 기능을 활용하여 즉각적으로 학습 결과를 확인할 수 있고, 학생들은 자신의 이해 부족 부분을 곧바로 인식할 수 있다. 보고서는 단순히 결과만 정리하는 것이 아니라 과정, 문제 해결 방법, 느낀 점을 포함함으로써 학습 경험을 구조화하고 성찰하는 기회를 제공한다. 교사에게는 평가 자료로서 학생의 개별 학습 상태를 파악하고 이후 수업에 반영할 근거가 된다.



진행	내용
수업 후	⑫ 심화활동 마지막 단계에서는 학생들의 수준에 따라 차별화된 심화활동이 진행된다. 기본 실습에 충실한 학생들은 응용 과제나 프로젝트형 활동을 통해 학습을 확장하고, 기초가 부족한 학생들은 보충 학습 과제를 수행한다. 하이러닝의 AI진단 기능을 통해 학생별 학습 데이터가 반영된 맞춤형 문제를 제시할 수 있으며, 이를 통해 학생 개개인은 자신의 필요에 맞는 학습을 진행한다. 심화활동은 단순히 수업을 마무리하는 차원을 넘어 학생의 잠재력을 발휘할 기회를 제공하고, 동시에 학습 격차를 최소화하여 개별화·맞춤형 교육을 실현하는 데 의미가 있다.



21

창의적 체험활동(진로)/ 담임 학급 활동 모형

다담영상

개별담구
보고서작성

AI서는술형
피드백

모듬 토의

모듬활동
계획 및 실행

(그림 21) 창의적 체험활동/담임 학급 활동 모형

본 모형은 담임 또는 창의적 체험활동 시간에 활용할 수 있도록 고안한 모형이다. 다담영상을 기반으로 학생 개별 담구를 촉진하고, AI 서는술형 피드백을 통해 보고서를 심사·보완한 뒤 모듬 토의와 프로젝트 활동으로 확장하는 방식이다. 학생들은 전문가 강의를 통해 의문을 발견하고 담구보고서를 작성하며, AI 피드백으로 논리성과 자료 활용 능력을 강화한다. 이어 모듬 토의를 통해 다양한 주제를 융합·발전시켜 공동체 기여형 나눔 프로젝트를 설계·실행함으로써 자기주도적 담구 역량, 협력적 문제해결력, 실천적 시민 역량을 종합적으로 기를 수 있다.

진행	내용
개별 담구 활동	① 다담영상 하이라임에서 1인 1모듬을 구성한 뒤 학생의 개별적인 궁금증을 모듬활동에 다양하게 도입하기 위해 다담영상 사이트 링크를 제공한다. (유튜브 서가명강 등) 학생들은 영상을 보며 전문가가 설명하는 특정 개념에 대한 표현에 주목하여 의문이 드는 지점들을 학습지에 작성한다. ② 개별담구 보고서 작성 교사는 학생들이 작성할 수 있는 학습자료(교재)를 배포하고, 강의 내용과 관련하여 추가적인 개념들을 조사하여 담구 보고서를 작성할 수 있도록 한다.
개별 담구 보완 및 모듬 토의	③ AI 서는술형 피드백 담구보고서의 논리적 흐름, 과학적 혹은 통계적 근거의 신뢰도, 자료 활용의 적절성 및 타당성에 대한 AI서는술형 평가를 진행한 후 피드백 한다. 피드백을 통해 개별담구 보고서를 보완하고 모듬 토의를 위해 내용을 간략히 요약하여 사전파일 형태로 변환한다. (합쳐 후 이미지파일로 저장) ④ 모듬 토의 각자의 개별담구 보고서를 홍보하기 위한 필요시간을 갖는다. 이때 자신이 생각한 모듬의 대주제를 생각하게 함으로써 원하는 주제의 학생들끼리 모듬을 구성할 수 있도록 지도한다. 각자의 개별담구 보고서 주제를 융합하여 사회 혹은 학교, 학급 공동체에 기여할 수 있는 주제와 나눔 프로젝트를 고안할 수 있도록 한다. 나눔 프로젝트를 고안하기 위한 활동지(각자의 개별담구 주제 및 내용이 드러날 수 있도록 회의 내용을 기록하게끔 고안)를 모듬별로 배포하여 회의를 통해 활동지를 작성할 수 있도록 지도한다.
프로젝트 계획 및 실행	⑤ 모듬활동 계획 및 실행 나눔 프로젝트를 실천할 수 있는 계획서를 고안할 수 있도록 한다. 학급 내 설문조사 등을 통해 데이터를 제작한 후 추가적인 내용을 보완하여 신문형태로 경보를 전달하게 하거나 소규모 학급 행차인을 고안하여 학생 활동을 진행하고 인식 개선을 유도할 수도 있다. 또한 학급 행사 기획 혹은 학생 주도 교육활동과 연계하여 교육적 의미를 도출하기도 한다. 업 및 알고리즘의 제작 후 실행, 결과 결과 공유 등 간단한 개인 수준에서부터 학급 전체 활동까지 실제로 이어질 수 있는 수준으로 계획하도록 지도한다.

02

AI 교수학습 플랫폼 연구학교

청북고 AI 교수학습 플랫폼 수업 지도안



미래교육부



① 국어 공통국어2·이소문

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통국어2	학년	총 4차시 중 1차시	담당교사	이소문
수업 단원	2. (1) 논증하는 글쓰기	수업 주제	논증하는 글쓰기		
평가 기준	2022 개정 교육과정				
평가 기준	[10공국2-03-01] 언어 공통체가 공유하는 학문 관습과 특성을 이해하고 쓰기 과정과 전략을 설명하여 책임감 있게 글을 쓴다. [10공국2-03-02] 논증 요소에 따른 분석을 바탕으로 효과적으로 내용을 조직하여 논증하는 글을 쓴다.				
교사의 수업 설계 의도	학생들이 논증의 요소와 학문 관습을 이해하고 이를 실제 글쓰기에 적용하여 자신의 주장을 논리적으로 조직할 수 있도록 설계함. [10공국2-03-01]과 [10공국2-03-02]의 평가기준을 바탕으로 수업과 근거의 관계, 예상되는 반론 등을 분석하고 주제 선정부터 내용 조직, 초고 작성, 첨삭과 수정에 이르는 쓰기 과정을 경험하도록 함. 이를 통해 논증하는 글쓰기를 단순한 기능 습득이 아니라 다양한 관점을 고려하여 문제를 합리적으로 해결하고 자신의 생각을 책임감 있게 표현하는 의사소통의 과정으로 인식하도록 하는 데 중점을 둠. 또한 2022 개정 교육과정이 강조하는 핵심역량 중 지식정보처리 역량과 협력적 소통 역량을 중심으로 수업을 설계함. 학생들이 다양한 자료와 정보를 비판적으로 분석하여 논증의 근거로 활용하고, 자신의 주장과 근거가 타당한지 스스로 점검하도록 하여 지식정보처리 역량을 기르도록 함. 아울러 다른 사람의 관점을 존중하며 자신의 생각을 효과적으로 표현하고 동료의 글을 검토·수정하는 과정을 통해 협력적 소통 역량을 함양하도록 함. 이를 통해 학생들이 논제 및 문제에 대해 합리적으로 판단하고, 근거를 바탕으로 자신의 의견을 책임감 있게 표현하는 능력을 기를 수 있도록 수업을 구성함.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	본 단원은 AI 교수학습 플랫폼의 학습 진단 분석 기능과 통합학습량을 활용한 다양한 학습 자료 및 상호작용 기능을 중심으로 설계함. 학습 진단과 학습 분석을 통해 학습 및 논증 요소에 대한 이해 수준과 학습 과정의 특성을 파악하고, 이를 바탕으로 맞춤·심화 학습과 개별 피드백을 제공하여 학생의 수준에 맞는 학습을 지원하고자 함. 또한 다양한 자료를 탐색하고 자신의 글을 작성·공유하며 동료의 의견을 확인할 수 있도록 하여, 논증하는 글쓰기의 전 과정을 디지털 환경에서 유기적으로 연결하고 학생의 자기주도적 학습과 상호작용을 촉진하고자 함.				
평가 방법	- 다답영상 시청 확인, AI 교수학습 플랫폼 문제 풀이 참여도를 통한 자기주도적 학습 태도 평가 - 수업 중 형성평가 결과 및 일지를 통한 학업 성취 평가 - 교사 설명 단계에서의 질문과 대답 참여 정도, 수업 태도를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정복고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다답 영상	수업 전 활동	- AI 교수학습 플랫폼 영상 강의 형태로 다답영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다답영상 시청 후 교실 안습(시정)을 확인 가능함	
간단 평가	5	- AI 교수학습 플랫폼 통합 학습량 검사(쉬운 시간에 미리 검사) 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 다답영상 시청 확인 → 영상 속 내용을 검증하는 간단한 질문 제시 3. 간단평가를 통해 영상에서 배운 내용 확인	쉬운 시간대에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시킨다
이론 수업	25	- AI 교수학습 플랫폼에 탑재한 디지털 교과서의 프리젠테이션을 활용하여 이론 수업 진행 → 학생들은 각자 자신의 화면에 일기하며 수업 내용을 정리	
학생 스스로 정리	10	이론 수업에서 배운 내용을 개별 학습자에 정리하고 일기하며 해당 수업시간에 배운 내용 점검	
형성 평가	10	- 미리 AI 교수학습 플랫폼 플랫폼을 활용하여 제작해놓은 형성평가 문제를 해부하여 학생들이 풀도록 함 - 교사와 함께 풀이하며 수업 내용 최종 정리	미리 AI 교수학습 플랫폼에 제작해놓은 직면대화형 활동



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

다중영상	학생 개별 평가하여 이론 수업(디지털 교과서 형태)
진단평가	개인별 활동지

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	원래 국어 시간에 글 쓰는 걸 별로 안 좋아해서 처음에는 좀 귀찮았어요. 특히 좋은 근거를 어떻게 써야 하는지 잘 몰랐는데 AI 교수학습 플랫폼에 있는 선생님이 올려준 자료를 보면서 하나씩 그날씩 쓰는 것보다는 형리가 되는 느낌이었어요. 제가 쓴 글에서 빠진 부분을 다시 보고 고칠 수 있었던 것도 괜찮았고요. 다른 친구들 글을 보면서 제가 생각하지 못했던 의견도 알게 됐어요. 수업을 하고 나니 글 쓸 때 제 생각만 쓰는 게 아니라 왜 그렇게 생각하는지 이유나 자료를 같이 써야 다른 사람이 이해하기 쉽다는 걸 알게 됐어요.
고1 여학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼으로 수업을 하니깐 그냥 선생님 설명만 듣는 것보다 제가 직접 자료를 찾아보고 글을 써볼 수 있어서 좋았어요. 처음에는 이유나 근거, 반론과 반박을 구분하는 게 좀 헷갈렸는데, 자료를 보면서 하나씩 해보니까 어떤 식으로 써야 하는지 조금 알 것 같았어요. 제가 쓴 글을 다시 확인하면서 부족한 부분도 알 수 있었고, 다른 친구들이 쓴 것도 보니까 같은 주제라도 생각이 다를 수 있다는 걸 느꼈어요. 논증하는 글쓰기가 어렵다고 생각했는데 직접 해보니까 생각보다 재미있었어요.



② 국어 문학·김혜진

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	문학	학년	1	담당교사	김혜진
수업 단원	2. 서사 길위의 이해	수업 주제	이념규정전		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
	[12문학01-02] 문학의 여러 길의 특성과 문학의 역할에 대해 이해한다. [12문학01-03] 작품을 공감적, 비판적, 창의적으로 감상하며, 다양한 방식으로 작품에 대해 비평한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 국어과 플립러닝 모형에 기반하여 설계되었습니다. 학생들은 수업 전 AI 교수학습 플랫폼의 영상 수업 기능을 활용하여 학습할 자료의 내용 설명 영상(EBS 10cut 고전 소설)을 보며 배경지식을 쌓습니다. 수업 중에는 안내받은 분량을 직접 읽으며 AI 교수학습 플랫폼 문제를 이용해 스스로 점검합니다. 이후 교사는 읽은 내용을 바탕으로 고전 소설의 특징과 서사 구조를 설명하고, 질문을 통해 학생 참여를 이끌어냅니다. 수업의 마지막에는 배운 내용을 총정리하는 형성평가를 실시하여 학습 내용을 확인하고 수업을 마무리합니다. 본 수업에서는 학생들이 고전 소설의 구조를 스스로의 힘으로 이해하는 과정을 통해 고전 소설에 대한 이해도를 높이는 것을 궁극적인 수업 목표로 삼았습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	이해도 정도 및 학습량 교차: AI 교수학습 플랫폼의 문제 풀이 기능을 활용해 학생들이 작품을 읽는 과정에서 이해도를 실시간으로 점검하고, 개별 학생에게 맞춤형 피드백을 제공할 수 있습니다. 일시간 학습 양을 확인: 모든 학습 기능을 통해 학생들이 작품을 읽으며 학습지 내용을 채워가는 과정을 교사가 실시간으로 확인할 수 있습니다. 자기주도의 학습 지원: 다량영상과 본문 읽기, 문제 풀이가 하나의 플랫폼 안에서 연결되어 학생이 스스로 읽기 흐름을 조절하며 학습할 수 있습니다.				
평가 방법	- 다량영상 시청 확인, AI 교수학습 플랫폼 문제 풀이 참여도를 통한 자기주도의 학습 태도 평가 - 수업 중 형성평가 결과 및 발표를 통한 확인 성과 평가 - 교사 설명 단계에서의 질문 참여, 태도를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	학습 내용	비고
다량 영상	수업 전 활동	- AI 교수학습 플랫폼 영상상의 형태로 다량영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다량영상 시청 후 교실 안살(시청률 확인 가능)	
전단 평가	6	- AI 교수학습 플랫폼 통한 학습량 검사(읽는 시간에 비례 검사) 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 다량영상 시청 확인 → 영상 속 내용을 검증하는 간단한 질문 제시 3. 해당 제시 질문 보충 안내 → 인물의 성격 변화, 상징적 소재에 주목하며 읽도록 안내	읽는 시간에 따라 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다
문제 풀이 (자기 주도 활동)	25	- 안내받은 분량의 자료 전문을 학생이 스스로 읽음 - 읽으면서 AI 교수학습 플랫폼에 제시된 문제를 풀며 읽은 내용을 스스로 이해 → 읽은 부분에 대한 이해도 확인 문제 진행	일시간으로 할 이 확인
교사 설명 및 질문 참여 유도	10	- 학생이 읽은 내용을 바탕으로 교사가 설명하며 고전 소설의 특징(전거)적 요소, 서사 구조 등을 짚어줌 → “왜 이런 장치를 사용했을까?” 등 질문을 통해 학생 참여 유도	
형성 평가	10	- 형성 평가 실시 → 고전 소설의 구조 이해를 확인하는 문제 진행 - 문제 풀이 발표 → 확인하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고 교사가 보충 설명	마지막 AI 교수 학습 플랫폼에 기록해둔 학습결과를 확인



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

다양성상	문제 풀이 전문 평가 (자기 주도 학습)
형성평가 결과	개인별 활동지

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	고전소설 수업이란 그냥 선생님이 책 설명해주시고 끝날 줄 알았는데, 저희가 직접 다 읽어봐 되니까 신기했어요. 처음엔 '이걸 언제 다 읽지' 싶었는데, 읽다가 익히면 새로 시 교수학습 플랫폼 문제 풀면서 체크되니까 대충 남기지 않고 끝까지 집중해서 읽게 되더라고요. 역시 나오는 부분은 그냥 넘어갈 뻔했는데 선생님이 물어주셔서 '어 이게 그냥 있는 게 아니었구나' 싶었고, 왜 이런 장치를 썼을까 얘기할 때 친구들 같이할 게 생각하면 일러서 그것도 재밌었어요. 확실히 제가 직접 읽고 쓴 거라 그런지 기억에 오래 남을 것 같아요.
고2 여학생 인터뷰	이성규장선 처음 들었을 때는 고전소설이라 막막할 줄 알았는데, 수업 전에 시 교수학습 플랫폼 영상으로 인물 관계랑 대충 흐름을 알고 들어가니까 부담이 없었어요. 그리고 다양성상부터 형성평가까지 시 교수학습 플랫폼 하나로 다 이어지니까 좋다고 한 게도 있고 수업 흐름이 안 끊겨서 편했어요. 이쯤이랑 저를 남겨주는 부분은 선생님 설명 듣고 다시 보니까 '어 이어서 그랬구나' 싶었고요. 무엇보다 문제 풀 때 왜 제가 진짜 이해했는지 바로 침수로 확인되니까 좋았어요. 고전소설을 이렇게 실시간으로 확인하면서 배우는 건 처음이라 더 재밌었던 것 같아요.



③ 국어 현대문학감상·김가현

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	현대문학감상	학년	1	담당교사	김가현
주요 단원	시의 감상과 비평	수업 주제	시의 표현과 의미		
선택 기준	2015 개정 교육과정				
	[12월10일~11일] 현대시 교수의 시평을 중심으로 시를 감상한다.				
교사의 수업 설계 의도	학생들이 시어의 함축적 의미를 교사의 설명에 의존하지 않고 스스로 근거를 찾아 해석하도록 설계했다. - 도입에서는 전시학습(비유·상징의 개념)을 AI 교수학습 플랫폼을 원주로 선정한다. - 전개에서는 모음별로 시 한 편을 배정하고, AI 교수학습 플랫폼 글래스보드에 각자 인상 깊은 시어와 그 이유를 기록한 뒤 모음 토의로 함축적 의미를 정리한다. - 정리에서는 모음별 해석을 AI 교수학습 플랫폼에 공유하고 다른 모음의 해석에 덧붙여 의견을 낸다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	전시학습 확인 위주를 AI 교수학습 플랫폼으로 즉시 확인할 이해도를 바로 파악할 수 있다. 학생 개개인의 시어 해석을 글래스보드에 기록하게 하여 모음 토의 전 개별 시고 과정을 남길 수 있다. 모음별 해석 결과를 해당 전체의 실시간으로 공유하고 댓글로 상호 피드백할 수 있다.				
평가 방법	• 진단평가(전시학습 확인 위주)를 통한 사전 이해도 점검 • 개별 시어 해석 기록 및 모음 토의 결과물에 대한 관동평가 • 타 모음 해석에 대한 댓글 피드백 참여도 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
진단 평가	5	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습장에서 진단평가(비유·상징 개념) 실시	진단평가 결과로 부족한 개념 즉시 보충
강의 활동	10	• 교사가 함축적 의미의 개념과 해석 방법 설명 - 시어와 시인적 의미와 문맥적 의미 구분 - 예시 시 구절을 통한 해석 시범 • 모음별 배정 작품 및 활동지 안내	AI 교수학습 플랫폼에 탑재된 교재로 읽기
모둠 활동	35	• 개별별 시 감상 후 인상 깊은 시어와 이유를 AI 교수학습 플랫폼 글래스보드에 기록 • 모음 토의를 통해 시어의 함축적 의미 정리 • 정리한 해석을 AI 교수학습 플랫폼에 등록해 해당 전체와 공유	개별 기록 후 토의로 근거 있는 해석 유도
평가 방법		1. 다른 모음이 올린 해석 확인 후 댓글로 의견 남기기 2. 교사가 확인하며 학습 성취 도량 정도 점검	AI 교수학습 플랫폼 댓글 기능 활용



④ 국어 언어와 매체 · 황서영

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	국어와 매체	학년	1	담당교사	황서영
주요 단원	단어	주요 주제	단어의 의미관계		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	[12연제02-04] 단어의 의미 관계를 탐구하고 적절한 어휘 사용에 활용한다.				
교사의 수업 설계 의도	학생들이 단어의 의미 관계(유의 관계, 반의 관계, 상하 관계, 동의어, 동음이의어) 등을 스스로 알아가거나 직접 탐구하고 경험하는 과정을 통해 익히도록 설계한다. - 도입 부분에서는 전사학습(다의어, 동음이의어, 유의어와 상하 관계)을 위주로 확인한다. - 전개 부분에서는 모음별로 '해당 단어'를 부여하고 해당 텍스트(ZEP) 안에서 해당 단어가 쓰인 문장 5개를 수집하는데 단어의 의미 관계를 분석하도록 한다. 모음이 분석한 내용을 바탕으로 우리 반만의 키워드를 넣은 퀴즈를 직접 제작해보게 함으로써, 의미 관계 개념을 능동적으로 재구성하고 공유하도록 한다. - 정리 부분에서는 AI 교수학습 플랫폼 글래스보트에 올라온 다른 모음의 퀴즈를 찾아보며 학습한 개념을 정리하고 점검하도록 한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 전사학습 전단평가(퀴즈)를 AI 교수학습 플랫폼으로 실시해 학생들의 사전 이해도를 즉시 확인하고, 부족한 부분을 도입 단계에서 바로 보완할 수 있다. - 모음별로 ZEP과 사전 검색, AI 교수학습 플랫폼을 동시에 활용하는 복합적인 활동이므로, 모음 내 역할을 세분화하고 AI 교수학습 플랫폼을 통해 각 단원의 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있다. - 학생들이 직접 제작한 퀴즈를 AI 교수학습 플랫폼에 탑재해 학급 전체가 공유하고 서로 찾아보므로써, 개념을 능동적으로 재확인하고 확장할 수 있다.				
평가 방법	- 전단평가(전사학습 확인 퀴즈)를 통한 사전 이해도 점검 - 모음 활동 결과물(해당 단어 포함 수집 및 의미 관계 분석, 자체 제작 퀴즈)에 대한 관찰평가 - 모음 내 역할 수행 및 협력 과정에 대한 관찰평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(형북고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습실에서 전단평가 실시	전단평가 결과 후 부족한 개념 즉시 보충
강의 활동	10	- 교사가 단어의 의미 관계 유형별로 설명 - 유의 관계: '수리하다' - '교정하다' - 반의 관계: '있다' - '가있다' - 상하 관계: '동물' - '포유류' - '개' - 동의어: '손(손을 잡다 / 손이 모자라다 / 손을 뻗다)' - 동음이의어: '배 (먹는 배 / 타는 배 / 신체의 배)' - 학습자 및 모음별 해당 단어 배우 후 활동 설명	AI 교수학습 플랫폼에 탑재한 교재로 읽기
모음 활동	35	- 모음별 역할 분담 - ZEP(해당 텍스트) 내에서 해당 단어가 쓰인 문장 5개 수집 - 논의를 통해 단어의 의미 관계 분석 - 표준국어대사전으로 분석 내용 검증 - 활동 결과 발표 및 공유 - 모음별 이론-설명 등 우리 반만의 키워드를 활용해 해당 단어 관련 퀴즈 제작 - AI 교수학습 플랫폼에 등록해 학급 전체와 공유	서강대(이)인사전 해설 전문 과정 검토
정리 평가		- 수업 후 형성평가 개별 실시 - 다른 모음이 이루어진 퀴즈 찾아보며 점검 - 관계 용어를 단어로 작성 - 교사가 확인하며 학습 성취 도달 정도를 점검	의미 AI 교수학습 플랫폼에 제작해온 직관용제언형 활동



⑤ 국어 공통국어1·나영숙

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통국어1	학년	1	담당교사	나영숙
수업 단원	3. 올바른 언어생활	수업 주제	문문의 변동		
선행 자료	2022 개정 교육과정				
	[10공국1-04-01] 언어 공통제가 다변화함에 따라 다양한 언어 실용 양상을 분석하고 언어 주체로서 책임감을 가지며 국어생활을 한다. [10공국1-04-02] 문문 변동을 탐구하여 일문과 표기에 올바르게 적용한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 플립러닝 모형에 기반한 수업입니다. 다양한 양상을 통해 학습 내용을 시청하고, 다양한 방식의 진단 평가 후 학습 활동이 진행됩니다. 진단평가를 통해 학생의 개념 수준을 확인하고, 모둠활동 과정에서 교사가 제시한 질문을 해결하며 서로 설명하는 것이 있는 학습을 진행합니다. 이후 형성평가를 통해 배운 내용을 재확인합니다. 게이미피케이션 요소를 학습에 담아내어 학생들의 참여도를 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼 찾기 기능, 모둠 활동 기능이 편리함. - 수업 자료 및 링크 공유 기능이 탁월함.				
평가 방법	- 진단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 학교 학생들과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다양 영상	5	학습 내용에 대한 영상(Monobook LM) 시청	자제 자작 학습 영상 제공
진단 평가	10	- 문문의 변동 모둠별 퀴즈 학습(교로드) - 전시 영상 자료에서 출제된 문문 변동 내용 중심으로 1, 2, 3단계 퀴즈를 진행함. 모둠별 학습으로 활동하여 문제를 풀어 자신스럽게 학습을 유도함. - 문문의 변동 개인별 퀴즈 학습(재능형 아카데미) - 전시 영상 자료에서 출제된 문문 변동 내용 중심으로 1, 2, 3단계 퀴즈를 진행함. 모둠별 학습으로 활동하여 문제를 풀어 자신스럽게 학습을 유도함.	퀴즈학습 링크를 통해 진단 평가 실시함
학습 활동	30	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 학습 - 교과서 통합 문제 탐구 활동 참여. 재능형 아카데미 문제 풀이 교재형자가 모둠장이 되어 모둠원들의 학습을 지도함. - AI 교수학습 플랫폼 모둠 탐구 활동 - 앞서 배운 문학 단원과 시 '산수유 나무의 눈시'를 남북하게 문문의 변동을 분석함. 올바른 일문과 표기에 관계에 대해 깊이 있는 탐구가 요구됨. - AI 교수학습 플랫폼 활동 결과물 공유 및 발표 - 최종 결과물 공유를 통해 자신의 분석 내용과 비교해 보며 학습 내용을 성찰함.	모둠활동 기능을 활용하여 시간 문제인 'AI' 활동지해 분석 내용 내용을 기재함.
형성 평가	5	- AI 교수학습 플랫폼 형성 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 문제집 6문제 문제 풀이	각각 AI 교수학습 플랫폼에 제작해준 직접 출제문제 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

학생활동 1 (모둠별 퀴즈학습)	학생활동 2 (개별 퀴즈학습)

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	수업을 시작할 때 다답영상을 보며 음운 변동 개념을 다시 확인하고, 모음 퀴즈와 자음 퀴즈에 대해 개인 퀴즈를 단계별로 풀어서 제가 어떤 부분을 알고 모르는지 먼저 점검할 수 있었어요. 퀴즈에서 높은 점수를 얻은 학생이 모음집이 모여 AI 교수학습 플랫폼에 제시된 교과서 종합 문제를 함께 풀었는데, 모음집이 붙어 근거를 설명해주고 초원들이 서로 질문하면서 했다면 음운 변동을 정확하게 구분할 수 있었어요. AI 교수학습 플랫폼 모음집에 미리 준비한 시 '산수유 나무의 능사' 활동지를 작성한 경험이 특히 기억에 남아요. 시를 소리 내어 읽으며 음운 변동이 일어나는 부분을 찾고, 그 과정을 활동지에 바로 정리할 수 있어서 한 번 시간에 빠른 내용을 문학 차원에 적용하기가 편했어요. 모음별 결과물을 AI 교수학습 플랫폼에서 함께 공유하고 비교하면서 우리 모음이 놓인 내용을 바로 보정할 수 있었고, 마지막 형성평가까지 같은 흐름으로 진행되어 수업 내용을 일대일 이해했는지 확인할 수 있었어요.
고1 여학생 인터뷰	다답영상으로 개념을 확인한 뒤 모음 퀴즈와 개인 퀴즈를 풀고, 그 결과를 바탕으로 AI 교수학습 플랫폼 모음집에 참여하는 수업 흐름이 체계적이라고 느껴요. 처음에는 비음화, 유음화, 거성소리되기, 연소리되기가 있어서 헷갈렸는데, 퀴즈에서 틀린 내용을 모음집과 다시 확인한 후 AI 교수학습 플랫폼에 제시된 종합 문제를 풀면서 각 음운 변동의 원리를 차근차근 정리할 수 있었어요. 특히 AI 교수학습 플랫폼에 준비한 활동지를 활동해 시 '산수유 나무의 능사'를 낭독하고 음운 변동을 분석한 활동이 유익했어요. 글자뿐만 아니라 시를 직접 소리 내어 읽으니 표가 실제 읽음이 달라지는 부분을 쉽게 찾을 수 있었고, 틀려온 일문과 표기가 서로 어떤 관계를 맺는지도 이해할 수 있었어요. 다른 모음의 결과물을 AI 교수학습 플랫폼에서 바로 확인하고 비교할 수 있어서 일정을 끝으로 제 본서를 스스로 수정할 수 있었고, 마지막 10분형 형성평가를 통해 부족한 부분까지 다시 점검할 수 있어 학습 내용이 확실하게 정리했어요.



⑥ 국어 문학·주영하

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	문학	차시	13	담당교사	주영하
수업 단원	2. 서사 길위의 이해	수업 주제	도도한 생활		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
	[12문학01-02] 문학의 여러 길의 특성과 문학의 역할에 대해 이해한다. [12문학01-03] 작품을 공감해, 비판해, 창의적으로 감상하며, 다양한 방식으로 작품에 대해 비평한다				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 국어과 플립러닝 모형에 기반하여 설계되었습니다. 수업에 참여하는 학생들은 수업의 전반부에 작품의 전문을 읽고 서사 길위의 학습 요소인 소설의 줄거리, 인물의 성격, 사건과 갈등을 파악합니다. 이후 교사가 제시하는 AI 교수학습 플랫폼 문제 풀이를 통해 이해도를 스스로 점검합니다. 이후 교사는 읽은 내용을 바탕으로 일문을 통해 작품의 특징과 서사 구조의 길에서 특징에 대해 확인하고 작품 속 시대인 1900년대의 사회·문화적 배경에 대해 학습자가 찾아보고 인물의 문제 상황을 해결할 수 있는 방법을 마련하도록 합니다. 이를 바탕으로 학생들이 해당 현대 소설의 문제의식과 주제를 스스로의 힘으로 이해하고, 개인과 인간의 삶에 대해 문제제기하는 소결 장면을 인식하여 스스로 비평 활동에 참여할 수 있도록 합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	이해도 점검 및 맞춤형 교재: AI 교수학습 플랫폼의 문제 풀이 기능을 활용해 학생들이 작품을 읽는 과정에서 이해도를 실시간으로 점검하고, 개별 학생에게 맞춤형 피드백을 제공할 수 있습니다. 실시간 학습 상황 확인: 모둠 활동 기능을 통해 학생들이 작품을 읽으며 학습지 내용을 채워가는 과정을 교사가 실시간으로 확인할 수 있습니다. 자기주도의 읽기 지원: 다량문장과 짧은 지문, 문제 풀이와 활동지, 비평 활동 워크를 하나의 플랫폼 안에서 제공함으로써 학습자의 과제 접근성을 높이며 수업 편의를 도모합니다				
평가 방법	• 다량문장 시문 확인, AI 교수학습 플랫폼 문제 풀이 참여도를 통한 자기주도의 학습 태도 평가 • 수업 중 형성평가 결과 및 일문을 통한 확인 성과 평가 • 교사 설명 단계에서의 질문 참여, 비평 활동 및 일문을 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정북고 국어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
작품 읽기	수업 전 활동	• AI 교수학습 플랫폼 교재 제공 형태로 소설 전문 학습 자료 제공 • AI 교수학습 플랫폼 접속) 확인체크리스트 - 전시 학습 확인 • 작품에 대한 사실적, 주관적 이해 질문 • 리소스를 이전 차시 개발 비평문 제공	
전단 평가	5	• AI 교수학습 플랫폼 통한 학습상황 점검 1. 상황 인사 및 수업 시작 2. 전문 읽기 내용 확인 문제 풀이 - 읽기 내용을 점검하는 간단한 질문 제시 3. 해당 차시 일문 분할 안내 - 인물의 성격 변화, 상징적 소재, 문제 상황에 주목하여 읽도록 안내	읽는 시간제 하의 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다
문제 풀이 (자기 주도 활동)	5	• 안내받은 분량의 작품 전문을 학생이 스스로 읽음 • 읽으면서 AI 교수학습 플랫폼에 제시된 문제를 풀며 읽은 내용을 스스로 이해 - 읽은 부분에 대한 이해도 확인 문제 진행	실시간으로 풀이 확인
학생 탐색 활동 및 발표	30	• 학생이 읽은 내용을 바탕으로 작품 속 문제 상황을 해결할 수 있는 방법에 대해 교사가 사전 제공한 일문 문제를 참고하여 모둠별 탐색 활동 - 모둠별 선정한 방안을 발표하여 학생 참여 유도	찍은 AI 교수 학습 플랫폼에 게시해준 모둠활동지, 학습지 활용
교사 설명 및 일문 참여 유도 후속 차시 예고	10	1. 교사 설명 내용 피드백 - 활동에서 학습자들이 설정한 문제 상황과 해결방안을 현대의 상황과 비교 2. 후속 차시(비평문 쓰기) 예고	



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

플래시보드(수업자료 채워)	학생 맞춤형 활동 제공(과이노브)
소셜 전문 되기	문제풀이
학생 발표 결과	모범활동지

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

교2 남학생 인터뷰	이번 수업에서는 선생님의 설명을 듣기만 하는 것이 아니라 먼저 작품을 직접 읽고 시 교수학습 플랫폼의 문제를 풀면서 스스로 이해한 내용을 점검할 수 있어서 좋았습니다. 작품을 읽으면서 인물의 성격이나 사건의 흐름을 파악하고, 수업에서는 그 내용을 바탕으로 인물이 처한 상황과 갈등에 대해 생각해 보았습니다. 특히 작가가 쓰던 당시의 사회 문화적 배경을 이해하면서 인물의 행동을 이해하는 데 도움이 되었습니다. 같은 작품을 읽었는데 친구마다 인물의 선택에 대한 생각이 달라서 서로의 의견을 들어 보는 것도 흥미로웠습니다. 단순히 작품의 내용을 기억하는 것이 아니라 작품 속 문제를 제 생각으로 판단해 보는 과정이 있어서 소설을 더 깊이 이해할 수 있었던 것 같습니다.
교2 여학생 인터뷰	처음에는 작품을 읽고 문제를 푸는 게 따분한 것 같았는데, 전원을 직접 읽은 뒤 문제를 풀다 보니 작품의 내용이나 인물 관계가 훨씬 잘 정리되는 느낌이었어요. 특히 문제를 풀면서 앞에서 읽었던 내용이 다시 연결되니까 그냥 읽는 것보다 작품에 대한 지식이 더 잘 구성되는 것 같았어요. 또 인물이 처한 문제 상황을 지금 우리의 현실과 연결해서 생각해 보고, 제가 그 상황이라면 어떻게 해결할지 고민해 보는 활동도 인상적이었어요. 옛날 이야기인데도 지금 우리 사회의 문제와 비슷한 부분을 발견할 수 있어서 신기했고, 작품을 단순히 이해하는 데서 끝나지 않고 제 생각까지 정리할 수 있어서 좋았어요.



① 영어 공통영어1·김한나

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통영어1	차시	2차시	담당교사	김한나
수업 내용	특목-일반의 순서 배열과 주어진 문장 넣기	수업 주제	단서를 근거로 글의 논리적 순서를 배열하고 문장의 일정한 위치 찾기		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
	[10공영1-01-04] 일어나 글에 나타난 일이나 사건의 논리적 관계를 파악한다. [10공영1-01-05] 일어나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다.				
교사의 수업 설계 의도	- 지시어, 대명사, 연결사, 형용사 등 문장을 잇는 단서를 학생 스스로 찾아 표시하게 함으로써 같이 어난 근거로 순서를 연단하는 독해수업을 형성하도록 유도한다. - AI 교수학습 플랫폼을 모든 보드에서 배열 근거를 기록, 공유하게 하여 사고 과정을 가시화하고, 실시간 학습 현황으로 개별 이해도를 즉시 확인하여 맞춤형 지도책을 제공한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 문장 카드 배열과 그 근거를 모든 보드에 실시간으로 공유하여 모든 간 서로 다른 판단 근거를 비교하고 검증. - 실시간 학습 현황 기능으로 정답률이 낮은 문항을 즉시 파악하여 재설문 및 개별 지도에 제공 - 학생평가 자동 채점과 오답 이력 추적으로 학생별 취약 유형 파악이 용이				
평가 방법	- 학생평가로 문항을 풀고, 자동 채점과 오답 분석 결과로 개인별 도달도 확인 - 학생원 부초력에 따라 평가하며 과제 참여 기능으로 개별 지도에 제공				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 영어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전반 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 학습자 체감 기능으로 연결사 및 지시어 등의 암화 표지 카드 확인 - 주제 관련 영상을 시청한 뒤 AI 교수학습 플랫폼 설문 기능으로 사전 이해도를 점검	AI 교수학습 플랫폼 학습자, 설문/ 퀴즈 카드
모둠 활동	30	- 네 부분으로 분리된 지문을 모든 보드에서 문장 카드로 배열 - 배열의 근거가 된 지시어와 연결사를 모둠원과 함께 찾아 기록 - 모둠별 배열 결과를 화면 공유로 비교하고 차이가 난 이유를 토의함 - 주어진 문장 넣기를 개별 풀이하고, 실시간으로 학습 현황과 정답률을 확인 - 오답이 많은 문항을 함께 재분석하고, 과제 참여 지도책을 반영하여 근거를 수정해 다시 제출	모듬활동 보드/ 화면 공유
정리	5	- 단서 표시-연결 고려 확인-배열 정렬이 3단계 배열 결과 정리 - 퀴즈로 학생평가를 실시	퀴즈



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

AI 교수학습 플랫폼 학습자료 문제 풀이	모둠별 내용을 파악하기
실시간 학습 현황 및 분량별 정답률	형성평가 풀이 및 개별 피드백 확인

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	순서 배열 문제는 늘 길으로 적었는데, 이번 수업에서는 모음 보드에 문제 카드를 붙여 옮기면서 왜 이 순서인지 근거를 해야 하니까 처음으로 제대로 생각하면서 풀었습니다. 다른 문제가 해결한 결과가 화면에 같이 뜨니까 우리 모둠과 어디서 같았는지 바로 보았고, 그 이유를 찾아 보니 지시어와 연결사가 같거나 중요한 단서인지 확실히 알게 되었습니다.
고2 여학생 인터뷰	원소에는 영어 지문이 길면 어디서부터 봐야 할지 몰라 막혔었는데, AI 교수학습 플랫폼을 학습자료, 연습사와 지시어를 먼저 정리하고 시작하니 글의 흐름이 훨씬 모범하게 되었습니다. 특히 문장 분리 문제를 풀 때 제가 고른 위치의 근거를 모음 보드에 적고 친구들의 근거와 비교하는 과정에서 생각의 빈틈을 발견할 수 있었고 실제로 가장 도움이 되었다고 생각되는 부분입니다.



② 영어 공통영어1·방조서

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

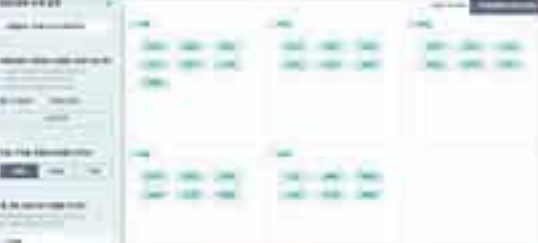
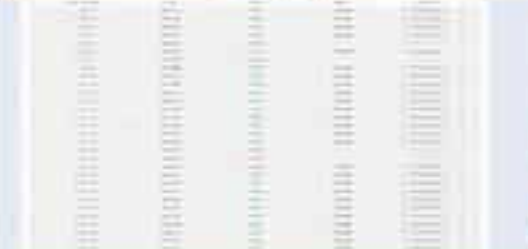
교과	공통영어1	학년	1	담당교사	방조서
수업 단원	많은 어구 빈칸 추론	수업 주제	많은 어구 빈칸을 추론할 수 있다.		
2022 개정 교육과정					
배치 기준	[10공통1-01-02] 일이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [10공통1-01-04] 일이나 글에 나타난 일이나 사건의 논리적 관계를 파악한다. [10공통1-01-08] 일이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다.				
교사의 수업 설계 의도	많은 어구를 통해 글의 흐름을 추론하는 능력은 반복적인 문제 풀이와 즉각적인 피드백을 통해 길러진다고 판단하여, AI 교수학습 플랫폼의 문제 요인을 분석 기능을 중심으로 수업을 설계하였다. 학생 개개인의 이해도와 오답률을 실시간으로 점검하여 부족한 부분을 즉시 보충하고자 했다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 수업	이해도 점검 및 맞춤형 교육: AI 교수학습 플랫폼의 문제 제공 기능을 활용해 학생들의 읽기 과정 중 이해도를 실시간으로 점검하고, 개별 학생에게 맞춤형 피드백을 제공할 수 있다. 실시간 학습 상황 확인: 모든 학습 기능을 통해 학생들이 학습을 읽으며 학습지 내용을 채우는 과정을 교사가 실시간으로 모니터링 할 수 있다. 개별화 학습 지원: 학생별 문제 풀이 결과를 확인해 이해가 부족한 학생에게 개별적으로 접근할 수 있다.				
평가 방법	• 진단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 • 수업 과정에서 오답률과의 소통, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 영어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
수업 전	5	1. 사전학습 - 교사가 수업 관련 어휘 자료를 레플레크 '글래스카드'에 만들어 공유하면, 학생들은 지정된 시간에 개인화된 학습 도구를 통해 어휘를 자기주도적으로 학습하게 된다. 이를 통한 어휘 사전학습으로 본수업에서 심화 활동에 집중하게 하여 수업의 효율성과 깊이를 더한다. 또한 학생들은 자기주도적으로 어휘를 익히고 개인화된 학습을 통해 흥미와 열기를 얻으며 자연스럽게 학습 격차를 줄일 수 있도록 한다.	쉬는 시간 때 미리 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다.
수업 중	35	1. 진단평가 - 본수업 시작 단계에서 학생들은 많은 시간 동안 주어진 질문을 빠르게 풀어 읽고, 핵심 내용과 관련된 흐름을 파악한다. 이어서 교사가 AI 교수학습 플랫폼의 문제풀이 기능을 활용하여 제시하는 간단한 이해 확인 문제를 풀어보며 자신의 초기 이해도를 점검한다. 2. 강의활동 - 교사는 사전에 제작한 PPT 학습자료를 PDF로 변환하여 학습 플랫폼에 업로드하고, 이를 주교재로 활용하여 연서와 함께 핵심 내용을 설명한다. 일반적인 강의에 그치지 않고 주기적으로 학생들의 학습 과정을 모니터링하며 이해도를 점검한다. 이러한 교사 중심의 체계적인 강의와 개별 모니터링은 학습 내용의 단편적 내재화를 촉진하는 효과를 가져올 수 있다. 3. 형성평가 - 강의와 학생 질문과 핵심 내용 학습을 마친 후, 학생들은 배운 내용을 스스로 정리하며 이해를 심화하는 활동 평가 활동을 진행한다.	
수업 후	15	1. AI 진단 - 학생들은 AI 교수학습 플랫폼 플랫폼을 통해 그날 배운 학습 내용과 관련된 문제 유형을 스스로 선택한다. AI 교수학습 플랫폼의 AI는 학생의 선택과 기존 학습 데이터를 기반으로 개인별 맞춤 심화 문제를 출제하며, 학생들은 이를 풀어보면서 자신의 취약점을 보완하고 학습 내용을 온전히 자기 것으로 만드는 시간을 갖는다.	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
형성평가 결과	형성평가 결과
	
개인별 활동 기록 결과	수업 화면

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	수업 시간 전 쯤은 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼 통합학습량에 로그인해 놓으니까 선생님이 수업을 바로 시작하셨어요. 그래서 딱히 불편다는 느낌도 없었고요. 간단평가도 바로 시작할 수 있었어요. 제가 개념 문제 풀었을 때 AI 교수학습 플랫폼에서 결과가 바로 나오니까 선생님도 어떤 부분을 모르는지 바로 파악해서서 오늘 활동 시간에 추가로 설명해 주시더라고요. 즉각적인 피드백과 이런 것들이로 인해 학습의 효율성이 높아졌습니다.
고1 여학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 수업 전부터 수업 끝날 때까지 계속 쓰는 게 처음엔 낯설었는데, 한 플랫폼 안에서 진단평가, 오늘 활동, 형성평가가 다 이어지니까 수업 효율이 갑자기 좋아서 좋았어요. 게다가 클래스보드에서 선생님이 수업 중 올린 ppt가 자동으로 저장되고 나중에 시험 공부할 때 참고할 수 있어서 공부하기 수월했습니다. 또, 수업에 활용했던 ppt 자료 외에도 내용 이해 확인 문제가 현재와 있는게 참 좋다고 생각합니다.



③ 영어 영어1 · 신하경

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	영어1	학년	1	담당교사	신하경
수업 단원	2026 전국연합학력평가 22.6월 영어 21번	수업 주제	합축 의미 추론		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	2022: [12월 1~01-06] 읽거나 읽지 못하는 책을 바탕으로 어구나 문장의 함축적 의미를 추론한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 플립러닝 모형에 기반한 수업입니다. 학생들이 수업 전 모의고사 문제와 관련 어휘를 스스로 학습하고, 수업 시간에는 심화 활동과 함께 학습에 집중할 수 있도록 플립드 러닝 구조로 수업이 설계되었습니다. 단문 문제 풀이 중심의 수업에서 벗어나 지문의 구조적 이해, 핵심 요지 파악, 문법 및 구문 심화 분석으로 이어지는 단계적 학습을 통해 영어 독해 능력과 사고력을 함께 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(전단평가)로 학생 이해도를 수집하여 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다. - 모둠 활동 시 확인 공부를 통해 모둠 협력 기반의 심화 활동에 집중할 수 있습니다. - 교사가 학생들의 모둠 활동을 실시간으로 모니터링하여 즉각적인 피드백을 제공할 수 있습니다. - 수업 자료를 손쉽게 공유할 수 있고, 수업 활동이 체계적으로 누락되어 학습 이해 권리에 유용합니다.				
평가 방법	- 전단 평가 및 형성평가를 통한 학업 성취도 확인 - 모둠 활동 내 협력적 소통 및 발표를 통한 준말 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정북고 영어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다량 영상	수업 전 활동	- 영상상의 형태로 다량영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다량영상 시청 후 지문 학습 과제 제출	수업 전 자율 영상 시청/과제 제출 필수
전단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습량 검사 1. 심화 인사 및 수업 시작 2. 전단 평가 실시 - 영상 속 내용을 점검하는 간단한 개념 확인 4문제 진행 3. 개념 문제 결과를 바탕으로 간단한 개념 보충 설명	
모둠 활동	30	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동: 21번 구조화 학습지를 활용하여 모둠원과 협력하여 과제를 해결한다. [1단계] 핵심 어휘 정리 - 지문에 등장하는 주요 어휘의 뜻을 확인하고 정리한다. [2단계] 문단 요지 파악 - 각 문단의 핵심 내용을 파악하고 요지를 정리한다. [3단계] 글의 주제 및 제목 도출 - 전체 글의 흐름을 바탕으로 주제문과 제목을 작성한다. [4단계] 밑줄 친 표현 해석 - 밑줄 친 'a wise bit of self-restraint on your genes' part의 의미를 문맥에 맞게 해석하고 정답 근거를 찾는다. [5단계] 심화 문인식 - 밑줄 친 표현의 직역 및 의역 활동을 통해 지문의 핵심 개념을 심화 이해한다.	모둠 협업을 통해 과제 해결 순차 지도로 피드백 제공
형성 평가	10	1. 학습 내용 전체 정리 및 확인 - 모둠 활동 결과를 바탕으로 주요 내용 함께 정리 2. 심화 문인식 설명 - 지문의 핵심 구문, 어휘, 논리 구조를 심화 내용 교사 보충 설명	필요 시 개별상담 진행



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

전단평가 결과	개인 과제 활동지
모둠 활동지1	모둠 활동지2

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼으로 모둠 활동을 하니까 역할 나누는 게 편했어요. 원래 모둠 활동하면 편할 수가 있기는지도 모르고 그냥 끝나는 경우가 있었는데 이번엔 같은 화면에서 실시간으로 같이 작업하니까 서로 뭐 하는지 다 보이잖아요. 그러니까 저도 모르게 더 열심히 하게 되더라고요. 모둠원이 뭔가 채우고 있으면 저도 가만히 있기가 좀 어려웠고요 솔직히 모둠 활동 별로 안 좋아했는데 이번엔 뭔가 같이 게임하는 느낌이라서 생각보다 재밌었어요.
고2 여학생 인터뷰	처음에 전단평가 문제 풀었을 때 이 이게 이런 내용이었구나 하고 제 이해도를 바로 확인할 수 있어서 좋았어요. 물론 거 있으면 선생님이 바로 설명해 주시니까 모둠 활동 전에 대충속으로 정리가 됐고요. 근데 제일 좋았던 건 학습지가 구조화되어 있어서 모둠원이랑 같이 채워나가기가 편했다는 거예요. 혼자였으면 진짜 학력했을 것 같은데 암에서 같이 하니까 부담도 덜하고, 모르는 부분은 바로 물어볼 수 있어서 이해가 훨씬 잘 됐어요.



④ 영어 영어1 · 무희진

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	영어1	학년	1	담당교사	무희진
수업 단원	교과 8월 모의고사 31번	수업 주제	빈칸 추론		
연구 기준	2022 개정 교육과정				
연구 내용	2022: [12영1-01-02] 읽거나 읽히거나 주제를 파악한다. [12영1-01-03] 읽거나 읽히거나 주제를 파악한다.				
교사의 수업 설계 의도	거꾸로 수업(Flipped Learning) 모형을 기반으로 설계되었습니다. 학생들은 수업 전 모의고사 지문과 관련 어휘를 사전 학습하여 기초 내용을 스스로 파악합니다. 본 수업 시간에는 모둠별 협업 활동을 통해 지문을 깊이 있게 분석하고 정리하는 단계로 확장합니다. 활발적인 참여로 수업에서 벗어나, 학생이 주도적으로 고민하고 모둠원과 협력하여 문제를 해결하는 정교한 학습 경험을 제공하고자 합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 진단평가 기능을 활용하여 학생 개별 이해도와 오해 유형 등 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 바탕으로 수준별 맞춤형 교육을 제공합니다. - 모둠별 확인 공유 기능을 통해 모둠원이 아이디어를 시각적으로 공유하고, 지문 분석 및 과제 해결 등 협력 기반의 심화 학습에 적극적으로 참여하도록 유도합니다. - 교사가 모둠별 활동을 실시간으로 모니터링하여 학습이 미진한 그룹이나 개별 학생에게 즉각적인 개입과 구체적인 피드백을 제공합니다. - 수업 자료의 간단한 공유는 물론, 학생의 모든 학습 활동이 시스템에 체계적으로 누적되어 향후 수행평가 연계 및 지속적인 학습 이력 관리에 활용됩니다.				
평가 방법	- 진단 평가 및 형성평가를 통한 학업 성취도 확인 - 모둠 활동 내 협력적 소통 및 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 영어과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
사전 학습	수업 전 활동	- 영상 강의와 학습지를 제공하여 지문 내용을 미리 학습하고 학습지를 리포스쿨에 제출	
진단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습량 접속(사전 시간에 미리 접속) 1. 성취 인식 및 수업 시작 2. 사전 학습 내용 확인 3. 형제 형제를 확인하며 내용 이해도 체크	서는 시간에 미리 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다
모둠 활동	30	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동: 모둠원과 협업하여 지문의 내용을 정리하고, 핵심 문장, 주요 문법 등을 정리 - 교사는 순회지도 하며 학생들이 학습지를 잘 채우고 있는지 확인	과제 해결 시 모둠 협업
형성 평가	10	- 모둠까지 작성한 학습지를 교사의 답과 비교하며 개별 학습지에 다시 작성, 스스로의 이해도를 최종 점검	미리 AI 교수 학습 플랫폼에 제작해둔 작업지시문 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

	
학생이 제출한 사전 학습자	진단평가
	
모둠학습 학습지	모둠학습 중인 학생

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

22 남학생 인터뷰	처음에는 수업 전에 미리 영상을 보고 학습지를 몰아미 해서 조금 귀찮다고 생각했는데, 막상 수업 시간에 AI 교수학습 플랫폼으로 모둠 활동을 해보니깐 확실히 이해가 깊었어요. 혼자 지은 볼 때는 31번 만한 문장이 달 안 읽고 이해했는데, 모둠원들이랑 AI 교수학습 플랫폼을 확인으로 같이 보면서 각자 지은 핵심 문장이나 문법을 공유하거나 놓쳤던 내용을 같이 체크할 수 있었습니디. 선생님께서 저희 모둠 화면 보시고 실시간으로 피드백해 주신 것도 진짜 도움 많이 됐어요. 그냥 선생님 설명만 들을 때보다 제가 직접 고민하고 친구들이랑 같이 정리하니깐 기억에도 오래 남고 훨씬 재미있는 수업이었습니디.
22 여학생 인터뷰	평소에 모의고사 지문 분석할 때 단어나 문법 때문에 헤매가기 힘들 때가 있었는데, 거꾸로 수업으로 영상 강의를 미리 보고 볼 수 있어서 수업을 훨씬 수월하게 따라갈 수 있었어요. 리플스쿨로 미리 과제 내고 와서 수업 시간에는 AI 교수학습 플랫폼을 진단평가로 바로 할당 확인하게 시작하니깐 내가 제대로 이해했는지 한눈에 보아서 좋았습니디. 그리고 AI 교수학습 플랫폼에 그동안 수집한 자료들이랑 제가 활동한 내용들이 차곡차곡 정리되어 남아있으니깐, 나중에 시험 기간에 혼자 복습할 때도 진짜 유용하게 볼 수 있을 것 같아요.



⑤ 영어 영어 독해와 작문 · 김영복

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	영어 독해와 작문	차시	1차시	2차시	담당교사	김영복
수업 단원	독해- 흐름과 무관한 문장 찾기	수업 주제	교문 읽고 흐름과 무관한 문장 찾기			
상위 기량	2022 개정 교육과정					
교사의 수업 설계 의도	[12영독03-01]비교적 다양한 주제에 관한 교문을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다. [12영독03-03]비교적 다양한 주제에 관한 교문을 읽고 내용의 논리적 관계를 파악할 수 있다.					
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 다양한 주제의 지문을 읽고 모음별로 키워드를 분석하고 자신의 생각을 공유하는 활동을 통해 자신의 지문 이해를 스스로 점검하고 문장의 흐름과 주제를 세르게 이해 할 수 있도록 유도한다. - 클래스카드 및 NotebookLM 원의 AI를 활용하여 학생들의 수업에 대한 집중력 및 흥미를 높이기 위해 AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 학생들의 수업의 질을 높인다					
평가 방법	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 모음별 지문의 키워드 및 지문 세부 분석(어휘, 어법, 문장 구조 분석) - 모음활동 기능은 모음원 모두가 함께 수업의 흐름을 따라오도록 협업을 유도 - 영어 지문의 전반적인 주제 및 흐름 논리적 구조 파악을 입체적으로 접근					
평가 방법	* 클래스카드를 활용하여 수업에 필요한 어휘를 학습하고 평가 * NotebookLM을 활용하여 지문 내용을 이해하고 주어진 지문의 세부내용을 스스로 분석 평가					

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안

단계	시간	활동 내용	비고
도입	10	- 15집에 관련된 단어를 게임을 통해 숙지하고 이해한다. - 지문의 내용과 관련된 영상을 보고 지문의 내용 및 흐름을 이해한다.	클래스카드 (ClassCard)
수업 모듬활동1	15	- 흐름과 무관한 문장 찾기 문제를 풀어보고 풀이 방법을 이해한다. - 문제 풀이를 위한 키워드를 모음별로 찾는다. - 지문의 내용을 이해하기 위한 키워드에 대하여 모음별로 공유한다.	NotebookLM / Guide
수업 모듬활동1	20	- 모음별로 주어진 지문/문장을 분석하고 해석한다. - 문장, 단락마다 해석하고 분석한 내용에 대한 교사의 피드백을 제공한다.	클래스카드 (ClassCard) / Guide
수업 평가	5	- 문장 풀이 원리를 다시 한번 정리하고 중요 어휘를 정리한다. - 지문 내용에 대한 간단한 퀴즈를 풀어본다.	필요 시 필리핀 진행



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
플래시카드를 활용한 어휘 학습	보통 활동 결과를 키워드 찾기
	
NotefoolLM을 활용한 지문관련 활동상	보통별 지문내용 분석 및 해석

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고3 남학생 인터뷰	플래시카드를 어휘를 공부하거나 그날 외운 것보다 훨씬 재미있고 기억에도 잘 남아서 영어가 더 친근하게 느껴졌어요. 또 AI 교수학습 플랫폼을 활용한 모든 활동이 정말 인성 감있는데요, 지문 속에 나온 키워드에 대해 제 생각이나 느낌을 의문사항과 함께 공유하고 이야기 나누는 과정이 아주 흥미로웠습니다. 특히 혼자 읽을 때는 어렵고 헛갈렸던 문장들도 의문사항과 의미를 맞대고 서로의 해석을 나누다 보니, 막힌 부분들이 자연스럽게 해결되었습니다. AI 교수학습 플랫폼을 통한 수업에서 친구들과 함께 협력하면서 글을 읽아가는 과정 자체가 정말 유익하고 즐거운 경험이었습니다.
고3 여학생 인터뷰	처음에는 AI 교수학습 플랫폼을 플랫폼에 익숙하고 접근하는 데 다소 어려움이 있었지만, 막상 수업에 적용해 보니 이전보다 학생 중심 수업을 진행하기가 훨씬 수월해지고 학습 효과도 대폭 향상되었습니다. 수업 초반에는 노트북LM(NotefoolLM)을 활용해 지문의 핵심 내용과 구조를 미리 파악할 수 있도록 도왔는데, 이 덕분에 어렵고 복잡하게 느낄 수 있는 구문의 진입 장벽을 낮추고 독해에 큰 도움을 받을 수 있었습니다. 특히 모든 활동 과정에서 지문의 키워드에 대해 의견을 나누는 활동이 매우 효과적이었습니다. 학생들은 자신이 지문을 올바르게 이해했는지 스스로 점검하는 동시에, 다른 친구들의 다양한 시각과 생각을 실시간으로 공유하며 깊이 있게 학습을 독려했습니다. 이처럼 매우 쉽고 도구와 모든 참여 학습을 다양한 기능들이 AI 교수학습 플랫폼을 플랫폼 내에서 체감적이고 유기적으로 작동하면서, 학습의 흥미도 높고 일체적인 수업을 완성할 수 있었습니다.



⑥ 영어 영어 독해와 작문 · 배소연

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	영어 독해와 작문	차시	2차시	담당교사	배소연
수업 단원	28강, 심리, 내면 관계	수업 주제	주제 찾기		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
배치 기준	2022: [12영독01-04] 글의 세부 정보를 파악한다. [12영독01-03] 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영독01-04] 글의 구조를 고려하여 내용의 논리적 관계를 파악한다. [12영독01-04] 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 영어과 강의의 수업 모형에 기반한 수업입니다. 학생은 글래스카드로 어휘를 사전 학습하고 문제를 풀이하며, 필요한 경우 글래스카드의 문장 학습을 추가적으로 시행할 수 있습니다. 수업 시작 후 진단평가를 통해 문제 및 지문 이해도를 점검하며, 강의를 수강하며 자신의 지문 해석 및 문항 풀이 과정 및 논리를 점검합니다. 이어 형성평가로 지문 내용을 정리하며 추가 질문을 통해 사고를 확장하며, 수업 후 시 진단을 통해 해당 내용에 대한 개인 맞춤형 학습을 이어갑니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 의도	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(진단평가, 형성평가)로 학생 데이터를 수집하여 이를 바탕으로 시간단을 통한 맞춤형 교복을 실현할 수 있습니다. - 강의 시 강의 자료 및 교사의 전서를 보기 용이합니다. - 모둠/일부 활동 시 학생의 과제 수행 상태를 교사가 파악하기 용이합니다.				
평가 방법	- 진단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 모둠원과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안 (청탁고 영어과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
사전 활동	수업 전 활동	- 글래스카드로 어휘 학습 자료 제공 및 과제 사전 부여 - 학생은 수업 전까지 반드시 할당 받은 문항 독해 및 문제풀이 - 글래스카드로 어휘 및 문장 학습 자료 사전 제공	
진단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습을 접속(이는 시간에 따라 접속) 1. 일회 인사 및 수업 시작 2. 진단 평가 데이터를 통한 사전 학습 확인(문제집) - 독해 문제(문제집) 주제 찾기 - 내용 관련 도입 질문(모둠/일회) 내가 가장 좋아하는 문장은?(이미지+이유)	쉬는 시간에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시킨다
강의 활동	30	- AI 교수학습 플랫폼 강의 수업 과제 확인 공유 1. 발표 기능을 통해 학생이 이해하려는 부분 확인 2. 교사의 해설에 따라 학생 스스로 자신의 이해도를 점검	수업 교과는 '선생님 확인'을 통해 보기 기능을 활성화. 학생 요청시 해설
형성 평가	10	1. 형성 평가 실시 - 학습 지문 내용 요약 및 구조도 확인(수업 과제) 2. 추가 질문 확인 - 지문과 관련하여 주제를 통해 질문을 할 수 있는 질문 1개, 강요가 없어 물어 있는 문제 1개를 제시하여 학생이 지문 내용을 심층적으로 이해하고 사고를 확장할 수 있는 기회 제공	미리 AI 교수학습 플랫폼에 저장해둔 질문을 제공
시 진단	수업 후 활동	AI 학습 진단, '학습 콘텐츠'의 'AI 추천 문제'를 활용하여 '주제 찾기'와 유사한 유형 문제집 배포	



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

진단평가 결과	내용 관련 도입 질문
수업 교재	추가 질문 확인

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고3 남학생 인터뷰	시 교수학습 플랫폼으로 진단평가를 하니까 문제를 읽고 바로 결과를 확인할 수 있어서 좋았어요. 선생님도 저희가 어떤 문제를 많이 틀렸는지 바로 확인하시고 그 부분을 다시 설명해 주셔서 이해가 더 깊었어요. 특히 수업이 끝나 뒤에는 제가 부족한 부분에 맞춰 시 추천 문제가 나와서 복습할 때 도움이 됐어요. 그냥 똑같은 문제를 모두 푸는 것보다 제가 틀린 부분과 비슷한 문제를 다시 풀어볼 수 있다는 점이 좋았습니다.
고3 여학생 인터뷰	수업 중간에 시 교수학습 플랫폼으로 문제를 풀어서 제가 내용을 제대로 이해하고 있는지 바로 확인할 수 있는 점이 좋았어요. 선생님이 학생들의 답을 확인하면서 많이 틀린 문제나 헷갈려 하는 부분을 다시 설명해 주셔서 혼자 문제집을 풀 때보다 피드백을 바로 받는 느낌이었어요. 마지막에는 시가 추천해 준 문제까지 풀어보니까 수업에서 배운 내용을 한 번 더 확인할 수 있어서 기억에도 더 잘 남았던 것 같아요.



⑦ 영어 영어회화 · 박소연

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수·학습 활동 개요

과목	영어회화	주제	4	담당교사	박소연
수업 내용	Unit 1. Soak Up Your Dreams				
선행 자료	2022 개정 교육과정				
	2015: (12영학01~02)일반적 주제에 관한 일어나 대학을 듣고 주제 및 요지를 파악할 수 있다. (12영학01~04)일반적 주제에 관한 일어나 대학을 듣고, 화자의 의도나 말의 목적을 파악할 수 있다. (12영학02~03)일반성능을어나 친숙한 일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 표현할 수 있다. 2022: (12영학01~02) 일상생활에 관한 일어나 대학을 듣고, 화자의 의도나 목적을 추론한다. (12영학01~03) 자신이나 주변 사람 또는 사물을 자신과 있게 소개한다. (12영학01~04) 의사소통 상황이나 목적에 맞게 언어적 비언어적 표현을 사용하여 반응한다.				
교사의 수업 설계 의도	프로젝트 수업 구현을 기반으로, 학생들이 일상 속 발견물을 발견하고 해결책을 제공으로 구체화하여 하나의 기업을 운영하는 과정을 경험하도록 설계하였습니다. 프로젝트 과정에서 모의투자 관련사항을 공부하고 아이디어를 함께 발전시키고 영어 말하기에 대한 심리적 장벽을 낮추고, 자신의 생각을 영어로 표현하는 자신감을 향상하고자 하였습니다. 또한 실제 기업의 문제 해결 및 제품 기획 사례를 듣고 본래한 후 이를 자신의 기업 아이디어와 발상에 활용하도록 하여 문제 발견-해결책 구상-제품화-영어 발표로 이어지는 실전형 아이디어 공모전을 경험하게 하였습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 프로젝트의 중심 발견점으로 활용하여 프로젝트에 필요한 자료의 사자료를 공부하고, 모의투자 활동자의 기업 관련 업과업을 디지털 포트폴리오로 관리할 수 있도록 하였습니다. - L&L 공유 기능을 활용하여 수업 전 동기 학습 자료를 Share하고 학습하도록 하고, 학생들이 간편하게 학습 자료에 접근할 수 있도록 하였습니다. - 아이디어 및 발표 기능을 활용하여 모의투자 관련 학습 과정을 실시간으로 확인하고, 학생들이 자문-속 근거를 공부하여 함께 토론 진행하도록 하였습니다. - 교재 화면에 이미지를 추가하거나 삭제하는 기능을 활용하여 교사가 동기 자료와 학습 부분을 제시하거나 제거하면 모든 학생의 화면에 동시에 반영 되도록 하였습니다. 이를 통해 학생들이 필요한 자료를 함께 확인하여 동기 내용과 강의 근거를 분석할 수 있도록 하였습니다. - 실시간 공동 작업 기능을 활용하여 모의투자 프로젝트 활동지를 함께 작성하고 아이디어를 실시간으로 공유-수정하도록 함으로써, 기업의 문제와 해결책을 함께자료로 구체화할 수 있도록 하였습니다. - 교사-실시간 모니터링 기능을 활용하여 전체 모의투자 프로젝트 진행 상황뿐만 아니라 개별 학생의 활동 과정까지 확인하고, 활동이 원활하지 않은 학생이나 모의투자 과제지점의 도움과 지도책을 제공할 수 있도록 하였습니다. - AI 기반 사능평가 및 다른 과제 기능을 활용하여 학생들의 작성한 영어 발표 자료의 논리성, 구체성, 문법 및 언어적 적절성을 점검하고, 수정 보완을 거쳐 실제 비즈니스 발표에 앞선 학습 수 있도록 하였습니다.				
평가 방법	* 언어 개념을 통한 사전지식 및 사전 학습 성취도 확인 * 문항 풀이 과정 및 모의투자 의사소통 능력 향상을 위한 평가 * 프로젝트 활동 과정에서의 참여도 평가 및 소문 문제 해결 과정을 관찰 평가 * AI 기반 대문 평가를 통한 영어 표현의 적절성 및 발표 내용의 논리성 구체성 점검 * 기업 아이디어 해결책을 영어로 전달하는 발표 수행평가 * 모의투자 발표 및 지도책을 활용한 동료 평가와 자기 성찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수·학습 과정안 (청탁고 영어과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
사전 활동	1. 차시	* AI 교수학습 플랫폼 [사전/모의] 기능 활용 [사전 학습 수준 확인] * 언어 학습 개념을 통해 영어 문장에 나오는 어휘 성취 수준 확인 및 추가 학습 * AI 교수학습 플랫폼 [교재] 기능 및 [미리지식] 기능 활용 [문기 ①] - (수능형) 일상 속 발견물과 해결책 * 스타트업 개념 이해 - 스토리 라인 제작 및 제안 * 화자의 의도와 제시된 해결책 파악 [문기 ②] - Outracked 학생 CEO의 실제 작업 영상 (Theomtrack) * 관중선수 심사평 - 제품 평가 스타트업 계획 개발 사례 * CEO 제품 기획안, 비전 제구기 (청탁고 학습 기능) * 일상 속 IT가 본사 "청탁고에 도움이 되는 발표 자료로 무엇인가" - 이후 비즈니스 기획의 발표자료 제작에 기초 형성 * AI 교수학습 플랫폼 [발표하기] 기능 활용 [특정 표현 추천과 활동 연결 안내] * 동기 지문의 핵심 표현과 발표, 모의투자 및 자기 추천 * "문제 → 해결 → 지원책" 구조 - 모의투자의 모의투자 연결	모의투자로 진행, 교재에 기록된 자신의 구도로 성취를 공유한다.
프로젝트 활동	1. 차시	* AI 교수학습 플랫폼 [모의/발표] 기능 활용 [관심사 공유 - 공통 키워드 도출] * 개인도면에 각자의 관심사를 공유하여 공통 키워드 발견 * 공통 키워드 기반 문제점 탐색 - 해결책과 기업의 목표 설정 [기업 경쟁력 디자인 (표고 및 기업명)] * 3-Minute Logo Challenge (Icon + Color + Keyword) * 회사명 결정 (Key Word + Object 공제) [기업 기반 직책 분담 및 역할 제정] * CEO-CMO 등 직책에서 각자의 강점에 맞는 직책 분담 * 기업 로고와 직책 등을 담은 개별 명함 디자인	쉬운 시간배 배려 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다



시 연습 및 지도	1 차시	- AI 교수학습 플랫폼 (AI 시시시) 활용 가이드 (가이드) 기능 활용 - 기업 소개 Policy Presentation (대본 작성) - 물리 대본과 역사 대본 형식을 참고하여 각자 주제와 관련된 부분과 말하기 대본을 분담하여 작성 후 통합 - 자신의 주제와 함께, '공통 관심사' - 문제 설명 - 해결 아이디어 - 후기/기대 효과를 소개하는 말하기 대본 완성 (AI 기반 대본 평가 및 피드백) - 내용의 구체성과 논리적인 조직, 자연스러운 연결 등의 평가	학생들이 대본 작성하여 제공 받은 피드백을 제공하여 다시 수정할 수 있 도록 한다.
결과물 산출 (말하기 자료)	1 차시	- AI 교수학습 플랫폼 (물리/역사) 기능 활용 - 교과서 내역지정 대본 - 1:1 명칭 교환 발표 연습 - 서로 제작한 발표를 교환하여 대본 연습 진행 (교사의 순회 지도) - 학습과 평가 자료로 활용 - 학습과 평가 자료를 우선 교환하여 크게 발표하도록 지도	물리/역사 대본 기록은 발표 활동 기록을 비밀번호로 연습 진행
발표 및 평가 평가	1 차시	- AI 교수학습 플랫폼 (물리/역사) 기능 활용 - 교과서 내역지정 대본 - 1:1 명칭 교환 발표 연습 - 기업 소개 Policy Presentation (대본 작성) - 기업 소개 아이디어를 발표 자료로 활용 - 결과물 평가 스태프 및 학생 - 칭찬 포스트잇 메모 이벤트 - Company Introduction Notes 작성, 발표 칭찬 포스트잇 작성 - 작성한 발표한 영어 문장들을 제공하여 영어 수준과 상관없이 피드백 제공이 가능하도록 설계	물리/역사 대본 기록은 발표 자료로 활용 평가한 물리/역사 대본에 칭찬 노트를 작성

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

물리 학습 자료 활용	지도 활용
AI 시시시 대본 지도	명칭 교환 발표 연습 장면

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고3 남학생 인터뷰	저는 원래 조별 과제를 그렇게 좋아하는 편은 아니었어요. 누가 할 때 할지 정하는 것도 어렵고, 한 명이 자료를 만들면 다른 친구들은 그냥 기다리게 되는 경우도 많았거든요. 그런데 이번에는 AI 교수학습 플랫폼에서 모든 활동지를 같이 보면서 배우고 자료를 작성할 수 있어서 생각보다 편했어요. 친구가 저에 나온 내용을 보면서 지도 제 의견을 바로 추가할 수 있었고, 서로 수정하면서 하나의 결과물을 만들어 가는 느낌이 있었어요. 특히 선생님도 AI 교수학습 플랫폼으로 우리가 활동하는 모습을 보고 계속해서 모르는 부분이 생기면 바로 도움을 받을 수 있었던 것도 좋았어요. 우리가 어디까지 했는지 선생님께 다시 설명하지 않아도 활동지를 보시고 필요한 부분을 말씀해 주셔서 시간을 많이 절약할 수 있었어요. 영어로 말하거나 의견을 내는 게 처음에는 조금 부담스러웠는데, 친구들과 계속 의견을 주고받다 보니 점점 자연스럽게 말하게 된 것 같아요. 이번 수업을 통해 조별 활동을 어떻게 해야 하는지도 배운 것 같고, 혼자 하는 것보다 같이 만들어 가는 게 재미있다는 생각도 있었어요.
고3 여학생 인터뷰	처음에는 영어로 발표하는 수업이라고 해서 좀 속이 느즈나들 것 같았는데, 영어도 영어를 이해하는 편이고, 친구들과 영어로 말하는 건 더 편했거든요. 그런데 수업할 하면서 친구들과 같이 아이디어를 생각하고, AI 교수학습 플랫폼에서 활동지를 같이 작성하고, 선생님께 지도 받고 받았을 때 조금씩 순서부터 보니까 처음 생각했던 것만큼 어렵지는 않았어요. AI 교수학습 플랫폼을 사용하면서 있었던 건 우리가 지금 할 때 하는지 한 번에 확인할 수 있고, 친구들과 같은 자료를 보면서 바로 의견을 나눌 수 있다는 점이었어요. 내가 생각한 내용을 바로 제출할 수 있고 친구가 저의 내용을 보고 다시 생각해 볼 수도 있어서 혼자서 영어를 쓰는 것보다 부담이 적었어요. 선생님도 우리가 활동하는 과정을 계속 확인해주시고 알려주고 있어서 계속 확인할 수 있었어요. 특히 영어 발표 대본을 지도해받고 수정하는 과정이 거기에 남아서, 처음은 대본을 그대로 발표하는 것이 아니라 피드백을 받고 다시 고치면서 발표 내용도 점점 좋아졌어요. 그래서 마지막 발표를 할 때는 완벽하게 영어를 할 수 있다는 생각보다는 '내가 준비한 내용을 한번 잘해보자'라는 생각으로 발표할 수 있었던 것 같아요. 영어에 대한 자신감이 조금 생겼고, 친구들과 하나의 결과물을 완성했다는 것도 뿌듯했거든요. 여러 수업을 들었지만 이번 수업은 나름대로 기억에 남을 것 같아요.



⑧ 영어 영어 I · 최수빈

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	영어 I	학년	1	담당교사	최수빈
수업 단원	부교재 지문 수업	수업 주제	빈칸 추론		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	2022: [12월 1~01-01] 일이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12월 1~01-04] 일이나 글에서 일이나 시간의 논리적 관계를 파악한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 지문과 관련된 간단한 Comprehension Check를 별도로 제, 교사의 도움 없이 지문의 전체적인 구조와 내용을 파악할 수 있도록 한다. 또한 지문 수업 후 지문 요약 빈칸 문제를 개별적으로 제공하여 스스로 내용 확인 장점을 할 수 있도록 했습니다. - AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(빈칸평가, 형성평가로 학생 데이터를 수집하여 이를 바탕으로 시간단을 통한 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다). - 모음 활용 기능을 활용하여 개별 학습 정도를 관리하고, 서포터 화면을 공유하기 좋습니다.				
평가 방법	• 빈칸 평가와 형성 평가를 통한 학습 성취 평가 • 수업 과정에서 모음원과의 소통, 일부를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안

단계	시간	활동 내용	비고
빈칸 평가	10	1. 상호 인사 및 수업 시작 2. Today's Mission: 2분 사이의 활동에 참여하고 친구들과 다 공유 3. 문제 잘 스스로 체크하기 (문제집 기능 활용)	모음활용 기능 활용 (1인 모음으로 개별 학습 가능하도록 함)
지문 수업	30	* AI 교수학습 플랫폼을 교재 양의 화면이 잘 보이지 않는 학생들이 볼 수 있도록 한다.	필요한 학생 자유롭게 볼 수 있도록 같이 보기 기능 제공
지문 요약 활동	10	모음활용 기능: 개별 모음 만들고 빈칸이 있는 지문 요약본을 학생들에게 제공해 빈칸을 스스로 채울 수 있도록 한다.	1인 모음으로 개별 학습 가능하도록



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

개별 모둠 활동 (수업 전 비전 제시)	문제 풀이
교재 검토	지문 요약 활동

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 여학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 수업 전부터 수업 끝날 때까지 계속 쓰는 게 처음엔 낯설었는데, 한 플랫폼 안에서 진단평가, 모둠 활동, 형평평가 등 다 이미지나 수업 효율이 높아서 좋았어요. 모둠 활동 기능으로 저희가 지문 관련 문제와 요약 문제를 편리하게 볼 수 있어서 좋았어요. 그리고 저희가 한 내용이 처음으로 플렉스보드로 모두 저장되니 시험공부를 할 때 쉽게 찾아볼 수 있었어요.
고2 남학생 인터뷰	친구들과 힘을 합쳐 문제를 푸는 과정이 재미있었고, 앞의 화면으로 나의 결과물을 바로 보아볼 수도 있어서 편리한 분위기에서 일할 수 있어서 좋았어요.



① 수학 공통수학1 · 장현아

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통수학1	학년	1	담당교사	장현아
수업 단원	2. 이차방정식과 이차함수		수업 주제	이차함수의 그래프와 최댓값 찾기	
배치 기준	2022 개정 교육과정				
	[10공수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다. [10공수1-02-05] 이차함수의 그래프와 최선의 위치 관계를 판단할 수 있다. [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 탐구형 활동 중심 수업 모형에 Amplify(Demos) 플랫폼을 결합한 수업입니다. 학생들은 Demos 활동을 통해 표현식 위의 점을 직접 움직이며 관련개념식 표준형 $y=a(x-p)^2+q$ 와 최댓값 최표 (p, q)의 관계를 스스로 발견합니다. 교사는 플랫폼의 교사 대시보드로 학생 개개인별 조작 과정과 응답을 실시간으로 확인하고, 오개념이 나타나는 지점을 찾아 즉각 피드백합니다. 대규모 단계에서는 플랫폼 내 형성평가 문항으로 학습 내용을 개인별로 점검하고 구조화합니다. 학생이 직접 그래프를 조작하여 개념을 탐구하는 활동과, 실시간 데이터에 기반한 교사의 맞춤형 피드백을 유기적으로 연계하여 이차함수 그래프에 대한 개념적 이해와 학생의 능동적인 수학적 의사소통 역량을 함께 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	실시간 학생 조작 현황 모니터링: 학생이 그래프 위의 점을 움직여 최댓값을 찾는 과정을 교사가 실시간으로 확인하여 오개념이나 지체 요인을 즉각 파악하고 피드백할 수 있습니다. Overlay(중첩 겹쳐보기)를 통한 효과적 비교-표준: 학습 전체 학생의 응답을 한 화면에 겹쳐 보여줌으로써 다양한 불이와 오답 유형을 한눈에 비교하고 발표-토론의 효율성을 높입니다. 교사 제어(상구간 고정) 기능: 학생들이 정해진 슬라이드 구간까지만 진행하도록 제어하여 수업 흐름을 통제하면서도 학생 개개인의 조작하고 탐구 활동을 보장할 수 있습니다.				
평가 방법	• 플랫폼 형성평가를 통한 개념 이해도 평가 • 수업 과정에서 그래프 조작, 학 토론과 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정복고 수학과 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
도입	10	• Amplify 플랫폼 코드 입력 후 접속(이는 시간에 따라 접속) 1. 상용 인사 및 본시 학습 목표 안내 2. 설 화면 위임업 상황으로 이전 차시(정복고) 개념 진단 3. 진단 결과 확인 및 학습 동기 유발	- 이는 시간에 따라 플랫폼 로그인 완료 실시간 응답 현황 공유 토론회 유발
개념 탐구	10	• 1~10 최댓값 찾기 슬라이드를 활용한 개념 탐구 1. 그래프 위 점을 직접 이동시키며 표현식의 최댓값 위치 관찰 2. 표준형 $y=a(x-p)^2+q$ 와 최댓값 최표 (p, q)의 관계 발견 3. 교사 제어(상구간 고정)으로 학생 진도를 함께 조절	- 필요한 학생 자유롭게 할 수 있도록 겹쳐보기 기능 제공
전체 공유 및 피드백	18	• Overlay(중첩 겹쳐보기) 기능으로 학습 전체 응답 비교 - 미리 학생의 최댓값 최표 응답을 한 화면에 띄워 오개념 확인 - 최댓값 x좌표 바로 밑에 할 수 있는 공통 오개념 찾아주기	- 실시간 응답 데이터 기반 즉각 피드백
유형 연습	10	• 플랫폼 연습 슬라이드 개념 확인 - 일반형을 표준형으로 변형하여 최댓값 최표를 구하는 문제 개념 적용	- 실시간 모니터링으로 학생별 진행 상황 확인 진도가 느린 학생 개별 지원
정리 및 확인	7	• AI 교수학습 플랫폼을 슬라이드로 형성평가 실시 - 본시 핵심 성취기준 확인을 통한 확인 - 학습 내용 개인별 정리 구조화	- 개인별 취지점 확인 및 다음 차시 예고



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

목표를 찾기 위한 슬라이드 화면	학생이 그래프의 점을 이용해서 목표점을 탐구하는 화면
학생이 그래프의 점을 이용해서 목표점을 탐구하는 화면	결과 및 형성평가

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	영수에는 선생님이 화면에 그려주는 모형을 보고 목표점 목표를 위주로 구했는데, 이번에는 제가 직접 태블릿 화면에서 그래프 위의 점을 여러개의 움직여 보면서 목표점을 찾다 보니 꽤 그 자리가 목표점이 되는지 감이 확실해 왔어요. 특히 y=mx-pFrog 시스템이 p, q 부호를 자주 했었는데, 그래프를 직접 조작하면서 부호가 바뀔 때 그래프가 어떻게 움직이는지 눈으로 보니까 헛갈리던 게 정리됐습니다. 제일 신기했던 건 Overlay로 반 칸을 감을 한 화면에 겹쳐서 봤을 때였어요. 처음 감이 다른 칸들이 채 있어서 '아, 왜 다르지?' 하면서 막아방 서로 물어 과정을 설명했는데, 그 과정에서 제가 부호를 잘못 넣었던 걸 스스로 찾을 수 있었습니다.
---------------------------	---



② 수학 공통수학1 · 전승미

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통수학1	학년	1	담당교사	전승미
수업 단원	2. 이차방정식과 이차함수		수업 주제	이차방정식과 이차함수 중단원 학습 접근	
	2022 개정 교육과정				
배치 기준	[10공수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다. [10공수1-02-05] 이차함수의 그래프와 최선의 위치 관계를 판단할 수 있다. [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.				
교사의 수업 목적 의도	이 수업은 강의식 수업 모형에 AI 교수학습 플랫폼을 접목한 수업입니다. AI 교수학습 플랫폼을 활용한 진단평가를 통해 학생들의 선수 학습 개념 이해도를 점검한 후, 교사의 개념정리를 통해 본 단원의 핵심 원리와 개념을 명확하게 전달합니다. 이후 AI 교수학습 플랫폼을 원점에서 모음별로 중단원 학습 접근 모형에 대한 유형연습과 최비루타 이론을 전달하며 서로 다른 문제 해결 아이디어를 창의적으로 탐구합니다. 각 모듈의 끝이 과정을 AI 교수학습 플랫폼 화면으로 공유 및 발표하고, 동료 발표자와 교사의 맞춤형 피드백을 통해 오개념을 교정하며 다양한 해결 접근법을 체계화합니다. 마지막으로 학습 내용을 개인별로 정리·구조화합니다. 교사의 명확한 개념 전달과 AI 교수학습 플랫폼 기반의 모음 협력 및 발표 활동을 유기적으로 연계하여 강의식 수업의 전달력과 학생의 능동적인 수학적 의사소통 역량을 함께 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 실시간 학생 참여 현황 모니터링, 학생들의 문제 해결 과정을 실시간으로 확인하여 오개념이나 지체 요인을 즉시 파악하고 피드백 할 수 있습니다. - 효과적인 화면 공유 및 상호작용: 학생이 작성한 참여 화면을 직접 전체에 공유하여 발표 및 최비루타 이론의 효율성이 극대화됩니다. - 학습 이해의 디지털 능력 및 구조화: 수업 중 활동한 일기, 교사 피드백, 오답 노트 등이 디지털 모뎀을로 저장되어 자기주도적 복습과 다음 차시 연계가 원활합니다.				
평가 방법	• 진단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 • 수업 과정에서 모음원과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정복고 수학과 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습상 참여(이는 시간에 따라 참여) 1. 심층 인사 및 전시 학습 목표 안내 2. ZEP QUIZ를 활용한 선수학습 진단평가 실시 - 전시 학습 관련 핵심 키워드 제공 및 학생들의 기존 이해도 진단 3. 전단 결과 확인 및 동기 유발	이는 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼을 로그인 완료 페이지화제이션 기반 동기 유발
개념 정리	8	- AI 교수학습 플랫폼 전자집단 및 화면 동기화를 통한 개념정리 1. 핵심 개념 강의식 설명 2. AI 교수학습 플랫폼 전시 도구 활용 - 집단 전시 활동 활용하여 핵심 개념 전시	교사 화면 전체 동기화
피드백	5	- 진단평가 결과 분석 및 개념 피드백 1. 진단평가 오답 분석 및 공통 오개념 교정 - ZEP QUIZ 결과에서 오답률이 높았던 문항을 화면에 띄우며 설명 2. 개념 적용 실리문항 - 학생들의 실력에 응급하여 유형연습 전 확인해야 할 핵심 모인트 제공	실시간 응답 데이터 기반 오개념 교정
유형연습	10	- AI 교수학습 플랫폼 탑재 PDF 학습지 개별 제공 - 중단원 학습 접근 모형 전달 제공	실시간 모니터링을 통해 학생별 진행 상황 확인
최비루타	12	- 협업 보드를 활용한 최 비론 및 발표 1. 모음 협업 보드 접속 및 참여 공유 - 협업 보드에 2인 1조로 접속하여 각자의 참여 공유 2. 모음 대표의 참여 발표 - 화면 미러링 기능을 활용한 발표 및 질의응답	최비루타 대화 규칙 준수
사단원	10	- AI 교수학습 플랫폼 AI 진단평가 실시 1. 전시 핵심 성취기준 확인용 AI 진단모형 참여 및 자동 채점 2. 학습 내용 개인별 구조화	개인별 취약점 확인 및 맞춤형 보충 모형 제공



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
확실히 찾기 도킹 슬라이드 화면	학생이 그래픽의 원을 이용해서 확실함을 탐구하는 화면
	
학생이 그래픽의 원을 이용해서 확실함을 탐구하는 화면	일표 및 형성평가

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	종교 수학 시간엔 일면만 보고 있으면 정답을 뭐가 없었어요. 근데 수업 시작하자마자 AI 교수학습 플랫폼에 탑재된 ZEP 퀴즈부터 푸니까 정말 확 하고 깨닫는 것 같아서 집중이 잘 됐어요. 제일 좋았던 건 확이랑 같이 AI 교수학습 플랫폼을 통해 보드 쓴 거였어요. 원래 종이 학습지로 하면 확은 학습지 보려고 고개 숙이고 기웃거리며 해서 불편했는데, 태블릿 한 화면에 서로 쓴 게 같이 드나들게 되니까 친화력도 좋고요. '아, 나는 관습처럼 뭐 여기서 왔나?' 하면서 서로 물어 물어보고, 왔다보니까 공식이 왜 그렇게 나오는지 확실히 이해가 갔어요. 천차만별에 바로 비워서 일표할 때도 태블릿 쪽으로 당기기면서 일표니까 잘 정리고 설명하기 훨씬 수월했어요.
고1 여학생 인터뷰	저는 수학 문제 풀다가 막히면 한 친구를 눈치 보아서 손 들고 질문을 할 못하는 편이에요. 그런데 AI 교수학습 플랫폼으로 중단된 PPT 문제 풀고 있을 때, 선생님이 제 화면 확인하시고 제가 관습이 부족했거나 틀린 부분을 바로 알려주시더라고요. 바로 피드백 받으니까 막히는 거 없이 넘어갈 수 있어서 정말 좋았어요. 마지막에 AI 진단평가 한 것도 신기했어요. 원래 물자대자 바로 채점에서 제가 어느 부분 개념이 막혔지 딱 잡아주니까 시험공부할 때 좀 더 바빠 할지 바로 알겠더라고요. 수업 시간에 일표한 거랑 선생님이 고쳐주시게 그대로 저장되어 있어서, 태블릿만 있으면 바로 복습할 수 있는 정도 같아요.



③ 수학 대수 · 소일호

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	대수	차시	1	담당교사	소일호
수업 내용	CD 사인법칙과 코사인법칙	수업 주제	코사인 법칙		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	[12대00-03]의 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 교사의 설명과 학생과의 상호작용을 중심으로 하는 강의식 수업 모형 기반입니다. AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 학습 자료를 함께 확인하여 교사와 학생 간 빈틈 중심의 수업을 진행하고, 학생이 이해 정도를 수시로 확인하며 즉각적인 피드백을 제공하고자 함. 이후 모둠별 문제 해결 활동과 학생 화면 공유를 통한 발표를 통해 학습 내용을 적용하고 풀이 과정을 서로 공유하도록 설계함.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼의 모둠/발표 기능을 활용하여 학생들의 문제풀이 진행 속도를 파악하고 수업참여여부를 확인하여 효율적입니다. - 학생의 화면을 보고 학습에 어려움을 겪는 학생을 파악하고 순회를 통해 지도함으로써 개별 맞춤형 수업이 가능합니다. - 발표 시 풀이공유를 할 때 화면에 따로 적는 것이 아니라 본인이 풀이한 화면을 따로 띄움으로써 시간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.				
평가 방법	* 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 수학과 김익식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	* AI 교수학습 플랫폼의 문제풀이 기능을 활용한 전단평가 - 학생들이 AI 교수학습 플랫폼에 접속하여 이번 시간 학습을 위한 선수지식에 대한 전단평가를 실시한다.	
개념 정리	10	* AI 교수학습 플랫폼을 활용한 수학 용어 학습 - AI 교수학습 플랫폼 화면에 PDF자료를 띄워 단락을 배우고 수학 용어를 정리한다.	
지도책	10	* 개별 문제 해결 활동 - 학습한 개념을 활용하여 제시된 문제를 개별적으로 해결함. - 교사는 학생들의 문제 해결 과정을 관찰하며 필요한 경우 개별적으로 지도함.	
공유연습	10	* 모둠/ 발표 기능을 활용하여 학생 풀이 공유 및 피드백 - 학생의 풀이 화면을 무작위로 선정하여 전체 화면에 공유함. - 해당 학생의 풀이 과정을 함께 확인하고 풀이 방법을 설명하도록 함. - 학생들의 풀이를 비교하여 틀린 이해한 부분이나 오개념을 함께 확인하고 수정함.	
해설주파	12	* 모둠/ 발표 기능을 활용하여 모둠별 문제 풀이 과정 설명 및 질문 활동 - 삼각함수와 관련된 문제를 해결한 후 모둠원과 자신의 풀이 과정을 서로 설명한다. - 풀이 과정에서 사용한 개념과 해결 방법에 대해 서로 질문하고 답하며 풀이의 타당성을 확인한다. - 서로 다른 풀이 방법을 비교하여 일반적인 개념과 표현 방법을 정확하게 이해한다. - 풀이 과정에서 발견한 오류나 궁금한 점을 서로 이야기하며 자신의 풀이를 수정 보완한다.	
사단단	수업 후 활동	* AI 전단평가 - 수업 후 AI 전단 기능 활용하여 학생의 이해 정도 파악	



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

진단평가 결과	시 교수학습 플랫폼을 활용하여 함께 만든 채우기
모둠/집단 기능을 활용하여 함께 연습	모둠/집단 기능을 활용하여 채워두기

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

22 남학생 인터뷰	시 교수학습 플랫폼을 이용해서 수업 자료를 선생님이 화면으로 바로 볼 수 있어서 편했습니다. 특히 문제를 풀고 나서 선생님이 화면을 확인을 부탁하셔서 뭐가 틀렸는지 알게 되었습니다. 처음에는 제 화면이 나뉘고 바 조금 긴장했는데, 친구들의 물어와 제 물음을 바 교해 보니까 같은 문제도 다르게 생각할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 물론 물어가 나뉘는 때도 그냥 일단 물어주시는 게 아니라 어디에서 잘못 생각했는지 같이 물어주셔서 이해하기 좋았습니다. 시 교수학습 플랫폼으로 물어를 바로 공유할 수 있어서 발표할 때도 편리했던 것 같습니다.
32 여학생 인터뷰	시 교수학습 플랫폼을 처음 사용할 때는 그냥 선생님이 자료를 보여주는 정도라고 생각했는데, 수업하면서 생각보다 여러 가지로 활용되는 것 같았습니다. 선생님이 화면에 자료를 띄워 주시면 같이 보면서 수학 용어를 정리하고 역시 문제도 같이 볼 수 있어서 수업 내용을 따라가기 편했습니다. 문제를 풀고 나서는 친구와 화면이 나오기도 했는데, 다른 친구가 어떻게 풀었는지 볼 수 있어서 재미있었습니다. 특히 제가 생각한 방법과 다른 물어가 나오면 어떤 방법이 맞는지 같이 확인할 수 있어서 좋았습니다. 물론 부분도 바로 설명을 들으니까 다른 문제를 풀 때 참고할 수 있었습니다.



④ 수학 확률과 통계 · 신경조

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	확률과 통계	학년	15차시	담당교사	신정훈
수업 단원	8~1 확률의 본질 활용	수업 주제	중단원 학습 원리(확률 본질 단계 별0)		
연구 기법	2015 개정 교육과정				
	[12확률02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다. -[12확률02-06] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 철저한 모형을 기반한 수업입니다. 사전에 미리 중단원 마무리 문제를 개인적으로 풀고, 학교에서는 모둠 활동을 진행합니다. 기본 문제를 강의식으로 진행해 기초를 함께 다지고, 모둠활동 과정에서 중단원의 모든 문제를 나눠서 서로 설명하는 것이 있는 학습을 진행합니다. 각 모둠에서의 소그룹 발표 과정을 통해 친구에게 배운 내용을 완전히 머릿속에 넣어 넣습니다. 이 모든 과정은 과제력과 단계에 과점중심평가로 진행하며, 학생들은 교사의 수업 디자인을 따라오면 자연스럽게 평가까지 완벽하게 생기기 시작합니다.				
하이퍼리얼을 활용한 이유	- 모둠활동 가능한 모둠원까지 서로 가르치면서 학습하도록 협업을 유도합니다.				
평가 방법	- 수업 과정에서 모둠원과의 소통, 발표 및 수학노트의 내용 등 피드백과 협업 능력 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 수학과 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
복습하기	수업 전 활동	- 자차 교과서에서 볼 수 있는 원본 해결하기 - 학생은 수업 전까지 반드시 단원 마무리 문제를 해결하고 수업에 참여	
전체 학습	10	- 하이퍼리얼 통합학습장 참여(이는 시간에 미리 학습) 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 기초 문제를 교사의 설명에 대응하며 해결	위의 시간에 미리 하이퍼리얼 포그인 시킨다
모둠 활동	10	- 하이퍼리얼 모둠 활동(모둠은 한 분기 동안 고정으로 진행) - 단원 마무리 모든 문제를 모둠까지 하나의 화면에서 해결(소그룹 모둠 활동) - 모둠원 중에 대표로 한 명이 문제를 풀 때, 다른 모둠원은 모두 화면에 집중해서 설명을 듣는다. - 조장이 적절한 문제를 배분하며, 모둠원 모두가 골고루 풀 수 있게 이끌도록 한다. - 모든 문제는 반드시 교과서나 수학 노트에 정리하도록 지도하고, 발표하는 학생의 생각이 잘못됐다 한 예외를 지키며 고쳐줄 수 있도록 한다.	모둠 활동 시간 동안까지 참여도 된다고 안내(서로 말하며 설명하는 데 중요)
전체 학습	10	- 고난도 문제 강의식 수업 - 모둠원 전원이 모르는 문제를 교사가 순회하며 미리 파악해 두고, 남은 시간에 이를 일문과 함께 해 설명한다.	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
각 포털 스크린 활용(한 페이지 모음하여 함께 보며 서로 물어봄)	
	
문개들이 빛과 결과 (일부자는 문제 앞에 이름을 크게 하여 기록(제책 등)에 반영)	

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고3 남학생 인터뷰	친구들이랑 대화하면서 문제를 푸는 게 재미있었습니다. 교실 앞에서 발표하는 건 부담스러웠는데, 모둠 내에서 발표를 하니까 더 자신 있게 할 수 있었습니다. 조금 아쉬운 점은 선생님이 해답을 보려고 물어다니실 때, 안 보는 사이에 한참하는 학생들이 종종 보이는 게 분위기도 흐리는 것 같고 아쉬웠습니다. 학생들이 순수하게 수업에 집중해서 참여한다면 좋은 경험을 할 수 있을 것 같습니다.
고3 여학생 인터뷰	날 조금씩 혼자 풀면 수학 시간이었는데, 하이라이프 스크린 화면을 통해서 한 화면을 다 같이 함께 보며 서로 물어볼 때는 게 신선했어요. 선생님은 30명을 상대로 수업하시다보니 중간에 모르는 게 있어도 질문하기가 부담스러웠는데, 모둠원이 6명이기도 하고, 친구이기도 하니 편하게 모르는 부분을 물어볼 수 있었던 것 같아요. 그리고 친한 친구와 대화하면서 배우는 게 재미있었습니다. 좋은 경험 감사합니다.



⑥ 수학 미적분 · 길은경

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	미적분	특성	12학년	담당교사	김은경
수업 단원	4. 미분법과 제1차 미분법	수업 주제	함의 미분법, 합성함수의 미분법		
선행 내용	2022 개정 교육과정				
선행 내용	2015 개정 (12학년02-03) 함수의 활용 미분할 수 있다, (12학년02-03) 합성함수를 미분할 수 있다, 2022 개정 (12학년02-03) 함수의 활용 미분할 수 있다, (12학년02-03) 합성함수를 미분할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	고등학교 3학년 미적분의 여러 가지 미분법(정의 미분법, 합성함수의 미분법) 단원은 공식의 정기적인 공리학적 증가하고 복잡한 계산식의 전개가 누적되면서, 수학적 지식을 알고 있는 계산 실수(사이본) 능력, 분포 재능 능력, 분자 미분 부호 혼동을 빈번하게 일으키는 구조입니다. 이에 본 수업은 관련적인 모든 활동 중심 수업 대신 '정제'와 수학적 감각의 수업 교량의 강점을 활용하여 정교하게 설계하였습니다. 교사의 전과 단계를 수학적 원리와 증명, 교재 수에 몰려들면서 수학적 원리를 설명하여 개념적 배경을 공고히 해둡니다(가정). 그 뒤 학생들은 주로적으로 스스로(Solve)하여 1:1 수식 상하위를 할 것일 지도자를 수동하여 개별 문제들을 실시하므로 고정합니다. 12학년으로 들어와서 고등학교 3학년 학생들을 통해 도출되는 기하학적 원리 원리를 학생에게 설명함으로써 계산의 정교성을 갖추도록 합니다. 본 수업은 단순히 정의를 하주는 기계적 반복 훈련에서 벗어나 수학적 의사소통 능력을 기르고, 학습 데이터를 기반으로 개별 맞춤 학습 계획을 수립하는 교수-학습-기술교육과 교수-평가-기록) 설계도를 실현하고자 합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 실시간 진단평가 통한 학습자 개별 학습 능력 진단평가를 거쳐 도출된 결과로 맞춤형 학습 능력, 문제해결 능력을 학습자 대별로 도출 수집하여 대별 학습의 지도와 학습을 제공함. - 단일 통합 학습 환경의 연동성: 대용량 PC 환경에서 여러 사람이 동시에 이용하는 번거로움 없이, AI 교수학습 플랫폼을 통합학습장 내의 '자료 별 1차, 2차' 기능을 활용하여 스스로 AI 형식 자료로 학습을 즉시 제공하며 맞춤형 학습 활동을 전개할 수 있음. 1:1 개별 맞춤 학습의 편리한 평가: 교사 1인이 학습 전체의 대별과 긴 소문자 수식 전개 과정을 일일이 실시간에 학습할 수 있는 편리한 공개물 스스로 AI의 세심한 스텝 기록을 완벽하게 보았음. - 모든 데이터와 학습자 데이터를 일괄 관리: 학생들의 개별적으로 모든 데이터와 학습자 데이터를 연동하여 일괄 및 상호 지도를 위한 디지털 학습 데이터베이스를 즉시 수집하고 활용함.				
평가 방법	[자기주도적 학습 제도 평가] AI 교수학습 플랫폼을 LMS를 통한 대량평가 시험 환경을 모니터링 및 전사 학습 전에도 확인. [수학적 과정 중심 평가] - 문제해결 및 논리 추론 역량: 스스로 AI의 세심한 개별 지도를 수동하여, 평가 미분 공식 오류의 문제해결 능력 단계를 스스로 추론하고 올바른 수식으로 완성해 나가는 계산 교정의 과정 평가. - 수학적 의사소통 및 협업 역량: 학생과 교사의 대별과 교재 미분 공식의 미분 공식 본수 전개 순서와 합성함수 미분의 문제해결 기하학적 원리를 학생이 수학적 원리를 고차 단계 설명하고 논리를 변호하는 대도 관찰 평가. - 데이터 기반 학습: AI 플랫폼 기록과 평가의 연계하여 모든 자료가 담긴 수학적 계산 실수의 구체적인 원인과 오류를 파악하여 학습자에게 제공하는 정보 평가.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안 (청빙고 수학과 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	[실시간 개별 학습 확인] - 학생들은 AI 교수학습 플랫폼을 통합학습장 내 문제풀이 10분제를 개별 풀이함. - 교사는 실시간 대시보드를 수집된 문제풀이 모든 문제 풀이 데이터를 확인하고, 학생들의 계산 취약점을 확인하여 시각화해 줌.	AI 교수학습 플랫폼은 문제풀이 가능 활용.
개념 정리	10	[교사 주도의 정교한 원리 강의] - 교사는 AI 교수학습 플랫폼 '정제 보기' 모듈로 교재 PDF 파일을 전송하여 수학과 강의식 수업을 전개함. - 전단평가 데이터에 기초하여 평가 미분법과 분자 미분 순서와 분배 부호 부칙의 유의점을 전사 강의함. - 합성함수 미분의 기하학적 유도 과정과 '정제' 후 반복 학습을 지원하는 사이본을 문제해결로 공개하는 계산 도식물 구조화하여 전사 확인함.	- AI 교수학습 플랫폼을 수업 교재(PDF) 파일 및 전사 미분 가능 활용. - 교사 주도 전사식 강의 전개.
피드백 (Solve)	15	[스스로 AI 개별 1:1 수식 상하 및 자기 교정] - 학생들은 AI 교수학습 플랫폼을 좌우 URL, 링크를 통해 단일 화면 안에서 즉시 스스로(Solve) AI로 진입함. - 대용량 화면의 직접 수식을 손글씨로 전개하여 질문을 해결함. - 스스로 AI 실시간 학습 가이드 기록: 정답 확인에 따라 손글씨 수식을 자동 교정함.	- AI 교수학습 플랫폼의 좌우 URL, 추가 가능 활용 (스스로 단일화 가능). - 교사는 실시간 학습 진행을 모니터링하여 개별 맞춤 순회 지도.
유형 연습	10	[수능 실전 문제 및 발표 공유] - 학생들은 AI 교수학습 플랫폼을 15분 단계 라이브러리 선택을 통해 문제 풀이 가능 활용하여 분과 합성함수 미분 법이 결합된 수능형 3점 및 4점 30분 문제를 대용량으로 해결함. - 해결 완료 후, 교사는 정답을 도출 리포트를 공유하여 대다수가 맞는지 확인 (미분 문제풀이 공유). - 개별 교정의 우수한 학생이 AI 교수학습 플랫폼을 문제해결 리포트 수식 전개 화면을 실시간에 미분하여 문제 과정을 설명하고 교사가 정답 보충 지도해줌.	- AI 교수학습 플랫폼을 직접 문제 및 15분 문제 풀이 라이브러리 활용. - 미분법 확인 공유를 통한 학생 문제 공유.



⑥ 수학 미적분 · 임설용

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	미적분	차시	1	담당교사	임설용
수업 단원	8-2-04. 멱함수와 역함수의 미분법	수업 주제	멱함수의 미분 및 역함수의 미분법(Math is our Life)		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	[12학년00-03]멱함수와 역함수를 미분할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 교사의 설계와 학생과의 상호작용을 중심으로 하는 것임이 수업 모형 기반입니다. AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 학습 자료를 함께 확인하며 교사와 학생 간 문답 중심의 수업을 진행하고, 학생의 즉각적인 문제물어를 통해 학생의 성취도를 실시간으로 확인하는 수업으로 설계함				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼의 모든 질·답 기능을 활용하면 학생들의 문제 해결 진행 상황과 수업 참여 정도를 한눈에 확인할 수 있어 수업 운영에 효율적입니다. - 학생들의 확인을 실시간으로 살펴보기 학습에 어려움을 느끼는 학생을 빠르게 파악하고, 순화 지도를 통해 개별 수준에 맞는 지원이 가능합니다. - 발표 과정에서 불이 내용을 화면에 다시 옮겨 적을 필요 없이, 학생이 작성한 화면을 바로 공유할 수 있어 시간을 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.				
평가 방법	* 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 수학과 김익식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	* AI 교수학습 플랫폼의 문제물이 기능을 활용한 전단평가 - 전 시간에 학습한 문제에 대한 전단 평가를 실시	
개념 정리	15	* AI 교수학습 플랫폼을 활용한 수학 개념 및 용어 학습 - ppt 자료를 활용하여 개념 및 용어를 정리	
지도법	10	* 개별 문제 해결 활동 - 제시된 문제를 개별적으로 해결함. - AI 교수학습 플랫폼을 통해 교사는 학생들의 문제 해결 과정을 관찰하며 개별 지도를 실시	
유형 연습	10	* 모둠/ 발표 기능을 활용하여 학생 불이 공유 및 지도법 - 학생이 작성한 불이 화면을 팀으로 선택해 전체 화면으로 공유 - 공유된 불이 과정을 함께 살펴보기, 해당 학생이 자신의 해결 방법을 직접 설명하도록 함 - 여러 학생의 불이를 비교하면서 잘못된 부분이나 오개념을 함께 점검하고 지도	
해설서화	10	* 모둠/ 발표 기능을 활용하여 모둠별 문제 불이 과정 설명 및 질문 활동 - 멱함수의 역함수의 미분과 관련된 문제를 해결하고 모둠원과 조별 기능을 활용하여 불이 과정을 서로 설명하고 질문하며 문제를 해결해가는 시간을 가짐	
AI 진단	수업 후 활동	* AI 진단하기 - 수업 후 AI 진단 기능 활용하여 학생의 이해 정도 파악	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

과제제를 및 진단평가 실시	AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 함께 문제 풀기
모둠/집단 기능을 활용하여 집단 연습	모둠/집단 기능을 활용하여 협력학습

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 통해 수업 자료를 실시간으로 확인할 수 있어 수업 내용을 따라가기가 훨씬 수월했습니다. 그중에서도 문제를 해결한 뒤 선생님께서 학생들의 화면을 일목로 공유해 주신 활동이 특히 인상 있었습니다. 처음에는 제 화면만 나올 수도 있다는 생각에 긴장했지만, 친구들의 다양한 풀이 과정을 보며 같은 문제를 여러 관점에서 접근할 수 있다는 점을 배울 수 있었습니다. 또한 많이 틀렸을 때도 형편만 대로 알려주시는 것이 아니라, 어떤 부분에서 실수가 있었는지 함께 살펴보고 이해를 도와주셔서 더 의미 있게 느껴졌습니다. AI 교수학습 플랫폼으로 풀이 과정을 공개로 공유할 수 있어 발표를 준비하고 진행하는 데에도 도움이 되었습니다.
고2 여학생 인터뷰	처음에는 AI 교수학습 플랫폼이 단순히 수업 자료를 보여주는 도구라고만 생각했습니다. 하지만 실제로 수업에 참여해 보니 자료를 함께 보며 개념을 정리하고, 예시 문제를 따로 풀이 보면서 이해를 넓히는 데 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 문제를 풀 때에는 다른 친구들의 풀이가 화면에 공유되기도 했는데, 이를 통해 내가 생각하지 못한 방법을 새롭게 배울 수 있었습니다. 같은 문제라도 접근하는 방식이 서로 다를 수 있다는 점이 인상 깊었고, 제 풀이와 비교해 보면서 어떤 부분을 보완해야 하는지도 알 수 있었습니다. 또 잘못된 이해한 부분은 바로 설명을 들을 수 있어 다음 활동에서 더 자신 있게 문제를 풀 수 있었습니다. AI 교수학습 플랫폼은 단순히 화면을 보는 기능을 넘어서, 서로의 생각을 나누고 배움을 넓히는 데 도움이 되는 도구라고 느꼈습니다.



① 수학 공통수학1·정준모

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	공통수학1	학년	1	담당교사	정준모
수업 단원	1. 삼각함수와 사자함수	수업 주제	인수분해, 인수 정리, 조립제법을 이용한 방정식의 풀이		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	2022: [10공수1-01-01] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.				
교사의 수업 능력 강화	전단평가를 통해 학생의 개념 수준을 확인하고, 교과서의 문제를 교사와 함께 해결하며 자신이 알고 있는 지식을 활용하여 문제를 해결하는 방법을 익힌다. 이후 형성평가를 통해 배운 내용을 체계화한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 문제를 제공(전단평가, 형성평가) 후 학생 데이터를 수집하여 이를 바탕으로 시간단을 통한 맞춤 교재를 제공할 수 있습니다. - 교과서의 문제를 함께 해결해 보는 과정에서, 화면에 문제를 불러오기 때문에 전사하는 시간을 줄일 수 있습니다.				
평가 방법	- 전단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 수학과 강의석 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 학습 콘텐츠 접속 1. 교사가 만들어 놓은 콘텐츠에 접속하여 복습 문제(전단평가)를 해결하며, 자신의 개념 수준을 확인 하고 부족한 부분이 있다면 주변 친구들의 도움을 받는다. - 문제를 해결하고 난 뒤 각 문항의 해설을 통해 자신의 풀이를 점검	쉬운 시간에 미리 AI 교수 학습 플랫폼 에 로그인 시 킨다.
교과서를 통한 학습	30	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 교과서 학습 1. AI 교수학습 플랫폼 화면에 교과서 PDF를 띄우고 교사와 함께 문제를 해결해 보는 자신이 알고 있는 개념을 활용하여 문제를 해결하는 방법을 익힌다. 2. 교과서 문제를 읽어보며 익힌 방법을 사용한다. - 교사는 학생들의 문제 해결 과정을 관찰하며 필요한 경우 개별적으로 지도 3. 문제 풀이를 마치고 발표 기능을 활용하여 자신의 문제 해결 전략을 설명한다. - 해당 학생의 풀이 과정을 함께 확인하고 피드백	문제 풀이는 개별적으로 진행 발표를 통해 학생들이 다른 학생들의 풀이 과정을 함께 살펴보기
형성 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 학습 콘텐츠 접속 1. 교사가 만들어 놓은 콘텐츠에 접속하여 문제(형성평가)를 해결하며, 자신의 성취 수준을 확인하고 부족한 부분이 있다면 주변 친구들의 도움을 받는다. - 문제를 해결하고 난 뒤 각 문항의 해설을 통해 자신의 풀이를 점검	미리 AI 교수 학습 플랫폼 에 제작해 온 문항 활용
수업 후 활동	수업 후 활동	- 전단하기 - 학생들의 문제 해결 정도를 확인해보고 이해 정도를 파악	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

선단평가, 형성평가 문제	선단평가, 형성평가 문제 해설
선단평가, 형성평가 결과	수업 화면

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	오늘 수업은 AI 교수학습 플랫폼으로 문제를 먼저 물어보면서 시작해서, 제가 지난 시간에 배운 것 얼마나 기억하는지 스스로 점검하고 수업에 들어갈 수 있어서 좋았습니다. 선생님처럼 같이 교과서 화면을 보면서 문제를 풀 때는 제가 아는 개념을 실제 문제에 어떻게 적용해야 하는지 하나씩 물어주셔서 이해가 훨씬 잘 됐어요. 친구들 발표를 들으면서 다른 풀이 방법도 알게 됐고, 선생님 지도해 주시면 제 풀이도 다시 점검받을 수 있었습니다. 마지막으로 다시 콘텐츠로 문제를 찾았는데, 문제를 찾고 나면 바로 해설이 나와서 제가 어디서 잘못 생각했는지 스스로 확인할 수 있었던 점이 가장 좋았어요.
고1 여학생 인터뷰	처음엔 AI 교수학습 플랫폼을 활용한 수업이 낯설었는데, 시작부터 문제를 물어 제 실력을 확인하니 오히려 수업에 더 집중하게 됐어요. 제가 안다고 생각했던 개념도 사실 문제에 적용하려면 헷갈렸는데, 선생님처럼 같이 단계별로 물어보니 어디서 헷갈리는지 정확히 알 수 있었고 자신감도 생겼습니다. 친구들 발표를 들으며 같은 개념도 접근 방식이 다를 수 있다는 것 알게 됐고, 선생님 지도해 주시면 제 실수하기 쉬운 부분도 배울 수 있었어요. 마지막 활동에서는 문제마다 해설이 많이 나와서 제가 맞게 풀었는지, 틀렸다면 왜 틀렸는지 바로바로 확인할 수 있었던 게 특히 좋았습니다.



① 사회 통합사회1·김희정

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	통합사회1	차시	1/3차시	담당교사	김희정
주요 단원	3. 자연환경과 인간		주요 주제	자연환경에 따른 인간 생활양식의 차이	
	2022 개정 교육과정				
선택 기준	[10총서1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리가 시민의 권임을 주장한다.				
교사의 수업 설계 의도	기후와 지형에 따라 달라지는 인간의 생활양식을 다양한 사례로 이해하고, 자연환경이 인간 생활에 미치는 영향을 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리(환경권)의 관점에서 탐구하도록 설계하였다. AI 교수학습 플랫폼의 진단평가와 형성평가를 연계해 학생 개개인의 이해 수준을 실시간으로 점검하고 개별 탐구 활동을 통해 학생 스스로 사례를 조사하고 비교하며 사고를 확장하도록 하였다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 실시간 진단 및 맞춤형 피드백: AI 교수학습 플랫폼의 진단평가, 형성평가의 기능을 활용해 학생들의 개념 이해도를 수업 전후로 점검하고 오답 유형에 따라 개별 학생에게 맞춤형 보충 자료를 제공할 수 있다. - 탐구 자료의 효율적 공유: AI 교수학습 플랫폼 학습방을 통해 세계 각지의 기후, 지형 사례 자료(사진, 통계, 지도)를 학생들에게 즉시 배포하고 개별 탐구 결과를 실시간으로 확인할 수 있다. - 학습 이해의 누적 관리: 학생별 진단·형성평가 결과가 AI 교수학습 플랫폼에 누적되어, 다음 차시 수업 설계와 개인별 보충 학습 자료 제공에 활용할 수 있다.				
평가 방법	• 진단평가와 형성평가를 통한 자연환경과 인간 생활양식에 대한 이해도 평가 • 개별 탐구 활동 결과물과 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(강의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
진단 평가	10분	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습장에 접속해 전시 학습 내용을 점검하는 진단평가를 실시한다. - 기후, 지형 관련 핵심 키워드로 간단한 브레인스토밍을 진행해 학습 동기를 유발한다. - AI 교수학습 플랫폼 문제은행 기능을 통해 개념 확인 도형 4문항을 제공하고 결과를 즉시 확인한다.	
강의 활동	15분	• 교사가 사전 제작한 강의 자료(유인물, 영상 자료)를 AI 교수학습 플랫폼 학습상에 탑재하여 강의를 진행한다. 1. 기후(날씨, 건조, 습도, 냉대, 한대)에 따른 의식주 생활양식의 차이를 설명한다. 2. 지형(산지, 평지, 해안)에 따른 생활양식의 차이와 사례를 제시한다. - 디지털교과서의 지도와 사진 자료를 함께 확인하여 이해를 돕는다. 3. 학생 이해 수준—AI 교수학습 플랫폼 화이트보드 기능을 사용하여 균등한 질문 실시간으로 남기게 하고 교사가 바로 답변한다.	보조 도구(호시게, 집종별 등)를 함께 활용해 집중도를 높인다.
개별 탐구	15분	• AI 교수학습 플랫폼 모둠 학습 기능을 활용해 세계 각지의 기후와 지형에 따른 생활양식 사례를 소개 탐구한다. (탐구 결과는 개별로 제출한다.) (탐구 과제1) 매우운 지역(날씨, 건조, 한대 등) 중 하나를 선택해 생활양식의 특징을 정리하시오. (탐구 과제2) 해당 지역의 자연환경이 인간 생활에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 각각 제시하시오. (탐구 과제3) 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리의 관점에서 개선 방안을 제안하시오. (선택 질문) 우리나라에서 자연환경의 영향이 뚜렷하게 나타나는 지역 사례를 찾아 비교하시오.	탐구는 개별로 진행하되 필요시 모둠원과 자료를 공유할 수 있고 활동 유형과 목적에 따라 개별·모둠 활동을 유연하게 운영
형성평가 및 다음 차시 예고	10분	1. 형성평가 실시 - 자연환경에 따른 생활양식과 환경권 개조를 확인하는 문제 5문항을 풀이한다. 2. 문제 풀이 발표 - 확인하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고 교사가 보충 설명한다. - 오답이 많은 문항은 AI 교수학습 플랫폼 문제 기능을 활용한 뒤 즉시 재출제한다. 3. 다음 차시 예고 - 다음 차시(자연에 대한 인간의 관점) 학습을 유인물을 AI 교수학습 플랫폼에 탑재한다.	마지막 AI 교수학습 플랫폼에 제작해 온 학습준거문항을 활용한다.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

유인물을 AI 교수학습 플랫폼으로 제공함	AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 개별 탐구 진행
AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 영상 제공함	형성평가 후 문제 풀이

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	처음에 진단평가부터 한다고 해서 좀 긴장했는데, AI 교수학습 플랫폼에서 바로 결과가 나오니까 제가 잘 모르는지 정도 알고 선생님이 바로 예시해주고요, 그래서 강의 할때 형질염색 부분을 같이 설명해 주셔서 이해가 잘 됐어요. 개별 탐구 시간에는 저는 건조기후 지역을 골랐는데, AI 교수학습 플랫폼 탐구장에 자료 시간미만 자료가 많이 있어서 따로 찾아볼 필요 없이 바로 비교하면서 정리할 수 있었어요.
고2 여학생 인터뷰	자연환경이랑 인간 생활 단원이 일기할 게 많을 것 같아서 걱정했는데, AI 교수학습 플랫폼으로 진단평가부터 형성평가까지 한 번에 이어지니까 수업 흐름이 안 끊기고 집중하기 좋아요. 마지막에 형성평가 결과를 선생님이 바로 확인하시고 틀렸던 부분을 다시 설명해 주셔서 그 자리에서 금방이 풀렸던 게 제일 좋았어요.



② 사회 사회와 문화·미양우

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	사회와 문화	학년	1	담당교사	미양우
수업 단원	1. 대중문화의 의미와 특징	수업 주제	대중문화 창작자로서의 개인		
	2022 개정 교육과정				
선행 기준	[12사문03-01] 대중문화에 대한 다양한 관점을 비교하고, 일상적으로 접하는 사재를 중심으로 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 분석한다.				
교과의 수업 설계 의도	이 수업은 통합과립 모형에 기반한 수업입니다. 다답형상을 통해 학습 내용을 시험해보고, 학교에서는 집단 평가 후 모의 활동이 진행됩니다. 집단평가를 통해 학생의 개념 수준을 확인하고, 디지털 실험실을 통한 모의활동 과정에서 교사가 제시한 질문을 해결하여 서로 설명하는 일이 있는 학습을 진행합니다. 이후 형성평가를 통해 배운 내용을 체계화합니다. 모든 활동 중간 중간 개인과 개인이 스스로 요소를 통한 보상으로 이어져 학생들의 참여도를 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 개별연구 활동의 결과물을 모의활동 기능을 이용하여 유럽 및 공유하기가 수월함. - 활동에 필요한 링크 등을 공유하기 수월함.				
평가 방법	- 집단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 학교 학생들과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정북고 사회과 감익식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습형 참여(이전 시간에 미리 참여) - 전서 학습 내용에 대한 전단평가 실시	미리 AI 교수학습 플랫폼에 제작해온 직접출제문항 활용
강의 활동	10	- 대중문화의 의미와 특징에 관한 강의식 수업 실시. - 대중문화가 생산할 체계의 발달에 따라 소비자 및 생산자의 관계가 어떻게 변화해왔는지 중심으로 설명함.	
개별 탐구	30	- AI 교수학습 플랫폼 개별 활동: 학생들이 자주 사용하는 시를 활용하여 현재 유행하는 유행 또는 유행이 없을 찾아보고, 유행하는 이유를 설명함. 대중문화의 개념으로 분석함. - 분석 내용을 기반으로 생성한 시를 활용하여 직접 만들어 제작함. - 제작 시 사용한 프롬프트 내용 정리. - 제작한 결과물에 대한 분석 및 수정을 위해 사용한 프롬프트 내용 정리. - 최종 결과물 공유	모의활동 기능을 활용하여 사전 준비한 학습자에 활동 내용을 기재함.
형성 평가	5	1. 형성 평가 실시 - 학습 후기에 있는 문제 5문제 실시 및 문제 풀이	미리 AI 교수학습 플랫폼에 제작해온 직접출제문항 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
학생활동 1	학생활동 2
	
학생활동 3	학생활동 4

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

교2 남학생 인터뷰	대중문화 특징을 살펴서으로 배울 때, 선생님이 AI 교수학습 플랫폼에 들어가도 될 것 같아 사제미야를 봤단. 유튜브 플랫폼을 올려 주셔서 개념이 잘 이해했어요. 대량생산-대량소비 구조로 상업성을 설명해주신 부분이 특히 기억에 남어요. 인물 시로 직접 만들 때는 처음엔 프롬프트를 어떻게 써야 할지 몰라서 재했어요. 활동 시간에 여러 개념 설명이 있었던 것 같아서, 만드는 시간이 좀 촉박하게 느껴졌어요. 그래도 AI 교수학습 플랫폼 모션활동 기능으로 초현실이 만든 결과물을 바로바로 공유하고 서로 참고할 수 있어서, 막대한 부분을 할지 해결할 수 있었어요. 완성한 뒤에 대중문화 특징이 어떻게 반영됐는지 정리하면서 수업 내용이 확실해 머리에 남았습니디.
교2 여학생 인터뷰	강의 후 모션별로 만든 AI 인물 AI 교수학습 플랫폼 통합학습장에 함께 띄워놓고 비교해보는 과정이 유익했어요. 대량 소비자는 특성을 인으로 어떻게 표현해야 할지 고민했는데, 다른 조 결과물을 AI 교수학습 플랫폼 화면 하나에 나란히 띄워놓고 비교해보니까 이해가 쉬워 보더라고요. 학차 프롬프트는 다르게 입력했는데도 특유의 규칙화된 느낌이 비슷하게 나타나는 걸 보고 신기했습니디. 종간에 분위기가 장난스럽게 활기찬 편인 순간도 있었는데, 선생님이 AI 교수학습 플랫폼에 올라온 인물들 하나씩 들어가며 대중문화의 본질적 특징과 다시 연결해주셔서 웃고 넘기는 데 그치지 않고 유익하게 마무리했어요. 바로 화면을 공유하거나 파일을 옮길 필요 없이 한 플랫폼 안에서 바로바로 비교하고 설명을 들을 수 있어서 수업 흐름이 끊기지 않았던 것도 좋았습니디.



③ 사회 정치·김서휘

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	정치	차시	2. 정치과정과 참여	담당교사	김서휘
수업 단원	2. 정치과정과 참여	수업 주제	우리 지역 지방 선거 공약 만들기		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	[12월제2-3] 대의제에서 선거의 중요성과 선거 제도의 다양한 유형을 이해하고, 우리나라 선거 제도의 특징과 문제점을 분석한다.				
교사의 수업 설계 의도	학생들이 지방선거를 전 사회 현상이 아니라 자신의 삶과 지역사회에 직접 연결되는 문제로 인식하도록, 스스로 지역 문제를 발견하고 이를 정책공약으로 구체화하여 실제 중앙선거관리위원회 정책 제안 이벤트를 제출하는 실천적 프로젝트로 설계함. 학생 개개인이 제기한 지역 문제를 바탕으로 모둠을 구성함으로써 프로젝트 원 과정에 자기주도성을 부여하고자 하였음.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	일시간 협업 기록: AI 교수학습 플랫폼(공유 문서) 기능을 활용하여 모둠원끼리 함께 공유하여 공약 제안을 함께 작성할 수 있다. 일시간 학습 상황 확인: 모둠 활동 기록을 통해 각 모둠의 공약 제안서 작성 진행 상황을 교사가 실시간으로 모니터링하고 순회 지도에 활용할 수 있다. 모둠 배정 근거 자료 확보: 학생 개별 응답(지역 문제 제기) 결과를 한 곳에서 취합 확인하여, 비슷한 문제파식을 가진 학생끼리 모둠을 배정하는 근거로 즉시 활용할 수 있다.				
평가 방법	- 모둠 활동 과정에서의 협업 정도와 AI 교수학습 플랫폼(공유 문서) 작성 참여도에 대한 관찰 평가 - 모둠별 발표와 상호 피드백 과정에 대한 관찰 평가(발표의 개별 서술내용 평가는 실시하지 않음)				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 사회과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
① 문제 제기	10	- AI 교수학습 플랫폼을 통해 학습자에게 중앙선거관리위원회 교육 자료를 제시하여 정책공약-정책선거의 개념을 안내 - "시행하다 필요한 정책이 다르다"는 점을 알고, 우리 지역에 필요한 정책이 무엇인지 생각해 보게 함 - 학생들이 자신의 경험을 이야기하며 지방선거-정책선거 주제의 대한 흥미와 필요성을 인식함	출발선과 뒤 정책공약마당 자료 활용
② 사전평가 & 모둠배정	5	- AI 교수학습 플랫폼에 개별로 접속하여 '우리 지역의 문제점' 한 가지씩 작성 제출 1. 학생 개개인이 평소 느꼈던 지역 문제를 자유롭게 응답 2. 교사가 응답 내용을 취합하여 확인 - 비슷한 문제파식을 제기한 학생끼리 같은 모둠으로 배정 3. 모둠 배정 결과와 모둠 진행할 프로젝트 흐름을 안내	학생 개별 응답을 모둠 배정 근거자료로 활용
③ 모둠별 프로젝트	35	- AI 교수학습 플랫폼을 모둠 활동(공유 문서) 기능을 활용하여 모둠원이 함께 '모든 공약 제안서'를 작성 - STEP 1. 우리 지역의 문제 찾기 - 모둠원이 제기한 문제를 종합하여 주제 선정 - STEP 2. 공약 계획 정하기 - 중앙선거관리위원회에 실제 정책공약 제언으로 구체화 - STEP 3. 해당공약 5가지 작성하기 - 목표, 실행 절차, 자원 조달 방안 등 작성 - 예행 연습: 사회적-기술자-일용직-전도자 - 교사는 모둠 활동 기능으로 각 모둠의 작성 현황을 실시간 모니터링하며 순회 지도	기록지가 AI 교수학습 플랫폼 공유 문서에 실시간 업데이트
④ 발표활동	40	- AI 교수학습 플랫폼을 협업하기 기능으로 모둠별 완성 공약 제안서를 학교 전체와 공유 1. 모둠별 발표 - 발표자가 공약 계획과 STEP 3 현황을 순서대로 발표(모둠당 3분 내외) - 다른 모둠은 청중 후 질문-피드백, 교사는 전서과 코멘트로 활용 2. 카트 워킹(선거제도 학습)으로 학습 내용을 정리 3. 지방선거 부표를 예측 활동으로 마무리	우수 모둠공약은 교사가 중앙선관위 유권자 희망공약 제안 이벤트에 실제 제출



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

	
문제제기	사전평가/모형배경
	
모형별 프로그램/실행활동	

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	처음에 제가 적었던 우리 동네 문제가 다른 애들이 적은 것보다 비슷하다고 싶은 모습이 됐다고 해서 신기했어요. 그냥 평범으로 모을 때는 것보다 관심이 많으니깐 대기가 훨씬 길 땀 뻘뻘고요. AI 교수학습 플랫폼을 공유 문서에 다 같이 동시에 들어가서 STEP부터 해주니까, 한 명이 쓰는 거 나머지가 태블릿으로 바로바로 보면서 의견 낼 수 있었어요. 자원 조달 방안 같은 거 둘 데 작성했는데 선생님도 순회하시면서 문서 보시고 제로 필요한 부분 물어주시고 수월했습니다. 저희 모둠 공이이 전파로 선관위 사이버에 올라간다고나 대충 볼 수가 있더라고요. 발표할 때도 그냥 속제가 아니라 진짜 제안하는 느낌이라 발표지만 부끄러웠어요.
고2 여학생 인터뷰	저희 모듬은 원로집 비스 문제로 모였는데, 알고 보니 다 같은 질문할 쓰는 애들이었어서 처음부터 할 일이 많았어요. 전처시에 AI 교수학습 플랫폼을 문서에 STEP까지 모 풀었는데, 공개수업 시작하자마자 아이서 바로 열어서 처음부터 다시 실행 한 제도 땀 뻘뻘 게 관했어요. 발표할 때 선생님이 일면에 저희 모듬 키워드 해주셔서 다른 모듬도 저희 공개 기억해주는 것 있었어요. 카운트 다운 선거 개념 다시 정리한 것도 있었는데, 사실 제일 기억에 남는 건 저희가 진짜 지역 문제를 골라먹으로 만들어서 실제로 선관위에 제출된다는 거였어요. 학교 속목인데 실제 세상이랑 연결되는 느낌이 신기했어요.



④ 사회 윤리와 사상 · 최유정

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	윤리와 사상	학년	2	담당교사	최유정
수업 단원	(1) 용인 윤리 사상 / (2) 한국 윤리 사상 - 유교의 인간성과 도덕 감흥론	수업 주제	유교 윤리 사상가들의 논으로 읽는 우리 공동체		
선행 지식	2022 개정 교육과정 [12윤사01-01] 공자사상에 바탕하여 행차와 순자, 주희와 왕수인의 인성론을 비교하고, 인간 본성의 입장에 따른 윤리적 삶의 특 색 및 발전로의 차이와 그 의미를 파악할 수 있다. [12윤사02-02] 도덕 감흥의 일면 과정에 대한 체계적 윤리의 주장을 그 이유와 함께 비교·고찰하고, 일성의 감흥을 도덕적으로 조 율하는 방법을 제시할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 '청백고 사회과 프로젝트 수업 모형(문제제기-사건평가모듬연습-모듬별 프로젝트-일일활동-시시논쟁평가)'에 기반한 수업입니다. 일일활동과 연결된 문제제기로 흥미를 유발하고, AI 교수학습 플랫폼 통합학습을 통해 학생의 관심 개발과 유교 개념 이해도를 사전조사하여 모듬을 선정합니다. 이후 모듬별 프로젝트를 통해 각자 해당하는 유교 사상가(공자·행자·순자·주희·왕수인·회계·윤리)의 개념을 반영하여 공동체를 설계하고, 일일활동을 통해 결과물을 공유하며 상호평가합니다. 마지막으로 AI 교수학습 플랫폼을 시시논쟁 평가를 통해 학생이 설계한 공동체에 유교적 개념이 얼마나 반영되었는지 확인합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 통합학습평가 사전조사(설문) 기능으로 학생의 관심 개발과 유교 개념 이해도를 미리 파악하여 모듬을 선정할 수 있습니다. - 모듬 활동 기능을 통해 모듬원과 함께 확인을 공유하며 공동체를 설계할 수 있습니다. - 시시논쟁 평가 기능을 통해 학생이 설계한 공동체에 유교적 개념이 얼마나 반영되었는지 문항으로 확인하고, 별칭 형태의 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다.				
평가 방법	- 모듬별 공동체 설계 산출물에 대한 관찰평가 - 일일 및 상호작용 과정에 대한 동료평가 - AI 교수학습 플랫폼 시시논쟁 평가를 통한 유교 개념 반영도 확인(참고자료로 활용)				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청백고 사회과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
문제 제기	5	• 유교 사상가들이 그린 이상적 공동체인 무엇인지 일일활동과 연결된 질문을 연계 흥미를 유발한다.	
사전평가 모듬연습	10	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습점 검사(위의 시간에 미리 점수) 1. 설문 인사 및 수업 시작 2. 통합학습평가(설문) 기능으로 학생의 관심 개발, 유교 개념 사전전단 실시 3. 사전조사 결과를 바탕으로 관심 개발이 비슷한 학생들로 모듬 선정 및 사상가 배정	위의 시간에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인한다
모듬별 프로젝트	20	• AI 교수학습 플랫폼 모듬 활동 기능으로 모듬원과 협력하여 과제를 해결한다. 각 모듬은 해당하는 유교 사상가(공자·행자·순자·주희·왕수인·회계·윤리)의 개념을 반영하여 관심 개발에 어울리는 공동체를 설계한다.	일일활동 산출물은 모듬별로 관심 주제
일일 활동	10	• 모듬별로 설계한 공동체를 AI 교수학습 플랫폼 확인 공유 기능으로 발표하고, 서로의 발표에 대해 동료평가를 실시한다.	
AI 시시논쟁 평가	수업 후	• AI 교수학습 플랫폼 시시논쟁 평가를 통해 학생이 설계한 공동체에 유교적 개념이 얼마나 반영되었는지 문항으로 확인하고, 별칭 형태의 자동 피드백을 제공한다.	미리 AI 교수학습 플랫폼에 제작하는 작업물제출할 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

사전조사(설문) 결과	모든 활동 학습지
발표 자료(문헌) 설계도	AI 시는술 평가 결과 (발표 지도)

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼에서 설문으로 관심 계층을 먼저 알아보고 그거에 맞춰서 모형을 만든다는 게 신기했어요. 저는 자연과학 쪽으로 잡았는데, 저희 모형을 수학 사상을 배경에서 과학까지 개념으로 도시를 설계했거든요. 사람의 이치를 탐구한다는 게 저희 개념이랑 잘 맞아서 아이디어 내기가 수월했어요. 모든 활동 화면을 다 같이 보면서 학습지를 제우니까 누가 할 것인지 전눈에 보면서 할었고요. 발표 끝나고 AI 교수학습 플랫폼에서 AI가 저희 집안에 발표를 해해주는 게 좋았는데, 어떤 부분이 부족한지 구체적으로 알려줘서 다음에 할 때 세가 할지 같이 왔어요.
고2 여학생 인터뷰	저는 처음에 유교 사상이라고 해서 다 비슷한 개념인 줄 알았는데, 모형을 다 다른 사상을 배경에서 발표를 들어보니까 공자, 맹자, 주희, 이황-이이가 강조하는 지점이 다 다르다는 게 확 와닿았어요. 저희 모형을 영자를 알아서 사관을 중심으로 하는 공민체를 만들었는데, 다른 모든 발표도 AI 교수학습 플랫폼 화면 공유로 바라보며 볼 수 있어서 비교하면서 듣는 재미가 있었어요. 동료평가도 그 자리에서 바로 압박하니까 서로 피드백을 할라 주고받을 수 있었고, AI 시는술 평가에서 발표내용 코멘트를 같이 받았으니까 그냥 완수한 것보다 훨씬 도움이 됐어요.



⑤ 사회 통합사회1·공헌진

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

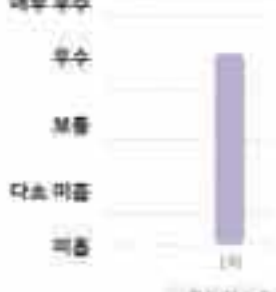
교과	통합사회1	차시	2차시	담당교사	공헌진
수업 단원	1-2. 통합적 관점	수업 주제	인간, 사회, 환경의 통합적 관점		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	2022: 10월11-01-02 인간, 사회, 환경의 탐구에 통합적 관점이 요청되는 이유를 도출하고 이를 탐구에 적용한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 학습의 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 형성평가로 학생 데이터를 수집할 수 있습니다. - 모둠활동 기능은 모둠원 모두가 함께 수업의 초점을 따라오도록 협업을 유도합니다.				
평가 방법	* 수업 과정에서 소동, 발표 등 피드백과 협업 능력 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 사회과 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	* AI 교수학습 플랫폼 전단평가 자료 제공 - 5분 내외로 학생이 스스로 평가할 수 있는 평가 자료 제공	뛰는 시간제 하의 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다.
강의 활동	20	* AI 교수학습 플랫폼 통합학습단 접속 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 학습 내용 설명 3. 통합적 관점의 사례를 바탕으로 간단한 개념 보충 설명	
개별 탐구	10	* AI 교수학습 플랫폼 활용(통합적 관점을 활용할 수 있는 사례 찾기) - 시간제, 공간제, 사회제, 물리적 환경 사례 찾기 - 사회 문제에 대해 통합적 관점을 적용했을 경우와 적용하지 않았을 경우 어떤 결과가 발생할 수 있는지 개별 탐구 후 학습성에 물리기	
형성 평가	10	1. 형성 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 수능형 문제 4문제 실시 및 문제 풀이 발표 준비 2. 문제 풀이 발표 - 해당하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고, 교사가 보충 설명한다.	학습 주제에 관련된 문제 활동
사단단	5	* AI 전단 - 학습한 내용을 자가 채점하는 문제로 확인한다.	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

학업성취 4월 14일  학업성취 우수  <학업> 32% <우수> 24% <보통> 24% <미흡> 12% <필수> 8%	
전달평가 결과	강의 활용 결과
	학습 진단 결과 *그레  매우 우수 우수 보통 다소 미흡 미흡 총합: 100%
형성평가 결과	AI 진단 결과

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 수업 시간이나 혼자 공부할 때 많이 써요. 단점이 없네요. AI 교수학습 플랫폼으로 AI 전달평가를 보는데요. 제가 어떤 유형에서 자주 틀리는지 AI가 바로 분석해 주더라고요. 예전에는 틀린 문제를 왜 틀렸는지 혼자 파악하기 힘들었는데, AI 교수학습 플랫폼이 제 취약점을 딱 짚어서 비슷한 수준의 맞춤형 문제를 추천해서 효율적으로 학습하고 있어요.
고1 여학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 활용하게 되면 수업 시간에 선생님이 학생들의 학습 진행 상황을 실시간으로 확인하실 수 있다 보니, 지도 방향도 좋지 않고 더 책임지게 돼요. 모르는 부분이 생기면 AI 교수학습 플랫폼 시스템을 통해 선생님께 질문을 넣을 수 있어서 1:1로 지도받는 느낌이 들어 만족스럽습니다.



⑥ 사회 한국지리 탐구·실험

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	한국지리 탐구	학년	2/3학년	담당교사	실험실
주요 내용	3-1. 인구구조의 변화와 인구문제		주요 주제	우리 지역에 처한 인구문제 해결을 위한 맞춤형 공약 제시하기	
	2022 개정 교육과정				
연구 기법	[12학년3-01] 통계 자료를 활용해 우리나라 인구 및 가구구조의 변화를 시각화 및 분석하고, 저출생, 고령화, 다문화 가구의 증가에 대응하기 위한 방안을 도출한다.				
교사의 수업 설계 의도	1. 현재 거주 지역(광역시)의 인구관련 통계 자료를 분석하도록 하여 사회 현안에 대한 문제의식을 효과적으로 불러일으키고자 함. 2. 지방선거 출마지라는 가상의 상황을 부여해, 주도적으로 지역 인구 문제를 선정하고 이를 해결하기 위한 정책을 3가지 이상 설계하도록 유도함. 3. 선거 홍보 포스터 제작 및 동료 평가 과정을 통해 협력적 문제 해결 능력과 의사소통 역량을 기르고자 함.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 학습 활동의 이유	1. AI 교수학습 플랫폼의 '통합학습장'을 통해 편에서 인구 통계 및 영상 자료를 학생들에게 원활하게 제시 2. '모의활동' 기능을 활용하여 구성된 모의 결과물을 함께 작성할 수 있도록 하고 '모니터링' 기능을 활용하여 활동 상황을 확인하고 맞춤형 피드백을 제공하기 위한 3. 완성된 포스터 결과물을 '결과보기' 기능으로 확인 전체와 각각적으로 공유하고 동료 평가를 진행하기에 최적화되어 있기 때문임.				
평가 방법	+ 동료 평가(우수 모의 선정) 및 교사 관찰 평가 (포부를 통한 정책 구성 여부, AI 포미즈 여부 관찰)				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
도입	10분	전시 학습 확인: 우리나라 인구문제와 관련된 주요 키워드를 정리, 문제 제기 및 동기 유발; 현재 지역의 인구 현황을 다룬 영상자료 및 통계자료를 통합학습장으로 확인 후 지방선거 당선을 목표로 현재지역 인구정책을 설계하는 모의활동 상황을 제시함.	
전개1	15분	사전 준비된 편에서 인구 통계를 확인 및 모의활동 요의 분석함. 분석한 현황을 바탕으로 현재 지역에 적합한 핵심 인구 문제를 도출하고 선정함.	순회 지도
전개2	20분	모의활동 정당정책, 지역세력당, 시민공동당 등)을 정하고, 현재 지역의 인구 문제를 해결하기 위한 맞춤형 정책을 3가지 이상 설계함. 설계한 정책을 바탕으로 생성형 인공지능을 바탕으로 정당별 선거 홍보 포스터를 제작함.	순회 지도
평가	5분	+ 제시 예고 1. 완성된 선거 홍보 포스터 발표 2. 동료 평가 진행을 통한 우수 모의(정당) 선정 및 교사 피드백	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

The image displays four pages from the '2019 Policy Report' (2019 정책보고서) published by the Korea Development Research Institute (KDRI). The pages are titled '정정당당 (正正堂堂)' and focus on 'Policy 1: Strengthening the Foundation for a Welfare Society' (정책 1: 복지사회 기반 강화).

Top-Left Page: Contains text and a line graph showing GDP growth. The text discusses the importance of strengthening the foundation for a welfare society.

Top-Right Page: Features a large illustration of a family and a city skyline. The text discusses the importance of strengthening the foundation for a welfare society.

Bottom-Left Page: Lists various policy measures under the heading '정책 1: 복지사회 기반 강화'.

Bottom-Right Page: Shows a family and a car, with text discussing the importance of strengthening the foundation for a welfare society.

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 일반형 언어영	"우리 특색인 영어의 실제 인구 통계를 차 교수하는 동안에 확연으로 직접 본식에 보니 지어 문제가 훨씬 확부에 의했습니다. 모 원문들과 가상의 영문을 만들고, 실시간으로 아이디어를 모아 선거 요소를 제거하는 과정이 매우 흥미되었습니다. 친구들은 영의 적인 경계를 볼 수 있어 흥미로운 시간이었습니다."
고2 일반형 언어영	"차 교수하는 동안에 '정제'가 가능으로 다른 국가 언어 선거 요소를 얻는데 볼 수 있어서 무척 즐거웠습니다. 단순히 교과서로 배우는 인구 문제가 아니라, 직접 후보가 되어 '선거'를 통해 '선거'나 '구도'를 통해 '의도'의 같은 구해적인 해결책을 고민해 보고 서로 피드백을 주고받으면서 수업에 깊이 몰입할 수 있었습니다."



⑦ 사회 한국사2 · 미시안

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	한국사2	주제	8차시	단원교사	미시안
주요 단원	3. 오늘날의 대한민국	주제 주제	역사 주제 발표		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
배치 기준	[10편사2-02-01] 냉전 체제가 한반도 분단에 미치는 영향을 파악하고, 자유민주주의에 기초한 대한민국 정부 수립 과정을 탐색한다. [10편사2-02-02] 6·25 전쟁과 분단의 고착화 과정을 국내외의 정세 변화와 연관하여 이해한다. [10편사2-02-03] 4·19 혁명에서 6월 민주 헌법에 이르는 민주화 과정을 탐구한다. [10편사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.				
교사의 수업 설계 지도	각자 맡은 주제를 스스로 학습한 후에 동료 내용을 스스로 선정, 분석한 뒤 자료를 구성하는 과정을 통해 역사적 사고력 및 정보처리 능력을 향상시킨, 동시에 선택한 주제를 발표함으로써 다양한 역할을 향상시킬 수 있음.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 통합학습플랫폼 통해 학생들이 만든 일러스트를 함께 확인하기 위함 - 통합학습플랫폼 내 편집 기능을 활용하여 역사적 오류를 찾고 일러스트를 보정하기 위함				
평가 방법	• 역사 자료를 적절히 가공하고, 사진 자료를 선택하는 등 디지털 활용 역량 평가 • 다양한 프로그램을 활용하여 자료를 구성하고 역사적 사실을 파악할 수 있는 핵심 자료 활용 • 발표제형 과정에서 모둠원과의 소통, 발표 등 의사소통과 협업 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 과학과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다반 영상	수업 전 활동	1. AI 교수학습 플랫폼 강의 형태로 다반 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 자료 학습 후 교실 입실 - 다반 자료를 통해 발표 주제 선정 - 10-15분 내외 수업 실시	
전단 평가	10	1. 통합학습플랫폼 접속하는 시간에 미리 접속 2. 상호 인사 및 수업 시작 3. 선정된 발표 주제를 바탕으로 일러스트 자료 구성 및 피드백 - 역사적 사실 점검 - 피드백 시 AI 교수학습 플랫폼을 통해 보완 사항 및 개선점 제시 4. 개인별 학습 자료를 바탕으로 모둠 학습 자료 구성	이는 시간에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시간이다
모둠 발표	30	1. AI 교수학습 플랫폼으로 통합 일러스트 자료 공유 2. 학생 발표 3. 피드백 실시 및 피드백 자료 공유	일련을 통하여 평가는 공유율을 이후 AI 교수학습 플랫폼 화면에 기재
종료 평가	10	1. 종료 평가 실시 - 일련을 통하여 개인 일러스트의 강점 및 보완점을 상세하게 평가 2. 종료 평가 발표 - AI 교수학습 플랫폼에 작성한 피드백 내용을 화면에 띄워서 제시	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

윤영리님 활동지			개인 자료 발표 과정
개인 자료 발표 과정			활동 모습

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	집에서 미리 영상으로 발표 주제를 대해 공부하고 발표 자료를 만들 때에는 지막했는데 AI 교수학습 플랫폼으로 발표 자료를 다른 친구를 대상으로 다 피드백을 듣고 발표하는 것이 더욱 실감이 나고 신기했다. 발표 있는 일반 화면을 보지 않고 자기 자리에서 가려져 볼 수 있으니 집중도 더욱 높이는 느낌이었다. 발표하다가 틀린 내용이 있었는데 AI 교수학습 플랫폼 화면으로 바로 고쳐주는 것도 기억에 남는다.
고1 여학생 인터뷰	친구들의 발표한 것을 보는 집중력이 떨어질 때가 있었는데, AI 교수학습 플랫폼을 활용하니 수업에 계속 참여하게 되어 새로운 경험이었다. 내 태블릿으로 글쓴 것들이 생기면 화면에 바로 실어볼 수 있어 정말 편했다. 발표를 할 때 동시에 화면에 친구의 발표와 보면서 집중을 하며 발표를 하니 하나 수업 내내 만점 없이 흥미롭게 되었다. 나중에 친구들이 내게 세운 피드백을 다 읽어 화면에 피드백을 받고 확인했을 때도 영가 부듯하고 유익했다.



⑧ 사회 한국사1 · 미신호

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	한국사1	차시	총 7차시	담당교사	미신호
수업 내용	1. 근대 이전 한국사의 이해 8. 근대 이전 한국사의 탐구	수업 주제	한국 전근대사의 현대적 재해석과 비판적 탐구 일과		
평가 기준	2022 개정 교육과정				
	[10월사1-01-01] ~ [10월사1-02-02]				
교사의 수업 설계 의도	1. 학생들이 한국 전근대사의 핵심 사실을 단순히 암기하는 데 그치지 않고, 오늘날의 사회 현상 및 이슈와 연결하여 비판적으로 재해석하는 역사적 사고력을 기르도록 설계함. 2. 생성형 AI를 활용한 정보 탐색 능력과 시각화 도구를 활용한 모험적 공론 작업을 통해 미래 핵심 역량인 디지털 리터러시, 협업 능력, 주도적 의사소통 역량을 함께 함양하고자 함.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용하는 이유	1. 디지털 협업 및 모험 활동 지원: 모험 연설 및 학습 자료 채우, 모험원 간 실시간 상호작용과 탐구 과정 공유를 원활하게 운영하기 위함. 2. 발표 자료 제작 및 과정 공유 피드백: 모험원 산출물(발표 자료)을 통합 관리 공유하고, 발표 진행 과정에서 교사-학생 간 실시간 상호작용 및 즉각적인 피드백을 지원하기 위함.				
평가 방법	(과정 중심 수행평가 총 30점 반영) 1. 자료 제작 및 탐구(10점): 역사적 사실의 정확성, 현대 사회 연결 및 비판적 재해석의 논리성, 시각 자료 가시성 및 출처 표기 2. 발표 및 협업(10점): 내용 전달력, 발표원리 대응, 모험원 간 역할 분담 및 참여도 3. 과정 및 협력평가(5점): 과정 노력 작성(핵심 키워드 및 총평), 모험원 상호 피드백의 구체성 4. 자기평가 및 성찰(5점): 소감문을 통한 발표 역량, 성원성, 교훈 및 시사점에 대한 성찰의 구체성				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정복고 사회과 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
수업 안내 및 주제 선정	1차시	- 학습 목표 및 수행평가 기준(30점) 안내 - AI 교수학습 플랫폼 내 모험 연설(4-5인 1조) 및 역할 분담 - 모험원 한국 전근대사 대주제 및 개인별 소주제 선정 - 교과서 필수 핵심 개념 파악 및 기초 자료 탐색	AI 교수학습 플랫폼 (모험 채팅 및 자료 채우)
자료 탐색 및 현대적 재해석	2-3차시	- 생성형 AI(ChatGPT, Gemini)를 활용한 소주제별 정보 탐색 및 현대 사회 이슈 연결 살펴보기 도움 - AI 산출물의 역사적 사실 교과서/자료 교차 검증 - 개인 탐구 내용 공유 및 모험 과제1(현대적 재해석 4줄 이상) 작성	ChatGPT, Gemini, 교과서(14-102쪽)
발표 자료 공통 제작 및 피드백	4차시	- Cameo / 프리젠테이션 협업 기능을 활용한 발표 슬라이드 공통 제작 - 발표 내용 개조시 정리, 시각 자료(사진) 및 출처 표기, 발표자 표기 - 모험 내 상호 피드백(과제2) 및 발표 여행인식, 최종 자료 수합 제출	Cameo, 프리젠테이션, 리로스쿨
모험 발표 및 상호 평가	5-6차시	- 모험원 공개 발표 진행(모험원 10분, 개인별 2-3분) - AI 교수학습 플랫폼을 통한 실시간 발표 자료 공유 및 질의응답 - 타 모험 발표 경험 및 과정 노력(과제3: 핵심 키워드, 총평) 작성	AI 교수학습 플랫폼, 리로스쿨
평가 및 성찰	7차시	- 교사의 통합 총평 및 전근대사-현대 사회 연결 시사점 정리 - 프로젝트 활동 성찰 소감문(과제4: 발표 역량, 성원성, 교훈) 작성 및 자기평가 - 최종 실행 활동지 및 실행 과제 리로스쿨 제출	리로스쿨



9 사회 세계지리 · 전지해

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	세계지리	주제	1	담당교사	전지해
수업 단원	세계화의 지역 이해	수업 주제	세계화와 지역화		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
	[12세(201~01)] 세계화와 지역화가 한 장소나 지역의 정체성 변화에 영향을 주는 사례를 조사하고, 세계화와 지역화가 공간의 상호작용에 미치는 영향을 파악한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 청백고 사회과 감의식 모형에 기반한 개념 이해 중심 수업입니다. 세계화와 지역화는 학생들이 일상에서 이미 겪고 있으면서도 몰아주는 낯설게 느끼는 개념이므로, 익숙한 사례에서 출발해 개념을 정리하는 흐름으로 설계하였습니다. 서 교수학습 플랫폼 진단평가로 사전 개념 수업을 확인한 뒤, 통합학습장에 학습자 지도 자료 영상 링크를 함께 띄워 지역화 전략과 글로벌라이제이션을 사례 중심으로 설명합니다. 이어 도시 브랜드 로고를 분석하고 우리 지역에 적용할 솔루션을 직접 구상해 제출·공유하게 한 후, 형성평가 결과를 진단평가와 비교하여 학습 성향을 점검합니다.				
서 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 직접출제형태로 진단 형성평가를 운영하여 문항별 정답률과 학생별 이해도를 즉시 확인할 수 있음. - 학습자 지도 자료 영상 링크를 통합학습장에서 한 번에 배포할 수 있음. - 개별연구 결과물을 한 화면에 나란히 띄워 학습 전체가 즉시 공유·세고할 수 있음.				
평가 방법	• 진단평가·형성평가 결과를 활용한 개념 이해도 및 학습 성향 확인 • 개별연구 활동지(지역화 전략 제안) 제출물에 대한 과정 중심 평가 • 결과를 공유 발표 과정에서의 참여도 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안 (청백고 사회과 감의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전반 평가	수업 전 활동	• 위는 시간에 서 교수학습 플랫폼 통합학습장에 미리 접속한다. • 직접출제형태로 세계화·지역화 사전 개념 진단평가 실시(다국적 기업의 국제 분업, 지역적 표시제 등)	직접출제분할 5분형
강의 활동	30	• 학습지를 통합학습장에 띄우고 면서를 공유하며 강의 진행 - 세계화: 교통·통신 발달에 따른 시간 거리 축소, 다국적 기업의 국제 분업 - 지역화 전략: 지리적 표시제, 향소 마케팅, 지역 브랜드화 - 글로벌라이제이션: 지역별로 다르게 출시된 햄버거 메뉴 비교 • 자료실 링크로 '지역화의 시선으로 바라본 브루나리' 영상 시청 후 감의식의 세계화 정리	자료실 링크 배포
개별 연구	10	• 개별 활동: 도시 브랜드 로고(Logo, Identification, be Berlin) 평가 내세우는 000지 분석 • 우리 지역에 적용할 지역화 전략을 선택하고 솔루션·로고 아이디어를 활동지에 작성해 제출 • 제출 결과물을 학습장에 함께 띄워 상호 공유·비교	결과물 즉시 공유
합성 평가	10	• 직접출제분할 5분형으로 형성평가 실시 • 진단평가 결과와 비교해 개념 정화 정도를 점검하고, 정답률이 낮은 문항은 즉시 재설	형답률 비교



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

시 교수학습 플랫폼 통합학습권 간의 화면	개인별 활동지 - 지역 브랜드 로고 분석
진단평가 결과	진단평가 결과

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고3 남학생 인터뷰	세계화와 지역화는 일종의 연속선 바깥에서 맺어졌는데, 선생님이 시 교수학습 플랫폼 화면에 학습지와 지리적 표시제 지도를 같이 띄워 설명해 주시니 어떤 게 세계화 사례이고 어떤 게 지역화 전략인지 구분이 했습니다. 코로나19 일일도 자료실 링크를 누르면 바로 알려서 주소를 찾을 필요가 없어 좋았어요. 진단평가에서 제가 풀린 문제는 모험별 정답들이 바로 찍서 선생님이 자세히 설명해 주셨고, 마지막 활동평가에서 깊은 유령을 잊었나 확실히 이해했다는 게 느껴졌습니다.
고3 여학생 인터뷰	도시 브랜드 로고를 분석하고 우리 지역 슬로건을 직접 만들어 본 활동이 기억에 남습니다. 흥미를 깨어 내지 않고 시 교수학습 플랫폼 활동지에 바로 작성해 제출하니 편했고, 친구들이 낸 슬로건을 한 화면에 나란히 띄워 비교할 수 있어서 좋았어요. 같은 지역인데도 사행하다 내세우는 특징이 있어서 지역 브랜드화가 왜 이미지 전략인지 이해가 했습니다. 강의 자료, 영상, 활동지 제출이 한 플랫폼에서 이루어 수업 흐름이 끊기지 않은 점도 좋았습니다.



① 과학 통합과학2 · 정승미

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	통합과학2	학년	1	담당교사	정승미
수업 단원	통합과학2 오리엔테이션	수업 주제	1학기 통합과학 핵심 개념 지도책 및 실험 연구		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	2022: [10통합과1-03-03] 인공지능 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학 기술의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례를 찾고, 이러한 과학 기술의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측할 수 있다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	본 수업은 프로젝트 수업 모형에 기반하여 진행합니다. 먼저 AI 교수학습 플랫폼 진단평가로 통해 1학기 핵심 개념에 대한 학생별 학습 성취도와 취약 요소를 실시간으로 진단합니다. 이후 학생들이 사전에 수행한 과제를 AI 교수학습 플랫폼 확인 공유 기능을 활용하여 실험하여 서로의 실험물을 다각도로 비교 검토합니다. 실험물을 공유하는 과정에서 동료 간 활발한 피드백을 통해 과학적 의사 소통 역량과 협력적 연구 태도를 함양합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 방법	- 진단평가 즉시 모범 답안 및 취약 요점 통계를 확인하여 맞춤형 피드백을 신속하게 제공할 수 있습니다. - 학생들이 작성한 과제를 AI 교수학습 플랫폼 학습장에서 실시간으로 확인 공유하여 원활한 발표 및 상호 피드백이 가능합니다.				
평가 방법	- AI 교수학습 플랫폼 자동 채점 및 맞춤형 성취도 분석을 통한 학업 진단 - 발표 역량, 모범답안 고찰 및 토의 참여도, 동료 피드백 정도 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정북고 과학과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습장 접속(이는 시간에 따라 접속) 1. 성취도 인사 및 수업 시작 2. 1학기 통합과학 핵심 개념 진단평가 실시(자동 채점) 3. 진단 결과 확인 및 개념 지도책 - 실시간 정답률 및 취약 요점 확인 후 핵심 개념을 보충 설명	이는 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시킨다
발표	30	- AI 교수학습 플랫폼 모범 답안 활용 1. 발표 학생은 AI 교수학습 플랫폼 통합학습장에 자신의 과제물을 확인 공유하여 핵심 과학 원리 및 연구 내용 설명 2. 청문 학생의 질문 및 발표자에 핵심 개념, 등장인물, 문맥적 정보 등을 기록	AI 교수학습 플랫폼 모범답안 기능 활용
고찰 및 토의	10	- 발표문답 및 상호 피드백 - 활동지에 작성한 질문과 질문 피드백을 공유	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

진단평가 결과	심화 탐구 발표
활동지 기록	개인별 활동지

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	진단평가를 받으면서 1학기 때 배운 내용을 자연스럽게 복습할 수 있어 유익했고, 문제를 풀리면 결과가 화면에 즉각 표시되면서 선생님이 재가 이런 개념을 전달하려는지 바로 아시더라고요. 모둠 활동 시간에 맞춤형으로 피드백과 추가 설명을 해주셔서 부족한 부분을 확실하게 알고 갈 수 있었습니다.
고1 여학생 인터뷰	모둠 활동 기능을 활용하거나 다른 친구들의 발표를 들으면서 실시간으로 활동지에 정리할 수 있어 집중이 잘 됐어요. 다만 네트워크 연결이 가끔 불안정해서 출근출근 끊길 때가 있었지만 좋은 점을 아쉬웠습니다.



② 과학 화학·김종길

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	화학	학년	1차시	담당교사	김종길
수업 단원	1. 화학의 언어	수업 주제	화학의 유용성		
선행 지식	2022 개정 교육과정				
	[12화학01-01] 화학이 현대 과학 기술·사회에 일정한 기여한 사례를 조사·분석하여 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 교과서 모형을 기반으로 수업입니다. 화학이 현대 과학 기술·사회에 일정한 기여한 사례를 조사할 학습 개념을 체계화함과 동시에 화학 분야에 대한 흥미와 호기심을 이끌어고자 학생 주도 발표 활동을 활용합니다. 또한 수업 이후 실시되는 형성평가와终结평가에 학생이 직접 자신의 문제 풀이 과정을 단계별로 설명할 수 있도록 단계별 예제 내용에 대한 깊이 있는 복습을 이끌어내고자 합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(형성평가)로 학생 재야지를 수집하여 이를 바탕으로 AI언어를 통한 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다. - 별도의 자막 이동이나 번거로운 기기 연결 없이 학생의 화면을 실시간으로 공유할 수 있으므로, 발표에 대한 학생들의 심리적 장벽을 효과적으로 낮출 수 있습니다.				
평가 방법	- 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 모둠원과의 소통, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정복고 강의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
사전 활동	5	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습장 접속(이는 시간에 따라 접속) 1. 성명 인사 및 수업 시작 - 과학 역사·사회 속 화학의 적용된 사례 조사 및 발표 - 학생이 직접 조사한 과학·역사·사회 속 다양한 사례와 실험을 3-4명 발표	이러는 시간에 따라 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인시킨다
강의 활동	20	- 화학의 유용성에 관한 교과서 수업 실시 - 교과서와 학생이 조사한 다양한 사례를 바탕으로 화학이 우리의 생활과 밀접한 관계가 있음을 강조함	
모둠 활동	15	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 - 모둠 활동으로 모둠 학습한 내용에 대해 의견을 제시하고, 서로 모둠원에게 설명하며 학습한 내용을 점검함 - 모둠원까지 해결하지 못한 경우 교사에게 질문을 통해 학습 내용을 점검함 - 학생들에게 충분한 시간을 제공한 뒤, 학생들의 화면을 교사는 모니터링 후 추가 설명을 제공함	모든 활동 시 질문을 하지 않아도 된다고 안내(서로 알려 설명하는 게 더 좋음)
형성 평가	10	1. 형성 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 수능형 문제 4문제 제시 및 문제 풀이 발표 준비 2. 문제 풀이 발표 - 최성하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고, 교사가 보충 설명한다	마지막 AI 교수 학습 플랫폼에 제작해온 선택 문제은행 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

사전 활동	모둠 활동 결과물
형성평가 결과	문제풀이 발표 결과

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

교2 남학생 인터뷰	이번 수업에서 모둠 활동 시간이 정말 큰 도움이 됐어요. 혼자 하다가 막히거나 어려운 부분이 생기면 어떻게 해야 할지 막힐 때가 많은데, 친구들이랑 같이 상의하고 머리를 맞대어 해결할 수 있으니까 진짜 큰 도움이 되고요. 혼자 공부하지 않아도 되니까 이해도 훨씬 잘 됐어요. 그리고 불미 과정을 일괄할 때도 정말 좋았어요! 특히 일괄하고 하면 교실 앞으로 나가서 해서 시선이 집중되니까 엄청 떨리고 부담 스럽잖아요. 그런데 이번에는 앞으로 나갈 필요 없이 자리에서 제 화면을 실시간으로 바로 공유해서 설명하고요 발표에 대한 거부감이 확 줄어들더라고요. 내 자리에서 편하게 화면만 띄워놓고 이야기하면 되니까 긴장도 훨씬 덜 되고, 다른 친구들이 어떻게 풀었는지도 잘라 화면으로 설명하게 볼 수 있어서 정말 유익했던 것 같아요.
교2 여학생 인터뷰	예전에는 선생님께서 수업 자료를 공유해 주시거나 과제 같은 활동을 할 때마다 여러 사이트를 옮겨 다녔다 해서 좀 번거로웠거든요. 링크 타고 들어가서 새로 로그인하고, 참도 여러 개 띄워놔야 했고요. 그런데 AI 교수학습 플랫폼을 쓰니까 한 사이트 안에서 자료 확인부터 다양한 수업 활동까지 한 번에 다 할 수 있어서 정말 편해요. 여기저기 옮겨 다닐 필요 없이 플랫폼 하나 안에서 모든 게 다 이루어지니까, 해매지 않고 수업 흐름도 안 끊겨서 집중하기가 훨씬 좋았던 것 같아요.



③ 과학 생명과학 · 안태학

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	생명과학	차시	1	담당교사	안태학
수업 단원	8. 항상성과 몸의 조절	수업 주제	신경 자극의 전달과 시냅스 전달		
선택 기준	2022 개정 교육과정				
	[12생과02-01] 신경 세포의 구조와 기능을 이해하고, 신경 세포에서의 전달 과정을 도시도로 표현할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 강의식 모형에 기반한 수업입니다. 비주입성형 포스트몰리오를 작성하며 학습 개념을 지구구조형과 유사하게, 활동 전위가 발생하는 과정을 이온의 흐름으로 시작화하고자 PHET 시뮬레이션 자료를 활용합니다. 또한 통합과학에서 배운 세포막을 통한 물질 운반의 원리와 연계하여 이온의 흐름을 제어할 수 있도록 연계하여 복습을 이끌어내고자 합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(전단평가, 항상성가로 학생 재이탈을 수집하여 이를 바탕으로 시간단을 통한 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다. - 학생들이 비주입성형 포스트몰리오를 작성하는 과정을 수업 중에도 바로 확인할 수 있습니다. - 시뮬레이션 자료를 제공할 때, 학생들에게 링크를 공유하기에 적합합니다.				
평가 방법	• 전단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 • 수업 과정에서 모둠원과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 강의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습장 참여(이는 시간에 따라 참여) 1. 심층 인사 및 수업 시작 2. 뉴런의 구조에 대한 형성평가 진행 - 전차시 내용을 검증하는 간단한 개념 확인 4문제 진행 3. 개념 문제 결과를 바탕으로 간단한 개념 보충 설명	처음 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼을 로그인 시킨다
모둠 활동	35	• AI 교수학습 플랫폼 : 개별 모둠 - 비주입성형 포스트몰리오 작성 - 교사의 수업을 듣고 전차시 함께 학습 개념을 지구구조형 [질문] : 통합과학에서 배운 세포막을 통한 물질 운반 시작 개념 확인 - 분자의 특성에 따른 세포막 투과 방식의 이해 • AI 교수학습 플랫폼 : PHET 시뮬레이션 링크 제공 - 역학 이상의 자극을 줄 때 시간에 따라 뉴런의 세포막에서 발생하는 이온의 흐름을 시작화한다 - 학습 개념의 조건을 추가해보며 축전확산의 개념을 적용하여 이해할 수 있도록 설명한다.	PHET 시뮬레이션은 교사가 한번 시연 후, 개념 설명을 통해 학습을 유도하고 학생 개인별로 활용해볼 수 있도록 지도한다.
형성 평가	10	1. 형성 평가 실시 : 단계별로 문제를 풀이할 수 있도록 안내한다. - 학습 개념과 관련된 간단한 5개의 문항 - 학습 개념을 적용하여 풀 수 있는 1개의 문항 - 그외를 제시하는 1개의 문항 2. 문제 풀이 발표 - 확인하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고, 교사가 보충 설명한다	비교 AI 교수학습 플랫폼에 제시하는 직접출제문항 활용



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

전단평가 결과	PhET 시뮬레이션
교사가 지도한 프로그램으로 제작 결과	실제 학생의 비주요성립 프로그램으로 제작 결과

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

교2 남학생 인터뷰	선생님이 설명해 주시는 내용을 온라인 플랫폼 화면에 바로 직접 일기하면서 들었으니 집중도가 훨씬 높았어요. 그냥 눈으로만 보거나 듣기만 할 때는 한성각이 될 때도 있었는데, 화면 위에서 핵심 개념에 화이트보드 치고 제 생각을 바로 적어가며 들으니 수업 내용을 놓치지 않고 따라갈 수 있었거든요. 그리고 PhET 시뮬레이션이 진짜 큰 도움이 됐어요. 화면에 제가 직접 정리한 일기 내용처럼 시뮬레이션에서 이론들이 세로 안과 밖으로 움직이는 화면을 같이 놓고 보니까 교과서 글쎄만 볼 때는 안 되었던 것들이 이론이 눈에 막 들어오더라고요. 내가 일기할 원리가 이렇게 실제로 일어나는구나 하고 직관적으로 이해할 수 있었어요.
교2 여학생 인터뷰	온라인 플랫폼을 통해 선생님의 강의를 들으며 실시간으로 직접 일기하고 정리할 수 있어 능동적인 학습이 가능했습니다. 강의를 수업의 핵심 내용을 제 언어로 플랫폼상에 기록하고 구조화하는 과정에서 개념 정리와 기억 유지가 훨씬 수월했습니다. 특히 눈에 보이지 않는 미시 세계인 이온의 흐름을 PhET 시뮬레이션으로 시각화하여 확인한 점이 매우 유익했습니다. 플랫폼에 작성한 개념 일기와 시뮬레이션의 가시적인 이온 이동 현상을 연계해 보면서, 전하의 이동 원리를 단순 일기가 아닌 본질적인 작동 메커니즘으로 깊이 있게 이해할 수 있었습니다.



④ 과학 고급 화학 · 김정훈

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	고급 화학	차시	48차시	담당교사	김정훈
수업 단원	고급 화학 전 단원	수업 주제	고급 화학 학습		
선행 자료	2015 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	[12교과01~01] 오비탈은 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 이해하고, 오비탈을 이용한 전자의 상대적 모형에 호기심을 갖는다. -[12화학04~11] 다양한 종류의 결합을 이해하고, 속성에 따른 물질의 에너지 변화 양상을 추론할 수 있다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	본래의 공통교육과정을 운영하기 위해 온라인 수업 플랫폼으로 AI 교수학습 플랫폼을 선택했습니다. ZOOM, 구글클라우드를 비롯한 다른 플랫폼도 있으나, 교사가 수업 중에 학생이 알게 참여하더라도 수업의 흐름이 끊기지 않고도 서비스가 자동으로 학생의 출결을 Log로 남겨준다는 것과 학생들의 과정을 재확인하고 교사가 지도하려는 것이 간편하다는 점이 매력적이어서 AI 교수학습 플랫폼으로 운영했습니다.				
평가 방법	- 출결의 간편함 - 과제 제출 및 검토의 간편함				
평가 방법	+ 과제 제출 적으며, 채팅 및 음성 반응을 통한 수업 지도 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정북고 과학과 플립러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다양 영상	수업 전 활동	* AI 교수학습 플랫폼 영상강의 형태로 다량영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다량영상 시청 후 입실(시청률 확인 가능) - 10~20분 내외의 수업 이후 영상 제공	
전단 평가	10	* AI 교수학습 플랫폼 화상수업 접속 1. 출결 확인 및 상호 인사 및 수업 시작 2. 다량 영상에 관한 질문 및 응답	
강의	30	* 온라인 실시간 쌍방향 토론 화상수업 - PDF로 제작한 수업 자료를 공유, 화면에는 교재가 보이고, 교사의 설명이 들리도록 진행. - 원 자료를 연결하여 교재에 직접 필기를 하며 학생들이 따라 할 수 있도록 유도	
활성 평가	10	* 메달노트 작성 - 매 차시 학습한 내용에 대한 복습을 노드로 작성하여 수업 활동과 연계 제출하도록 지도	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

교재 문목화면에서 전시하여 수업하는 장면	
ZOOM과 같이 학생들과 화상회의를 할 수 있는 채팅 및 자료 전송 채팅	학생들의 과제 제출 내역 및 피드백 작성을 할 수 있는 채팅

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼으로 수업하면서 화상 연결이 대부분 안정적이어서 수업에 집중하기 좋았습니다. 선생님께서 교재를 화면에 공유하고 직접 필기해 주시는 내용을 실시간으로 볼 수 있어서 일반적인 온라인 수업보다 이해하기 편했습니다. 수업 중 궁금한 내용은 또 속말로 질문할 수 있었고, 수업 직후나 과제도 쉽게 내려받고 제출할 수 있어서 편했습니다.
고2 여학생 인터뷰	처음에는 온라인으로 고급화학 수업을 하는 것이 불안할 것 같았지만 AI 교수학습 플랫폼을 사용하면서 생각보다 편하게 수업할 수 있었습니다. 선생님의 모니터 화면을 공유해서 관련 영상을 함께 보거나 설명을 들을 수 있었고, 필요한 자료도 바로 받을 수 있었습니다. 과제를 제출한 후 선생님이 남겨주신 피드백을 확인하기도 편해서 학습에 도움이 되었습니다.



⑥ 과학 통합과학1 · 이준혁

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	통합과학1	학사	원치사	담당교사	이준혁
수업 단원	1. 물체의 작용	수업 주제	수평 방향으로 인한 물체의 운동 분석		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 물리러닝 모형에 기반한 수업입니다. 다답형상을 통해 학습 내용을 시뮬레이션하고, 학교에서는 진단 평가 후 모둠 활동이 진행됩니다. 진단평가를 통해 학생의 개념 수준을 확인하고, 디지털 실험실을 통한 모둠활동 과정에서 교사가 제시한 질문을 해결하여 서로 설명하는 일이 있는 학습을 진행합니다. 이후 형성평가를 통해 배운 내용을 체계화합니다. 모든 활동 중간 중간 게이미피케이션 요소를 통한 보상으로 이어져 학생들의 참여도를 높이는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 문제풀이(진단평가, 형성평가)로 학생 데이터를 수집하여 이를 바탕으로 AI진단을 통한 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다. - 디지털 실험실과 피지컬스프링(Physica-monica)에 참여하기 위한 접속 링크를 배포하기 편리합니다. - 모둠 활동 시 서로의 화면을 공유하기 좋습니다.				
평가 방법	- 진단 평가와 형성 평가를 통한 학업 성취 평가 - 수업 과정에서 모둠원과의 토론, 발표를 통한 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 과학과 물리러닝 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다답 영상	수업 전 활동	- AI 교수학습 플랫폼 영상상의 형태로, 다답영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다답영상 시청 후 교실 입실(시행률 확인 가능) - 10~20분 내외의 교사가 직접 촬영한 수업 이론 영상 제공	
진단 평가	10	- AI 교수학습 플랫폼 통합학습원 접속(40초 시간에 미리 접속) 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 다답영상 시청 확인 및 진단 평가 실시 - 영상 속 내용을 검증하는 간단한 개념 확인 4문제 진행 3. 개념 문제 결과를 바탕으로 간단한 개념 보충 설명(피지컬스프링(Physica-monica)에서 보충을 받는다.)	미리 시간에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인시킨다
모둠 활동	30	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동: 디지털 실험실(수평방향으로 인한 물체의 운동 실험)에서 모둠원과 협력하여 과제를 해결한다. (실험과 학습 과정은 최종적으로 개별로 제출한다.) [1분째] 일단 수평 방향 운동을 비교하시오. [두번째] 일단 전직 방향 운동을 비교하시오. [세번째] 일단 수평 방향과 전직 방향 운동의 공통점을 설명하시오. [네번째] 일단 지구보다 공의 가속도가 2배인 곳에서 공을 수평 방향으로 같은 속도로 던지면, 지구에서 던졌을 때와 비교해 공의 운동 경로가 어떻게 달라질지 예상해 보자. - 피지컬스프링(Physica-monica)에서 보충을 받는다.	실험은 개별로 진행 과제 해결 시 모둠 협의 최종 학습지는 개별로 완성 후 실험실 안에 대장되어 있는 구글 시트 제출
형성 평가	10	1. 형성 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 문제 5문제 실시 및 문제 풀이 2. 문제 풀이 발표 - 희망하는 학생이 형성평가 문제 풀이를 발표하고, 교사가 보충 설명한다 3. 피지컬스프링(Physica-monica)에서 보충을 받는다.	미리 AI 교수학습 플랫폼에 저장해둔 직접출제문제 활용



3. SI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

진단평가 결과	디지털 실험실수업방식과 자유낙하 운동 비교
형성평가 결과	과제 및 개인별 활동지
개인별 활동 제출 결과구분 스프레드 시트	피생몬스터(Physics-monster)

4. SI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	매번제는 선생님이 해설집으로 수업을 진행하면 여러 사이클을 여기저기 왔다 갔다 해야 했는데, SI 교수학습 플랫폼 안에서 다 해결이 되니 옮겨 다니지 않아서 수업에 더 집중이 되었던 것 같습니다. 실험도 직접 해보면 더 좋겠지만, 디지털로 실험하고 친구들과 공유할 수 있으니 간편하고 좋았습니다. 모둠 활동을 진행하고 활동지 하나만 작성하면 누군가는 노는 친구들이 있는데, 모뎀까지 확인하는 길이 학과까지 계층이라 다른 열심히 참여한 것 같습니다. 또 빠른 내용을 가지고 보상을 보기 때문에 더 열심히 참여하게 됩니다.
고1 여학생 인터뷰	SI 교수학습 플랫폼에서는 선생님이 올려주는 자료에 바로 열거할 수 있어서 노트 필요 없이 자료를 하나로 수업이 끝나는 게 편했어요. 매번처럼 질문을 받고도 읽어볼 걱정도 없었고요. 그리고 실험 결과를 바탕으로 안에 입력하면 그래프로 변환해서 보여주니까, 데이터를 눈으로 확인하면서 이해하는 게 훨씬 알았던 것 같아요. 종이로 손으로 그래프 그릴 때보다 시간도 절약되고 실수도 적어요. 모뎀 활동할 때도 각자 읽은 부분을 따로 입력하거나 누가 어디까지 했는지 선생님이 바로 확인할 수 있어서, 무의심하게 하기 어려웠거든요. 매번 같은데 다른 이론만 풀리고 넘어갈 수도 있었는데 이번엔 그게 안 되니까 오히려 부담은 있었지만 배우는 건 더 많았어요.



⑥ 과학 통합과학1·반규동

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	통합과학1	학년	1	담당교사	반규동
수업 단원	3. 생명 시스템과 화학 반응	수업 주제	세포막을 통한 물질 이동 연구		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	[10종과1-03-05] 생명 시스템을 유지하기 위해서 다양한 화학 반응과 물질 출입이 필요함을 이해하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	이 수업은 과학과 프로젝트, 수업 모형(경쟁 시험 → 연구 활동 → 발표 활동 → 결과 고찰)에 기반한 실험 중심 수업입니다. AI 교수학습 플랫폼을 중심으로 관련 개념을 확인하고 진단평가로 수준을 평가합니다. 디지털 실험실(PHET) 자료를 통한 물질 이동(에서 산소, 나트륨 이온, 포도당과 막 단백질)을 직접 조작해 관찰합니다. 관찰 결과는 활동지에 정리하고, 구름 클로드로 추가 연구 결과를 개별 제출합니다. 교사는 활동지 양식을 확인해 오개념을 지도해줍니다.				
연구 방법	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 진단평가 문제풀이로 맞춤형 교육을 실현할 수 있습니다. - 학습 달성, 디지털 실험실(PHET), 활동지, 결과 제출용 구름 클로드로 한 번에 배포할 수 있습니다. - 연구 활동 시 서로의 화면을 공유하며 관찰 결과를 비교하기 좋습니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 과학과 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
대안 영상	수업 전 활동	AI 교수학습 플랫폼 영상강의로 세포막의 구조 영상 제공	
전반 평가	10	통합과학1에서 문제풀이를 통해 사전 개념을 확인한다.	이는 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시킨다.
모둠 활동	30	- 통합과학1에 배운 임프로 디지털 실험실(PHET) 자료를 통한 물질 이동)에 접속하여 모음집과 협력해 연구 자료를 제공한다. - 연구 결과를 활동지에 정리 - 탐구 1) 산소를 세포 바깥에 넣었을 때와 세포 안에 넣었을 때의 이동 방향을 비교한다. - 탐구 2) 나트륨 이온(Na+)이 세포막을 통과하려면 무엇이 필요한지 관찰한다. - 탐구 3) 포도당으로 바꾸어 같은 방법으로 관찰하고 나트륨 이온과의 차이점을 찾는다. - 탐구 4) 탐구활동으로부터 확산의 개념을 도출하여 정리한다.	실험은 개별로 진행
형성 평가	10	- 구름 클로드로 제출 - AI 교수학습 플랫폼 자료실의 구름 클로드로 추가 연구 내용과 수업 소감을 개별 제출한다	



3. SI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

전단평가 결과(SI 교수학습 플랫폼 운영별 전단별 현황)	다지일 실험실(PhET, 식물 통한 물질 이동)
연구 활동자 ① 산소의 이동 관찰 기록	연구 활동자 ② 나트륨 이온-포도당의 이동

4. SI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

22 남학생 인터뷰	세포의 개념은 교과서 그뿐만 보시는 것 외엔 없었는데, SI 교수학습 플랫폼 자료실에 올라온 링크를 누르니까 시뮬레이션이 따로 있어서 산소와 나트륨 이온을 직접 넣어 볼 수 있었어요. 주소를 따로 찾아 할 필요가 없어서 편했습니다. 전단평가 때 제가 3번 문제를 틀렸는데 SI 교수학습 플랫폼에 운영별 정리물이 따로 뜨니까, 선생님이 반에서 많이 틀린 문제는 자세히 설명해 주시더라고요. 활동지도 SI 교수학습 플랫폼에 올라온 구급함으로 그 자리에서 개념해서 용이할 것 같아요.
22 여학생 인터뷰	전 플랫폼 안에서 영상 시청, 전단평가, 연구활동, 구급함 개념까지 다 이어지니까 흐름이 끊기지 않아서 좋았습니다. 온라인 시뮬레이션도 통해 세포막을 통한 물질 이동에 대한 개념을 학습하는데 도움이 되었습니다. 활동지 작성 후 마지막에 구급함 용으로 추가 연구 결과를 제출하여 배운 내용과 새로 알게 된 내용을 연결지을 수 있었습니다.



① 기가 기술·가정·치나라

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	기술·가정	주제	1	영양교사	치나라
수업 단원	2. 공학적으로 문제 해결하기	수업 주제	공학의 설계 프로세스를 활용한 생활 속 문제해결		
선행 기준	2022 개정 교육과정				
	[12기] 104-321 공학의 설계 프로세스를 이해하고, 문제를 해결하기 위한 창의적 아이디어를 탐색하고 구체화할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 공학의 설계 프로세스(문제 인식 → 아이디어 탐색 → 아이디어 구체화 → 제작 및 평가를 경험하는)를 경험하는 프로젝트형 수업입니다. 학생들은 생활 속 불편함을 문제로 인식하고, 모둠별로 창의적 해결 아이디어를 도출합니다. 이후 AI 교수학습 플랫폼의 모둠 활동 기능을 활용하여 조원의 아이디어를 돌아가며 피드백을 주고받으며 아이디어를 발전시킵니다. 최종적으로 개선된 아이디어를 정리하여 발표하고, 동료 평가를 통해 수업을 마무리합니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 기능을 통해 학생들이 서로의 아이디어 게시물을 순서대로 피드백을 남기고 확인할 수 있어, 결과의 Wiki(Gallery Wall) 방식의 활동을 온라인으로 구현할 수 있습니다. - 학생 개별 아이디어 스케치 결과물을 모둠 활동 공간에 업로드하여 공유하고, 조원 전체가 실시간으로 열람 및 댓글 피드백이 가능합니다. - 교사가 모든 모둠의 활동 현황을 실시간으로 모니터링하고, 피드백 실이 낮은 모둠에 즉시 개입하여 지도할 수 있습니다.				
평가 방법	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 피드백 내용을 통한 과정 중심 평가 - 최종 아이디어 발표 및 동료 평가를 통한 결과 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 과학과 플립러닝! 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
문제 인식	수업 전	- AI 교수학습 플랫폼 알림장지를 통해 공학적 설계 프로세스 개념 사전 학습 - 교사 제작 영상(10분 내외) 공학의 설계 5단계, 사례 소개 - 학생들은 생활 속 불편한 점 1가지를 미리 생각해 오기	AI 교수학습 플랫폼 알림장지 활용
아이디어 탐색	10분	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 기능으로 모둠별 아이디어 게시판 접속 1. 생활 속 문제 해결 공유 및 해결 방향 논의 2. 브레인스토밍: 개인별 아이디어 스케치(A4 활동지) 작성 - 아이디어 스케치를 시간으로 찍어 AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 게시판에 업로드	AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동 기능 활용
모듬 활동 (순환 피드백)	30분	- AI 교수학습 플랫폼 모듬 활동 기능을 활용한 순환 피드백(갤러리 워크) 진행 - 각 학생은 조원의 아이디어 게시물을 순서대로 돌아가며 읽고 댓글로 피드백 작성 [피드백 기준 1] 이 아이디어가 문제를 해결할 수 있는 이유를 설명하시오. [피드백 기준 2] 이 아이디어의 장점과 보완할 점을 각각 한 가지씩 제시하시오. [피드백 기준 3] 아이디어를 더 발전시킬 수 있는 계안을 한 가지 작성하시오. - 피드백을 모두 받은 후 조원의 의견을 반영하여 자신의 아이디어를 수정 보완	AI 교수학습 플랫폼 모듬 활동 기능 활용 (순환 피드백 방식)
발표 및 동료 평가	10분	1. 모듬별 최종 아이디어 발표(2모듬당 2분) - AI 교수학습 플랫폼 모듬 활동 게시판에 최종 아이디어 정리본 업로드 2. 동료 평가 - AI 교수학습 플랫폼 평가 기능을 활용하여 각 모듬 아이디어에 대한 동료 평가 실시 - 우수 아이디어 선정 및 교사 총평	AI 교수학습 플랫폼 평가 기능 활용



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

아이디어 발전 과정 설명	아이디어 개인 체크리스트
포털 아이디어 개인 활용	

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	처음에는 아이디어가 떠오르지 않아서 막혔었는데, 친구들이 댓글로 "이 부분을 어떻게 바꾸면 어떨까요?"라고 구체적으로 써줘서 도움이 많이 됐어요. 시 교수학습 플랫폼을 모든 활동 게시판에서 다른 친구 아이디어를 보면서 "나도 이런 방식으로 생각할 수 있구나" 싶었고요. 그날 일로 하던 기억에 안 날때 댓글로 남기니까 나중에 다시 읽어볼 수 있어서 좋았어요. 내 아이디어에 달린 피드백을 보면서 수정하다 보니 처음보다 훨씬 구체적인 결과물이 나온 것 같아서 뿌듯했습니다.
고1 여학생 인터뷰	시 교수학습 플랫폼을 모든 활동에서 친구들 아이디어를 들어가며 피드백하는 게 처음엔 "뭔가 좀 배가 아프다" 싶어서 어색했어요. 그런데 익숙 해지니까 다른 친구가 생각한 해결 방법을 읽고 나서 "이런 이렇게 하면 더 좋겠다"는 생각이 자연스럽게 떠오르더라고요. 시 교수학습 플랫폼을 게시판에 글로 남기니까 일로 할 때보다 더 신중하게 쓰게 되는 것 같았어요. 내 글에 달린 친구들 피드백을 보고 아이디어를 고쳤을 때, 처음 것보다 훨씬 현실적이고 구체적인 방안이 됐어요. 이렇게 서로 의견을 주고받으면서 완성해가는 방식이 재밌었고, 기술·가정 수업에서 이런 활동을 할 수 있다는 게 신기했어요.



① 음악 음악·김예은

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	음악	8차시	4차시	담당교사	김예은
수업 단원	2. 연주로 소통하는 음악	수업 주제	제시된 도형 악보를 분석하고 정확한 리듬과 절단을 적용하여 연주하기		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
배치 기준	2022. (12월01~01) 다양한 주제를 표현 기법을 살펴서 노래나 악기로 개성 있게 연주한다. (12월01~02) 음악 요소의 음악적 특징의 변화를 살펴 노래나 악기로 발음하고 이해한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 AI 교수학습 플랫폼을 활용한 김예은 교사의 보컬 기법의 음악 수업입니다. 교사의 시범과 설명을 통해 도형 리듬 패턴을 이해하고, 간단한 기법 통해 학생들의 기초 수준을 확인합니다. 이후 통합학습성과 모음학습 기능을 활용하여 디지털 악보를 분석하고 협력적으로 연주를 연습하며, 발표 활동을 통해 상호 피드백을 주고받습니다. 마지막으로 형성평가와 공유 활동을 통해 학습 내용을 체계화하고, AI 교수학습 플랫폼에서 수집된 학습 데이터를 바탕으로 개별 맞춤형 피드백을 제공하여 학생의 음악적 이해와 연주 역량을 신장시키는 수업입니다.				
AI 교수학습 플랫폼 활용 방안	- 통합학습성을 활용하여 디지털 악보를 제공하고 실시간 평가 및 교사 피드백을 지원할 수 있습니다. - 모음소보드를 활용하여 학생들 학습 과정을 확인하고 개별 맞춤형 피드백을 제공할 수 있습니다. - 모음학습 기능을 활용하여 협력적 학습과 학습자 자신 활동을 운영할 수 있습니다. - 시범영상과 귀즈 기능을 활용하여 형성평가를 실시하고 학습 데이터를 기반으로 개별 피드백을 제공할 수 있습니다. - 학습 결과물을 자동 저장하여 학생의 학습 사례를 관리하고 디지털 포트폴리오로 활용할 수 있습니다.				
평가 방법	- 수업 중 활동 평가: AI 교수학습 플랫폼에서 악보 평가 항목도, 귀즈 평가 여부, 모음학습 참여 정도를 확인하여 평가함. - 기능 평가: 도형 리듬을 정확한 박자와 강세로 표현하여 연주하는지 관찰 평가. - 협력 평가: 모음별로 주어진 악보를 도형으로 연주해보며 서로 소통하고 협력하는 모습 평가. - 자기평가: 수업 후 AI 교수학습 플랫폼 자기평가 항목으로 자신이 맞은 점과 개선할 점을 기록함.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정확하고 예능성과 감의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	5	- AI 교수학습-플랫폼 간단한 평가 기능을 활용하여 학생들의 기초 리듬 감각과 박자 인식 수준을 확인한다. - 학생들은 도형 악기 평가와 리듬 평가 문제를 해결한다. - 교사는 전단 결과를 바탕으로 학생들의 수준을 확인하고 핵심 개념을 보충 설명한다.(미리 AI 교수학습 플랫폼에 저장해둔 직간접적 활동)	이해 시간과 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시간
영상 학습	5	- AI 교수학습-플랫폼 통합학습성을 활용하여 도형 자체, 스텝 지는 법, 리듬1~4 시범 영상을 제시한다. - 학생들은 영상을 시청하며 연주 자세와 리듬 패턴을 익힌다. - 교사는 주요 개념을 중심으로 연주 방법과 리듬 구조를 설명한다.	
개인/모둠 활동	20	- AI 교수학습-플랫폼 통합학습성을 활용하여 디지털 악보를 제시하고 평가 기능으로 도형평가와 박자를 표시하여 리듬을 분석한다. - AI 교수학습-플랫폼 모음학습 기능을 활용하여 모음별로 악보를 분석하고 리듬1~4를 협력하여 연습한다. - 학생들은 간단한 악보를 활용하여 모음별 연습을 수행한다. - 교사는 모음별 활동을 순차하여 연주 자세와 리듬 지도한다.	교제 해결 시 모음 학습
합성 평가	5	- 모음별로 제시된 악보의 리듬을 연주하며 발표를 진행한다. - 학생들은 다른 모음의 연주를 감상하며 연주와 정확성, 박자, 협력 과정을 중심으로 피드백을 나누는다. - 교사는 우수 사례를 공유하고 핵심 연주 방법을 정리한다.	미리 AI 교수학습 플랫폼에 저장해둔 직간접적 활동
공유 활동	5	- AI 교수학습-플랫폼 모음소보드를 활용하여 연습일지를 작성하고 학습 결과를 공유한다. - 학생들은 모음 연습한 내용, 이해했던 점, 성공했던 부분과 다음 시간 보완할 점을 연습일지에 작성하여 몰래 소보드에 게시한다. - 학생들은 다른 학생들의 연습일지를 확인하며 다양한 연습 방법과 느낀 점을 공유하고 자신의 학습을 성찰한다. - 교사는 학생들의 연습일지를 확인하여 공통적인 미비점과 우수 사례를 다음 차시 수업에 반영하고 개별 피드백 자료로 활용한다.	



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

전단평가 및 형성평가 문제	도입(아비개관어 등 일부)
모둠별 활동 자료 집까지 교수학습 플랫폼을 모뎀할 기능 활용	도입 영상 자료 제공

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	이번 음악 수업에서는 시 교수학습 플랫폼으로 수업 자료와 영상을 모두 확인할 수 있어서 수업 준비가 훨씬 편리했습니다. 예전에는 음악 학습지를 나눠보면 가선 속에서 구겨지거나 다른 과목 학습지와 섞여 잃어버리는 경우가 종종 있었는데, 이번에는 시 교수학습 플랫폼에 모든 자료가 저장되어 있어서 그런 걱정을 하지 않아도 되었습니다. 수업 중 선생님께서 리본 패턴에서 특히 주의해야 할 부분이나 악보를 맞추는 방법을 설명해 주실 때에는 아이패드나 태블릿 기기나 앱을 통해서 볼 수 있어서 내용에 다시 몰라도 어떤 부분을 중요하게 배웠는지 한눈에 확인할 수 있었습니다. 집에서 연습할 때도 음악 학습지를 찾을 필요 없이 시 교수학습 플랫폼에 실려있는 수업 시간에 사용했던 자료와 제가 직접 일기 쓴 내용이 그대로 남아 있어 연습하기가 훨씬 편했습니다. 특히 연주가 어려워졌던 부분은 수업 자료를 다시 보면서 천천히 확인할 수 있었고, 다음 시간에는 이전보다 자신 있게 연주할 수 있었습니다. 자료를 잃어버릴 걱정 없이 언제나 학습을 이어갈 수 있다는 점이 가장 큰 장점이라고 느꼈습니다.
고1 여학생 인터뷰	이번 수업에서는 시 교수학습 플랫폼을 활용해 각자 아이패드나 태블릿 기기를 보면서 연습했는데, 이번 수업보다 훨씬 집중하기 쉬웠습니다. 평소에는 교실 앞 스크린에 띄워진 악보를 보면서 연습했는데, 위치 자리에 앉으면 앞 친구를 때문에 악보가 가려지거나 글씨가 작게 보여 리본을 놓치는 경우가 있었습니다. 이번에는 각자 아이패드에서 동일한 악보를 볼 수 있어서 자리와 관계없이 선명하게 확인할 수 있었고, 리본이 놓인 부분은 확대해서 보며 연습할 수 있어 실수가 줄었습니다. 또 음악 이해 하듯 할 때에도 시 교수학습 플랫폼에 올라온 수업 자료와 플렉스보드에 남아 있는 선생님의 연서 내용을 보면서 혼자 수업을 따라갈 수 있었습니다. 단순히 학습지만 옮겨져 있는 것이 아니라, 선생님께서 수업 시간에 어느 부분을 강조하셨는지와 악보에 직접 표시해 주신 내용까지 그대로 확인할 수 있어서 교실에서 수업을 들은 것처럼 학습할 수 있었습니다. 시험을 준비할 때에도 플렉스보드에 남아 있는 일기를 다시 보면서 중요한 리본과 음악 요소를 정리할 수 있었고, 수업 내용을 오해 기억하는 데 큰 도움이 되었습니다.



② 음악 음악연주와 창작·안예지

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

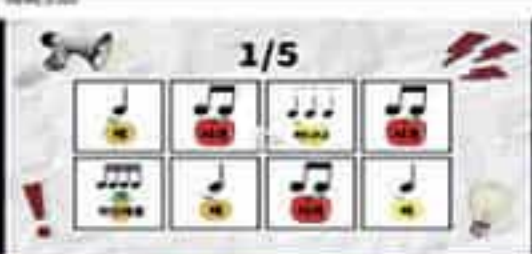
교과	음악연주와 창작	차시	1차시	담당교사	안예지
수업 단원	1. (2) 악기로 연주하기	수업 주제	음악 기초 이론 학습		
상위 기량	2022 개정 교육과정				
상위 기량	[12연창01~01] 다양한 연주 형태, 형식, 장르, 양식의 악곡을 자신의 재식을 담아 배운 악곡과 주법으로 연주한다. [12연창02~02] 음악의 가치와 역할을 이해하여 연주 및 창작 활동에 능동적으로 참여한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 화음 연주에 수업 전, 기초 음악 이론에 대한 학생들의 이해를 높이고, 미온 증상 수업에서 학생들이 흥미를 가지고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하였습니다. 음악 이론의 개념을 설명하는 데 그치지 않고 재미있는 게임 형식의 동영상 자료를 활용하여 학생들이 자연스럽게 학습 내용에 관심을 가질 수 있도록 하였으며, 진단평가를 통해 수업 전 학생들의 기초 개념 이해 수준을 확인하였습니다. 이후 모둠별 활동에서는 빙고 게임 등 게임 요소를 활용하여 학습한 음악 이론을 반복적으로 확인하고, 모둠원 간에 답을 공유하고 설명하는 과정에서 개념을 익힐 수 있도록 구성하였습니다. 마지막으로 형성평가를 실시하여 학습 내용을 다시 확인하고, 이후 진행되는 음악 실기 수행평가에 필요한 기초 음악 이론을 충분히 갖추도록 하는 데 중점을 두었습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 문제물이 기능을 활용한 진단평가 및 형성평가 운영 용이 - 종이 학습지를 대신하여 디지털 기반 학습 활동 운영 가능 - 빙고 게임 등 게임형 학습 활동 운영 용이 - 학생별 평가 결과 확인을 통한 학습 수준 파악 용이				
평가 방법	- AI 교수학습 플랫폼 진단평가를 통한 학생들의 기초 음악 이론 사전 이해 수준 확인 - AI 교수학습 플랫폼 형성평가를 통한 학습 내용의 이해 및 성취 정도 확인 - 진단평가의 형성평가 결과를 바탕으로 학생별 부족한 개념을 파악하고 이후 수행평가 준비에 반영				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(형북고 과학과 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
전단 평가	10	AI 교수학습 플랫폼 문제물이 기능을 활용하여 원료-설탕, 박자, 리듬, 조성, 음계 등 기초 음악 이론에 대한 사전 지식 확인	
개념/모둠 설명	30	- 개념 설명 - 원료-설탕, 박자, 리듬, 조성, 음계 등 음악 기초 이론의 개념과 원리를 학습하고 관련 문제를 해결 - 모둠 활동 - 모둠별로 리듬 빙고 게임에 참여하여 원료-설탕의 길이는 다양한 리듬을 넣고 문제를 해결함. 모둠원과 답을 공유하고 서로의 정답을 확인함.	
형성 평가	10	- 형성 평가 실시 - AI 교수학습 플랫폼 문제물이 기능을 활용하여 원료-설탕, 박자, 리듬, 조성, 음계 등 학습한 기초 음악 이론의 이해 수준을 확인함. 진단평가와 형성평가 결과를 비교하여 학습 정도를 점검함.	모둠 문항은 교사의 해설을 통해 정 확한 개념을 확인 하고 넘어감



3. 시 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

	
진단평가 결과	평면상을 활용한 질의응답 게임
	
개념별 활동지	모음 활동지
	
형성평가 결과	

4. 시 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

22 남학생 인터뷰	시 교수학습 플랫폼으로 문제를 먼저 읽고 나서 쪽공미랑 답을 비교하면서 이미지를 할 수 있었던 점이 좋았습니다. 제가 맞게 생각한 건지 친구와 비교 확인할 수 있었고, 선생님께서 문제 학생들의 문제 풀이 결과도 함께 확인하시고나와 우리 안에서 어떤 문제를 읽어 이해 하시는지도 할 수 있었습니다. 특히 문제를 쓴 다음에 선생님이 하나씩 해설해 주셔서 그냥 답만 확인하고 넘어가는 게 아니라 왜 그런지 정확하게 이해할 수 있었습니다. 물론 문제도 그때 해로 다시 생각해 볼 수 있어서 기억에 더 잘 남았습니다.
22 여학생 인터뷰	모음 활동을 할 때 각자 가지고 있는 디지털 기기라 같은 그룹에 들어가서 활동할 수 있었던 게 좋았습니다. 한 명이 답을 정리해서 다시 전달하는 방식이 아니라 각자 기기에서 확인하고 바로 공유할 수 있어서 모음 활동이 훨씬 수월했습니다. 친구가 읽은 내용을 바로 볼 수 있고, 서로 의견을 나누면서 하나의 결과를 만들어 가는 과정도 재밌었습니다. 종이 학습자로 모음 활동을 할 때보다 자료를 따로 건거나 전달할 필요가 없어서 활동에 더 집중할 수 있었던 것 같습니다.



① 체육 **체육1·김승세**

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	체육1	학년	10	담당교사	김승세
수업 단원	1. 건강관리	수업 주제	생체 주기별 건강 관리		
선택 기준	2022 개정 교육과정				
	2022: [12체육1-01-02] 생체주기별 건강 관리 방법에 따라 건강을 체계적으로 관리하여 차차 존중감을 높인다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 에세이와 강의를 수업 모형에 기반한 수업입니다. 디지털성을 통해 학습 내용에 대한 용기를 부여하고, 학교에서는 자신의 건강 활동을 분석합니다. 본서를 통해 학생들의 건강 활동 수준을 확인하고, 모션을 만들어 개인의 건강 활동을 이야기하고 의견을 나눕니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 진단평가(나의 건강 활동 분석하기)로 학생 데이터를 수집하고, 모션 활동 진행 시 대기 시간을 줄일 수 있습니다. - 개인의 데이터를 기반으로 공유하는 영상 학습을 할 수 있습니다.				
평가 방법	• 진단 평가를 통한 개인의 수준 파악 • 학습 내용을 토대로 한 논술형 평가 진행				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청복고 에세이와 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
다답 영상	수업 전 활동	• AI 교수학습 플랫폼 영상강의 형태로 다답영상 학습 자료 제공 - 학생은 수업 전까지 반드시 다답영상 시청 후 교실 입실(시정를 확인 가능) - 10-20분 내외의 학습 관련 영상 시청	
진단 평가	10	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습장 접속(수업 시간에 미리 접속) 1. 심호 인사 및 수업 시작 2. 다답영상 시청 확인 및 진단 평가 실시 - 영상 속 내용과 관련된 자신의 건강 활동 분석하기	첫는 시간에 미리 AI 교수학습 플랫폼에 로그인 시간다
모션 활동	20	• AI 교수학습 플랫폼 모션 활동: 개인이 작성한 건강 활동물의 의견을 공유하고, 청소년기 건강 활동에 대해 생각해보는. [첫번째 질문] 청소년기 건강 관리가 왜 중요할까? [두번째 질문] 건강 관리의 실패와 성공 사례? [세번째 질문] 건강 관리를 하기 위해 필요한 방법들이 무엇이 있을까?	개인 활동지 작성 후 모션 활동
발표 활동	10	• 자신만의 운동 실천으로 건강 관리를 하는 학생들의 경험담을 발표한다. • 다른 학생들의 운동 실천 경험을 들으면서 건강 관리를 위한 지속적인 운동 실천 방법을 생각해 보도록 한다.	
형성 평가	10	• 형성 평가 실시 1. 학습 주제에 맞는 문제 5문제 실시 및 문제 풀이	



② 체육 스포츠 이벤트와 가치 · 정인호

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	스포츠 이벤트와 가치	학시	1차시	담당교사	정인호
수업 단원	1 스포츠 이벤트와 국가자율발전목표	수업 주제	스포츠 이벤트 분석		
연구 기법	2015 개정 교육과정				
교사의 수업 설계 의도	[12학년01~01] 현대 사회에서 제도화된 스포츠의 의미를 이해하고, 스포츠의 역할과 특성을 탐색한다. [12학년01~02] 스포츠가 문화에 미치는 영향과 문화가 스포츠에 미치는 영향을 비교 분석하여 문화로서의 스포츠를 이해한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 의도	• 목표 기능을 활용한 진단평가 및 형성평가 운영 용이 • 종이 학습지를 대신하여 디지털 기반 학습 활동 운영 가능 • 다양한 영상 및 학습 자료 영차 운영 용이 • 학생별 평가 결과 확인을 통한 학습 수준 파악 용이				
평가 방법	• AI 교수학습 플랫폼을 진단평가를 통한 학생들의 스포츠 이벤트에 대한 이해 수준 확인 • AI 교수학습 플랫폼을 형성평가를 통한 학습 내용의 이해 및 성취 정도 확인 • 진단평가의 형성평가 결과를 바탕으로 학생별 부족한 내용을 파악하고 이후 수행평가 운영에 반영				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(형평고 과학과 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
선단 평가	10	• AI 교수학습 플랫폼을 개시전/일정 기능을 활용하여 스포츠 문화와 SDGs(국가자율발전목표)에 대한 사전 지식을 학습시킴.	
개인/모둠 활동	30	• 개인 활동 → 각종 스포츠 이벤트 사례를 분석함으로써 스포츠가 어떻게 국가자율발전목표와 연결되어 있는지를 탐구함. • 모둠 활동 → 모둠별로 친구들의 스포츠 이벤트 탐구 사례를 공유함으로써 사고를 넓힘.	
형성 평가	10	• 형성 평가 실시 • AI 교수학습 플랫폼과 리모스쿨을 활용하여 스포츠 이벤트를 활용하여 국가자율발전목표에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자신감과 창의적인 스포츠 이벤트를 창작하여 보고서를 작성함.	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

리소스들과 AI 교수학습 플랫폼 연계	환경성을 활용한 학습
개관일 활동지	모음 활동지

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

초3 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼을 통해서 미리 접했던 학습 자료와 동영상 등을 살펴보고 나서, 선생님의 안내에 따라 학습을 따라가니 학습할 내용에 대한 이해가 더욱 깊어졌다고 말할. 또한 AI 교수학습 플랫폼과 리소스들을 함께 활용함으로써 과제 자습이 용이하고 간편함.
초3 여학생 인터뷰	친구들이 제출한 학습 과제물을 서로 공유하면서 자신의 과제를 수정해나갈 수 있으며, 그 과정에서 수업에서 배운 내용들을 실제 생활에서 적용할 수 있음을 알게 되었음.



① 미술 미술창작 · 염소연

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	미술창작	학년	1	담당교사	염소연
수업 단원	4.03 다양한 장르 및 분야를 융합하기	수업 주제	자기 정체성을 시각화한 앨범 커버 디자인		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
	2022: [12마당01~04] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 선정하고 활용하여 작품을 창작할 수 있다. [12마당01~01] 다양한 정보를 수집하여 자신의 진로나 관심 분야와 연결된 주제를 탐색할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 실습형 프로젝트 수업 모형에 기반합니다. 학생들이 평소 즐겨 보는 음악을 하나의 시각 작품으로 확장하는 과정을 통해 자신의 정체성과 감정을 탐색하도록 설계했습니다. AI 교수학습 플랫폼을 차원으로 편집디자인 개념을 학습한 뒤 아이디어스케치와 실기 제작으로 이어지는 실습 중심 수업이며, 형성평가로 개념 이해도를 점검하고 활동지를 통해 제작 과정을 성찰하도록 구성했습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 도입 자료(PPT)를 AI 교수학습 플랫폼으로 게시해 학생들이 언제든지 다시 확인할 수 있도록 함. - 형성평가 문제물이 기능으로 개념 속지 여부를 즉시 확인하고, 학생별, 단원별 결과를 대안으로 확인하여 이후 지도에 참고하기 위한.				
평가 방법	• AI 교수학습 플랫폼 형성평가를 통한 개념 이해도 확인 • 수행평가(포트폴리오, 교사 관찰)를 통한 작품 제작 과정 및 결과 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정보교 예체능/교양과 실습형 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
선수학습 진단평가	6	• 평소 즐겨 보는 음악과 앨범 아트 스타일에 대해 구두로 질문하며 진단. AI 교수학습 플랫폼에 게시된 PPT를 함께 살펴보고 유익비디오, 앨범 디자인 사례로 학습 동기 유발	
시범 관찰	15	• 교사가 AI 교수학습 플랫폼 PPT로 편집디자인 개념(레이아웃, 타이포그래피, 이미지, 그래픽, 색채)을 실재 앨범 사례와 함께 시범 설명. 학생은 활동지에 학습 개념 정리	
실습 및 순회지도	10	• 알아하는 노래 선정 → 활동지로 받은 정보, 가사, 이미지 정리 → 아이디어스케치 → 편집디자인 요소를 적용한 앨범 커버 작품 제작. 교사가 순회하며 조형 요소, 디자인 원리 적용 정도 지도	진행 속도가 빠른 학생은 아이디어스케치를 먼저 완성하고 순회 활동지로 전환
형성 평가 보고서 작성	10	• AI 교수학습 플랫폼 형성평가로 개념 속지 확인	마지막 AI 교수학습 플랫폼에 제작하는 직접순제과정 활용
심화 활동	5	• 관심이 많은 학생에게 추가 활동지(아이디어스케치 선행 진행 등) 제공. 개인별 진행 속도에 따른 과정으로 학습 격차 최소화	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

형성평가	형성평가
수업 진행	과제 및 개인별 활동지

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	제가 좋아하는 노래로 작문을 만든다고 하니깐 처음부터 재밌었어요. 레미마모나나 타이포그래피 같은 편집디자인 용어들을 처음 배울 땐 어렵게 느껴졌는데, 실제 앨범들을 보면서 이해가 보니까 자연스럽게 익숙해지더라고요. 제가 직접 앨범을 디자인한다고 생각하니까 더 잘 만들고 싶은 마음이 커졌고, 조건에 맞춰서 완성도 있게 만들다 보니 결과물이 스스로도 마음에 들었어요. 수업 끝나고 형성평가를 받았는데 제가 문제를 많이 맞혀서 선생님께 감사도 받을 수 있어서 더 기억에 남는 수업이었어요.
고2 여학생 인터뷰	좋아하는 노래를 그냥 듣기만 했던 걸 앨범 커버로 만들어보니, 노래를 들으면서 느꼈던 감정을 어떻게 그림으로 보여줄 수 있을지 고민하게 됐어요. AI 교수학습 플랫폼에 자료가 다 들어가 있어서 수업 시간에 놓친 부분도 나중에 다시 찾아볼 수 있어서 좋았고요. 그 과정에서 제 감정을 친구들과 공유할 수 있어서 의미 있는 시간이었어요. 마지막에 형성평가를 보면서 제가 어떤 부분을 잘 모르고 있었는지 바로 확인할 수 있었던 것도 도움이 됐어요.



② 미술 미술 · 류정은

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	미술	학년	1-2차시	담당교사	류정은
수업 단원	2. (1)2 신질로 확인하는 미술	수업 주제	전통 문속화를 현대적으로 재구성하기		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
배치 기준	[12학02-01] 다양한 방식으로 주제를 심화하여 작품을 계획할 수 있다. [12학02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다. [12학02-03] 표현 과정을 실험하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다. [12학02-04] 비평 방법을 활용하여 미술과 시대, 사회, 환경과의 상호 관련성을 분석하고 가치를 판단할 수 있다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 에세이 강의식 수업 모형에 기반하여 설계하였습니다. 학생들은 교사의 함께 조선시대 문속화의 특징과 시대적 배경, 대의 작품을 학습하고, 다양한 비평 활동을 통해 개별 이해 수준을 점검합니다. 이를 바탕으로 개별 작품 제작 활동을 진행하며, 전통 문속화에 담긴 생활상과 사회적 맥락을 분석한 뒤 이를 현대 사회의 모습으로 재구성하는 활동에 참여합니다. 수업 과정에서는 다양한 방식을 통해 주제를 심화하여 작품을 계획하도록 하고, 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 스스로 탐색 선택하는 데 중점을 두었습니다. 또한 제작 과정 전반에서 자신의 표현 의도를 점검하고 수정·보완하도록 하며, 결과를 완성해 그려지 않고 다른 창작 활동으로 확장할 수 있도록 구성하였습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 영상학습을 통해 학생들의 기초 수준과 배경지식을 점검하고 개인, 맞춤형 활동을 통해 장외의 산출물을 제작합니다. - 일대일 튜터링을 통해 학습의 학습을 심화하여 학습 성취를 점검합니다.				
평가 방법	• 작품 제작 과정 및 결과물을 통한 수행 평가 • 수업 과정에서의 표현 의도 설명, 비평 활동을 통한 근접 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(에세이 강의식 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
수업 전	10	• AI 교수학습 플랫폼 통합학습원 접속(4는 시간에 따라 접속) 1. 상호 인사 및 수업 시작 2. 영상학습을 통해 문속화에 대한 배경, 특징, 다양한 재구성 방법 등에 대해 소개 - 플랫폼보통에 ppt 자료 및 영상 자료를 탑재하여 언제 시청할 수 있도록 안내	서는 시간에 따라 AI 교수학습 플랫폼 통해 로그인 시간
수업 중	30	• AI 교수학습 플랫폼 개별 활동: 문속화 재구성하기 - 자신이 선택한 문속화의 작품 조사 (제목, 시대적 배경, 특징 등을 정리) - 이 작품에는 어떤 생활 모습이 담겨 있는가? - 등장인물의 비록, 자세, 표정, 행동을 통해 무엇을 알 수 있는가? - 현대적으로 재구성할 시 작품을 설명하고 작품 제작 의도, 변화된 점, 강조한 부분 등을 글로써 작성하기 - 아이디어 스케치 종이로 그린 후 제출	작업 제작은 개별로 진행 아이디어 구상 단계에서 도움 할 수 있음
수업 후	10	1. 활동 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 문제 5문제 2. 아이디어 스케치 제작 - 화원하는 학생이 자신이 현대적으로 재구성할 내용에 대해 발표 후 교사 지도에 따른, 표현 의도 및 재구성할 방법을 공유	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

수업 자료 및 ppt, 활동지 공유	과제 및 개인별 활동지
개인별 활동 제출 결과(예를 들면)	AI 교수학습 플랫폼을 활용한 작은 전시회

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	처음에는 AI 교수학습 플랫폼이 과제 제출을 위한 플랫폼이라고 생각했다. 그러나 미술 수업 시간에 다양한 작품 영상, 글고, 작가 인터뷰 영상 등을 AI 교수학습 플랫폼을 통해 즉시 함께 시청할 수 있어 예상보다 활용 빈도가 높다는 점을 알게 되었다. 특히 아이디어 스케치를 사진으로 촬영해 AI 교수학습 플랫폼에 업로드하고, 이를 큰 화면으로 친구들의 작품과 함께 보여 의견을 나누었던 활동이 인상 깊었다. 이러한 방식은 용이로 작품을 볼러보는 것보다 화면에서 더욱 선명하게 확인할 수 있고, 서로의 작품을 비교하며 감상할 기회도 얻어냈다. 또한 친구들의 구도와 색감 표현을 살펴 보면서 다양한 표현 방식에 대한 아이디어를 얻을 수 있어 참익적인 사고를 확장하는 데 도움이 되었다.
고1 여학생 인터뷰	처음에는 미술 수업 시간에도 AI 교수학습 플랫폼을 계속 활용해야 한다는 점이 다소 낯설게 느껴졌다. 그러나 수업 중 다양한 미술 작품 영상과 제작 과정 영상을 함께 보며 설명을 들으니 작품에 대한 이해도가 훨씬 높아졌다. 특히 작가가 자신의 표현 의도와 제작 과정을 직접 설명하는 영상을 접한 뒤에는 아이디어를 구성하고 방향을 정하는 데 많은 도움이 되었다. 또한 아이디어 스케치를 촬영해 공유하면서 친구들의 작품을 보면서 볼 수 있었던 점도 인상적이었다. 평소에는 다른 친구들의 작품을 자세히 살펴볼 기회가 많지 않았지만, AI 교수학습 플랫폼을 통해 되어 보니 작은 온라인 전시회처럼 느껴졌다. 수업 마지막에는 완성된 작품들을 함께 감상하는데, 화면으로 정리된 작품들을 보니 실제 전시회를 건 것 같은 분위기가 느껴졌다. 자신의 작품이 그 안에 함께 소개된 것을 보며 성취감을 느낄 수 있었고, 다음 작품에서는 더욱 세련된 시도를 해보고 싶다는 동기 또한 생기게 되었다.



① 정보 정보·신미션

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	정보	4차시	3차시	양성교사	신미션
수업 안내	4. 인공지능	수업 주제	지능 에이전트		
선택 기준	2022 개정 교육과정				
	[12월4~5일] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.				
교사의 수업 설계 이유	지능 에이전트의 인식, 학습, 추론, 행동 과정을 사례 기반으로 분석하게 하여 인공지능의 구조적 특성을 이해하게 하고, 이를 토대로 인공지능이 인간 사회에 미치는 긍정적·부정적 영향을 비판적으로 사고할 수 있도록 수업을 설계하였다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- 모든 활동 중심의 수업에서 AI 교수학습 플랫폼이 모든 기능을 활용하면, 모둠별 작성 결과를 즉시 공유하고 의견을 비교·추진할 수 있어 협력적 학습 분위기를 강화하기 위함. - 교사가 활동지를 디지털 기반으로 쉽게 설계·배포할 수 있고, 학생들의 참여도와 결과물을 체계적으로 관리할 수 있음.				
평가 방법	- 관찰 평가 : 모든 활동 과정에서 학생이 의견을 제시하고, 모든 내 역할을 수행하며 참여하는 모습을 관찰 - 활동지 평가 : 지능 에이전트의 개념 정의, 사례 분석(인식·학습·추론·행동 관찰), 긍정·부정적 영향 추론, 인간의 역할 제시 등 활동지 결과를 평가 - 개별 성찰일기 작성 : 모든 활동에서의 나의 역할과 참여도를 돌아보는 질문 등과 개선할 점을 성찰하기				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(정보과 예체능/교양과 프로젝트 수업 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
수업 안내	5	- AI 교수학습 플랫폼을 탐구하기 안내 (통합학습장 접속) - 학습 목표 제시 - AI 교수학습 플랫폼 모든 구성 및 역할 분담 안내 - 모든 활동지 안내	
개인/모둠 탐구	25	- AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 활동 및 내용 공유 - 지능 에이전트의 개념 정리 - 지능 에이전트 사례 선택 - 사례 분석 활동	
활동지 작성	10	- 모든 활동 내용을 AI 교수학습 플랫폼에 업로드한 활동지에 정리 - 역할에 따라 분담 작성 - 일괄 준비 (작성 내용 정리)	
개인/모둠 발표	10	- 모둠별 활동 발표 - 선택한 사례 소개 - 다른 모둠 발표 경험 및 질문 - 교사 피드백 제공	
성찰일기 작성	5	- AI 교수학습 플랫폼 모든 활동지에서 개별 작성 - 성찰일기 작성 - 학습한 내용을 정리하고 스스로 학습 태도를 평가	



3. SI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과를

모든 활동 모습 정보통신에서 쓰는 데이터통신을 활용하는 것을 알아 본다. 학습-훈련-평가의 관점에서 학습해 본다. 1차 활동 데이터통신이란 무엇인가? 데이터 전송 방식은 어떤 것으로 분류할 수 있는가? 2차 활동 데이터 전송 방식에 따라 데이터 전송 속도가 어떻게 변화하는가? 데이터 전송 속도에 영향을 미치는 요인은 어떤 것인가? 3차 활동 데이터 전송 속도에 영향을 미치는 요인을 알아본다. 4차 활동 데이터 전송 속도에 영향을 미치는 요인을 알아본다.	모든 활동 모습 데이터 통신의 개념과 특징을 알아본다. 데이터 통신의 개념과 특징을 알아본다. 데이터 통신의 개념과 특징을 알아본다. 데이터 통신의 개념과 특징을 알아본다.
모든 활동 결과물 모든 활동 결과물	모든 활동 결과물 모든 활동 결과물

4. SI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고1 남학생 인터뷰	SI 교수학습 플랫폼으로 수업을 하면서 가장 좋았던 점은 교실 뒤에 앉아 질문이 잘 보이지 않는 학생들도 SI 교수학습 플랫폼 화 면을 통해 수업 내용을 쉽게 확인할 수 있다는 점이었습니다. 덕분에 이해가 잘 안 되는 학생들도 화제를 불편함 없이 수업에 참여할 수 있어 좋았습니다. 반면, 아쉬운 점도 있었습니다. 인터넷에 오류가 발생하면 SI 교수학습 플랫폼에 접속이 잘 되지 않았고, 인터넷 상태가 양호한 경우 해도 접속이 되지 않는 일이 있어 수업이 원활하게 진행되지 못하는 경우가 있었습니다. 이러한 점은 개선되면 좋겠다고 생각했습니다.
고1 여학생 인터뷰	SI 교수학습 플랫폼을 사용하면서 가장 좋았던 점은 모든 활동을 할 때 자료를 함께 보며 의견을 정리하고 공유하기가 편리했다는 것입니다. 각자의 아이디어를 하나의 화면에서 확인하여 활동할 수 있어 모든 활동과 협력하는 데 도움이 되었고, 활동 결과를 정리하 고 제출하는 과정도 간편했습니다. 아쉬운 점은 여러 장소로 이루어진 모든 활동지를 사용할 때 모든 활동이 각자 원하는 페이지를 볼 수 없고, 모두가 같은 페이지를 함 께 봐야 한다는 점이었습니다. 그래서 필요한 내용을 동시에 확인하기 어려운 경우가 있었고, 활동을 진행하는 데 다소 불편함을 느꼈 습니다.



① 일본어 일본어 회화·유창업

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	일본어 회화	차시	4차시 / 6차시	담당교사	유창업
수업 단원	1과 はじめまして	수업 주제	자신 소개 (나의 취미 소개하기)		
배치 기준	2022 개정 교육과정				
배치 기준	[12일본어1-01] 문학적 특성에 유의하여 낱말, 간단한 구나 표현을 듣고 자연스럽게 말한다. [12일본어1-03] 간단한 구와 문장을 활용하여 다양한 상황을 묘사하거나 설명한다. [12일본어1-06] 의사소통 기본 표현을 활용하여 상황과 맥락에 맞게 말한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 학생들의 관심과 흥미를 반영한 '나의 취미 소개하기' 활동을 통해 기존에 학습한 인사말과 자인 소개 표현을 실제 의사소통 상황에서 활용하는 데 목적이 있다. AI 교수학습 플랫폼을 간단평가로 학습 내용을 복습한 후, 소개 내용을 구성하여 일본어 소개 카드를 제작하고, 부족한 어휘와 문장 구성은 시를 활용하여 보완하도록 한다. 나아가 소개 카드를 발표하고 부족한 표현을 함께 수정함으로써 자신의 생각을 상황과 맥락에 맞는 일본어로 표현하는 의사소통 능력을 기르고자 한다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 의도	- 통합학습용 내 문제 풀이 기능을 활용하여 인사말과 자인 소개 표현에 대한 간단평가를 실시함으로써 학생들의 선수 학습 내용 숙지 정도를 파악하고, 본시 학습에 필요한 표현을 복습하기 위한. - 모둠 활동 기능을 활용하여 학생들이 자신이 소개하고 싶은 '취미'에 대한 정보를 한국어로 구성하고 일본어 소개 카드를 단계적으로 작성함으로써 자신의 생각을 일본어로 표현할 수 있도록 하기 위한. - 학생들이 작성한 소개 카드를 바탕으로 발표하고 서로의 표현을 함께 살펴보고 필요로 하는 부족한 표현을 수정하고 상황과 맥락에 맞는 자연스러운 일본어 의사소통 능력을 기르기 위한.				
평가 방법	- 문제 풀이 기능을 활용하여 선수 학습 내용의 이해 정도와 본시 학습 목표 달성 정도를 확인 - 일본어 소개 카드 제작 및 발표를 통해 자인 소개 표현과 상황에 맞는 인사말 활용 능력을 평가 - AI를 활용한 소개 카드 제작 과정을 통해 자기주도적 학습 태도와 디지털 도구 활용 능력을 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 강의식 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
단원 평가	5	* AI 교수학습 플랫폼 문제집 기능 활용 1. 기존에 학습한 인사말과 자인 소개 표현에 대한 간단 평가 실시 2. 문제 풀이 결과를 확인하여 선수 학습 내용 중 부족한 부분 함께 복습 3. 본시 학습 활동 및 학습 목표 안내	
취미를 소개하는 한국어 카드 작성	10	* AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동-개인별 모둠 지정을 통해 각각 자신의 취미를 소개하는 한국어 카드를 작성한다. 1. 자신이 소개하고 싶은 '취미'를 선정하고 이름, 국어, 취미, 좋아하는 이유 등 소개할 내용 구성 2. 구성한 내용을 바탕으로 한국어 소개 카드를 작성하여 발표 내용 정리	
취미를 소개하는 일본어 카드 작성	10	* AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동-개인별 모둠 지정을 통해 각각 자신의 취미를 소개하는 일본어 카드를 작성한다. 1. 기존에 학습한 자인 소개 표현을 활용하여 이름, 국어 등 기본 정보를 일본어로 작성하고, 필요한 어휘의 표현은 시를 활용하여 보완 2. 완성한 일본어 소개 카드를 점검하고 발표 내용 연습	
취미 소개 발표 활동	10	* AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동- 학생들이 작성한 취미 소개 카드를 화면에 띄워 놓고 해당하는 학생이 일본어로 취미를 소개해 본다. 1. 완성한 일본어 소개 카드를 바탕으로 자신의 취미를 발표하고 친구들의 발표 내용과 표현에 관심 갖기 2. 발표 중 부족한 표현을 함께 수정하고 교사의 피드백을 바탕으로 자신의 표현 점검	
형성 평가	5	* AI 교수학습 플랫폼 문제집 기능 활용 1. 형성 평가 실시 - 본시 학습과 관련된 의사소통 기본 표현 문항을 출제 2. 형성 평가 문항 채점	
평과 활동	수업 후 활동	1. 완성한 '나의 취미 소개 카드'를 통합학습장에 공유 2. 친구들의 소개 카드를 살펴보고 서로의 표현과 관심사 공유	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

전원평가 결과	최애 소개 한국어 카드 작성
최애 소개 한국어 카드 작성	AI 교수학습 플랫폼 모둠/일표 화면 캡
최애 소개 일본어 카드 작성	최애 소개 일본어 카드 작성

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

교2 남학생 인터뷰	원소제 제가 좋아하는 사람을 직접 글로써 소개하거나 교과서 내용으로 할 때보다 좀 더 재미있었던 것 같아요. 처음에는 일본어로 할 때가 많지 않았는데, 먼저 한국어로 정리하고 나니까 생각보다 쉽게 쓸 수 있었어요. 특히 취미를 일본어로 표현하는 게 어려웠는데, 그럴 때 시로 찾아보니까 필요한 단어나 표현을 쉽게 알 수 있어서 좋았어요. 그렇다고 시가 알려준 문장을 그냥 쓰지는 않고, 제가 알고 싶은 내용에 맞는 표현을 글로써 사용했어요. 발표하고 나서는 제가 쓴 문장 중에 일본어로는 조금 이해한 것도 있다는 걸 알게 됐어요. 친구들이랑 같이 하면 표현이 더 자연스러운지 이야기해 보니까 그냥 좋은 걸을 확인하는 것보다 가이에도 더 잘 나왔어요.
교2 여학생 인터뷰	저는 제가 좋아하는 사람을 소개하는 활동이라서 처음부터 관심이 있었어요. 일본어로 바로 쓰려고 하면 어려웠을 것 같은데, 먼저 한국어로 이름이나 국적, 취미 같은 내용을 정리해서 그런지 생각을 정리하기가 편했어요. 일본어로 배울 때 모르는 단어나 표현은 시로 물어봤는데, 제가 몰랐던 표현을 바로 알아볼 수 있어서 도움이 됐어요. 친구들 발표를 들을 때는 같은 주제라도 각각 다른 내용을 소개해서 재미있었고, 새로운 일본어 표현도 알게 됐어요. 발표 후에 선생님이나 친구들과 같이 이해한 문장을 고쳐 보는 과정도 좋았어요. 제가 만든 문장을 직접 수정해 보니까 어떤 표현이 더 자연스러운지 확실히 이해할 수 있었던 것 같아요.



② 일본어 일본어 · 진유진

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 활동 개요

교과	일본어	학년	3	담당교사	진유진
수업 단원	2. おじやまします	수업 주제	취미와 좋아하는 음식을 활용하여 일본어 자기소개 완성하기		
연구 기법	2022 개정 교육과정				
	2022: [12월10일~04] 간단한 디지털 텍스트를 읽고 주요 정보를 이해한다. [12월10일~04] 지루나 친밀도, 언어문화적 차이를 고려하여 간단한 글을 형식에 맞게 작성한다.				
교사의 수업 설계 의도	이 수업은 프로젝트 모형에 기반한 수업입니다. 먼저 자기소개에 활용되는 일본어 표현과 문장 구성 방법을 시범을 통해 관찰하고, 이를 바탕으로 자신의 정보를 활용하여 자기소개 문장을 구성하는 실습 활동을 진행합니다. 실습 과정에서 AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 학생별 활동 결과를 확인하고, 교사가 학생들의 활동을 순회하여 표현과 문장 구성에 대한 개별적인 피드백을 제공합니다. 이후 형성평가를 통해 학습한 자기소개 표현과 조사 「は」의 쓰임을 확인하고, 평가 결과를 바탕으로 부족한 표현을 보완합니다. 마지막으로 완성한 자기소개 내용을 발표하고 친구의 자기소개를 듣는 순화활동을 통해 학습한 일본어 표현을 실제 의사소통 상황에서 활용할 수 있도록 설계하였습니다.				
AI 교수학습 플랫폼을 활용한 이유	- AI 교수학습 플랫폼을 활용하여 학생별 자기소개 활동 결과의 형성평가 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 학생의 학습 수준을 파악하여 맞춤형 피드백을 제공할 수 있습니다. - 자기소개 학습 자료와 활동 과제를 한 플랫폼에서 제공하고 제공받은 수업 과정을 효율적으로 관리할 수 있습니다. - 학생별 활동 결과를 실시간으로 확인하여 문장 구성이나 표현에 어려움을 보이는 학생에게 즉각적인 피드백을 제공할 수 있습니다.				
평가 방법	- AI 교수학습 플랫폼을 활용한 활동 결과 및 형성평가를 통한 학습 내용 이해도 확인 - 자기소개 문장 구성 및 발표 과정에서 일본어 표현 활용에 대한 교사 관찰 평가				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 과정안(청북고 일본어과 프로젝트 모형)

단계	시간	활동 내용	비고
선수학습 인간평가	수업 전 활동	- 기초에 학습한 자기소개 표현과 기본 어휘에 대한 선수학습 정도를 확인함. - AI 교수학습 플랫폼을 진단평가를 통해 학생별 문장 결과를 확인하고 학습 수준 및 보충이 필요한 내용을 파악함.	
시범 관찰	5	- 교사의 자기소개 시범을 관찰하여 자기소개에 활용되는 일본어 표현과 문장 구성 방법을 확인함. - 취미와 좋아하는 음식 등을 표현하는 방법과 조사 「は」의 쓰임을 학습함. - AI 교수학습 플랫폼 학습 자료를 통해 핵심 표현과 예시 문장을 확인함.	처음 시간대 미리 AI 교수 학습 플랫폼에 로그인 시킨다
실습 및 순회 지도	25	- AI 교수학습 플랫폼 모둠 활동: 자신의 취미와 좋아하는 음식 등의 정보를 활용하여 자기소개 문장을 구성함. 모둠원과 서로의 문장과 표현을 확인하고 자기소개 자료를 완성함. - AI 교수학습 플랫폼에 활동 결과를 제출하고, 교사는 학생별 결과를 확인하여 순회지도 및 개별 피드백을 실시함.	자기소개 과제 해결은 모둠 활동으로 진행하며 활동하는 개별 관망 후 AI 교수학습 플랫폼에 제출
형성 평가 및 심화 활동	20	- 형성 평가 실시 - 학습 주제에 맞는 문제 3문제 실시 및 문제 풀이 - 자기소개 활동지 발표 - 완성된 자기소개 내용을 발표하고 친구의 발표를 듣고의 주요 정보를 파악함. 친구의 자기소개 내용을 듣고하여 자신의 표현을 보완함. AI 교수학습 플랫폼에 제공한 활동 결과를 활용하여 학습 결과를 공유하고 바른 표현을 실제 의사소통 상황으로 확장함.	



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 교수-학습 결과물

형성평가	형성평가 결과
개인별 자기소개 활동지	발표장면

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 수업 후 학생 인터뷰

고2 남학생 인터뷰	AI 교수학습 플랫폼에서 학습 자료를 확인하고 바로 활동 결과를 제출할 수 있어서 좋았습니다. 제가 쓴 자기소개 내용을 선생님께서 확인하시고 잘못된 표현을 알려 주셔서 수정하는 데 도움이 되었습니다. 평소에는 일본어 문장을 만드는 것이 어렵게 느껴졌는데, 제 취미나 좋아하는 음식처럼 눈에 제 이미지를 일본어로 표현하거나 예문 표현을 다 쉽게 이해할 수 있었습니다.
고2 여학생 인터뷰	한 곳에서 학습 자료를 보고 활동까지 이어서 할 수 있어서 좋았습니다. 특히 친구들의 자기소개를 보면서 같은 표현을 사용해도 각자 다른 내용을 표현할 수 있다는 것이 재미있었습니다. 처음에는 일본어로 문장을 만드는 것이 어려웠지만 예시를 참고해서 제 정보로 바꾸어 쓰면서 자기소개를 완성할 수 있었습니다.



공통국어1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	공통국어1	대상 학년	1학년	학업영역	박수진
평가과제명	앞을 기뻐하고 예술로 피우다-관찰과 심상이 담긴 수필 쓰기				
출제 의도	이 문항은 [10공구1-03-02] 성취기준의 두 핵심 요소인 '언어 공동체의 특성 고려'와 '일상 경험에 의미 가치를 부여하는 소재 선정 및 개성이 표현을 고수할 수 있다' 쓰기 과제로 구체화한 것이다. '최고 언어적 존재'라는 소재를 한결함으로서 가장한 사건이 아닌 일상의 경험에서 심상을 이끌어내는 능력을 평가하고자 하였으며, '관찰-심상-제도'라는 수필 고유의 구조를 갖추게 하여 단순 감상문과 차별화되는 입체적 개성을 확인하고자 하였다. 채점기준은 소재의 구체성 및 가치 발견(7점), 관찰-심상-제도의 유기적 개요 구성(10점), 수필의 진솔함과 개성이 드러나는 본문 집필(10점)의 3단계로 구성하여, 사고의 전개 과정(개요)과 표현의 효과(본문)를 함께 평가함으로써 성취기준의 내용 요소와 표현 요소를 모두 아우르고자 하였다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명	성취수준
[10공구1-03-02] 다양한 언어 공동체의 특성을 고려하여 말자의 개성이 드러나는 글을 쓴다.	A	다양한 언어 공동체의 다층적이고 역동적 특성을 고려하여 일상의 경험에 의미와 가치를 부여하는 소재를 찾아 내용과 표현의 측면에서 말자의 개성이 드러나는 글을 쓸 수 있다.
	B	다양한 언어 공동체의 역동적 특성을 고려하여 일상의 경험에 의미와 가치를 부여하는 소재를 찾아 내용과 표현의 측면에서 말자의 개성이 드러나는 글을 쓸 수 있다.
	C	다양한 언어 공동체의 특성을 고려하여 일상의 경험을 소재로 삼아 말자의 개성이 드러나는 글을 쓸 수 있다.
	D	말자와 언어 공동체가 관계를 맺고 있음을 알고 일상의 경험을 소재로 삼아 말자의 개성이 드러나는 글을 쓸 수 있다.
	E	일상의 경험을 소재로 삼아 말자의 개성이 드러나는 글을 쓴다.

2) 채점기준 입력

개요요소	내용	채점기준
소재 선정 및 가치 발견	7	구체적인 소재를 선정하여 당시의 상황과 감정을 생생하게 사용하고, 일련된 삶의 가치를 자신의 진로나 미래 다짐과 연결하고 구체적으로 연결하여 작성함.
	6	적절한 소재 선정과 상황 사용은 잘되었으나, 삶의 가치를 도출하고 이를 진로나 미래 삶과 연결하는 과정이 다소 추상적이거나 일반적인 수준에 머무름.
	5	소재는 선정하였으나 관찰 심상이나 감정 사용이 빈약하며, 일련된 삶의 가치가 희미하거나 대상에 대한 공감이 부족하여 내용의 깊이가 떨어짐.
	4	수필 과제에 참여하였으나 내용을 작성하지 않거나 작성 조건에서 완전히 벗어남.
'관찰-심상-제도'의 유기적 개요 작성	8	3단계 구조의 주제가 명확하며, 대상에 대한 초기 인식부터 심상을 통한 인식의 변화 과정이 논리적이고 유기적으로 기술됨.
	6	3단계 구조를 모두 갖추고 관찰과 개입의 연결이 논리적이거나, 심상이나 제도 범주의 세부 내용이 다소 부족하거나 사용이 적어짐.
	4	개요의 형태는 갖추었으나 인식의 변화 과정이 나타나지 않거나 단계별 내용이 단절되어 있으며, 주제 설정이 모호하거나 핵심 요소가 누락됨.
	2	수필 과제에 참여하였으나 내용을 작성하지 않거나 작성 조건에서 완전히 벗어남.
본문 집필	10	제시된 문항과 적절한 재료를 갖추고, 개요의 흐름(관찰-심상-제도)을 완결된 문단으로 구현하며 수필 특유의 진솔함과 개성이 문장에 잘 드러남.
	8	문항 조건은 준수하였으나 재료가 풍부하거나 문장 표현이 다소 제한적임으로, 개요의 내용은 반영되었으나 수필로서의 개성과 진솔함이 다소 부족함.
	6	문항이 다소 미흡하거나 조목되었음, 재료가 있거나 개요의 내용이 본문에 충분히 반영되지 않는 등 문단 구성의 체계가 부족함.
	4	문항이 전혀 미흡하고 잘못된 문장의 형태를 갖추지 못했으며, 논리적 구성과 글머리 인해 수필로서의 가독성이 현저히 떨어짐.
	2	수필 과제에 참여하였으나 내용을 작성하지 않거나 작성 조건에서 완전히 벗어남.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문항	일상에서 마주한 '학교 연이한 존재'(자연물, 동식물, 제1차 필요한 이웃 등)를 관찰하여 그들의 제1차 공감하거나 제1차를 실천한(혹은 실천하지 못해 실패한) 구체적인 경험을 서술하고 이를 통해 일어난 삶의 가치를 말하시오. [1차제 선택 및 가치 발견 서술(7점), 2차 관찰-생활-태도·의유·가치 개요 작성(10점), 3차개요를 바탕으로 한 수필 본문 작성(10점)을 순차적으로 수행함]
조건	조건1. 각 문항의 실행 내용을 참고하여 구체적으로 서술할 것 조건2. 완성된 문항과 문단으로 구성할 것
핵심 키워드	관찰-생활-태도, 일상적 경험, 삶의 가치, 언어 공동체, 일차적 개인, 수필

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수정한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Pearson r)
332	8	0.772

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	1. 교과적·구체적 피드백을 통한 자기 성찰 촉진 학생이 제출한 개요와 본문에 대해 채점기준(소재 선택 및 가치 발견/관찰-생활-태도 개요/본문 삽입/별도 제시 피드백)이 제공되어, 교사 1인이 다수 학생의 서술형 답안을 짧은 시간 안에 확인하기 어려운 한계를 보완하고 학생 스스로 자신의 글이 어느 단계에서 부족한지 바로 인식하게 함. 2. 채점 기준의 일관성·투명성 확보 '관찰-생활-태도'라는 3단계 구조와 제1차 세부 기준을 AI가 동일한 형태로 반복 적용함으로써, 여러 학교·여러 학생 간 채점 편차를 줄이고 학생·학부모에게 채점 근거를 명확히 제시할 수 있음. 3. 교사의 채점 부담 경감 및 정량적 피드백 시간 확보 AI가 1차 채점과 세부 기준별 근거를 제시함으로써, 교사는 AI 채점 결과를 검토·보정하는 데 집중하고, 불합리한 시간을 학생 개개인에 대한 정성적 피드백(전체 연계 조언 등)에 투입할 수 있음. 4. 교수·평가 교육적 평가 요소(개별·전술형) 반영 가능성 확인 정량적 채점이 어렵다고 여겨지던 '수필 특유의 전술형과 개성' 같은 정성적 요소도, 세부 기준을 구체적으로 명문화하면 AI 채점 대상으로 포함할 수 있음을 확인함.
시사점	1. 채점기준의 세밀화가 AI 채점 신뢰도를 좌우함 '전술형', '개성', '삶의 가치'와 같은 정성적 요소는 세부 기준을 일차나 구체적으로 언어화(LAI)해 따라 AI 채점의 편차가 크게 달라짐. 향후 일정 설계 시 개성요소별 수준 구분(예를 간 차이)을 다 염두한 행동 지표화 기술할 필요가 있음. 2. AI 채점은 교사 채점을 대체하기보다 보완하는 도구로 기능함. AI가 1차 채점의 일관성과 속도를 담당하고, 최종 판단과 필요한 액션(예: 학생 개인/특수한 표현 피드백)에 대한 조정은 교사가 수행하는 이원적 구조가 이상함. 교사의 최종 검토·보정 절차를 평가 운영 과정에 필수 단계로 명시할 필요가 있음. 3. AI 채점 결과의 지속적 검증(일차도 분석) 체계 필요 AI-교사 채점 간 일치도를 주기적으로 산출·누적함으로써 채점기준의 타당성을 지속적으로 검증하고, 필요시 세부 기준을 보완하는 순환적 개선 체계를 마련할 필요가 있음.



문학

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	문학	대상학년	고학년	학업영역	김재현
평가과제명	시정 실행의 작품을 읽고 문학의 역할 탐구하기				
출제 의도	본 평가는 학생들이 다양한 실행의 작품을 학습한 뒤, 왜 작성했다 작성하는 포스트모던형 서술을 활용으로, 시정 실행 작품을 문학의 기능(인식·심리·학제·역제)에 따라 감상하게 함으로써 학생들이 문학을 향유하는 능력을 기르고, 이를 바탕으로 문학을 생활화하는 태도를 형성하는 것을 목적으로 한다. 특히 제 작품 학습이 끝난 뒤부터 반복적으로 시는술을 작성하도록 설계한 이유는, 학생이 자신과 문학 감상 능력이 능숙적으로 성장하는 과정을 스스로 확인하도록 하기 위함이다. 이 과정에서 AI 교수학습 플랫폼의 시 제형 및 피드백 기능을 활용하여 학생이 자신의 글에서 부족했던 근거 제시 방식이나 문장의 깊이를 즉각적으로 확인하고, 이를 다른 작품에 대한 서는술 작성 시 개선점으로 반영할 수 있도록 하였다. 즉, 이 평가는 반복적으로 작품을 감상하고 쓰는 과정에서 스스로 문학 감상 능력을 지속적으로 향상시켜 나가도록 하는 데 교육적인 목적이 있다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	평가기준명 입력수준				
[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 재구성 하며, 정서적·미적으로 삶을 고양함을 이해한다.	A	문학이 인간과 세계에 대한 이해와 삶의 의미에 대한 깨달음을 돕고, 정서적·미적으로 고양된 삶을 이끈다는 점을 종합적으로 고려하여 문학 작품을 감상하고 다양한 사례를 들어가며 이를 구체적으로 설명할 수 있다.			
	B	문학이 인간과 세계에 대한 이해와 삶의 의미에 대한 깨달음을 돕고, 정서적·미적으로 고양된 삶을 이끈다는 점을 고려하여 문학 작품을 감상하고 사례를 들어가며 이를 설명할 수 있다.			
	C	문학이 인간과 세계에 대한 이해와 삶의 의미에 대한 깨달음을 돕고, 정서적·미적으로 고양된 삶을 이끈다는 점을 고려하여 문학 작품을 이해할 수 있다.			
	D	문학이 인간과 세계에 대한 이해와 삶의 의미에 대한 깨달음을 돕고, 정서적·미적으로 고양된 삶을 이끈다는 점을 부분적으로 고려하여 문학 작품을 이해할 수 있다.			
	E	문학이 인간과 세계에 대한 이해와 삶의 의미에 대한 깨달음을 돕고, 정서적·미적으로 고양된 삶을 이끈다는 점을 제한적으로 이해한다.			

교과	평가기준명 입력수준				
[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문체의 역학에 대해 이해한다.	A	문학의 갈래에 따른 세계 인식과 형식화의 특성을 심층적으로 파악하고, 작가 역학, 독자 역학, 사회·문화적 역학, 문체사적 역학 등을 종합적으로 고려하여 작품을 비평할 수 있다.			
	B	문학의 갈래에 따른 세계 인식과 형식화의 특성을 파악하고, 작가 역학, 독자 역학, 사회·문화적 역학, 문체사적 역학 등을 고려하여 작품을 비평할 수 있다.			
	C	문학의 갈래에 따른 형식화의 특성을 파악하고, 작가 역학, 독자 역학, 사회·문화적 역학, 문체사적 역학을 고려하여 작품을 해석하고 감상할 수 있다.			
	D	문학의 갈래에 따른 형식화의 특성을 이해하고 작가 역학, 독자 역학, 사회·문화적 역학, 문체사적 역학을 부분적으로 고려하여 작품을 해석하고 감상할 수 있다.			
	E	문학의 갈래에 따른 형식화의 특성을 일부 이해하고 작가 역학, 독자 역학, 사회·문화적 역학, 문체사적 역학을 제한적으로 고려하여 작품을 이해한다.			

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점기준
표현·구성방식을 통한 미적 기능 향구	3점	다음 3가지가 모두 확인될 때 ① 시정 실행의 표현·구성 요소(주제, 주제, 상징, 상징, 어조 등)를 작품 속 구체적 근거(시어·구절 인용 또는 지칭)와 함께 제시함 ② 해당 요소가 전달하려는 미적 효과를 구체적으로 서술함(예: 감성 고조, 어조, 감성 등) ③ 근거-효과 설명 간 논리적 연결이 성립함(요소 자체와 효과 설명이 서로 대응)
	2점	①-③은 있으나 근거(시어·구절)가 미흡하거나 일반론 수준이며, ②-③은 논거가 미흡
	1점	표현 요소는 언급하나 효과 설명이 없거나 감상 소감 수준("좋았다", "나쁘지 않았다") 등 대체 감상



채점요소	채점	채점 기준
자기 인식·세계 확립 (문학의 인식적·문화적 기능)	2점	다음 3가지가 모두 확인될 때 ① 작품 속 세계 인식·가치 태도를 구체적으로 언급함 ② 작가 맥락, 독자 맥락, 사회·문화적 맥락, 문학사적 맥락 중 하나 이상을 활용하여 작품과 자신(또는 세계)을 명시적으로 연결하는 문장이 있음 - 작가 맥락 예: "작가가 ~한 시대를 살았기에 이런 정서를 담았을 것이다" - 독자 맥락 예: "나도 ~했을 때 비슷한 감정을 느꼈다" - 사회·문화적 맥락 예: "이 작품은 당시 ~한 사회 분위기(와) 관련이 있다" - 문학사적 맥락 예: "이는 ~계열의 다른 작품들과 비슷한 흐름을 보인다" ③ 위 언급을 통해 얻은 인식·변화·관점 확장을 문장으로 전승함(예: "그래서 ~라고 생각하게 되었다")
	1점	① 또는 ② 또는 ③ 인식·변화·관점 확립이 없거나 한 문장 이하로 일관된 언급함
	0점	①(작품 속 가치·태도 언급) 자체가 없거나, 네 가지 맥락 중 어느 것에도 언급하지 않은 시문만 있음

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

발문	다음 작품을 읽고, 아래 세 가지 요소를 모두 포함하여 서정 글에 작품에 대한 비평문을 작성하시오. (그 복숭이 나무 곁으로) ① 작품에 대한 총평 ② 작품 내적 근거를 통한 비평 작품 안에 나타난 표현·구상 요소(문법, 번역, 상징, 심상, 어조 등)를 구체적인 시어나 구절을 인용하여 제시하고, 이러한 요소가 작품의 주제나 정서를 형성하는 데 어떤 효과를 주는지 분석하여 비평하시오. ③ 작품 외적 근거를 통한 비평 작가 맥락, 독자 맥락, 사회·문화적 맥락, 문학사적 맥락 중 한 가지 이상을 근거로 들어, 이 작품이 지니는 문학사적·시학적 의미를 비평하시오. (분량: 550자 내외 / 세 요소가 각각 명확히 구분되도록 문단을 나누어 작성할 것)
조건	- 문항의 세 가지 요소(① 작품에 대한 총평, ② 작품 내적 근거를 통한 비평, ③ 작품 외적 근거를 통한 비평)에 모두 포함된 것 ②에서는 작품 속 시어나 구절을 직접 인용하여 근거로 제시할 것 ③에서는 작가 맥락, 독자 맥락, 사회·문화적 맥락, 문학사적 맥락 중 한 가지 이상을 반드시 포함할 것

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사 채점(수정된 채점 결과) 사례 수	채점 일치도(Pearson's r)
30	7	0.997

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서는술형 평가는 학생들이 서정 글에 작품을 단편적으로 감상하는 데 그치지 않고, 작품 내적 근거(표현·구상 요소)와 작품 외적 근거(작가·독자·사회·문화적·문학사적 맥락)를 함께 활용하여 비평문을 작성하는 심화된 문학 감상 경험을 제공하였다. 특히, 제 작품 학습 이후 포스트모더니즘 형태로 인해 작성함에 따라, 학생들은 이런 작품에서 얻은 AI 교수학습 플랫폼의 독자적인 채점 결과와 피드백을 다른 학생의 서는술 작성에 반영할 수 있었으며, 이 과정에서 근거 제시 방식과 논리 전개가 최치를 거둔다. 특히, 원자 형식은 양상을 보였다. 교사 역시 채점 부담을 경감하면서 학생 개개인의 성찰 깊이와 근거 활용 수준의 변화를 지속적으로 추적할 수 있었다는 점에서, 이 평가가 단순한 일회성 채점 도구를 넘어 학생의 문학 감상 능력이 지속적으로 성장하도록 돕는 원형 평가로 기능하였음을 확인할 수 있었다.
시사점	AI 채점이 인문·예체 포함 여부와 같은 형식적 구조적 요소는 정확히 판별하는 반면, 학생이 작품을 통해 이끌어낸 성찰의 깊이나 비평의 독창성과 같은 질서적 영역에서는 교사의 보완적 판단이 반드시 필요하다는 한계가 드러났다. 또한 포스트모더니즘 방식으로 누적되는 평가인 원본, AI 피드백에 제 회피하다 반복적이거나 형식적인 문구에 그치지 않고 학생의 이런 회피 담론과 비교하여 실질적인 개선점을 안내할 수 있도록 일회성도 필요성도 확인되었다. 따라서 향후 AI 서는술형 평가를 운영할 때에는 AI의 객관적 채점 기능과 교사의 질적 평가 비평을 유기적으로 결합하는 하이브리드 채점 체계를 구축하여 학생들이 문학 작품을 자기 삶의 맥락과 연결하여 문학 감상 능력을 지속적으로 향상시켜 나가도록 후속 학습 활동을 병행하는 것이 바람직하다.



화법과 작문

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	화법과 작문	대상 학년	3학년	학업영역	홍사영
평가과제명	전로 기전 주제탐구 보고서				
출제 의도	이 문항은 학생이 자신의 전로와 연계하여 탐구 주제를 선정하고, 가치 있는 정보를 선별·조직하여 독자에게 효과적으로 전달하는 글을 쓸 수 있는지를 평가하기 위해 설계되었습니다. 특히 조사·보고서 형태의 수행평가는 최근 AI 검색이나 생성형 AI를 활용해 기존 자료를 그대로 요약, 편집기에 제출하는 사례가 많아, 시중에 공비된 내용을 과전하는 방식으로는 평가 후자가 훼손할 우려가 큼니다. 이를 보완하기 위해 학생이 자신의 전로 특성과 해당 주제를 스스로 설정하고, 이에 따라 자료를 선별·조직하여 서론-본문-결론을 갖춘 한 편의 글을 완성하도록 하는 과정 중심의 논술형 평가를 채택했습니다. 이는 학생이 정보를 가치 판단 기준에 따라 선별·조직하는 능력을 실제로 갖추었는지, 자신의 전로와 연계한 탐구 결과를 독자를 고려하여 자신의 언어로 재구성할 수 있는지를 직접 확인하려는 의도입니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 입력수준	
[12화학03-01] 가치 있는 정보를 선별하고 조직하여 정보를 전달하는 글을 쓴다.	A	정보의 가치를 판단하는 기준을 명확히 가치 있는 정보를 선별하고 연구에 따라 내용을 조직하여 효과적으로 정보를 전달하는 글을 쓸 수 있다.
	B	정보의 가치를 판단하는 기준을 고려하여 가치 있는 정보를 선별하고 내용을 조직하여 정보를 전달하는 글을 쓸 수 있다.
	C	정보의 가치를 판단하는 기준이 있음을 이해하고 정보를 전달하는 글을 쓸 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	배점	채점기준
탐구 주제와 전로 연관성	3점	자신의 전로 특성을 구체적으로 서술했으며, 탐구 주제를 선정할 이유를 전로와 명시적으로 연결하여 탐구 결과가 어떻게 전로에 기여하는지 명확히 서술했.
	2점	전로와 탐구 주제를 서술했으며, 전로와 탐구 주제의 연관성을 주제 선정 이유 또는 전로와의 기대 방향 등 하나만 갖추어 서술했.
	1점	전로와 탐구 주제를 단순 병렬로 나열하는 수준이며, 둘의 관계가 설명되지 않음.
핵심 질문의 구체성과 적절성	3점	탐구를 통해 답하고자 하는 핵심 질문을 명확히 제시하였으며, 탐구의 범위와 방향을 한정하는 구체적인 조건과 대상이 포함되어 보고서 내용과 일맥상 대응됨.
	2점	탐구를 통해 답하고자 하는 핵심 질문을 제시하였지만, 탐구의 범위가 지나치게 광범위하거나 보고서 내용과 부분적으로만 대응됨.
	1점	핵심 질문을 설정하지 못하거나 탐구와의 관련성이 낮음.
다양한 규모의 독점 사례와 과학적 기어 논술하기	3점	탐구 주제에 부합하는 자료를 2가지 이상 수집하였으며, 자료의 출처가 모두 정확히 표기되어 탐구 주제와의 관련성과 신뢰도를 기준으로 선별한 근거가 드러남.
	2점	관련 자료를 수집하였으나 선별 기준 없이 수집 자료를 그대로 나열하였고 자료의 출처가 대부분 표기됨.
	1점	자료와 탐구 주제의 관련성이 낮고 자료의 출처가 불명확함.
글의 내용 조직	3점	나열, 순서, 인과, 비교 대조, 문제 해결 구조 등 주제에 적합한 조직 방식을 선택하였으며, 각 단원이 해당 구조의 형식에 맞게 유기적으로 연결되었고, 글의 흐름이 논리적이고 일관됨.
	2점	내용 조직 방식이 갖추어져 있으나, 내용 조직 방식 선택의 적절성 또는 일부 단원의 연결이 미흡함.
	1점	특정 조직 방식 없이 내용이 서술되거나 문단 간 연결이 없어 글의 흐름이 단절됨.
글의 표현	3점	객관적이고 정확한 어휘와 문장을 사용하였고, 독자를 고려한 명료하고 일관된 문체를 유지함.
	2점	대체로 객관적이나 일부 문장에서 주관적이고 감성적인 표현이 혼재하여 문장 구조가 간혹 어색함.
	1점	주관적이고 감성적인 표현이 전반에 걸쳐 나타나거나, 어휘 선택이 부정확하여 내용 이해를 방해함.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문제	1. 탐구 계획 작성 1) 자신의 진로 목표가 무엇인지 쓰시오. 2) 탐구 주제가 무엇인지 쓰시오. 3) 주제 선정 이유를 진로 목표와 연관지어 서술하시오. (150~250자) 4) 탐구를 통해 알고자 하는 핵심 질문이 무엇인지 쓰시오. 2. 예상 독자 분석 1) 예상 독자가 누구인지 쓰시오. 2) 독자의 배경지식이 어떠한지 분석하여 서술하시오. (50자~150자) 3) 독자의 관심사가 어떠한지 분석하여 서술하시오. (50자~150자) 4) 내용 구성 전략을 서술하시오. (나열, 순서, 인과, 비교 대조, 문제해결 구조 등 어떤 조직 방식을 선택할지 포함할 것, 독자의 특성을 고려할 것) (50자~200자) 3. 보고서 작성 1) 탐구 보고서의 제목을 쓰시오. 2) 탐구 보고서의 서론을 작성하시오. (200자~300자) 3) 탐구 보고서의 본론을 작성하시오. (1000자~1200자) 4) 탐구 보고서의 결론을 작성하시오. (250~350자) 5) 참고문헌을 작성하시오. (지자, 연도, 저자, 발행사 등을 포함할 것)
요건	- 문항을 준수할 것.
해설 키워드	진로 연계 탐구, 정보의 가치 판단, 정보의 선택과 조직, 예상 독자 분석, 논리적 전달

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수정한 해당 답례 사례 수	정답 일치도(Percent)
50	9	0.95

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서논술형 평가는 학생들이 단편적인 개념 암기에서 벗어나 자신의 진로와 관련된 자료를 수집·분석하고 논리적으로 조직하여 결론을 도출하는 고차원적 사고 경험을 제공하였다. 또한 AI 교수학습 플랫폼의 즉각적인 채점 결과와 피드백을 통해 학생 스스로 자신의 정보 선별·조직 수준과 논리 전개에 강·약점을 확인할 수 있었으며, 교사 역시 채점 부담을 경감하면서 학생 개개인의 학습 상태를 정밀하게 진단할 수 있었다는 점에서 교수·학습의 효율성과 평가의 활용 가능성이 동시에 강화되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	AI 채점이 형식적 구성과 같은 정형적 요소는 정확히 판별하는 반면, 학생의 창의적 사고나 성찰의 깊이와 같은 정성적 영역에서는 교사의 보완적 판단이 반드시 필요하다는 한계가 드러났다. 따라서 향후 AI 서논술형 평가를 운영할 때에는 AI의 제한적 채점 기능과 교사의 질적 평가 역할을 유기적으로 결합하는 하이브리드 채점 체계를 구축할 필요가 있으며, 학생 개개인이 선택한 진로 분야와 맥락과 사회적 정서를 연계하여 사고를 확장할 수 있도록 진로 연계 학습 활동을 병행하는 것이 바람직하다.



공통영어1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	공통영어1	대상 학년	1학년	학업영역	영문서
평가과목명	로봇과 인간의 관계에 대한 지문 독해와 서술형 쓰기				
출제 의도	로봇·AI의 인간 내재 가능성과 관련된 영어 원문을 읽고 지문의 핵심 내용과 세부 정보를 파악하여 자신의 입장을 논술문으로 표현한다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준별 성취수준
[10공평1-01-01] 읽거나 들은 정보의 세부 정보를 파악한다.	A 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 세부 정보를 정확하게 파악할 수 있다.
	B 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 세부 정보를 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
	C 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 대략적으로 파악할 수 있다.
	D 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E 다양한 유형의 읽고 간단한 읽거나 글에서 단순한 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 제한적으로 파악할 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준
[10공평1-01-02] 읽거나 들은 주제나 요지를 파악한다.	A 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 주제나 요지를 정확하게 파악할 수 있다.
	B 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 주제나 요지를 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
	C 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 대략적으로 파악할 수 있다.
	D 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E 다양한 유형의 읽고 간단한 읽거나 글에서 단순한 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 제한적으로 파악할 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준
[10공평1-01-03] 읽거나 들은 전개 방식이나 구조를 파악한다.	A 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 내용의 전개 방식이나 구조를 정확하게 파악할 수 있다.
	B 다양한 유형의 읽고 복잡한 읽거나 글에서 사실 정보와 맥락 정보를 활용하여 내용의 전개 방식이나 구조를 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
	C 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 내용의 전개 방식이나 구조를 대략적으로 파악할 수 있다.
	D 다양한 유형의 읽거나 글에서 사실 정보를 활용하여 내용의 전개 방식이나 구조를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E 다양한 유형의 읽고 간단한 읽거나 글에서 단순한 사실 정보를 활용하여 내용의 전개 방식이나 구조를 제한적으로 파악할 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준
[10공평1-02-02] 사실적 정보나 지식을 읽거나 글로 전달한다.	A 사실적 정보나 지식을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 읽거나 글로 정확하게 전달할 수 있다.
	B 사실적 정보나 지식을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 읽거나 글로 비교적 정확하게 전달할 수 있다.
	C 사실적 정보나 지식을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 읽거나 글로 대략적으로 전달할 수 있다.
	D 사실적 정보나 지식을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 읽거나 글로 부분적으로 전달할 수 있다.
	E 사실적 정보나 지식을 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 읽거나 글로 제한적으로 전달할 수 있다.



교과	평가기준별 성취수준
[10문항1-02-04] 문거나 읽은 내용을 요약하여 말하거나 기술한다.	A 문거나 읽은 내용을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식으로 요약하여 정확하게 말하거나 기술할 수 있다.
	B 문거나 읽은 내용을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식으로 요약하여 비교적 정확하게 말하거나 기술할 수 있다.
	C 문거나 읽은 내용을 적절한 어휘와 언어 형식으로 요약하여 대략적으로 말하거나 기술할 수 있다.
	D 문거나 읽은 내용을 적절한 어휘와 언어 형식으로 요약하여 부분적으로 말하거나 기술할 수 있다.
	E 문거나 읽은 내용을 주어진 어휘와 언어 형식으로 요약하여 제한적으로 말하거나 기술할 수 있다.

교과	평가기준별 성취수준
[10문항1-02-04] 어휘나 표현을 정확하게 말하거나 기술한다.	A 다양한 종류의 목적에 맞게 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 정확하게 말하거나 글로 표현할 수 있다.
	B 다양한 종류의 목적에 맞게 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 비교적 정확하게 말하거나 글로 표현할 수 있다.
	C 다양한 종류의 목적에 맞게 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 대략적으로 말하거나 글로 표현할 수 있다.
	D 다양한 종류의 목적에 맞게 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 부분적으로 말하거나 글로 표현할 수 있다.
	E 다양한 종류의 목적에 맞게 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 제한적으로 말하거나 글로 표현할 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	비율	채점 기준
내용 및 구성	5	글의 구조에서 서론, 본론, 결론으로 완성됨.
	4	글의 구조에서 서론, 본론, 결론을 한가 누락됨.
	3	글의 구조에서 서론, 본론, 결론 중 두 개 누락됨.
	2	글의 구조에서 서론, 본론, 결론 모두 누락됨.
글의 분량	9	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 7문장 이상 작성함.
	8	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 6문장 작성함.
	7	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 5문장 작성함.
	6	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 4문장 작성함.
	5	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 3문장 작성함.
	4	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 2문장 작성함.
	3	주어-동사-목적어의 문장 성분 오류, 동사 시제 오류, 수 일치 오류, 문장 첫 글자 대문자 표기, 문장 끝 마침표를 올바르게 사용하여 1문장 작성함.
일수 적요 이점1	1	It-(is/가주어-전주어)를 It is impossible to say precisely and completely why you liked it과 같이 올바르게 사용함.
	0	It-(is/가주어-전주어)를 It is impossible to say precisely and completely why you liked it과 같이 올바르게 사용하지 못 함.
일수 적요 이점2	1	관계대명사를 There were also people who were excited by the potential of AI. A song that you can edit 등과 같이 올바르게 사용함.
	0	관계대명사를 There were also people who were excited by the potential of AI. A song that you can edit 등과 같이 올바르게 사용하지 못 함.
일수 적요 이점3	1	Not only A but also B를 not only in the art world A but also in the music industry 등과 같이 올바르게 사용함.
	0	Not only A but also B를 not only in the art world A but also in the music industry 등과 같이 올바르게 사용하지 못 함.



평가요소	채점	채점 기준
필수 핵심 역량4	1	provide A with 0 provided the system with basic instructions 등과 같이 올바르게 사용함
	0	provide A with 0 provided the system with basic instructions 등과 같이 올바르게 사용하지 못 함
필수 핵심 역량 활용 유무	1	스케팅 오류가 없음
	0	스케팅 오류가 3개 이상 있음
스케팅	1	스케팅 오류가 없음
	0	스케팅 오류가 3개 이상 있음

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문항	복도에서는 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162
----	--



2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서논술형 평가는 학생들이 로봇-AI에 인간 대체 가능성이라는 시사적 주제의 영어 지문을 읽고, 단순히 내용을 이해하는 데 그치지 않고 이를 바탕으로 자신의 견해를 관련된 문단 형식으로 표현하는 능력을 확인하였다. 특히 가우아-관주어, 관계대명사, not only-but also, provide A with 등 문 4가지 핵심 구문을 실제 글쓰기 과제 속에서 활용하도록 유도함으로써, 문법을 별도로 암기하는 방식이 아니라 의미 전달의 도구로 체화하는 기회를 제공하였다. 또한 AI 교수학습 플랫폼의 즉각적인 채점 결과와 피드백을 통해 학생 스스로 문장 구성, 어법 사용, 문장 종류 여부 등 자신의 쓰기 수준을 구체적으로 점검할 수 있었으며, 교사는 해당 부분을 점검하면서 학생 개개인의 어법 숙달 정도와 논리 전개 수준을 정밀하게 진단할 수 있었다. 이를 통해 교수-학습의 효율성과 평가의 투명 기능이 동시에 강화되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	재검열치도가 다소 낮은 수준을 보였다. 이는 채점 기준을 AI가 잘 이해할 수 있도록 보완 및 조정이 필요함을 보여준다. 또한 AI 채점이 키워드 사용이나 형식적 구성과 같은 명확적 요소는 정확히 판별하는 반면, 학생의 장미적 사고나 성찰의 깊이와 같은 문맥적 영역에서는 교사의 보완적 판단이 반드시 필요하다는 인제가 드러났다. 따라서 향후 AI 서논술형 평가를 운영할 때에는 AI의 객관적 채점 기능과 교사의 질적 평가 역할을 유기적으로 결합하는 하이브리드 채점 체계를 구축할 필요가 있다.



영어1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	영어1	대상 학년	고학년	학업영역	신학점
평가과목명	토론의 분석 기반 뉴스기사 작성하기				
출제 의도	본 문항은 학생이 글체할 표현도와 관련된 실재적 맥락 속에서 정보를 분석하고, 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 뉴스 기사를 논리적으로 구성할 수 있는지를 평가한다. 특히 뉴스 기사라는 실용적 글쓰기 장르를 활용함으로써, 학생들의 글의 전개 방식과 구조를 이해하고 이를 실제 글쓰기에 적용하는 고차원적 사고 능력을 신장시키는 데 목적이 있다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 압력

교과	성취기준별 성취수준	
[12영1-01-00] 영어 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다.	A	다양한 유형과 일반적인 주제에 있고 복잡한 영어 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 영어 글의 전개 방식이나 구조를 정확하게 파악할 수 있다.
	B	다양한 유형과 일반적인 주제에 있고 복잡한 영어 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 영어 글의 전개 방식이나 구조를 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
	C	다양한 유형과 일반적인 주제에 있는 영어 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 영어 글의 전개 방식이나 구조를 대략적으로 파악할 수 있다.
	D	다양한 유형과 일반적인 주제에 있는 영어 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 영어 글의 전개 방식이나 구조를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	다양한 유형과 일반적인 주제에 있고 간단한 영어 글에서 사실 정보를 활용하여 영어 글의 전개 방식이나 구조를 제한적으로 파악할 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준	
[12영1-02-01] 사실적 정보를 영어 글로 설명한다.	A	다양한 유형과 일반적인 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 글로 정확하게 설명할 수 있다.
	B	다양한 유형과 일반적인 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 글로 비교적 정확하게 설명할 수 있다.
	C	다양한 유형과 일반적인 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 글로 대략적으로 설명할 수 있다.
	D	다양한 유형과 일반적인 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 글로 부분적으로 설명할 수 있다.
	E	다양한 유형과 일반적인 주제에 대한 사실적 정보를 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 영어 글로 제한적으로 설명할 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준	
[12영1-03-00] 영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 준수하여 고쳐 쓴다.	A	영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 정확하게 준수하여 정확하게 고쳐 쓸 수 있다.
	B	영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 정확하게 준수하여 비교적 정확하게 고쳐 쓸 수 있다.
	C	영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 비교적 정확하게 준수하여 대략적으로 고쳐 쓸 수 있다.
	D	영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 비교적 정확하게 준수하여 부분적으로 고쳐 쓸 수 있다.
	E	영어 구조나 내용 및 표현을 명명하고 쓰기 용어를 준수하려고 노력하며 제한적으로 고쳐 쓸 수 있다.



2) 채점기준 입력

채점요소	점수	채점 기준
뉴스 기사 구조 및 필수 요소 충실성	5점	기사 제목, 도입문, 통계자료, 사례, 전문가 인용, 출처를 모두 포함하여 뉴스 기사 구조를 완결성 있게 구성함
	4점	기사 제목, 도입문, 통계자료, 사례, 전문가 인용, 출처 중 대부분을 포함하여 대체로 완결성 있게 구성함
	3점	기사 제목, 도입문, 통계자료, 사례, 전문가 인용, 출처 중 일부만 포함하거나 누락이 많아 뉴스 기사 구조의 완결성이 부족함
도입문(Lead)의 핵심 내용 전달	3점	도입문에서 기사 주제와 핵심 내용을 명확하고 간결하게 제시하여 독자의 이해를 돕고 흥미를 유발함
	2점	도입문에서 기사 주제와 핵심 내용을 대체로 드러내고 있으나 표현이 다소 모호하거나 간결성이 부족함
	1점	도입문에서 기사 주제와 핵심 내용이 불분명하거나 핵심 정보 제시가 충분하지 못함
본문의 통계자료 및 사례 활용	3점	주제를 뒷받침하는 객관적인 통계자료와 구체적인 사례를 적절히 제시하여 내용의 신뢰성과 설득력을 높임
	2점	통계자료 또는 사례를 제시하여 내용을 부분적으로 뒷받침하고 있으나 구체성이나 적절성이 다소 부족함
	1점	통계자료와 사례가 부족하거나 주제와의 관련성이 약해 내용을 충분히 뒷받침하지 못함
전문가 인용 및 출처 제시의 정확성	2점	전문가 또는 관련자의 의견을 적절히 인용하고, 통계와 인용의 출처를 구체적이고 명확하게 제시함
	1점	전문가 인용 또는 출처 제시가 있으나 표현이 다소 모호하거나 정보가 부분적이었던 제시됨
	0점	전문가 인용이 없거나 출처 제시가 거의 없고, 정보의 신뢰성을 확인하기 어려움
영어 문장 표현의 명확성 및 자연스러움	2점	문장의 문법과 형식이 거의 정확하며 어휘 선택이 적절하고 자연스러운 문체적으로 읽기 쉽고 매끄럽게 작성함
	1점	문법이나 철자, 어휘 사용에 다소 오류가 있으나 전반적인 의미 전달에는 큰 문제가 없으며 대체로 자연스럽게 작성함
	0점	문법, 철자, 어휘 사용의 오류가 많거나 문장 구성이 어색하여 의미 전달이 자주 혼란스럽게 나타남

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문제	최근 전 세계적으로 주목받고 있는 글로벌 트렌드 중 하나를 선택하여 영어 뉴스 기사를 작성하십시오. 뉴스 기사는 제목(Headline), 도입(Lead), 본문(Body)의 구조를 갖춰 논리적으로 뉴스 기사를 서술하십시오. 또한 작성한 기사의 구조와 표현을 스스로 점검하고, 쓰기 전략(문장 형식, 사실과 의견의 구분 등)을 준수하여 완성도를 높이십시오.	Score: 1.0 / 4.0 The article is well-structured and follows the required format. The headline is clear and concise. The lead paragraph effectively introduces the topic. The body paragraphs provide relevant information and examples. The conclusion summarizes the key points. The overall writing is clear and easy to read. Score: 2.0 / 4.0 The article is well-structured and follows the required format. The headline is clear and concise. The lead paragraph effectively introduces the topic. The body paragraphs provide relevant information and examples. The conclusion summarizes the key points. The overall writing is clear and easy to read.
조건	- 제목(Headline), 도입(Lead), 본문(Body)의 3단 구성을 모두 만족 것 - 제목은 명시형으로 작성할 것, 도입 문장에는 주요 정보(what, when, where, how)를 반드시 포함할 것 - 문법, 철자, 문장 부호 등 언어적 정확성을 갖추어 작성할 것	

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

사제교 사례 수	교사가 수행한 채점 결과 사례 수	평균 일치도(Pearson's r)
32	32	0.548

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서는술형 평가는 학생들이 단순한 이해 단계 학습에서 벗어나, 실제적 맥락 속에서 영어 뉴스 기사를 구성하고 논리적으로 서술하는 쓰기 경험을 제공하였다. AI 교수학습 플랫폼의 특징적인 AI 채점 결과와 피드백을 통해 학생 스스로 핵심 키워드 활용 여부, 문장 구조의 적절성, 글의 논리적 전개 등 자신의 강·약점을 구체적으로 확인할 수 있었다. 교사 역시 채점 부담을 낮추면서 학생 개개인의 영어 쓰기 수준과 언어 활용 능력을 보다 면밀하게 진단할 수 있었으며, 이를 통해 교수 학습의 효율성과 평가의 활용 가능성이 동시에 강화되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	AI 채점은 핵심 키워드 포함 여부, 문장 수, 구조적 형식 준수 등 정량적 요소를 신속하고 일관되게 판별하는 데 강점을 보였다. 반면 표현의 수준이나 완성도와 같은 정성적 영역을 세밀하게 파악하는 데는 한계가 있었으며, 교사의 평가 의도를 반영한 채점 요소를 설계하는 과정에서도 다소 어려움이 컸었다. 한편 AI가 학생 개개인에게 구체적인 피드백을 제공할 수 있다는 점은 주목할 만한 강점이다. 이를 적극 활용한 학생이 스스로 글을 점검하고 수정하는 과정 중심 글쓰기 문명에 효과적으로 활용될 수 있으며, 나아가 학생의 주도적 글쓰기 능력 함양에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



영어 독해와 작문

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	영어 독해와 작문	대상 학년	3학년	지역	제소권
평가과목명	영어 지문 속 정보 파악 및 의견 글쓰기				
용역 내용	관심 있는 주제와 지문에 대해 심층적이고 구조적으로 이해하며, 지문 주제와 관련하여 논리적 주제를 도출하고 이에 대한 자신의 의견을 체계적 형태로 작성하기				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준별 평가수준	
(12영학04-03) 일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 쓸 수 있다.	A	일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식으로 활용하여 정확하게 쓸 수 있다.
	B	일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 적절한 어휘와 언어 형식으로 활용하여 대략적으로 쓸 수 있다.
	C	일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 주어진 어휘와 제시문을 활용하여 부분적으로 쓸 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	대상	채점기준
본문에 대한 본문의 의견 글쓰기 (18점)	자신의 의견 표현하기	5 본문에 제시된 주제와 관련된 찬성 또는 반대비 의견이 명확히 드러난 문장을 작성함.
		3 본문에 제시된 주제와 관련된 의견을 작성하였으나 찬성 또는 반대가 명확히 드러나지 않음.
		1 찬성 또는 반대가 명확히 드러나는 자신의 의견을 작성하였으나 본문과 관련되지 않음 또는 자신의 의견이 드러난 문장을 제시하지 않음.
	구조를 갖춘 글쓰기	5 제시된 의견에 대한 이유 1가지, 그 이유에 대한 상세 근거 1가지, 예상 반론 및 그에 대한 재반박을 모두 작성함.
		4 의견에 대한 이유 1가지, 이유에 대한 근거 1가지를 작성하였으나 예상 반론 또는 재반박을 작성하지 않음.
		3 의견에 대한 이유 1가지를 작성하였으나 그 이유에 대한 근거, 예상 반론, 재반박을 작성하지 않음.
	논리적인 글쓰기	2 의견에 대한 이유를 작성하지 않음.
		4 글의 모든 문장이 주제와 관련되어 논리적으로 일관된 연관성을 가지고 있음.
		3 글의 문장이 대체적으로 주제와 관련되어 논리적으로 연관성을 비교적 가지고 있음.
		2 글의 문장이 부분적으로 주제와 관련되어 논리적으로 연관성을 일부 가지고 있음.
	정확한 언어 활용하기	1 글의 모든 문장이 주제와 관련성이 없음 또는 글의 모든 문장이 서로 논리적으로 연관되어 있지 않음.
		4 글의 모든 문장이 명확한 어휘와 적절한 어휘로 작성되어 제시지를 효과적으로 전달함. 문법이나 철자에 사소한 오류가 있어도 의미 전달에 전혀 영향을 주지 않음.
		3 글의 문장이 대체적으로 명확한 어휘와 적절한 어휘로 작성되어 제시지를 어느 정도 전달함. 문법이나 철자 오류가 의미 전달에 약간의 지장을 주나 전체적인 글의 흐름을 읽는 데에는 무리가 없음.
		2 글의 일부 문장이 명확한 어휘와 적절한 어휘로 작성되었으나 제시지를 부분적으로 전달함. 문법이나 철자 오류가 용대하여 의미 전달을 크게 저해하고 전체적인 글의 제시지가 잘 드러나지 않음.
		1 글의 문장이 부정확한 어휘와 부적절한 어휘로 작성되어 제시지를 거의 전달하지 못함 또는 문장을 작성하지 않음.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문항	** 다음 항목을 모두 포함하여 글로써 에세이 작성** ☐ Step 1. Topic (주제) The topic I am writing about: _____. My position: ☐ I agree (찬성) ☐ I disagree (반대) ☐ Step 2. My Opinion Sentence (나의 주장 문장) *한 문장으로 자신의 입장을 명확히 합니다.* I (agree / disagree) that _____ because _____ ☐ Step 3. Reason & Evidence (이유와 근거) *입장에 대한 이유를 1가지 작성하고, 그 이유에 대한 예시나 설명을 근거로 덧붙입니다.* Reason: The reason is that _____ Evidence: For example, _____ ☐ Step 4. Counter-argument & Rebuttal (반론 인정 및 재반박) *상대 입장을 인정하고, 내 주장이 더 타당함을 설명합니다.* Some people may say that _____ However, I still think that _____ because _____ ☐ Step 5. Conclusion (결론) *자신의 입장을 다시 한번 정리합니다.* In conclusion, I believe that _____ Therefore, _____
----	---

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수행한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Pearson's r)
60	31	0.901

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	실용적 글쓰기 과정에서 학생들은 자신의 입장을 명확히 설명하고 주장-이유와 근거-반론-재반박-결론의 구조에 따라 생각을 논리적으로 조직하는 경험을 할 수 있었다. 수업에서 학습한 지점으로부터 논쟁 가능한 쟁점을 직접 도출하여 평가 글쓰기로 확장함으로써 특히, 비판적 사고, 논리적 언어 표현 능력을 통합적으로 기를 수 있었으며, AI 피드백을 활용한 첨삭을 통해 자신의 글을 점검하고 개선하는 과정 중심의 쓰기를 경험할 수 있었다.
시사점	AI를 서논술형 평가에서 단순한 글 평가 도구가 아니라 실용적 글쓰기의 논리와 표현을 점검하는 피드백 및 보조 채점 도구로 활용 할 수 있음을 확인하였다. 학생이 자신의 주장과 근거, 반론 및 재반박을 먼저 구성한 후 AI 피드백을 바탕으로 글을 수정하도록 함으로써 주도적인 사고 과정을 유지하면서 개별화된 쓰기 지원이 가능하였다. 또한 AIS 교사의 채점 결과는 높은 상관관계를 보였으나, 실제 AI 채점 결과의 과반수를 교사가 수정하였다는 점에서 높은 상관관계가 개별 평가 결과의 정확성이나 교사의 채점 기준과의 완전한 일치를 의미하지는 않음을 확인하였다. 따라서 AIS는 교사의 전문적 판단을 대체하기보다 학생의 피드백과 교사의 의견을 지원하는 보조 도구로 활용하고, 학생 역시 AI 피드백을 비판적으로 판단하고 선택적으로 반영하는 과정이 필요하다.



공통수학1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	공통수학1	대상 학년	1학년	학업영역	전용미
평가과제명	다항식의 인수분해 전략 수립 및 다항식의 나눗셈과 나머지정리의 실용성에 파악하기				
출제 의도	이 단원은 '다항식' 단원 중 나머지정리, 인수정리, 인수분해를 학습한 이후, 학생들이 이를 단순 암기가 아닌 실제 문제해결 과정에서 연계하여 적용할 수 있는지를 확인하기 위해 설계되었습니다. 조건을 식으로 표현하고, 미지수를 설정하여 연립방정식이나 인수분해로 풀이하는 능력을 평가하고자 하는 목적입니다. 나머지가 주어졌을 때 나머지정리를 이용해 미지수를 설정하는 능력, 나누어떨어진다는 조건을 나머지가 0으로 설정하여 인수분해의 연결고리는 능력, 복잡한 다항식을 치환을 통해 구조적으로 단순화하는 능력, 인수정리와 조합제법을 반복 적용하여 고차식을 간단한 인수분해하는 능력을 종합적으로 확인하고자 하였습니다. 이를 통해 학생들이 단편적인 공식 적용을 넘어, 여러 개념을 유기적으로 연결하여 풀리지 논리적으로 풀이하는 문제해결력과 사고의 완결성을 갖추는지를 확인하려는 의도입니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명	평가수준
[10공수1-01-02] 다항식의 성질과 나머지정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	다항식의 성질, 나머지정리와 인수정리, 조합제법을 설명할 수 있으며 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	다항식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	다항식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	다항식의 성질과 나머지정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	다항식의 성질과 나머지정리를 안다.

교과	성취기준명	평가수준
[10공수1-01-03] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.	A·B	다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	C·D	인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	E	인내의 절차에 따라 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
나머지 $ax+b$ 로 설정하고, x^2 과 $x-3$ 조건을 대입해 연립방정식을 세워 풀어 최종 나머지를 구하는 전체 과정의 논리적 완성도	5점	$P(x)=(x+3)(x-2)Q(x)+ax+b$ 로 정확히 설정하고, $P(-3)=-3a+b=0$, $P(2)=2a+b=-1$ 두 식을 정확히 세운 뒤 연립방정식을 풀어 최종 나머지 $-2x+3$ 를 정확히 구함
	4점	나머지 설정과 두 조건식 $-3a+b=0$, $2a+b=-1$ 까지는 정확하나, 연립방정식을 푸는 과정에서 부호 실수나 소거 오류로 최종 나머지가 틀림
	3점	나머지를 $ax+b$ 로 정확히 설정하고 두 조건식 중 하나($P(-3)=0$ 또는 $P(2)=-1$)는 정확히 세웠으나, 다른 하나의 대입 과정에서 부호-값 오류가 있어 잘못된 연립방정식으로 풀이함
	2점	나머지정리를 적용하여 나머지를 $ax+b$ 로 설정해야 함은 인식했으나, 조건식($P(-3)$, $P(2)$) 대입 과정에서 두 식 모두 오류가 있거나 이후 풀이를 진행하지 않음
x^2+2x-3 를 인수분해하고 나누어떨어질 조건으로 연립방정식을 세워 a , b 를 구하는 전체 풀이 과정의 논리적 완성도	5점	$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$ 로 인수분해하고, $P(-3)=0$ 에서 $3a+b=0$, $P(1)=0$ 에서 $a-b=-4$ 를 정확히 도출하여 연립방정식을 풀어 $a=-1$, $b=3$ 를 정확히 구함
	4점	인수분해의 두 조건식($3a+b=0$, $a-b=-4$)까지 정확하나, 연립방정식을 푸는 과정에서 계산 실수로 a 또는 b 의 치환 값이 틀림
	3점	x^2+2x-3 의 인수분해는 정확했으나, $P(-3)=0$ 과 $P(1)=0$ 을 대입하는 과정에서 부호-계산 오류로 두 조건식 중 하나가 틀림
	2점	나누어떨어질 조건(나머지=0)을 적용해야 함은 인식했으나, x^2+2x-3 의 인수분해에 실패하여 올바른 두 근을 찾지 못해 이후 풀이가 진행되지 않음



채점요소	채점	채점 기준
$x^2+3x=A$ 로 치환하여 인수분해한 뒤 재대입하고, 추가로 인수분해 가능한 부분까지 안전히 인수분해하는 전체 풀이의 완성도	5점	$A=x^2+3x$ 로 치환하여 $A^2-3A-4=(A-4)(A+1)$ 로 인수분해하고, 재대입 후 $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$ 로 추가 인수분해하여 최종적으로 $(x+4)(x-1)(x^2+3x+1)$ 를 정확히 제시함 (x^2+3x+1 이 더 이상 인수분해되지 않음을 올바르게 확인)
	4점	최초, A^2-3A-4 의 인수분해, 재대입까지 정확하나, x^2+3x-4 를 $(x+4)(x-1)$ 로 추가 인수분해하지 않고 $(x^2+3x-4)(x^2+3x+1)$ 형태로 답을 마무리함(인수분해 미완성)
	3점	$A=x^2+3x$ 로 치환하고 재대입까지는 시도했으나, $A^2-3A-4=(A-4)(A+1)$ 의 인수분해 과정이나 재대입 과정에서 계산 오류가 있음
	2점	x^2+3x 를 A 로 치환해야 한다는 접근은 인식했으나, 치환 이후 전개 과정에서 오류가 있어 올바른 이차식(A^2-3A-4)으로 나아가지 못함
	1점	$(x^2+3x)(x^2-3x(x+3))$ 형태 전개하는 등 문제 풀이를 시도한 흔적이 있으나, 치환을 이용한 인수분해 아이디어 자체가 나타나지 않음
인수정리를 이용해 조립제법을 두 차례 적용하여 사차식을 안전히 인수분해하는 전체 풀이의 완성도	5점	$x=1$ 을 이용한 조립제법으로 $(x-1)(x^4+2x^3-9x-18)$ 까지 정확히 진행하고, 0/0이 $x=-2$ 를 이용한 조립제법으로 $(x-1)(x+2)(x^3-18x^2-9x-9)$ 까지 정확히 진행한 뒤, x^3-9x 를 $(x-3)(x+3)$ 으로 인수분해하여 최종적으로 $(x-1)(x+2)(x-3)(x+3)$ 을 정확히 제시함
	4점	두 차례의 조립제법($x=1$, $x=-2$)은 모두 정확히 수행했으나, 마지막 x^3-9x 를 $(x-3)(x+3)$ 으로 인수분해하지 않거나 두 초 오류 원인으로 최종 답이 불림
	3점	$x=1$ 을 이용한 첫 번째 조립제법으로 $(x-1)(x^4+2x^3-9x-18)$ 까지는 정확히 구했으나, 이후 삼차식에서 두 번째 근 ($x=-2$)을 찾지 못하거나 조립제법 계산 과정에서 오류가 있어 풀이가 진전되지 못함
	2점	인수정리를 이용해 근을 찾고 조립제법을 적용해야 한다는 접근은 맞았으나, 첫 번째 근을 잘못 대입하거나 조립제법 계산 자체에 오류가 있어 올바른 답을 구하지 못함

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문항	문제1. 다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 로 나누었을 때 나머지가 99이고, $x-2$ 으로 나누었을 때 나머지가 -1이다. $P(x)$ 를 $(x-3)(x-2)$ 으로 나누었을 때, 나머지를 구하시오.
	문제2. 다항식 $P(x)=x^4-3x^2+ax+b$ 가 x^2+2x-3 로 나누어떨어질 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.
	문제3. 다항식 $(x^2+3x)^2-3(x^2+3x)-4$ 를 인수분해 하시오.
	문제4. 다항식 $x^4+x^3-11x^2-9x+18$ 를 인수분해 하시오.
조건	문제1. 나머지를 $ax+b$ 로 설정하기, 나머지정리를 조건식 도출하기, 연립방정식을 풀어 나머지를 작성하기
	문제2. 이차식을 인수분해하기, 인수정리를 조건식 도출하기, 연립방정식을 풀어 a , b 의 값 구하기
	문제3. 방정식을 치환하기, 인수분해 후 대입하기, 남은 식 추가 인수분해하기
	문제4. 조립제법으로 인수 도출하기, 남은 식 추가 인수분해하기

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수정한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(accuracy)
31	10	0.937

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	AI 교수학습 플랫폼의 즉각적인 채점 결과와 피드백을 통해 학생 스스로 자신이 조건식을 세우는 단계에서 오류를 범했는지, 혹은 연산이나 최종 인수분해를 완전히 마무리하지 못했는지를 구체적으로 확인할 수 있었으며, 교사 역시 채점 부품을 점검하면서 학생 개개인이 다항식 단원의 어느 영역에서 취약한지를 정밀하게 진단할 수 있었다는 점에서 교수 학습의 효율성과 평가의 관용 기능이 동시에 강조되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	AI 채점은 학생이 조건식을 정확히 형태로 세웠는지는 잘 판별하지만, 계산 과정 중에 발생한 부호 실수나 연산 오류, 혹은 식을 세우는 과정에서 작은 오류까지는 정확히 찾아내지 못하는 경우가 있어 교사가 없었을 한 번 더 직접 확인해야 한다는 한계가 드러났다. 따라서 AI 서는술형 평가를 수학과에 운영할 때에는 AI의 채점 결과를 그대로 최종 점수로 확정하기보다, 교사가 학생의 풀이 과정을 다시 검토하여 계산 실수나 논리적 오류를 최종적으로 잡아내는 과정을 반드시 거칠 필요가 있으며, 다항식 개념이 함수의 그래프나 실생활 문제와 어떻게 연결되는지를 탐구하는 후속 학습 활동을 함께 진행하는 것이 바람직하다.



사회와 문화

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	사회와 문화	대상 학년	교과년	학업영역	이양우
평가과제명	K 문화 산업에 대한 사회, 문화에 분석하기				
출제 의도	이 문항은 세계적으로 유명하고 있는 한국 문화를 사회, 문화적으로 분석하고, 이를 기반으로 지속적인 한국 문화의 세계화를 위한 방안을 탐색하기 위한 평가임. 새로 유형 가능한 한국 문화에 대해 탐색해 봄으로써 우리문화에 대한 이해도를 높이고, 지속적인 문화 발전을 위한 방안을 탐색해보고자 함.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명	성취수준
[12사문03-01] 대중문화에 대한 다양한 관점을 비교하고, 일상적으로 접하는 사례를 중심으로 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 토의한다.	A	대중문화에 대한 다양한 관점을 비교하고, 사례를 조사 분석하여 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 다양한 관점에서 도출하고, 비판적으로 평가하여 도출할 수 있다.
	B	대중문화에 대한 다양한 관점을 비교하고, 사례를 조사하여 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 다양한 관점에서 파악하고, 자신의 의견을 주장할 수 있다.
	C	대중문화에 대한 다양한 관점을 설명하고, 사례를 통해 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 설명하며, 자신의 입장과 가설 근거를 주장할 수 있다.
	D	대중문화에 대한 다양한 관점을 일거하고, 사례를 통해 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
	E	대중문화에 대한 다양한 관점이 있으며 대중문화가 개인과 사회에 영향을 미친다는 것을 알릴 수 있다.

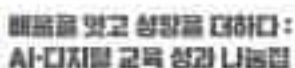
교과	성취기준명	성취수준
[12사문03-04] 문화 변동의 다양한 요인과 양상을 문화 변동 과정에 발생하는 문제점을 이해하고, 문화의 세계화로 인해 나타나는 문제에 대해 탐구한다.	A	문화 변동의 다양한 요인과 양상을 설명하고, 사례 조사 및 분석을 통해 문화 변동 과정에서 발생하는 문제점을 파악하고, 문화의 세계화로 인해 나타나는 문제를 도출하여 다양한 입장으로 분석한 후 자신의 견해를 합리적으로 주장할 수 있다.
	B	문화 변동의 다양한 요인과 양상을 설명하고, 사례 조사를 통해 문화 변동 과정에서 발생하는 문제점을 파악하고, 문화의 세계화로 인해 나타나는 문제를 도출하여 다양한 입장으로 분석할 수 있다.
	C	문화 변동의 다양한 요인과 양상을 설명하고, 문화 변동 과정에서 발생하는 문제점을 설명하고, 문화의 세계화로 인해 나타나는 문제를 도출할 수 있다.
	D	문화 변동의 다양한 요인과 양상을 일거하고, 문화 변동 과정에서 발생하는 문제점과 문화의 세계화로 인해 나타나는 영향을 알릴 수 있다.
	E	문화 변동이 다양한 요인에 의해 여러 양상으로 나타난다는 것과 문화 변동 과정과 문화의 세계화 과정에서 여러 문제가 나타날 수 있다는 것을 알릴 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
관심 있는 K 문화 산업에 대해 분석하기	13	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으며, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 논리적으로 서술함. 또한 세계인에게 통용되는 보편적 요소와 고유한 한국적 가치에 대해 논리적으로 서술함. 또한 산업이 한국 사회에 미친 긍정적 영향과 부정적 영향 또는 사회문제를 논리적으로 서술함.
	11	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으며, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 논리적으로 서술함. 또한 세계인에게 통용되는 보편적 요소와 고유한 한국적 가치에 대해 논리적으로 서술함. 하지만 산업이 한국 사회에 미친 긍정적 영향과 부정적 영향 또는 사회문제를 미흡하게 서술함.



작성요소	배점	세부 기준
관심 있는 K 문화 산업에 대해 분석하기	10	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으며, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 논리적으로 서술함. 또한 세계인에게 통용되는 보편적 요소와 고유한 한국의 가치에 대해 논리적으로 서술함. 하지만 산업이 한국 사회에 미친 긍정적 영향과 부정적 영향 또는 사회문제를 서술하지 못함.
	9	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으며, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 논리적으로 서술함. 하지만 세계인에게 통용되는 보편적 요소와 고유한 한국의 가치에 대해 서술하지 못함.
	8	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으며, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 논리적으로 서술함. 하지만 세계인에게 통용되는 보편적 요소와 고유한 한국의 가치에 대해 서술하지 못함.
	7	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으나, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 미흡하게 서술함.
	6	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 논리적으로 서술하였으나, 해당 산업이 성장하게 된 사회적, 경제적, 문화적 배경과 문화의 확산 과정을 서술하지 못함.
	5	관심 있는 K 문화 산업 1가지를 선정하고, 주제 선정 이유를 미흡하게 서술함.
	4	수행기준을 모두 충족하지 않은 경우, 또는 배치 활동지를 제출한 경우, 또는 본인 의사에 의한 수행평가 미응시자 (기 본점수)
미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 제안하기	12	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 논리적으로 서술함. 또한 제안 산업을 한국 사회의 전통, 문화적 특성 등과 연계하고 특성성과 구체적인 실현 가능성을 조망 서술함. 제안한 산업이 한국 사회와 세계 문화에 미칠 긍정적인 영향에 대해 논리적으로 서술함.
	11	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 논리적으로 서술함. 또한 제안 산업을 한국 사회의 전통, 문화적 특성 등과 연계하고 특성성과 구체적인 실현 가능성을 조망 서술함. 하지만 제안한 산업이 한국 사회와 세계 문화에 미칠 긍정적인 영향에 대해 미흡하게 서술함.
	10	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 논리적으로 서술함. 또한 제안 산업을 한국 사회의 전통, 문화적 특성 등과 연계하여 서술함. 하지만 특성성과 구체적인 실현 가능성이 미흡함.
	9	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 논리적으로 서술함. 또한 제안 산업을 한국 사회의 전통, 문화적 특성 등과 연계하여 서술함. 하지만 특성성과 구체적인 실현 가능성을 서술하지 못함.
	8	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 논리적으로 서술함. 하지만 제안 산업을 한국 사회의 전통, 문화적 특성 등과 연계한 점이 미흡함.
	7	미래의 성장 가능성이 있는 새로운 K 문화 산업 1가지를 제시하고 그 이유를 미흡하게 서술함.
	6	수행기준을 모두 충족하지 않은 경우, 또는 배치 활동지를 제출한 경우, 또는 본인 의사에 의한 수행평가 미응시자 (기 본점수)
논리적으로 분석 및 서술하기	6	주제, 분석, 제안의 구조가 논리적으로 전개된 글을 작성함.
	5	주제, 분석, 제안의 구조를 갖추었으나 미흡한 글을 작성함.
	4	구조가 있으나 일부 내용이 단편적인 글을 작성함.
	3	분석의 일관성이 미흡하고 미흡한 글을 작성함.
	2	수행기준을 모두 충족하지 않은 경우, 또는 배치 활동지를 제출한 경우, 또는 본인 의사에 의한 수행평가 미응시자 (기 본점수)



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 시 서논술형 평가 문항

10

100



4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수정한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Percent)
33	19	0.947

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	이번 K-문화 산업 분석 평가에서 학생들은 K-pop, 골목 탐·실재 문화 현상을 사회·경제·문화적 배경 속에서 이해적으로 해석하고, 나아가 새로운 문화 현상을 스스로 기록·해석하는 창의적 문제해결 과정을 경험하였다. 이 과정에서 AI 교수학습 플랫폼의 AI 채점 시스템은 학생이 작성한 대안 이후 분석의 논리성과 근거의 충실도를 즉시 피드백함으로써, 학생이 자신의 사고 과정을 스스로 점검하고 보완할 기회를 가질 수 있게 하였다. 교사 입장에서도 33건에 달하는 서술형 답안을 신속히 1차 채점받은 뒤 판단이 필요한 부분에 인포를 집중할 수 있어, 채점에 드는 시간과 노력을 절감하면서도 학생 개개인의 사고 수준을 보다 꼼꼼히 살필 수 있었다.
시사점	AI 채점은 사회적 경제적 문화적 배경 분석에만 필수 사실 요소가 충족했는지를 판별하는 데는 안정적인 모습을 보였다. 반면 학생이 제안한 새로운 K-문화 산업의 특성성이나 실행 가능성, 논리적 유효성을 평가하는 부분에서는 교사의 보완적 판단이 자주 필요했다. 정답이 정해져 있지 않고 학생 개인의 경험과 입장이 중요하게 작용하는 영역일수록, AI보다는 교사의 안목이 더 상세하게 적용된다는 점을 다시 확인할 수 있었다. 이는 서논술형 평가에서 AI를 활용할 때 모든 채점을 AI에 맡기지 않는다. 정해져 있는 것에 따라 역할을 나누는 것이 바람직하다는 시사점을 준다. 필수 요소와 포함 여부라 같이 기준이 비교적 명확한 부분은 AI 채점에 맡기고, 창의성이나 사고의 깊이가 드러나는 부분은 교사가 직접 검토함으로써 AI 채점의 효율성과 교사의 실제 판단을 함께 살리는 방식이 필요하다. 나아가 학생들이 문화 현상을 사회적 배경뿐 아니라 새로운 산업을 기록하는 창의적 사고로까지 확장할 수 있도록, 평가 이후에도 아이디어를 발전시켜 볼 수 있는 후속 활동을 이어가는 것도 의미가 있을 것이다.



사회문화

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	사회문화	대상 학년	3학년	학종	김시형
평가과목명	일탈 사회 분석평가				
출제 의도	본 서논술형 평가는 사회 문화 교과서 속 일탈 이론(위험행위 이론, 이혼의 이론, 이혼의 이론, 처벌적 고지 이론, 낙인 이론)에 대한 단편적인 지식 암기를 넘어, 학생이 직접 접한 실제 신문 기사에 이론을 적용하여 일탈의 원인을 분석하고 해결책까지 도출하는 능력을 평가하기 위해 설계되었습니다. 1차시에는 학생이 개인 학습으로 일탈 행위를 다룬 신문 기사를 자유롭게 검색·선정하여 출처와 핵심 내용을 기사란에 입력하도록 하고, 1인 1기사 원칙과 함께 서술에 AI 활용 흔적이 드러날 경우 감점하도록 하여 학생이 기사를 직접 읽고 이해하도록 유도하였습니다. 이어지는 2차시는 전자기기를 사용할 수 있는 환경에서 논술형 입안을 작성하도록 하되, 1차시에 선정된 원본 기사 출처를 지참하여 참고할 수 있도록 하였습니다. 다만 기사를 재구성하거나 제도를 추가한 출처물은 부정행위로 간주하여, 학생이 사전에 준비된 입안이 아닌 그 자리에서 이론을 적용·논증하는 사고 과정을 거쳐도록 설계하였습니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 성취수준	
[12사문02-04] 개인과 사회 구조의 관계 속에서 발생하는 일탈 행위를 다양한 관점에서 분석한다.	A	개인과 사회 구조의 관계 속에서 발생하는 일탈 행위의 사례를 조사하고 이를 다양한 관점에서 분석할 수 있다.
	B	개인과 사회 구조의 관계 속에서 발생하는 일탈 행위의 사례를 제시하고 이를 바라보는 다양한 관점을 설명할 수 있다.
	C	개인과 사회 구조의 관계 속에서 발생하는 일탈 행위의 사례를 제시할 수 있다.

2) 채점기준 입력

성취기준	채점	채점 기준
일탈 사례 조사	2점	일탈 사례를 담은 신문 기사를 출처(매체명, 기사 제목, 날짜)와 함께 기사란에 입력하고, 선정 이유를 함께 작성함
	1점	기사를 입력하였으나 출처가 불완전하거나 선정 이유가 없음
	0점	차시 종료 전까지 입력도를 완료하지 못함
기사 요약	2점	기사의 핵심 내용(사건-행위자-상황)을 파악하여 서술함
	1점	기사 내용을 서술했으나 핵심 사건이나 행위자가 불분명함
	0점	기사 내용과 무관한 서술이거나 서술하지 않음
일탈 이론 개념 정리	4점	선택한 이론이 일탈의 원인을 무엇이라고 규정하는지, 그 이론의 한계점이 무엇인지 모두 정확하게 서술함
	3점	원인 규정과 한계점을 모두 서술했으나 하나가 부정확하거나 미흡함
	2점	원인 규정 또는 한계점 중 하나만 서술했거나 둘 다 부정확함
이론 적용 및 논증	6점	선택한 이론의 핵심 개념을 활용하여, 기사와 구체적 내용이 왜 그 이론으로 설명되는지 논리적으로 서술함
	4점	이론과 기사를 연결하였으나 이론의 개념이 잘못이 무력하거나 논리적 연결이 미흡함
	2점	이론과 기사의 연결이 부정확하거나 이론 이론만 언급함
해결책 제시	6점	선택한 이론의 관점에서 논리적으로 도출되는 해결책 2가지를 이론과 연결하여 구체적으로 서술함
	4점	해결책 2가지를 서술했으나 이론과의 논리적 연결이 다소 미흡하거나 한 가지만 구체적임
	2점	해결책이 1가지 이하이거나 선택한 이론과 관련성이 낮음



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문제	선택한 기사의 전문 골격을 읽고하여, 활동지에 다음 내용을 논술형으로 작성하시오. ① 이론 선택: 위르겐의 아노미이론 / 미론의 아노미이론 / 차별교제이론 / 낙인이론 중 1가지 선택 ② 이론 개념 정리: 선택한 이론의 일탈의 원인을 어떻게 설명하는지, 이론의 한계는 무엇인지 서술 ③ 기사에 이론 적용: 기사 속 구체적 사건·상황이 선택 이론으로 어떻게 설명되는지 이론의 핵심 개념어를 활용하여 논리적으로 서술 ④ 해결책 제시: 선택한 이론의 관점에서 도출되는 해결책을 2가지 이상, 이론과 연결 치며 구체적으로 서술
조건	- 기사 선정 시 출처(매체명·기사 제목·날짜)를 함께 기사함에 입력시키고, 선정 이유를 작성할 것. - 이론 선택, 이론 개념 정리(원인·규정·한계), 기사에 이론 적용, 해결책 제시 네 가지 요소를 모두 포함할 것. - 이론의 핵심 개념어(예: 아노미, 문화적 폭력, 낙인, 차별교제 등)를 정확하게 사용하여 서술할 것. - 해결책은 일반적인 해결책이 아닌, 선택한 이론의 관점에서 논리적으로 도출되는 내용을 2가지 이상 제시할 것.
배점 기준	일탈 이론, 일탈의 원인, 이론의 한계

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

사제비 사례 수	교사가 수정한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Percent)
29	16	0.195

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	- 교사원격 분석 및 논문 능력 신장: 단순 교과 지식 재현을 넘어, 학생이 직접 선택한 현실 사회 현상(신문 기사)에 이론을 대입하여 원인을 분석하고 해결 방안을 도출하는 탐구 경험을 제공하였습니다. - 과정 중심 평가 설계: 1차시 조사-입력드레싱과 2차시 논술(개념 정리·이론 적용·해결책, 16점)을 분리하여, 자료 조사 과정의 성실성과 논문 능력을 함께 평가할 수 있었습니다. - 채점 신뢰도 제고: AI를 활용하여 개념 정리·이론 적용·해결책 제시 각 항목의 수행 수준별 채점기준을 세부 판단 사례와 함께 구체화하고, 여러 학급의 학생 집단 간에 동일한 기준을 일관되게 적용함으로써 학생 간 형평성을 확보하였습니다. - 생각무 연계 효율화: 채점 근거를 바탕으로 학생별 세부능력 및 특기사항 초안 작성까지 이어가며, 교사가 심층 피드백과 개별 기록에 쓸 시간을 확보할 수 있었습니다.
시사점	- 정량 평가와 질적 평가의 유기적 결합 필요: 핵심 개념어 포함 여부나 이론-기사 연결의 형식적 요건 만족에는 AI 활용이 효과적이었으나, 손글씨 집안의 오해 가능성이나 기사에 명시되지 않은 내용에 대한 논리적 추론의 인정 여부도 같이 판단이 매겨진 공개 사례는 교사의 최종 확인과 보정이 필수적임을 확인하였습니다. - 채점 기준의 지속적 구체화: 채점을 진행하면서 실제 집안에서 드러난 애매한 사례(개념어의 확장 인정 범위, 이론과 해결책의 논리적 연결 판단 원리)를 고대교과 기준에 반영하여 일관성을 유지해 나갈 필요가 있었습니다. - 학생별 기사 전문 확보의 중요성: 학생마다 서로 다른 기사를 선택하는 구조이므로, 기사 요약을 함께 확보해야 이론 적용의 타당성을 정확히 판단할 수 있었습니다.



통합사회1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	통합사회1	대상 학년	1학년	학업영역	전치제
평가과제명	지역의 기후 구분으로 설계하는 글로벌 창업 전략				
출제 의도	이 문항은 '자연환경과 문화권'이라는 통합사회의 핵심 개념을 단순한 지식 확인이 아니라 실제 맥락 속에서 적용하고 논증하는 능력으로 평가하기 위해 설계되었음. 학생은 세계 여러 지역 가운데 사업 대상 국가(지역) 한 곳을 스스로 선정하여 자연의 기후 구분에 따라 기후별을 분석하고, 해당 기후가 그 지역의 자연환경과 역사·주요 문화·생물 다양성에 어떤 영향을 미치는지를 인과 관계로 분석한 뒤, 이를 근거로 창업 아이디어와 판매 전략을 구성하게 됨. 특히 조사 보고서 형태의 수행형기는 생성형 AI가 생산한 내용을 그대로 옮겨 적는 사례가 늘어나 평가 위치가 훼손될 우려가 있음. 이를 보완하기 위해 지역 선택과 사업 아이디어 구성이라는 학생 개별 연구를 포함 구조에 포함하여, 어떤 지역을 골랐는지에 따라 이후 모든 서술이 달라지도록 설계함으로써 사전에 준비한 답을 재현하는 방식으로 오류를 최소화할 수 있도록 하였음. 이를 통해 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향을 이해하고, 자연환경과 인간문화권이 함께 있어온 문화권의 특징을 탐구하여, 나아가 이러한 지리적 이해를 실제 삶의 문제 해결로 확장할 수 있는지를 확인하고자 하였음.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준별 성취수준
[10종사1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장한다.	A 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장할 수 있다.
	B 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하고, 안전한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 이해할 수 있다.
	C 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사할 수 있다.
	D 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 대해 설명할 수 있다.
	E 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향을 알 수 있다.

교과	성취기준별 성취수준
[10종사1-04-01] 자연환경과 인간문화권의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구하고 설명할 수 있다. 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구한다.	A 자연환경과 인간문화권의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구하여 분석할 수 있다.
	B 자연환경과 인간문화권의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구하고 설명할 수 있다.
	C 자연환경과 인간문화권의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식에 관한 자료를 분석할 수 있다.
	D 인간의 삶과 문화에 영향을 주는 자연환경 또는 인간문화권의 자료를 수집할 수 있다.
	E 인간의 삶과 자연환경 또는 인간문화권의 관련성을 제시할 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점기준
국가별 기후별 파악하기	5점 선택한 국가(지역)의 기후 특징과 지역의 기후 구분 기후를 모두 정확하게 제시함.
	4점 기후 특징은 정확하나, 세부 기후 구분(기후 유형)에 일부 오류가 있음.
	3점 기후 특징과 구분을 제시하였으나, 사실 관계가 틀리거나 오답인 경우.
	2점 국가는 선정하였지만, 기후 특징과 구분을 제시하지 못한 경우.
기후대별 특징 분석하기	10점 자신이 선택한 기후 지역의 자연환경 및 생물 다양성(식물, 동물 등)을 정확히 기술하고, 기후와 생물 다양성의 인과관계를 구체적이고 논리적으로 설명함.
	8점 생물 다양성 기술에 일부 오류가 있거나, 인과관계 설명이 다소 일반적인 수준임.
	6점 생물 다양성은 나열하였으나 기후와 연결 지어 설명하는 논거가 부족하거나 미흡함.
사업 아이디어 구성하고 판매 전략 세우기	10점 기후 특성을 반영한 창의적 아이디어를 시작(그림)하고, 타겟을 및 판매 전략을 논리적으로 제시함.
	8점 아이디어의 창의성은 인정되나, 구성 요소나 판매 전략이 구체적이지 않거나 논리가 부족함.
	6점 아이디어 기본 체감과 차별성이 없고, 판매 전략이 단순 나열적인 경우.



지구과학

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	지구과학	대상학년	고학년	학업영역	정용범
평가과제명	기후 위기 대응 도시 설계 프로젝트				
출제 의도	본 문항은 기후변화의 지구 온난화 관련 개념을 단순 지식 확인 수준을 넘어, 개념 간의 명확한 구분과 자료 분석 및 적용, 논리적 서술 능력을 종합적으로 평가하기 위해 설계되었습니다. 온실효과와 지구 온난화 지 의미를 올바르게 이해하고 두 개념 간의 차이와 인과 관계를 자신의 언어로 명확히 설명할 수 있는지 확인하고자 합니다. 또한 폭염, 해수면 상승, 집중호우 등 기후변화로 인해 발생하는 실제적 현상과 관련된 다양한 개념과 데이터를 해석하는 능력을 평가함으로써, 지구 온난화가 가져오는 복합적 재난의 심각성을 객관적인 자료를 통해 깊이 있게 체득하는지 차이하고자 합니다. 나아가 단순한 정답적 주장에 그치지 않고, 분석한 기후변화 데이터와 자료 분석 결과를 논리적 근거로 삼아 기후 위기를 해결하기 위한 구체적인 실천 가능한 방안을 탐색하고 제시할 수 있는지를 종합적으로 검증하고자 합니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 성취수준
[12지구01-02] 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 탐색할 수 있다.	A 기후변화의 원인을 설명하는 다양한 사실을 추론하고, 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하며, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다.
	B 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다.
	C 기후변화의 인위적 요인을 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 해결 하기 위한 과학기술의 역할을 인식한다.
	D 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하고, 기후변화 문제의 심각성을 인식한다.
	E 기후변화의 원인이 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분됨을 알고, 기후변화 문제의 심각성을 인식한다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
기후 변화 메커니즘 설명하기	6점	온실효과와 지구 온난화의 의미를 모두 포함하여 온실효과 강화로 인한 지구 온난화의 메커니즘을 올바르게 작성함.
	5점	온실효과와 지구 온난화의 의미를 포함하지 않고, 지구 온난화의 메커니즘을 작성하거나 온실 효과와 지구 온난화의 의미를 포함하여 온실효과로 강화로 인한 지구 온난화의 메커니즘을 작성하였으나 일부 작성하지 않은 요소가 있음.
	4점	지구 온난화의 메커니즘을 작성하였으나 일부 오류가 있음.
	3점	지구 온난화의 메커니즘이 과학적으로 올바르지 않음.
	2점	지구 온난화의 메커니즘을 작성하지 않음.
기후 변화 자료 해석하기	7점	제시된 기후변화 자료(그래프, 데이터 등)의 경향성과 변화 양상을 정확히 분석하고, 자료 간 상관관계를 파악하여 논리적으로 해석함.
	6점	기후변화 자료의 주요 경향성을 파악하고 해석하였으나, 자료 간 연관성이나 심층 분석이 다소 부족함.
	5점	기후변화 자료의 기본적인 내용은 파악하였으나 해석이 피상적이거나 일부 오류가 있음.
	4점	자료 해석이 매우 단순하거나 주요 내용을 제대로 파악하지 못함.
	3점	자료 해석이 거의 없거나 대부분 부정확함.
과학적 근거 기반 해결 방안 제시하기	7점	기후변화 메커니즘과 자료 분석에 기반한 과학적 근거를 명확히 제시하고, 실현 가능하고 구체적인 해결방안을 논리적으로 제안함.
	6점	과학적 근거를 바탕으로 해결방안을 제시하였으나, 근거와 방안의 연결성이나 구체성이 다소 부족함.
	5점	해결방안을 제시하였으나 과학적 근거가 약하거나 방안이 추상적이고 일반적임.
	4점	해결방안이 과학적 근거 없이 제시되거나 실현 가능성이 매우 낮음.
	3점	해결방안을 제시하지 않음.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

기후변화 대응의 지능	해수면 상승형
논술형 평가지	

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수행한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(accuracy)
31	8	0.806

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서는술형 평가는 학생들이 단순한 지시 읽기에서 벗어나 제시된 실제 사례를 관측 데이터(예: 기후변화, 해수면 상승)를 직접 분석하고 과학적 근거를 바탕으로 논리적 해결 방안을 도출하는 문제 해결 능력을 향상하는 계기를 제공하였다. 또한 AI 교수학습 플랫폼의 AI 서는술형 평가 기능을 활용하여 교사의 채점 부담을 줄임과 동시에 학생 개개인의 개념 이해 정도와 논리 전개 과정을 정밀하게 진단하고 즉각적인 맞춤형 피드백을 제공할 수 있었다.
시사점	AI 채점은 학생들의 교안에서 핵심 개념 포함 여부나 기본적인 논리 구조를 1차적으로 신속하게 분석하고 정형화하는 데 매우 유용하였다. 그러나 학생들이 데이터 분석을 기반으로 제안한 기후 위기 대응 방안의 구체성과 논리적 타당성, 그리고 과학적 근거의 적절성 같은 정성적 깊이까지 정확하게 평가하는 데는 한계가 있었다. 따라서 AI 서는술형 평가를 효과적으로 정착시키기 위해서는 AI를 1차적인 채점 진단 보조 도구로 적극 활용하고, 최종 평가와 피드백 과정에서는 교사의 전문적이고 세심한 확인 평가가 반드시 수반되어야 한다.



통합과학1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	통합과학11	대상 학년	1학년	학업영역	이론적
평가과제명	시간·공간 측정 표준과 단위의 의미 논술하기				
출제 의도	이 문항은 '측정 표준과 단위'라는 물리 개념을 단순 지식 확인이 아니라 이해와 적용, 논리적 서술 능력을 평가하기 위해 설계되었습니다. 특히 조사, 보고서 형태의 수행평가는 최근 AI 검색이나 생성형 AI를 활용해 대안을 그대로 알기, 복제해 제출하는 사례가 많아, 시련에 준해된 값을 자현하는 방식으로서는 평가 취지가 훼손될 우려가 있습니다. 이를 보완하기 위해 평가 현장에서 처음 접하는 제시문을 읽고, 그 자리에서 이해, 분석, 논증하는 제시문 기반 논술형 평가를 채택했습니다. 이는 학생이 실제로 개념을 재확인하는 것, 낯선 텍스트에서 필요한 정보를 추출하고 자신의 언어로 재구성할 수 있는지를 직접 확인하려는 의도입니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 입력수준				
[10평과1-01-01] 자연물 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 길이와 시간 측정의 현대의 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사회할 수 있다.	A	원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연물 시간·공간적 차원에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 설명하고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사하여 발표하며, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 생활 환경을 확장하는 데 기여함을 알고 이를 물리 과학의 가치를 인식한다.			
	B	원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연물 시간·공간적 차원에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 설명하고, 길이와 시간 측정의 현대적인 방법을 조사하여 발표할 수 있다.			
	C	자연물 시간·공간적 차원에서 비교하는 과정에서 규모의 의미를 이해하고, 길이와 시간 측정의 다양한 사례를 조사하여 시간과 공간의 측정 방법에 호기심을 가진다.			
	D	자연물 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가지고, 자연물 시간·공간에서 기술할 수 있음을 안다.			
	E	자연물 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가진다.			

교과	성취기준명 입력수준				
[10평과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.	A	시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량으로부터 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념이 도출됨을 설명하고, 이로부터 과학 탐구에서 기본량의 중요성을 이해하며, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.			
	B	시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량과 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념과의 관계를 이해하고, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위의 적용사례를 조사하여 발표할 수 있다.			
	C	시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 자연을 관찰하고 기술하는 데 필요한 과학의 기본량임을 알고, 여러 기본량의 대표적인 단위를 적용사례를 제시할 수 있다.			
	D	자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 알고, 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 기본량임을 알 수 있다.			
	E	자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 안다.			

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
길이와 시간의 현대적 정의 및 기본 법칙의 이유 논술하기	10점	길이와 시간의 현대적 정의를 정확히 서술하고, 현대적 정의가 현대적 정의가 유리함을 논리적으로 서술함.
	8점	길이와 시간의 현대적 정의 중 한가지만 정확히 서술하고, 현대적 정의가 현대적 정의가 유리함을 논리적으로 서술함.
	6점	길이와 시간의 현대적 정의 중 한가지만 정확히 서술하고, 현대적 정의가 현대적 정의가 유리함을 논리적으로 서술하지 못함.
	4점	길이와 시간의 현대적 정의와 적 정의가 현대적 정의가 유리함을 논리적으로 서술하지 못함.



평가요소	채점	평가 기준
표준화된 단위의 과제 및 중요성 논술하기	5점	단위가 과학적 소용의 '공통 언어'이자 객관적 척도임을 설명하고, 구체적인 문제절이나 사례를 들어 단위의 중요성을 설명함.
	3점	단위가 과학적 소용의 '공통 언어'이자 객관적 척도임을 설명하지 못하였으나, 구체적인 문제절이나 사례를 들어 단위 의 중요성을 설명함.
	1점	단위가 과학적 소용의 '공통 언어'이자 객관적 척도임을 설명하지 못하고 구체적인 문제절이나 사례를 들어 단위의 중요성을 설명하지 못함.
다양한 규모의 측정 사례와 과학적 가치 논술하기	5점	미시 세계 또는 거시 세계를 측정할 때 사용하는 단위나 컴퓨터 사례를 설명하고 규모에 맞는 단위를 사용하는 필요성 에 대해 설명함.
	3점	미시 세계 또는 거시 세계를 측정할 때 사용하는 단위나 컴퓨터 사례를 설명하지 못하였으나, 규모에 맞는 단위를 사 용하는 필요성에 대해 설명함.
	1점	미시 세계 또는 거시 세계를 측정할 때 사용하는 단위나 컴퓨터 사례를 설명하지 못하고, 규모에 맞는 단위를 사용하 는 필요성에 대해 설명하지 못함.

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문제	(가) 과거에는 보라와 거자의 무게나 물의 질 등이 물을 측정의 기준으로 삼았었습니다. 하지만 이러한 기준은 정수의 시간에 따라 변한 다는 치명적인 단점이 있었습니다. 현대 과학은 이를 해결하기 위해 어떤 상황에서도 변하지 않는 '물리적 상수'를 이용합니다. (나) 과학에서 단위는 숫자에 의미를 부여하는 '언어'와 같습니다. 만약 서로 다른 단위를 사용한다면 한 세계 과학자들 사이의 소 통에 큰 혼란이 생길 것입니다. 실제로 1909년, 미국의 화성 기후 계측선은 추간력을 계산할 때 한 원은 '파운드' 단위를, 다른 원은 '뉴턴' 단위를 사용하여 결국 계도에 큰오류가 발생하고 파국되었습니다. (다) 인류는 기술의 발달로 눈에 보이지 않는 미시 세계부터 광활한 우주까지 측정 범위를 넓혀왔습니다. 아주 작은 바이러스를 관 찰할 때는 미터(m)의 10억 분의 1인 나노미터(nm)를 사용하고, 태양계 내 행성 사이의 거리를 질 때는 지구와 태양 사이의 거리를 기준으로 한 천문단위(AU)를 사용하기도 합니다.
조건	[소문항 1] 제시는 (가)를 참고하여, 현대 과학에서 '길이'와 '시간'의 정의(기준)를 각각 쓰고, 과거의 방식 대신 이러한 현대적 방 식을 사용하는 이유를 두 가지 측면에서 설명하십시오. (10점) [소문항 2] 제시는 (나)에 나타난 사례를 바탕으로, 과학 탐구에서 표준화된 단위를 사용하는 것이 왜 중요한지 그 의미를 논술하 십시오. (5점) [소문항 3] 제시는 (다)를 인용하여 미시 세계와 거시 세계에서 사용하는 단위와 사례를 각각 한 가지씩 제시하고, 이러한 규모에 맞는 단위를 사용하여 정밀하게 측정하는 것이 과학 발전에 왜 중요한지 서술하십시오. (5점)

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

사제점 사례 수	교사점 수였던 예외 일화 사례 수	계정 일치도(Percent)
32건	0건	0.0%

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	AI 서는술형 평가는 학교 현장에 여러 교육적 효과를 가져다주고 있다. 먼저 채점의 일관성과 효율성 측면에서, 다수의 학생 집안 을 짧은 시간 안에 처리할 수 있어 교사의 채점 부담을 크게 덜어준다. 또한 학생이 서는술형 집안을 작성한 직후 즉각적인 피드백 을 받을 수 있어 이를 통한 학습한다면 반복적인 글쓰기 연습과 자기주도적 학습에도 도움이 된다. 나아가 다수 학생의 집단 대의 치를 추적하여 개별 학생의 성장 추이를 시계열로 분석함으로써 맞춤형 지도 자료로 활용할 수 있다는 점에서 대량의 기반 학습 분석의 가능성도 있어온다.
시사점	AI 채점은 어디까지나 보조 도구일 뿐이므로, 맥락적 이해나 창의적 표현에 대한 평가는 여전히 교사의 전문적 판단이 필수적이며, AI와 교사의 판단이 불일치하는 지점을 지속적으로 검토하는 절차가 필요하다. 또한, 채점 근거를 학생에게 설명 가능한 형태로 제 공해야 신뢰를 확보할 수 있다. AI 피드백을 정답이 아닌 참고자료로 받아들이도록 지도할 필요가 있다.



화학

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	화학	대상학년	고학년	학업영역	김종일
평가과제명	물질의 구조와 성질을 전기 음성도와 원자자 모멘트를 이용해 판단하기				
평가지도	이 문항은 화학 결합의 전기적 성질, 전기 음성도와 원자자 모멘트, 루이스 전자점서, 전자쌍 반발 이론 등 핵심 개념을 바탕으로 '분자의 구조'와 '결합의 극성'을 종합하여 성질을 논리적으로 추론 및 판단하는 능력을 평가하기 위해 출제됨. 학생들이 단순 개념 개념을 암기하는 수준을 넘어 전기 음성도 → 결합의 극성 및 루이스 전자점서 → 분자의 입체 구조로 이어지는 화학적 원리의 연계성을 이해하고 적용할 수 있는지를 확인하고 함.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준별 성취수준				
[12화학02-01] 남양을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.	A	물의 전기 분해 및 전기 분해로 생성되는 물질의 특성을 연구하는 실험을 수행하고, 이를 통해 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성되며 모든 화학 결합에는 전자가 공유됨을 설명할 수 있다.			
	B	물의 전기 분해 실험을 수행하여 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성되며 모든 화학 결합에는 전자가 공유됨을 설명할 수 있다.			
	C	물의 전기 분해 실험을 통해 물을 구성하는 원소의 화학 결합에 전자가 공유됨을 설명할 수 있다.			
	D	물의 전기 분해 실험을 통해 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성됨을 설명할 수 있다.			
	E	물을 전기 분해한 수소와 산소가 생성됨을 말할 수 있다.			

교과	성취기준별 성취수준				
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 원자자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.	A	수기화합물 이용해 전기 음성도의 주기적 변화를 설명하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이와 원자자 모멘트로부터 다양한 분자에서 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 판단하여 분류할 수 있다.			
	B	전기 음성도의 의미를 주기성을 이해하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이와 원자자 모멘트로부터 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있다.			
	C	전기 음성도의 의미를 이해하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이로 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있다.			
	D	원소마다 전기 음성도가 다름을 알고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이로 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있음을 말할 수 있다.			
	E	전기 음성도가 공유 결합의 성질에 영향을 미치는 요소 중 하나임을 인식한다.			

교과	성취기준별 성취수준				
[12화학02-03] 원자의 분자를 루이스 전자점서로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.	A	여러 가지 원자와 분자를 루이스 전자점서로 나타내고, 전자쌍 반발 이론에 근거하여 예측한 분자의 구조를 모형으로 표현하며, 분자 모형 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모형을 수행하고 실제 입체 구조와 비교할 수 있다.			
	B	원자와 분자를 루이스 전자점서로 나타내고, 전자쌍 반발 이론에 근거하여 분자의 구조를 예측하며, 분자 모형 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모형을 수행할 수 있다.			
	C	원자의 간단한 분자를 루이스 전자점서로 나타내고, 서로 다른 분자 구조의 차이를 전자쌍 반발 이론으로 설명하며, 분자 모형 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 찾을 수 있다.			
	D	루이스 전자점서의 표현 방법을 이해하고, 다양한 분자 모형을 보고 분자의 구조를 말할 수 있다.			
	E	분자 모형을 보고 분자의 구조를 말할 수 있다.			



2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
결합의 극성 판단하기	2점	제시된 분자 구조에 "결합의 쌍극자 모멘트"를 기초로 정확히 나타냄
	0점	제시된 분자 구조에 "결합의 쌍극자 모멘트"를 제시하지 못하거나 오류가 있음
분자의 극성 판단하기	4점	1번 문항으로 제시된 분자 구조를 "분자의 쌍극자 모멘트", "분자의 구조" 모두 활용에 분자의 극성을 설명할 수 있다.
	3점	1번 문항으로 제시된 분자 구조를 "분자의 쌍극자 모멘트", "분자의 구조" 중 1개를 활용에 분자의 극성을 설명할 수 있다.
	0점	1번 문항으로 제시된 분자의 극성을 설명할 수 없다.
분자의 구조 표현하기	4점	제시된 화학식을 루이스 전자점식, 입체 모형으로 표현할 수 있다.
	3점	제시된 화학식을 루이스 전자점식, 입체 모형 중 1개를 활용에 표현할 수 있다.
	0점	제시된 화학식을 분자 구조를 설명할 수 없다.

3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

1. 제시된 분자 구조에 있는 결합의 쌍극자 모멘트를 화살표로 나타내시오. (2점)

분자 구조



2. 위 결합의 쌍극자 모멘트를 바탕으로 아래 단어를 모두 포함하여 분자의 극성을 논리적으로 서술하시오.

제시된 단어	
분자의 구조(선형, 굽은, 삼각형, 정사면체, 삼각형, 굽은형 중 1개 선택)	3점
분자의 쌍극자 모멘트	3점

3. 다음 제시된 화학식을 1) 루이스 전자점식과 2) 전자쌍 반발 이론에 적합한 분자모형(비공유 전자쌍 포함) 각각 표현하시오. (각 3점)

화학식	루이스 전자점식	분자 모형(비공유 전자쌍 포함)
BeCl_2		3점

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

서는술형 시행 수	교사채 수(채점 비율) 교과 시행 수	채점 일치도(Precision)
32	20	0.750

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서는술형 평가는 학생들이 단편적인 개념 암기에서 벗어나 과학적 추론을 통해 결론을 도출하는 고차원적 사고 경험을 제공하였다. 또한 AI 교수학습 플랫폼의 즉각적인 채점 결과와 피드백을 통해 학생 스스로 자신의 개념 이해 수준과 논리 전개에 강·약점을 확인할 수 있었으며, 교사 역시 채점 부담을 경감하면서 학생 개개인의 학습 상태를 정밀하게 진단할 수 있었다는 점에서 교수·학습의 효율성과 평가의 활용 기능이 동시에 강화되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	AI 채점이 전제된 분자 구조나 텍스트 기반의 전자기기 인식하는 반면, 학생이 그림 및 단어 표현에서 극성 분자를 무극성 분자로 잘못 기술했음에도 정답으로 처리하거나 분자 구조 표상에서 전자의 배치(전자쌍 등)를 완벽히 읽어내지 못하는 기술적·개념적 교차의 한계가 드러났다. 따라서 향후 AI 서는술형 평가를 운영할 때에는 AI의 이러한 인식(OCR) 및 오개념 관련 알고리즘을 고도화함과 동시에, AI의 1차 채점 결과를 교사가 생략한 재검증·보완하는 하이브리드 채점 체계를 구축할 필요가 있다. 아울러 학생들이 시각적 요소와 화학적 개념을 올바르게 연결하여 사고할 수 있도록 모형, 교정 피드백과 STS 관점의 주제 학습 활동을 병행하는 것이 바람직하다.



통합과학1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	통합과학1	대상학년	1학년	학업영역	인류형
평가과목명	호소의 활용 논술형 평가				
출제 의도	이 문항은 2022 개정 과학과 교육과정 통합과학1의 '생물 시스템' 영역과 연계하여, 학생이 세포막의 선택적 투과성과 호소가 관여하는 물질대사가 생명 시스템 유지에 군간이 활용 정확히 이해하고 있는지를 평가하고자 한다. 나아가 양구 활동을 통해 확인한 물질 출입과 호소 반응의 원리를 단순히 암기된 지식으로 재생하는 데 그치지 않고, 식물-미아 환경 등 일상생활 속 호소 활용 사례에 적용하여 그 과학적 원리를 논리적으로 설명할 수 있는지를 확인한다. 또한 호소의 역할을 과학적 용어를 사용하여 서술하고, 활동 사례와 원리를 인과적으로 연결하는 과정에서 학생의 논리적 사고력과 표현력을 함께 측정하고자 한다. 이를 통해 생명 시스템에 대한 과학적 이해가 일상생활 문제 해결 및 과학기술의 발전과 어떻게 연결되는지를 자신의 관점에서 성찰하도록 하는 데 출제 의도가 있다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 성취수준	
[10평과1-02-05]	A	생물 시스템을 유지하기 위해 세포에서 호소가 관여하는 다양한 화학 반응과 세포막을 통한 선택적 물질 출입이 일어남을 설명하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 제시하여 설명할 수 있다.
	B	생물 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 다양한 화학 반응과 물질 출입을 예를 들어 설명하고, 화학 반응이 일상생활에서도 활용될 수 있음을 말할 수 있다.
	C	생물 시스템의 기본 단위인 세포에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입이 생명 시스템을 유지하기 위해 필요함을 설명할 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
물질대사 개념 확인	5점	물질대사 개념 확인 중 5가지를 완벽히 작성함
	4점	물질대사 개념 확인 중 4가지를 완벽히 작성함
	3점	물질대사 개념 확인 중 3가지를 완벽히 작성함
	2점	물질대사 개념 확인 중 2가지를 완벽히 작성함
	1점	물질대사 개념 확인 중 1가지 이하를 완벽히 작성함
호소의 활용 논술하기	5점	호소의 활용 사례, 호소의 역할, 과학적 용어 사용, 논리적 연결 중 4가지를 모두 포함하여 완벽히 논술함
	4점	호소의 활용 사례, 호소의 역할, 과학적 용어 사용, 논리적 연결 중 3가지를 포함하여 논술함
	3점	호소의 활용 사례, 호소의 역할, 과학적 용어 사용, 논리적 연결 중 2가지를 포함하여 논술함
	2점	호소의 활용 사례, 호소의 역할, 과학적 용어 사용, 논리적 연결 중 1가지 이하를 포함하여 논술함



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문항	일상생활 속 효소 활용 사례를 한 가지 이상 제시하고, 해당 사례에서 효소가 어떠한 역할을 하는지 효소의 특성과 연결하여 논리적으로 서술하시오. [단답형 문항] 1. 생물체 안에서 일어나는 화학 반응을 통하여 무엇이라고 하는가? 2. 생물체 안에서 활성화에너지를 낮추어 화학 반응이 빠르게 일어나도록 도와주는 물질을 무엇이라고 하는가? 3. 효소의 구성분은 무엇인가? 4. 화학 반응이 일어나기 위해 필요한 최소한의 에너지를 무엇이라고 하는가(단위: 효소와 관련이 있다.) 5. 효소는 반응 후 생성물과 분리되어 다시 사용될 수 있다(맞다/틀리다.)
요점	효소의 역할을 반응 전·후 변화를 포함하여 설명할 것, 적절한 과학 용어를 사용할 것

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사 채점(수업) 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Pearson's r)
127	58	0.816

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서논술형 평가는 단답형 문항을 통해 출제대상, 효소, 활성화 에너지 등 핵심 개념의 이해도를 신속하게 확인함과 동시에, 논술형 문항을 통해 학생이 일상생활 속 효소 활용 사례를 효소의 특성(반응 전·후 변화, 저사용 가능성 등)과 연결하여 논리적으로 설명할 수 있는지를 함께 평가할 수 있었다. 이를 통해 학생들은 단답형인 개념 알기에서 나아가 개념을 설명할 사례에 적용하고 과학 용어를 사용하여 논리적으로 표현하는 고차원적 사고를 경험할 수 있었다. 교사 역시 채점 부담을 경감하면서 학생 개념 인의 학습 상태를 정확하게 진단할 수 있었다는 점에서 교수·학습의 효율성과 평가의 정확 기능이 동시에 강화되는 효과를 확인할 수 있었다.
시사점	AI 서논술형 평가 기능으로 단답형 문항의 채점을 시킬 운영한 결과, 학생의 답을 정확히 인식하지 못하는 경우 AI가 문맥에 단서 없이 틀린 답안의 표현에 일치 여부만으로 정오를 판별하게 되어 채점 정확도가 떨어지는 현상이 확인되었다. 반면 논술형 문항의 경우 교사가 채점 기준을 통해 의도에 맞게 구체적으로 인식하였을 때 채점 결과의 정확도가 높게 나타났다. 따라서 향후 AI 서논술형 평가는 단답형보다 서논술형 문항에 우선 적용하고 채점 기준을 최대한 상세하게 설명할 필요가 있으며, AI의 객관적 채점 기능과 교사의 실제 평가 역할을 둘 다 살려서 평가해야 하는 것이 바람직하다.



과학탐구실험1

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 정보 개요

교과	과학탐구실험1	대상 학년	1학년	학업영역	이론구
평가과제명	가설 설정 및 변인 통제에 관련된 실험 설계와 탐구 보고서 작성하기				
평가 목적	본 평가는 학생이 자신의 진로 희망 분야와 연계하여 스스로 과학적 의문을 설정하고 주요적으로 탐구 과정을 설계하는 능력을 종합적으로 확인하고자 기획되었습니다. 실험 수행의 전체 조건인 조작 변인과 통제 변인의 설정, 그리고 통제 변인 유지 방법을 구체적으로 계획할 수 있는지 평가하며, 실제 실험을 수행하지 않더라도 설정한 가설이 타당하다는 전제하에 예상되는 결과를 논리적으로 추론하고 시각화하는 역량을 평가합니다. 이를 통해 고등학교 1학년 과학탐구실험 교과와 선행기초에 명시된 자료 수집, 분석 및 결론 도출이라는 핵심 탐구 역량을 달성했는지 측정하는 데 그 목적이 있습니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 성취수준	
[10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다.	A	직접적인 관찰을 통해 얻은 자료를 분석하고 규칙성을 추론하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하며, 과학사의 사례를 들어 귀납적 탐구 방법의 과정과 특징을 설명할 수 있다.
	B	직접적인 관찰을 통해 자료를 수집하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법이 적용된 과학사의 사례를 제시할 수 있다.
	C	직접적인 관찰을 통해 자료를 수집할 수 있다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
가설 설정	6	전체 문제 주제, 조작/통제변인 포함, 인과 형태-하면-할 것을 모두 포함
	4	주제와 연계되었으나 변인 중 하나가 누락되었거나 인과 형태가 불분명함
	2	가설의 형태가 없으며 주제와 상관없는 일반적인 사실이나 단순 예상만 나열함
변인 통제	6	조작, 통제, 통제변인을 각각 명시하고, 구체적인 통제 방법을 기술함
	4	변인을 구분하였으나 통제변인이 누락되었거나 변인의 개념을 서로 혼동함
	2	변인 통제에 대한 언급이 없으며 실험 설계 내에 변인 관리 계획이 나타나지 않음
실험 설계의 타당성	10	준비물, 단계별 절차, 측정 단위/도구를 포함하여 제3자가 재현 가능한 수준임
	9	전체 흐름은 타당하나 구체적인 측정 단위나 도구 활용 계획이 일부 누락됨
	8	가설 검증 절차는 있으나 실험 방법이 단순하여 변인 통제와 정밀함이 부족함
데이터 처리 계획	7	실험 절차가 비논리적이거나 가설 검증과 무관한 방법으로 설계됨
	6	실험 설계에 관한 서술이 있거나 주제의 무관한 일반 사실만 나열함
	4	기록 도구(표 등) 명시, 분석 방법(그래프 등), 결론 도출 방안을 모두 수집함
논리적 일관성	3	분석 도구와 시각화 방안은 제시했으나, 데이터를 가공하여 결론을 내는 논리가 일부 미흡함
	2	수집된 데이터 활용은 명시했으나 이를 어떻게 분석하거나 시각화할지에 대한 계획이 구체적이지 않음
	1	데이터 처리에 관한 내용이 전혀 없으며 결과 보고 방식에 대한 언급이 없음



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문제	자신의 진로 희망 분야와 관련된 과학적 의문을 설정하고, 이를 해결하기 위한 탐구 과정을 설계하시오. 실제 실험은 수행하지 않으나, 자신의 가설이 타당하다는 가정하에 예상되는 결과 데이터를 논리적으로 제시해야 합니다. 1. 탐구의 시작: 주제 및 가설 2. 실험 조건 설정(변인 통제) ① 통제 변인(제어할 수 있는 변인 작성) 3. 실험 설계 1) 준비물 및 측정 도구 (단위 포함): (예: 초시계(s), 자(cm), 비커(ml) 등) 2) 실험 순서 (Step-by-Step): (번호를 매겨 구체적으로 작성하시오.) 4. 결과 예상 및 자료 해석 방법: 본인이 설계한 실험에서 얻게 될 데이터를 기록하고 분석하기 위해 가장 적합한 방법을 아래 빈 칸에 적절히 설계하고 그리시오. 측정 단위(cm, s, ml 등)가 반드시 포함되어야 합니다. 1) 예상 결과 데이터 정리(표나 그래프 등 자유롭게 정리하되, 단순 나열은 감점 대상임) 2) 데이터 해석 및 결론 도출
----	--

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사가 수정한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Pearson r)
314	34	0.91

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	학생들은 “하루 - 할 것이다”라는 명확한 인과적 가설을 세우고 세밀하게 변인을 통제하는 과정을 서술함으로써 논리적이고 과학적인 사고력을 크게 향상할 수 있습니다. 또한, 제3자가 채점할 수 있을 만큼 측정 도구와 단위, 실험 순서를 단계별로 상세히 작성하는 훈련을 통해 실용적이고 정교한 실험 설계 능력을 기르게 됩니다. 자신의 진로와 관련된 주제를 탐구의 시작점으로 삼아 과학 학습에 대한 내적 동기를 유발하여, 측정 단위가 포함된 가상의 유사 데이터를 직접 설계하는 연습을 거쳐 데이터 시각화 및 자료 해석 능력까지 종합적으로 향상할 수 있습니다.
시사점	이 문항은 단순한 결과를 위주의 평가에서 벗어나 기술 설정(5점), 변인 통제(1점), 실험 설계의 정교성(10점), 데이터 처리 계획(4점) 등 탐구 과정과 각 단계를 세분화하여 채점함으로써 과정 중심 평가의 실효성을 구체적으로 높였습니다. 특히 변인 능력이나 인과 형태의 명확성, 측정 단위 활용 여부 등을 포괄적 따지는 체계적인 채점 기준(루브릭)을 마련하여 서는술형 평가가 가질 수 있는 채점의 주관성을 극복하고 객관성과 신뢰도를 높였습니다. 무엇보다 물리적인 실험실 환경이나 도구의 제약 없이도, 학생의 논리적 사고 실험과 예상 데이터 처리 계획만으로 수준 높은 과학적 탐구 역량을 온전히 평가할 수 있다는 유연한 선제를 제공합니다.



음악

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 정보 개요

교과	음악	대상 학년	1학년	학업영역	강제문
평가과제명	메니프드를 활용한 작곡 프로젝트				
평가의도	이 문항은 메니프드를 활용한 작곡 활동을 통해 학생의 음악적 이해, 창의적 표현 능력, 논리적 사고력을 종합적으로 평가하기 위해 설계되었습니다. 학생이 곡의 주제와 악기, 가사, 음악 요소를 창의적으로 구성하고 그 선택의 이유와 창작 의도를 음악적 근거를 바탕으로 설명할 수 있는지를 평가합니다. 또한 창작 결과물을 스스로 비평하고 개선점을 도출하는 과정을 통해 음악적 사고력과 자기 성찰 역량을 확인하고자 합니다. 결과물뿐만 아니라 창작 과정에서 음악적 아이디어를 탐색하고 발전시키며, 자신의 표현 의도를 작품에 반영하는 과정을 함께 평가하는 데 목적이 있습니다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명 성취수준	
[12음03-01] 다양한 박제와 관계되는 음악적 의도나 아이디어를 여러 매체나 방법에 적용하여 창의적이고 성찰한다.	A	표현하고자 하는 음악적 의도나 아이디어를 다양한 맥락과 밀접하게 연계하여 활용하고 여러 매체나 방법에 적용하여 창의적으로 창작하고 주도적으로 성찰한다.
	B	표현하고자 하는 음악적 의도나 아이디어를 다양한 맥락과 연계하여 활용하고 여러 매체나 방법에 적용하여 창작하고 성찰한다.
	C	표현하고자 하는 음악적 의도나 아이디어를 제한된 맥락과 연계하여 활용하고 일부 매체나 방법에 적용하여 창작하고 성찰하려고 노력한다.

교과	성취기준명 성취수준	
[12음03-02] 음악 요소와 음악적 특징의 변화를 활용하여 다양한 형식의 음악을 만든다.	A	음악 요소와 음악적 특징의 변화를 적극적으로 활용하여 다양한 형식의 작품을 창의적으로 만든다.
	B	음악 요소와 음악적 특징의 변화를 활용하여 다양한 형식의 작품을 만든다.
	C	음악 요소와 음악적 특징의 변화를 부분적으로 활용하여 다양한 형식의 작품을 만들려고 노력한다.

2) 채점기준 입력

채점요소	채점	채점 기준
작곡의 제재(주제) 및 선택 이유 작성하기	5	제재가 구체적이며 개인적 경험 또는 상황이 명확히 드러나고, 선택 이유를 구체적으로 서술함.
	3	제재와 선택 이유 중 하나만 작성하거나 모두 작성했으나 형식적으로 작성함.
	1	제재와 선택 이유를 작성하지 않음.
선택한 악기 및 선택 이유 작성하기	5	선택한 악기가 구체적이며 선택 이유를 논리적으로 서술하여 '왜 이 악기로 좋아하는지'가 분명하게 나타남.
	3	선택한 악기 명칭과 선택 이유 중 하나만 작성하거나 모두 작성했으나 형식적으로 작성함.
	1	선택한 악기 명칭과 선택 이유 모두 작성하지 않음.
선택한 악기 및 선택 이유 작성하기	5	전로 또는 관성 분야가 가사와 곡의 내용에 구체적으로 드러나며, 작품의 주제와 자연스럽게 연결되어 일관성을 보이도록 서술한 경우.
	3	전로 또는 관성 분야가 가사와 곡의 내용에 부분적으로 언급되거나 형식적으로 제시되어 작품과의 관련성이 충분히 드러나지 않게 작성한 경우.
	1	곡의 내용과 가사를 모두 작성하지 않은 경우.
창작의도 서술하기	5	작곡 내용을 음악요소(가락, 리듬, 선율, 화성, 멜로디 등)의 4개 이상 관련지어 창작 의도를 논리적이고 구체적으로 서술함.
	3	작곡 내용을 음악요소(가락, 리듬, 선율, 화성, 멜로디 등)의 2-3개 관련지어 창작 의도를 대체로 서술함.
	1	작곡 내용을 음악요소(가락, 리듬, 선율, 화성, 멜로디 등)의 1개 미만을 관련지어 창작 의도를 단순히 서술함.
작곡 산출물에 대한 비평을 작성하기	5	작곡 산출물에 대한 자신의 느낌, 어려웠던 점, 새롭게 알게 된 점 등을 구체적으로 서술함.
	3	작곡 산출물에 대한 자신의 느낌, 어려웠던 점, 새롭게 알게 된 점 등을 서술했으나 구체적이지 않음.
	1	작곡 산출물에 대한 비평을 형식적으로 서술함.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 문항

문항	㉠ 박씨의 제법(주제)을 작성하고, 그 이유를 구체적으로 서술하세요. ㉡ 작곡 시 선택한 악기를 작성하고, 왜 이 악기로 나타내는지가 분명하게 드러나게 이유를 서술하세요. ㉢ 전후 또는 관심분야가 드러나게 곡의 가사를 작성하고 가장 마음에 드는 가사와 이유를 서술하세요. ㉣ 전후 또는 관심분야가 드러나게 곡의 가사를 작성하고 가장 마음에 드는 가사와 이유를 서술하세요. ㉤ 창작의도를 설명하세요. (작사 내용을 음악요소(가사, 리듬, 멜로디, 해프기, 형식, 음악 장르) 4개 이상 일관하게 관련지어 논리적으로 서술하세요.) ㉥ 작곡 산출물에 대한 비평안을 구체적으로 서술하세요. (나머지 내용: 자신의 느낌, 어필받은 점, 새롭게 알게된 점)
조건	- 문항의 모든 요소를 반드시 충족할 조건(악기 제법과 선정 이유, 악곡기 선택과 이유, ㉢가사와 가장 마음에 드는 가사 및 이유, ㉤창작 의도, ㉤산출물 비평) - 창작 의도를 음악 요소와 관련지어 논리적으로 논술 할 것
배분 가점	곡의 제법, 악기 선택, 가사, 창작 의도, 음악 요소, 가사, 리듬, 멜로디, 해프기, 형식, 음악, 화성, 코드 진행, 표현 기법, 비평, 자기 성찰

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서는술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

AI 채점 사례 수	교사기 수반한 채점 결과 사례 수	채점 일치도(Percent)
160	83	0.832

2) AI 서는술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서는술형 평가는 학생들이 단순히 완성된 작품을 제출하는 데 그치지 않고, 곡의 주제 선정부터 악기 선정, 가사 작성, 음악 요소의 활용, 창작 의도와 자기 비평에 이르기까지 창작 전 과정을 체계적으로 실행하도록 설계되었다. 이를 통해 학생들은 음악적 아이디어를 논리적으로 표현하고, 음악 요소를 실제 창작 과정에 적용하는 경험을 통해 음악적 이해와 창작적 표현 능력을 강화시킬 수 있었다. 또한 AI 교수학습 플랫폼을 시의 적절한 채점 결과와 피드백을 활용하여 자신의 장점과 보완점을 스스로 확인하고 작품을 성찰하는 기회를 가질 수 있었으며, 교사 역시 학생별 창작 과정과 사고 과정을 효율적으로 진단하고 개별 맞춤형 피드백을 제공함으로써 교수 학습의 효율성과 평가의 신뢰성을 함께 높일 수 있었다.
시사점	AI 채점은 문항 중의 여부, 음악 요소의 활용, 논리적 구성, 자기 성찰과 같은 세상의 구조적 완성도를 객관적으로 분석하고 일관된 기준으로 평가하는 데 효과적이었다. 반면 음악 작품의 독창성, 창의적 표현, 예술적 감성, 음악적 완성도와 같은 질적 요소는 교사의 전문적인 판단이 실제 이루어질 때 더욱 다양한 평가가 가능하였다. 따라서 음악과 AI 서는술형 평가는 시의 적절한 분석과 교사와 음악적 전문성을 결합한 하이브리드 평가 체계를 운영하는 것이 바람직하며, 학생들이 AI 피드백을 바탕으로 자신의 작품을 수정·보완하는 과정을 포함한 순환형 창작 활동으로 연계할 필요가 있다. 이를 통해 학생의 창작적 사고력, 자기 성찰 역량, 음악적 표현 능력을 지속적으로 신장시키는 평가로 발전시킬 수 있을 것이다.



일본어

1. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 정보 개요

교과	일본어	대상 학년	교과년	학업기	천유선
평가과제명	일본 문식문화와 시사제일을 통한 한일 시문화 비교 및 문화 이해				
출제 의도	일본의 대표 문식과 시사제일에 관한 자료를 바탕으로 학생이 일본 문식문화의 특징과 의미를 구체적으로 이해하고, 한국의 시문화와 비교하여 문화적 공통점과 차이점을 파악할 수 있는지를 평가하고자 한다. 또한 일본의 정가학 계열과 시사문학을 단순히 나열하는 데 그치지 않고, 이러한 문화적 관습이 형성된 배경과 의미를 이해하여 다른 나라의 문화를 존중하는 태도와 연결할 수 있는지를 살펴보고자 한다. 나아가 조사한 내용을 바탕으로 자신의 생각과 그에 대한 근거를 논리적으로 서술하는 과정을 통해 일본어 교과에서 요구하는 일본 문화에 대한 이해와 의사소통 능력, 논리적 표현 능력을 종합적으로 평가하고자 한다.				

2. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서술형 평가 문항 제작 과정

1) 성취기준 입력

교과	성취기준명	성취수준
[12월어05-01] 일본 문학 내용을 이해한다.	A	일본의 개관, 일상생활 문화, 전통문화, 대중문화의 다양한 내용에 대해 정확하게 이해한다.
	B	일본의 개관, 일상생활 문화, 전통문화, 대중문화의 다양한 내용에 대해 비교적 정확하게 이해한다.
	C	일본의 개관, 일상생활 문화, 전통문화, 대중문화에 대해 대략적으로 이해한다.
	D	일본의 개관, 일상생활 문화, 전통문화, 대중문화의 일부 내용에 대해 부분적으로 이해한다.
	E	일본의 개관, 일상생활 문화, 전통문화, 대중문화의 일부 내용에 대해 제한적으로 이해한다.

2) 채점기준 입력

개요요소	채점	채점기준
일본 문식문화 이해	5점	선택한 일본 문식의 유래, 특징, 주요 제로 및 관련 지어미나 문화를 구체적으로 설명하고, 문식문화의 특징과 의미를 정확하게 서술함.
	3점	선택한 일본 문식의 유래, 특징, 제로 및 관련 지어미나 문화 중 대부분을 설명하였으나 일부 내용이 구체적이지 않거나 설명이 미흡함.
	1점	선택한 일본 문식의 특징이나 관련 정보를 일부 단편적으로 제시하는 수준에 그침.
일본의 정가학 계열 이해	5점	일본의 정가학 계열을 구체적인 사례와 함께 설명하고, 이러한 계열이 지니는 의미를 시사문화와 관련지어 논리적으로 서술함.
	3점	일본의 정가학 계열을 설명하고 그 의미를 언급하였으나, 구체적인 사례나 문화적 의미에 대한 설명이 다소 부족함.
	1점	일본의 정가학 계열을 일부 나열하거나 단편적으로 제시하는 수준에 그침.
한일 시사 제일 비교	5점	한국과 일본의 시사제일에서 나타나는 공통점과 차이점을 구체적으로 비교하고, 각 문화의 특징을 적절한 사례와 함께 설명함.
	3점	한국과 일본의 시사제일의 공통점과 차이점을 제시하였으나 비교 내용이 일부 단순하거나 구체성이 부족함.
	1점	한국과 일본의 시사제일을 단편적으로 언급하거나 공통점과 차이점에 대한 비교가 미흡함.
문화 이해와 논리적 서술	5점	한일 시문화의 차이를 이해하고 존중해야 하는 이유를 구체적인 근거와 함께 자신의 생각으로 논리적으로 서술하며, 문화적 차이를 존중하는 태도를 잘 드러냄.
	3점	문화적 차이를 이해하고 존중해야 하는 이유와 자신의 생각을 제시하였으나 근거나 설명이 다소 일반적이거나 논리적 연결이 부족함.
	1점	문화적 차이를 이해하고 존중해야 하는 이유에 대한 언급이 부족하거나 자신의 생각을 단편적으로 제시하는 수준에 그침.



3. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 문항

문항	자신이 선택한 일본 음식 한 가지를 대상으로 그 음식의 유래와 특징, 주요 재료 및 관련 지역이나 문화를 설명하고, 일본의 젓가락 매달기 치리는 의미를 구체적인 사례를 들어 서술하시오. 또한 한국과 일본의 식사매달기를 비교하여 공통점과 차이점을 설명하고, 이러한 식문화의 차이를 이해하고 존중하는 것이 왜 필요한지 자신의 생각과 근거를 들어 논술하시오.
조건	- 문항의 모든 요소에 반드시 답할 것 - 각 영역의 핵심 키워드를 1개 이상 포함하여 논술할 것 - 제시된 핵심 키워드 중 총 6개 이상을 포함할 것
핵심 키워드	1) 음식문화 영역: 유래, 특징, 재료, 지역문화 2) 젓가락 매달기: 젓가락 매달기, 매달기의 의미 3) 찬밥 비교 및 문화 이해 영역: 공통점, 차이점, 가치관, 문화 존중, 자신의 생각

4. AI 교수학습 플랫폼 활용 AI 서논술형 평가 결과 및 분석

1) AI 채점과 교사 채점의 비교

시제출 시제수	교사가 수정한 채점 결과 시제수	평균 일치도(Pearson's r)
32	2	0.833

2) AI 서논술형 평가의 교육적 효과 및 시사점

교육적 효과	본 AI 서논술형 평가는 학생들이 일본의 음식문화와 식사매달기에 관한 정보를 단순히 암기하는 데 그치지 않고, 조사한 내용을 바탕으로 문화적 특징과 의미를 파악하고 한국의 식문화와 비교하여 자신의 생각을 표현하도록 하였다는 점에서 의미가 있다. 특히 일본 음식의 특징과 유래, 젓가락 매달기 및 찬밥 식사매달기의 공통점과 차이점을 종합적으로 서술하는 과정을 통해 일본 문화에 대한 이해를 심화하고 다른 문화의 차이를 존중하는 태도를 기를 수 있었다. 또한 AI 교수학습 플랫폼의 AI 채점과 피드백을 활용함으로써 학생의 답변을 신속하게 분석하고 내용 구성과 논리적 표현의 수준을 확인할 수 있었으며, 교사는 AI의 분석 결과를 참고하여 학생의 학습 수준과 표현상의 부족한 부분을 보다 효율적으로 파악할 수 있었다.
시사점	AI를 활용한 서논술형 평가는 학생 답변의 내용 요소와 형식적 구성 등을 신속하게 분석하고 피드백하는 데 유용하지만, 문항에 대한 학생의 이해 수준이나 자신의 생각에 담긴 맥락과 성찰의 깊이를 판단하는 데에는 교사의 실제 판단이 필요하다. 특히 일본 음식문화와 식사매달기에 대한 서술에서는 동일한 내용을 다루더라도 학생마다 문화적 의미를 해석하고 자신의 경험과 연결하는 방식이 다를 수 있으므로 AI의 채점 결과를 그대로 적용하기보다 교사의 검토를 병행할 필요가 있다. 따라서 일본어 교과에서 AI 서논술형 평가를 활용할 때에는 AI의 신속하고 일관된 분석 기능과 교사의 교과 전문성을 결합하여 학생의 문화 이해와 의사 표현 능력을 종합적으로 평가하는 방향으로 활용하는 것이 바람직하다.



국어과 활동 사례

배우고자함	국어	대상 학년	1학년	사용기간	1학기	담당 교사	나영숙
주요 주제	음운의 변용 개념서 학습과 현대시(해)에서 음운의 변용 분석하기						
상세 내용	[10공과1-04-01] 언어 공통체가 다변화함에 따라 다양한 언어 실전 양상을 분석하고 언어 주체로서 책임감을 가지며 국어생활을 한다. [10공과1-04-02] 음운 변용을 탐구하여 발음과 표기에 올바르게 적용한다.						
주요 목표	• 게임 활동을 통해 음운 변용의 유형과 원리를 이해하고, 이를 실제 발음과 표기에 올바르게 적용할 수 있다. • 시에 나타난 음운 변용 사례를 찾아 유형별로 분류·정리하고, 음운 변용이 일어나는 과정과 원리를 설명할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
NotebookLM	NotebookLM을 활용하여 음운의 변용 종합적인 내용 이해, 주요 예시를 빠르게 할 수 있는 요약 자료로 만들고 설명 편지를 받은 동영상물을 제작해 수업에 활용할 수 있음.						
블로트	원하는 워드 형식을 요구하면 전문가 수준으로 쉽게 코드를 짜서 생성해 주어 학습 자료 제작에 유용함. 학생들은 난이도에 따라 설계된 1, 2, 3단계 게임에 참여하여 음운 변용 사례를 반복적으로 분석하고, 각 단계에 적용된 음운 변용의 유형과 원리를 쉽고 흥미롭게 익힐 수 있음.						
제플렛 아케이드	제플렛 아케이드는 학습 자료를 넣고 원하는 문항 수, 출제 방식을 선택하면 짧은 시간에 문제를 만들 수 있어 유용함. 음운의 변용에 해당하는 출제 문제 10개를 출제하여 개별적으로 할게 함. 제플렛 순위 보드 기능이 있어 학생들이 1등을 하기 위해 자발적으로 여러 번 문제풀이에 일하는 긍정적인 효과가 있음.						
하이리닝	디지털 및 서술형 수업을 효율적으로 하기 위한 수업 도구로서 교사의 시뮬을 프로그램을 활용해서 모둠 수업 활동에 적용할 수 있으며 학생들 개개인의 입지마더가기를 활용하여 수업 진행력을 확인할 수 있음. 모둠 학습 기능과 형성평가 문제집 기능이 유용함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI사용예제
도입	- 음운의 변용 영상 시청NotebookLM으로 전서 학습 - 학습 의도 확인을 통해 음운의 변용 이해와 적용의 중요성 이해						Notebook LM
탐구	- 음운의 변용 모음집 워드 학습블로트드로 내용 이해 - 음운의 변용 개별 워드제플렛 지퍼보드를 통해 심화 수준 파악						블로트 제플렛 아케이드
적용	- 하이리닝 모둠 학습(교과서 종합 문제 탐구 활동) - 하이리닝 모둠 학습(시 '간수유 나무의 눈사' 낭독하며 음운의 변용 분석하기)						하이리닝
발표 및 평가	- '시'에서 음운의 변용 분석한 결과를 공유 - 하이리닝 문제집 기능으로 형성평가 - 음운의 변용 학습을 통한 소감 발표						하이리닝
활용지 및 학생 산출물							
NotebookLM 동영상		음운 변용 워드		워드 지퍼보드		하이리닝 형성평가	
유의점 · 한							
- 제플렛 아케이드 게임은 최대 5회까지 참여할 수 있으므로 수업 전에 안내하여 학생들이 제한된 기회 안에서 집중하여 문제를 해결하도록 함. - 인공지능 도구를 단순히 게임을 즐기는 데 그치지 않고, 음운 변용의 유형과 원리를 충분히 이해하고 숙달하는 학습 도구로 활용하도록 강조함. 시 활용 과정을 선보여 국어과 다른 단원 및 교과과에도 적용해 볼 수 있도록 안내하면 좋음.							



주요점 · 한	
생성형 AI (ChatGPT, Claude, Gemini)	- 생성형 AI는 실제로 존재하지 않는 통계나 수치를 그럴듯하게 지어내는 현상을 보일 수 있음을 활용 전에 반드시 안내할 것. 특히 반지하 가구 비율, 일년 일대주에 인구 조건의별 구체적인 숫자가 등장하는 값인일수록 통계청 국토교통부 등 1차 공신에 있는 자료와 대조-검증하도록 지도함. (각면한 질문 대신, "2000년대 초반과 2020년 현재의 4년제 컴퓨터공학과 등록금을 비교 해 줘. 월 단위로, 출처도 함께 표시해 줘"와 같이 시기-항목 단위-출처를 구체적으로 명시한 프롬프트를 작성하도록 사전에 예시 를 넣어 지도할 것. 프롬프트가 구체적일수록 오류 가능성이 줄고 원하는 자료에 가까운 값을 얻을 수 있음을 강조함. - 같은 질문이라도 AI(ChatGPT-Claude-Gemini)마다 답변이 달라질 수 있으므로, 가능하면 두 개 이상의 AI로 교차 확인하거나 답변에 근거 자료출처를 함께 요청하는 습관을 기르도록 안내할 것.
대기업 플랫폼노트	- 논문-업로드 시 실패, 거주지, 가장 행면을 정확하게 하는 구체적 발언 등 개인을 특정할 수 있는 내용이 포함되지 않도록 사전에 충분히 안내하고, 링크는 학교 내에서만 공유하도록 권위를 제한할 것. - 플랫폼노트의 AI 요약 키워드 추출 기능 역시 완벽하지 않으므로, 교사가 실제 대화 내용을 함께 확인한 뒤 2차시 비평을 자료로 활용하도록 안내하는 것이 바람직함.

국어과 활동 사례

세부교과명	언어와 매체	대상 학년	3학년	수업시간	3	담당 교사	홍서영
수업 주제	협상						
선행지식	[12학년(2-4)] 협상 절차와 상황에 맞는 전략을 사용하여 문제를 해결한다.						
학습 목표	* 이 활동의 학습 목표, 교과 학습을 위한 활동임을 드러내게						
사용한 AI도구 및 활동 지도							
classmate	- API를 기반으로 협상 시뮬레이션 웹 앱을 개발함. 학생이 묻는 협상(무조건), 시금 협상(키에 사정함), MT 협상(연구용) 세 가지 시나리오 중 하나를 선택하면 구체적 목표(예: 통근 시간을 웹 10사에서 지정으로 연장이 주어지고, 총 3회의 발언 기회 동안 몇번과 대화를 주고받으며 협상을 진행하도록 게임을 구성함. 라운드마다 원료가 제공되며, 3라운드가 끝나면 협상 결과와 함께 협상 점수가 분석적으로 산출되는 게임임. 코드 개발에 가장 적합한 AI 도구인 것 같아 활용함. - 게임 종료 후 피드백이 평가 요소마다 제공되며 자기 성찰 자료를 제공할 수 있다는 점에서 AI 활용이 필수적이었음.						
하이라인	- 다양한 형태의 학습 자료를 한 장에서 볼 수 있어 효율적인 교수학습 진행을 위해 활용함. - 도출/발표 기능으로 학생들이 학습 활동한 내용을 실시간으로 확인하고 즉각적으로 피드백을 제공할 수 있음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동					AI/게임자료	
도입	* 협상의 개념을 설명한다. * 일상생활 속 협상의 사례가 무엇이 있는지 이야기를 나눔.						
전개 1	* 웹 앱에 접속하여 시나리오를 선택한 후 세 몇번과 3회 마당 협상 대화를 연습한다. * 실습 종료 후 피드백을 읽으며 다른 협상을 준비한다. * 다른 시나리오로 이동해 재협상하며 효과적인 협상 전략이 무엇인지 스스로 정리하고 탐구한다.					클로브 기반 협상 시뮬레이션 웹 앱	
전개 2	* 교과서를 바탕으로 협상 전략이 단계적, 대안 제시 원)을 같이한다. * 교과서 학습 활동을 통해 학습한다.						
정리	* 자신의 협상 전략을 설명하며 학습 내용을 정리한다.					웹 앱 결과 출력해서 하이라인에 올리기	
활동지 및 학생 산출물							
							
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소						수행평가 요소	
협상 과정에서 공감적 표현 사용 여부, 상대 이해관계 고려 정도, 대안 제시 양도와 타협 등 협상 전략 활용 양상						해당 양도(교할 평가로만 활용)	
채점 제시	통근 시간 연장을 주제로 한 협상 시뮬레이션 활동에 참여함. 제한된 발언 기회 안에서 상대의 입장을 파악하고 대안을 제시하는 등 협상 전략을 적용하며 노력하였으며, 활동을 통해 자신의 협상 대화에 공감적 표현이 부족했음을 스스로 점검하고 개선점을 찾아내는 성찰적 태도를 보임.						
유익함 · 점							
- 별도의 학습-게임 로그인 없이 나래, 접속만으로 이용 가능해 수업 시간 확보에 유리함. 다만 학생들이 간단한 학습보다 놀이 성향이 강해 다양한 세 몇번 이 일부 깊은 유창을 깨닫게 수월하지 못하는 경우가 있음. - 도입부에서 "현실적인 협상 상황으로 임하기" 같은 가이드를 읽어 주면 몰수록 도움이 될. 실제 수업에서 학생들의 공감적 표현이 부족하다는 권장이 다수 나왔으므로, 공감적 표현 해시를 읽어주는 시간을 넣으면 효과적임.							



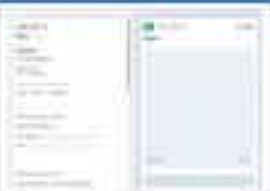
영어과 활동 사례

배우고자함	영어회화	대중 학년	교과서	사유어언	4차시	담당 교사	박소연
주제	시장조사: 시장 분석결과 및 개선안 소개						
성취기준	[12영회01-01]일반적 주제에 관한 일이나 대화를 듣고 세부 정보를 파악할 수 있다. [12영회01-02]일반적 주제에 관한 일이나 대화를 듣고 화자의 감정이나 태도를 추론할 수 있다. [12영회02-01]일반성질이나 친숙한 일반적 주제에 관하여 듣거나 읽고 세부 정보를 설명할 수 있다. [12영회02-02]일반성질이나 친숙한 일반적 주제에 관하여 자료를 요약하여 발표할 수 있다.						
학습 목표	* 시장 리뷰를 듣거나 읽고 화자의 핵심 불만과 만족 요소, 태도를 파악할 수 있다. * 리뷰에서 파악한 핵심 내용을 영어 키워드로 정리하고 데이터를 분석하여 시각화하며, 이를 바탕으로 제품 개선안을 논리적으로 요약하여 발표할 수 있다						
사용한 AI도구 및 활동 코드							
올리코(Orko)	교사 한 명이 전체 학생의 대본을 읽어야 할까 어려운 상황에서, AI 대본 제공으로 이를 보완함. 사이트를 통해 학생들이 대본을 제출하면 자동 글자와 피드백을 바로 확인할 수 있음. 학생들에게 대본 통과 점수를 시점에 제시하고, 시점 교사의 피드백을 바탕으로 대본을 계속 수정하며 상황에 적절한 일하기 대본을 완성해 나가도록 함.						
클래스카드 (ClassCard)	교사가 다수 학생의 발음을 읽어야 하거나 어려운 상황에서, AI 발음과 악센트 제공으로 이를 보완함. 주어진 문장을 따라 읽고 녹음하면 AI가 음성을 분석해 점수를 제공함. 학생들은 자동 생성되는 TTS 음성자료를 활용해 재녹음 등 다양한 방식으로 반복 연습함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/배출자료
도입	- 시장 관련 대화를 듣고 반응 이유, 상품의 긍정 부정 요소 파악 - [Authentic] Smart Water Bottle 리뷰動画を 듣고 고객이 가장 만족한 핵심 기능 파악 - CEO의 리뷰 분석 및 개선 기획안, 빈칸 채우며 고객 불만과 해결책 정리 - 듣기 자료 핵심 표현에 밑줄 긋고 모음판과 의미 추론						하이리닝
자료해석 진행	- 연스포터, 소점점, 블로그 등에서 실제 시장 리뷰 수집, 핵심 내용을 영어 키워드로 정리 - 구글시트에 리뷰 입력 후 긍정 부정 응답 분류 - 데이터를 차트 자료로 시각화 - 주요 불만 사항 고객 선정 및 해결책, 개선 아이디어 모음 토의						하이리닝 구글스프레드
	- 분석 목적과 개요, 선택 특정, 주요 불만사항, 개선안 순으로 데이터 정리할 대본 작성 - 자연스러운 문장임을 위한 패턴어 번안어 지시문 대본에 포함 - 올리코로 AI 피드백 받고 구상성, 타당성, 논리적 연결성 중심으로 수정						하이리닝 올리코
작성할	- 리뷰 분석 자료를 바탕으로 스토리보드 형식 일하기 연습 - 패턴어 번안어 지시문 함께 연습, 서문 정리 - 클래스카드로 발음, 악센트 연습						클래스카드
발표	- 모의한 발표자로 데이터 정리할 발표, 리뷰 자료를 일기 자료로 활용 - 발표장에 실시간 영문 커리 포스트 작성, 발표평가 진행						하이리닝 재능영
활동지 및 학생 산출물							
							
출가 후 활동		리뷰 분석 관련 자료		AI가 쓴 대본 피드백		데이터 정리할 발표 장면	

목차표 · 논	
목차표	- 목차표 일을 작성하는 방식과 학생 등록이 끝나고, QR을 통한 학생들의 접근과 로그인 방식이 간편함. 아이디는 학생의 학번으로, 비밀번호는 학생의 영자 이름으로 생성됨. 다만 이름이 영문자로 입력되는 다른화 학생의 경우 추가적인 비밀번호 확인이 필요함. - 직관적인 사용 방식으로 학생들이 하나의 인터페이스 안에서 자신의 결과물을 제출하고 채점 결과를 확인할 수 있어서 좋음. - 학생들이 직접 과제 엑셀트를 입력하여 제출하는 방식, docx 등 파일을 제출하는 방식, 학생의 자질 결과를 스펀히에 올리는 방식 등 다양한 방식의 과제 입출력이 가능함 - 다만 사용료가 높은 편이라, 학생들이 직접 손으로 써서 작성하고 다음 커스에 찍드케 전달이 가능한 경우에는 경기도 교육청의 AI 서는올형 평가 시스템을 무료로 사용하는 것이 좋음.
플래스카드	- 일반적으로 영어 어휘 학습시 사용하는 플래스카드라 학생들이 익숙하게 받아들임. 문장 세로 제작성 시를 활용해 문장의 의미를 제공하거나 값이 읽기 등의 제형 편의 도구가 있어서 업무 경감에 도움이 됨 - 다만 문장 세로와 읽히기 연습의 경우 지 도인이 많이 되지는 않아서 시를 통한 구체적인 읽히기 찍드케은 제공하지 않고 단순히 원 수로 스캔되어 추출됨. 또한 점수의 정확성이 낮은 편임. - 플래스카드 자체에 읽힘 기간동안의 활용 기록을 자동으로 관리하는 기능이 있으나, 읽히기에 경우 시제점 결과 맞추안이 위험도가 있음.



영어과 활동 사례

배우고자함	영어 특색과 차원	대상 학년	교과년	시수(기간)	4	담당 교사	핵소언
수업 주제	영어 지문 속 생활 작화 및 의견 글쓰기						
상학기준	[12영학03-01]비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다. [12영학03-02]비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 주제 및 요지를 파악할 수 있다. [12영학04-03]일정한 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 쓸 수 있다.						
학습 목표	• 관심 있는 주제에 관한 영어 지문을 읽고 내용 및 구조를 정리할 수 있다. • 지문의 주제를 확장하여 새로운 논점의 주제를 생성할 수 있다. • 논점의 주제에 대하여 서론-본론-결론의 형식을 갖춘 글을 근거 있게 작성할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
간미 (Gemma)	수업 자료 초안을 빠르게 생성할 수 있음. 교사는 제작된 초안을 검토 및 수정하여 효율적으로 완성하며, 수업 내용과 관련 있는 자료 디자인 등에 대한 시안을 리소화하고 수업 내용 본질에 더욱 집중할 수 있음.						
플랭스쿨 (Flang School)	학생이 과제를 수행하며 실시간으로 자신의 작업 과정에 대한 개별 피드백을 받고 교정할 수 있음.						
제미니AI 노트북 (Gemini Notebook)	학생의 작업 보조를 위한 일회성 챗봇으로 기능. 소스에 자료 및 리소스를 추가하여 학생들에게 제공된 링크를 공유. 전체 에세이를 작성해 주는 것이 아니라, 필요한 문장을 일정한 맥락에 필요한 표현을 이끌어내는 등 제한적이고 보조적인 도움만 줄 수 있도록 리소스를 제한함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/계류제
도입	활동에 대한 설명 및 예시 제공						하이라이프 / 교재
심층 주제 활동	- 제시된 주제 지문 탐색 - 자신의 관심사에 맞는 한 가지 선정 - 해당 지문에 대한 심층 주제 선정 - 지문의 핵심 주제 서술 - 지문의 세부 내용을 요약하여 요약 또는 구조도 작성 - 주요 문장이 등장하는 문장을 선별하여 분석 - 지문 내용과 연계하여 진한 논점이 가능한 결론 추출						하이라이프
주제 확장 글쓰기	- 주제 활동에서 추출한 문장에 대해 글쓰기 글쓰기 진행. - 해당 시 다음 요소를 포함 1. 주제, 목적 2. 자신의 찬/반 의견 3. 찬/반의 이유 및 상세 근거 4. 해당 가능 인용 및 자료 5. 결론 - 최소 한 번 이상의 시 피드백을 받고 다시 작성하도록 함.						플랭스쿨 제미니AI 노트북
심화	- 자료 탐색 과정, 제미니AI 유기성 등에 대한 자기 성찰						
활동지 및 학생 산출물							
							
오리엔테이션		심층 주제 활동		글쓰기 후 AI 피드백		제미니AI 노트북을 활용한 가이드 정보	
유의점 · 한							
- 하이라이프 기능/형태 기능을 활용하여 학습자를 작성할 시 수업 시간에만 활동지 작성에 가능하고, 총의를 활용할 필요가 없으며, 추후 학생의 작업 내용을 pdf 또는 이미지, 텍스트 등으로 내려받을 수 있다는 장점이 있음. 다만 여백이 동시에 겹쳐져서 하기 때문에 인쇄에 관한 문제가 발생할 수 있음. 인쇄 시에 내용에 불합치한 작성 내용이 지점이 안 되거나 프로그램이 돌아가는 등의 현상이 빈번하게 나타남. 실제 수업 행위로 진행할 하이라이프 인쇄 불합치 나타날 수 있는 상황까지 상정하여 작성 시간을 여유있게 계획함. - 플랭스쿨을 작성한 후, AI 피드백을 받은 후 교정하여 따라 쓰는 문장은 최종적으로 제출할 때 지문과 일치하게 반영되지 않음. 교정의 문장을 반영하기 위해서는 다시 글을 작성해야 함. 또한 피드백 후수를 여러 상정하지 않으면, 학생이 한문장 이상을 채지 못하면 피드백 수월 및 교정 가능함. 교사의 피드백 따라 상정하여, 학생 간을 글 구분이 필요하다는 AI 피드백 후수 제한을 고려할 것. - 제미니AI 노트북은 많은 코드가 다소 느림. 또한 제미니AI 기능을 활용할 경우 나중과 다시 불러오면 이런 제미니AI 기록이 추가되는데, 피드백을 받았던 내용 복사 또는 스크린샷을 넣어주어야 함.							

영어과 활동 사례

세부교과명	공통영어1	대상 학년	1학년	이유(기타)	3차시	담당 교사	김현나
수업 주제	책을 다스리는 나만의 방법 제안하기: 교과서 표현을 활용한 영문 초안 글(How to Advise Writing) 쓰기						
선행기준	[10공영1-01-02] 일어나 글의 주제나 요지를 파악한다. [10공영1-02-04] 자신의 생각이나 의견, 감정, 관심 등을 표현한다. [10공영1-02-06] 이어나 표현을 점검하여 내용을 명확하게 전달한다. [10공영1-02-07] 적절한 언어와 다양한 체계를 활용하여 상황과 목적에 맞게 일하거나 쓴다.						
학습 목표	• 감성 조절을 다른 교과서 지문과 관련 자료를 읽고 요약해 세부 정보를 파악하며, 글쓰기에 활용할 표현과 근거를 정리할 수 있다. • 교과서 핵심 어휘와 명문 초안으로 연결하여 책을 다스리는 방법을 제안하는 7문장 이상의 영문 글을 논리적으로 쓸 수 있다. • AI와 영문의 피드백을 비언어적으로 검토하여 어휘와 문장을 스스로 점검하여 수정하고, 자신의 초안을 명확하게 전달할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
플래스카드	어휘 부담 때문에 쓰기 활동 자체를 포기하는 학생이 생기는 문제를 보완할, 교과서 해당 단원의 어휘 세트를 읽기-리본-스톡 단계로 인해 학습하게 하고, 단어 시험 결과에서 부족한 어휘가 자동 추출되도록 학생 별 맞춤 학습을 즉시 제공할 수 있을, 특히 자신이 익힌 어휘 범위 안에서 문장을 구성하도록 유도하여, 처음부터 번거로움 때문에 글쓰기를 포기하는 습관을 줄이는 데 목적이 있음						
생성형 AI (Chat GPT)	글감을 찾기 위해 첫 문장부터 익히는 상황과, 초고와 문법 오류를 교사가 모두 1차 점검하기 어려운 상황을 보완할, 화가 날 때와 대적 방법에 관한 자료를 영어로 검색하여 영어로 근거 있는 초안을 다듬도록 하고, 완성한 초고의 문법과 어색한 표현을 점검하는 데 활용함. 단, 시가 다시 써 준 문장을 그대로 받아 넣지 않고 "오늘날"이라는 부분과 그 이유만 읽어 줌" 형태로 일단이라도 프롬프트 메시지를 제공함. 학생은 AI의 제언을 채택했는지의 여부와 그 이유를 기록하며, 문단의 주제가 학생 자신임을 확인하도록 함.						
하이라인 (사-논술형)	사-논술형 단원을 손으로 전어 작성한 피드백이 매달 위해 도록해 수정으로 이어지지 못하는 문제를 보완함. 학생이 작성한 글은 사-논술형 문장으로 제공되며 AI 보조 자료 결과물과 교사가 검토-확정하고, 루브와 언어별 점수와 교편표를 개별 전달함. 1차 초고와 최종본의 차이 이야기가 한 화면에 누락되도록 학생 스스로 자신의 글이 어떻게 나아졌는지 확인할 수 있고, 교사는 한 칸에 글 통으로 물론 교편 항목을 추출하여 다른 차시 도감에서 일괄 지도함.						
수업 목표							
단계	교수학습 활동						AI/매체/도구
플래스카드 단계에 확인	- 플래스카드로 교과서 단원 어휘를 학습하고 단어 시험으로 숙지도를 점검한다. - 교과서 지문을 읽고 요약해 일기가 제안한 방법을 정리한다. - 생성형 AI로 책을 다스리는 방법에 관한 자료를 영어로 검색하고, 활용할 어휘가 3가지를 선정한다. - 도입-본문(방법 2-3 가지와 이유)-마무리 구조의 개요를 작성한다.						플래스카드 생성형 AI
영역하기	- 개요를 바탕으로 120 단어 내외의 초고를 하이라인 사-논술형 문장에 직접 입력한다. - 생성형 AI에 초고를 입력하여 문법 오류와 어색한 표현을 점검받음. 수정 문장을 그대로 받아 넣고 지워진 부분만 스스로 고친다. - AI 제안 중 채택한 것과 채택하지 않은 것을 이유와 함께 활동지에 기록한다.						하이라인 사-논술형 생성형 AI
수정 및 피드백	- 하이라인으로 받은 1차 최종 결과물과 교사 교편표를 확인하고, 공통 오해 항목을 함께 읽는다. - 학교 웹사이트에 따라 상보 작성한 뒤 최종본을 수정 제출한다. - 우수작 2-3 편을 초안 공유하여 좋은 초안의 조건을 함께 도출하고, 학습 성과를 작성한다.						하이라인 사-논술형 - 교편 공유
활용지 및 활용 내용물							
							
플래스 카드		영역 후 사-논술형 작성하기		하이라인 사-논술형 피드백 확인			



평가 단계	
교사 관찰 평가 요소	수행평가 요소
- 화를 다스리는 방법을 2-3 가지 제시하고 각각에 적합한 이유나 예시를 덧붙였는가? - 조직 도인-본문-여유 구조가 뚜렷하고 연결어를 사용하여 문장이 자연스럽게 이어지는가? - 언어 사용 교과서 핵심 어휘와 문법적 조건문을 정확하게 사용하고 초고의 오류를 수정하였는가? - AI 활용 상황 AI 피드백의 채택 여부와 그 이유를 근거를 들어 기록하였는가?	교과서에서 학습한 감정 관리 관련 어휘와 표현을 활용하여, 화를 다스리는 방법을 제안하는 영문 조건문을 쓰고 피드백을 반영하여 교차 쓰기
채택 예시	화를 다스리는 나만의 방법 제안하기! 영어 글쓰기 활동에서 두 가지 방법과 그 이유를 설명문과 조건문을 활용해 제시할. 인용지능 도구와 문법 피드백을 그대로 수용하지 않고 스스로 생각해 후 확인하여 수정할. 채택하지 않은 제안은 그 근거를 함께 기록하여 비평가 시고를 작성하는 모션을 보임. 교차 쓰기 과정에서 연결어 사용이 자연스러워지고 감사 오류가 줄어들.
임의성 - 평가	
평가할 시 및 학이러난	- 생성형 AI 프로그램의 예시를 카드로 만들어 배우하면 활동 시간이 크게 절약된다. 예: "Find the grammar errors in this paragraph and explain why they are wrong. Do not rewrite it for me." - 시는습형 문법을 만들 때 글자 수 제한: 100 자 이내로 필수 문법 어휘 3개를 조건으로 걸어 두면 자연스럽게 짧은 문장을 만들 수 있다. - 우선 환경이 불안정한 교실을 대비해 개요 작성 활동지는 종이 양식으로도 준비하고, 임의성 학이러난으로 옮기는 방식을 대비 계획으로 본다. - AI 가 생성한 문장을 그대로 제출하는 것은 평가 대상에서 제외한다는 기준을 첫 차시에 명시적으로 안내하고, 초고와 최종본이 학이러난에 함께 남으므로 수정 과정으로 확인할 수 있음을 알려 준다. - AI 가 제안한 표현이 항상 옳지는 않으며 교과서 수준을 넘는 어휘를 권하는 경우가 있으므로, 자신이 설명할 수 없는 표현은 쓰지 않는다는 원칙을 세운다.

영어과 활동 사례

세부교과명	교과영역1	대상 학년	1학년	세부교과명	4차시	담당 교사	주최권
수업 주제	서 음악 생성 도구를 활용한 창의적 영어 가사 작성 및 영어 노래 제작 (AI English Songmaking Project)						
선행지식	[10분영1-04-02] 일상생활이나 친숙한 일련적 주제에 관하여 자신의 의견이나 감정을 글로 표현할 수 있다. [10분영1-04-03] 주제에 맞는 어휘와 언어 형식을 활용하여 명확히 어울리는 문장을 작성할 수 있다.						
학습 목표	• 학생들이 자신의 관심사나 주제에 맞는 영어 가사를 어휘와 어법에 맞게 작성하고, AI 음악 생성 도구를 활용하여 완성도 높은 영어 노래를 제작할 수 있다. • AI와 피드백을 통해 영어 가사의 문법과 문맥을 교정하고, 직접 만든 영어 노래를 공유하며 자신감 있게 영어 의사소통 활동에 참여할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 지도							
ChatGPT, Gemini 등 대화형 AI	최초 개발 수준에 맞춰 영어 가사 작성 시 표현 추천, 영문법 및 문법 오류 수정, 가사 구조화(Verse-Chorus) 피드백을 제공받아 스스로 영작의 완성도를 높여도록 지원함.						
Suno(Suno)	학생들이 직접 만든 영어 가사와 원하는 음악 스타일(팝, 록, 힙합 등) 프롬프트를 입력하여 실시간으로 영어 노래를 생성함. 이를 통해 영어 학습에 대한 흥미와 성취감을 극대화하고 디지털 리터러시를 함양함						
수업 흐름							
단계	교수하는 활동						시매뉴얼크
도입	- 영어사 기반 인기 가사를 듣고 주요 표현 및 가사 구조(Verse, Chorus, Bridge) 분석 - 자기 기반 노래 제작 프로젝트 주제에 나의 꿈, 희망 사료, 환경 문제 등 선정 및 안내						PPT
프로젝트 진행	- 주제에 맞는 핵심 영어 어휘 및 구문 탐색 후 1차 영어 가사 작성 - AI 활용하여 작성한 가사의 어법 및 문법 교정 피드백 수정 및 수정 - 음악 장르, 분위기, 템포를 설명하는 영어 프롬프트 작성 후 Suno AI에 입력하여 영어 노래 생성						ChatGPT / Gemini 등 대화형 AI Suno
	- 생성된 콘텐츠를 듣고 가사 전달력과 음악성을 확인하며 최종 수정 - 완성된 노래 및 가사지를 제출장에 공유하고 모둠별 공연 장난치 진행. 감상 제작 보고서를 리포스쿨에 업로드하여 소감 공유						제출장 리포스쿨
활동지 및 학생 산출물							
				• 가사1: I choose (선택하다) • 가사2: I challenge (도전, 겨루기) • 각 가사드라마 내기 새로운 가사1: I challenge to, I'm gonna, today with • challenge - advance Perfect rhyme (717) • choose - challenge, Alliteration = 717		https://suno.com/s/00aw0mkyW9agQ0I https://suno.com/s/HoDH5Larg00erp https://suno.com/s/YdH4RSmZw7L9	
과일이 있는 가사 분석		Suno로 만든 노래		노래 창작 후 학생 보고서		학생들이 만든 노래(음표)	
교사명 - 한							
ChatGPT, Gemini 등 대화형 AI	- 처음부터 AI에게 가사 전체 생성을 요구하지 않고, 자신의 경험과 프로젝트 주제에 맞는 단어와 개념을 직접 구성하여 초안을 작성하도록 안내함 - 생성형 AI도 같은 생성에 오류를 생기는 경우가 많으므로, 리듬을 맞추기 위해서는 사전 검색을 통해 단어의 발음기호를 직접 확인하고 구성하도록 지도함 - 대화형 AI(ChatGPT 등)는 단순 지식 대행이 아닌, 학생이 직접 작성한 가사의 문법 검토 및 문법 오류 피드백을으로만 한정하여 활용하도록 함						
Suno	- 본인이 직접 작성한 가사의 내용 및 분위기와 부합하도록 AI 음악 도구에서 적절한 음악 장르(Genre)를 선정하도록 지도함. - 생성된 콘텐츠를 직접 들어보며 리듬과 리듬이 효과적으로 전달되는지 확인하고, 필요에 따라 곡의 박자, 분위기, 가사 위치 등을 반복하여 수정 및 보완하도록 안내함.						



영어과 활동 사례

배우고자함	공통영어1	대상 학년	1학년	사용기간	3차시	담당 교사	발문서
주요 주제	언론 지능: 기획인가 위협인가?						
성취기준	[10공영1-01~02] 일이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [10공영1-01~04] 일이나 글에 나타난 일이나 사건의 논리적 관계를 파악한다. [10공영1-01~06] 일이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [10공영1-01~08] 일이나 글에 나타난 다양한 관점이나 의견을 포괄적인 태도로 분석한다.						
학습 목표	* 매슬 산악에서 서울을 사용하는 것에 대한 찬반 의견과 시의 영향력에 관한 기사 읽기						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
클래스카드 (ClassCard)	교사가 다수 학생의 질문을 일일이 바꾸기 어려운 상황에서, AI 질문과 약당 제정으로 이를 보완할, 주어진 문장을 따라 읽고 녹음하면 AI가 음성으로 분석해 정수를 제공함. 학생들은 자동 생성되는 TTS 음성자료를 활용해 해독 등 다양한 방식으로 반복 연습함. 또한 클래스카드 내에 퀴즈카드를 통해 학생들의 언어 성취 수준을 분석함.						
NotebookLM	영어 지문의 전반적인 내용 이해를 돕기 위해 이해 확인용 문제를 만들고 학생들은 스스로 문제를 읽고 이해도를 점검함. 학생들이 해석하기 어렵거나 난해한 지문을 NotebookLM을 활용하여 전반적인 지문의 이해도를 높일 수 있음.						
하이리닝	디지털 및 사활을 수업에 효율적으로 하기 위한 수업 도구로서 교사의 사활을 프로그램에 활용해서 모든 수업 활동에 적용할 수 있으며 학생들 개개인의 멀티미디어 기기를 활용하여 수업 집중력을 높일 수 있음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시제출자료
도입	- 교과서 지문과 관련된 단어를 게임용 통해 숙지하고 이해한다. - 지문 이해를 위한 키워드를 도출해보고 있다.						클래스카드
전개	- 도출된 주어진 지문과 문장을 분석하고 해석한다. - 문장, 단락을 다 해석하고 분석한 내용을 교사의 지도제와 비교한다.						하이리닝 클래스카드
정리	- 문장 이해 원리를 점검하고 지문 내용과 주요 어휘를 정리한다. - 지문 내용에 대한 퀴즈를 읽고 이해를 점검한다.						NotebookLM
활용지 및 학생 반응							
							
클래스카드 학습장		수업App		학생 자기자료		지문 이해 확인문제	
참고사항 - 원							
클래스카드	- 일반적으로 영어 어휘 학습시 사용하는 프로그램이라 학생들이 익숙하게 받아들이고 문장 세로 제해서 사용 활용에 문장의 의미를 제공하거나 글이 읽기 등의 제작 편의 도구가 없어서 일부 공감에 도움이 됨.						

영어과 활동 사례

세부교과명	영어특수교육과	대상 학년	3학년	세부과목명	2차시	담당 교사	김영희
수업 주제	독해- 흐름과 무관한 문장 찾기						
선행지문	[12영독03-01]비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다. [12영독03-03]비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 내용의 논리적 관계를 파악할 수 있다.						
학습 목표	* 다양한 주제에 대한 글을 읽고 세부정보를 파악하고 글의 흐름을 논리적으로 파악할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
클래스카드 (ClassCard)	교사가 다수 학생의 질문을 일일이 해주기 어려운 상황에서, AI 질문과 대답 채원으로 이를 보완할 수어진 문장을 따라 읽고 녹음하면 AI가 문장을 분석해 정수를 제공한다. 학생들은 자동 생성되는 TTS 음성자료를 활용해 해당 문장 다양한 방식으로 반복 연습할 수 있다.						
NotebookLM	영어 지문의 전반적인 내용 이해, 흐름을 비교적 자세하게 설명해주는 음성상을 통해 수업에 활용할 수 있다. 학생들이 제시하기 어렵거나 난해한 지문을 NotebookLM을 활용하여 전반적인 지문의 이해도를 높일 수 있음.						
하이리본	다지불 및 서술문 수업을 효율적으로 하기 위한 수업 도구로서 교사의 서술을 프로그램화 활용해서 모든 수업 활동에 적용할 수 있으며 학생들 개개인의 일지리본에 기기를 활용하여 수업 질문력을 올릴 수 있음.						
cloud 톨 AI	지문의 문장별 해석 및 어휘, 어법의 정리에 활용하여 학생들의 자기주도적 학습에 활용할 수 있으며, 교사의 수업 내용 정리 및 학습지 제작에 활용할 수 있음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/개입테크
도입	-15장에 관련된 단어를 개념을 통해 숙지하고 이해한다. -흐름과 무관한 문장 찾기 문제를 풀어보고 풀이 방법을 이해한다. -문장 풀이를 위한 키워드를 모음별로 짓는다						클래스카드 (ClassCard)
전개	-지문의 내용을 이해하기 위한 키워드에 대하여 모음별로 공유한다. -지문의 내용 이해를 위한 관련 동영상 감상한다. -모음별로 수어진 지문/문장을 분석하고 해석한다. -문장, 단락마다 해석하고 분석한 내용에 대한 교사의 피드백을 적용한다.						NotebookLM / Cloud
정리	-문장 풀이 원리를 다시 한번 정리하고 중요 어휘를 정리한다. -지문 내용에 대한 간단한 퀴즈를 풀어본다.						클래스카드 (ClassCard) / Cloud
활용지 및 기타 내용물							
							
하이리본을 통한 모음활동		하이리본을 통한 모음활동		NotebookLM		클래스카드	
유의사항 · 함							
- 클래스카드는 어휘 학습, NotebookLM은 지문 이해, 그에게 다른 모음활동 시는 지문 분석 및 어휘, 어법 수업 활동에 도움을 줄 수 있다. - 대부분의 AI활동 수업은 교사의 사전 수업 준비가 다각도로 철저해야 한다. AI를 통해 자동으로 생성되는 수업 자료에 있어서는 수업에 맞는 활동인지, 학생들의 수준에 맞는지를 지속적으로 확인해야 한다.							



수학과 활동 사례

배우교과명	활동과 주제	대상 학년	교과년	사유이전	교과서	담당 교사	임상용
수업 주제	사건의 독립과 종속						
선행지식	[12확률02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12확률02-06] 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 이를 설명할 수 있다.						
학습 목표	+ 공공데이터포털에서 자신의 진로와 관련된 자료를 수집하고, AI 도구를 활용해 미래의 자신의 특출함을 예상하여 진로와 관련된 두 가지의 사건이 독립과 종속여부를 계산하여 두 사건의 연관성을 살펴볼 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 개요							
ChatGPT, Gemini (데이터 분석기능)	공공데이터 포털에서 진로 분야에서 중요하게 생각하는 두 가지의 사건에 관련된 자료를 찾아보고 생성형AI를 통해 향후 데이터의 변화를 예측하고 그에 맞춰 확률값을 계산하여 독립, 종속 여부를 판단하여 두 사건을 어떻게 대치할지에 대한 생각해보는 시간을 가짐.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/데이터도
자료 수집	공공데이터포털(data.go.kr)에서 자신의 진로와 관련된 공공데이터를 탐색·선택하고, 필요한 정보를 정리해 내거 받음.						공공데이터포털
AI 데이터 분석	수집한 데이터를 바탕으로 미래의 데이터를 가공해보고 확률값을 분석하고 독립, 종속 여부를 분석함.						ChatGPT, Gemini
보고서 작성	수집한 데이터의 통계값을 바탕으로 분석을 통해 유의미한 결론을 내림.						리포트폴
활동의 첫 학습 산출물							
하이리닝을 통한 모션캡처		하이리닝을 통한 모션캡처		NewbookLM		클래스카드	
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
AI의 프롬프트를 논리적으로 사용하는지				AI분석을 어떻게 받아들이고 분석하는지			
제출 예시	교육데이터 관심이 많은 학생으로 자기주도학습에 참여하는 사건과 1등급을 받는 사건의 통계 자료를 바탕으로 미래의 통계를 생성한 인공지능을 활용하여 분석하고 조건부 확률 계산을 통해 자기주도학습에 참여하는 사건과 1등급을 받는 사건이 종속사건임을 밝히고 학업 성적 향상을 위해서는 자기주도학습이 중요하다는 의견을 밝힘.						
유치단 · 반							
- 공공데이터포털을 어떻게 이용하는지 교사가 보여줘야 함. - 공공데이터 포털과 AI 학습단 기능하면 충분함. - 평가에 반영할 땐 글의 질리타가 평가받지 않게 유의 - 재검이 어려움. 분할을 재의했을 땐, 어떤 기준으로 검정시킬 것인가.							

수학과 활동 사례

배우교과목	활동과 통계	대상 학년	3학년	이유/기간	2차시	담당 교사	신경준
수업 주제	데이터 통계적 분석						
선행지식	[12학동(3-C2)] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.						
학습 목표	+ 공공데이터포털에서 자신의 진로와 관련된 자료를 수집하고, AI 도구를 활용해 평균-분산-표준편차 등 통계값을 구하여 자료의 특성을 유의미하게 해석하고 설명할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 모드							
ChatGPT, Gemini (데이터 분석 기능)	학생마다 수집한 데이터의 종류와 형태가 달라 일일이 통계값을 계산하기 어려운 상황에서, 시기에 자료를 입력하면 평균-분산-표준편차 등을 즉시 산출하고 그래프로 시각화해 주어 개별 데이터에 대한 즉각적 피드백이 가능함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시각화 도구
자료 수집	공공데이터포털(data.go.kr)에서 자신의 진로와 관련된 공공데이터를 탐색 선정하고, 필요한 항목을 정리에 내리 받음.						공공데이터포털
AI 데이터 분석	수집한 데이터를 AI 도구에 입력하여 평균, 분산, 표준편차 등 통계값을 산출하고 그래프로 시각화함.						ChatGPT, Gemini
보고서 작성	수집한 데이터의 통계값을 바탕으로 분석을 통해 유의미한 결론을 내림.						리포트툴
활동지 및 학생 산출물							
공공데이터포털		공공데이터(자료)		AI활동		보고서	
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
AI에 모든 분석을 의존하지 않았는지 관찰				통계적 분석과 유의미한 결론을 제시했는지			
제품 제시	전공 설계 보고서에서 '협동사 사고' 원리 데이터 분석을 통한 비상 대응 체계 연구를 주제로 보고서를 작성함. 인적 오류가 확인됨(약 40.5%)고 표준편차가 큰 반면, 기계 결함 기원은 원인이 책임을 근거로, 전자는 유연한 교육, 후자는 표준 설계 대비가 효과적임을 도출함.						
참고문헌 · 출처							
- 공공데이터포털을 어떻게 이용하는지 교사가 보며평가 함. - 공공데이터 포털과 AI 검색한 기능하면 충분함. - 평가에 반영할 땐 공의 질의지가 평가받지 않게 유의. - 제정이 어려운 부분을 제외했을 땐, 어떤 기준으로 감점시킬 것인가.							



수학과 활동 사례

배우고자함	목적	대상 학년	교과	사용언어	3차시	담당 교사	실현감
수업 주제	제개변수, 합성함수, 역함수 미분법의 수학적 원리 탐구 및 실시간 시뮬레이션						
배움 내용	[12마커02-03] 합성함수를 미분할 수 있다. [12마커02-04] 제개변수로 나타내어진 함수를 미분할 수 있다. [12마커02-05] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다						
학습 목표	• 제개변수, 합성함수, 역함수 미분법의 원리를 이해하고 도함수 및 미분계수를 정확하게 구할 수 있다. • 스노클(Snork) 시의 1차 실시간 수식 탐색을 통해 자신의 수식 전개 과정 속 오개념·오해의 흔적, 대칭화 오류 학습 근거 등을, 무한 변수 소개 원리를 스스로 진단하고 교정할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
스노클 (Snork)	활동 의도: 교사 혼자서 교실 내 30명 학생들의 질문·복합한 손글씨 수식 전개 과정을 실시간으로 확인하고 익힌 지식을 찾아주는 것은 물리적 한계가 존재합니다. 스노클 시는 학생이 태블릿에 직접 서술한 손글씨 수식의 흐름을 인식하여 할 오답 여부를 한 아니라 '논리적 전개 과정에서의 오류 및 대수적 비약'을 실시간으로 분석하여 즉각적인 피드백을 제시해 줍니다. 학생들은 교사의 피드백을 기다리지 않고 자가 교정을 능동적으로 수행할 수 있습니다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제/주제
도입	- 학생들은 하이러닝 통합학습성 내 문제풀이 기능을 활성화하여 제개변수 미분법을 포함한 기초 개념 2문항을 개별 풀이함 - 교사는 실시간 대시보드 문항별 오답률 분석 결과를 바탕으로 오답률을 기록한 문항의 취약 지점을 확인하고 화면에 시각화하여 공유함 - 학생들이 공식에서 변수와 문자의 위치를 혼동하여 대입하거나, 어떤 과정에서 실시간 연산 오류를 데이터 기반으로 정확하게 피드백함						하이러닝
전개	- 교사는 하이러닝 '탐색 보기' 모드로 역함수의 미분법 학습자 지능 확장을 학생들의 태블릿 화면에 연동하여 연산 강의를 전개함 - 학생들은 하이러닝 내부 외부 URL 앱을 통해 무제한으로 스노클 시 인터페이스에 바로 진입하여 개별 서술형 수식 학습을 시작함. 태블릿 화면에 직접 수식을 써 내려가는 도중, 스노클 시의 정밀 스크린 영진기 화면의 단계를 연산 논리를 다차원 분석하여 실시간 맞춤 가이드를 제공함						하이러닝 스노클 (Snork)
평가 및 성찰	- 교사는 하이러닝 시 진단 대시보드에 위치한 학습 전체 성취 결과(평균 우수, 우수, 보통 등)에 대한 비율을 확인 및 전송하고 개별 학생의 노력·오답 원인을 파악함 - 학생들은 하이러닝 실시간데이터인 성취 노력에 참여하여, 오늘 자신이 병행한 개인 학습(제개변수 미분 시 분모·분자 순서 뒤집기, 음함수·역함수 미분 시 대칭 변수의 잘못된 대칭 정의 이용 시 원인과 결과 흐름을 거쳐 구체적인 자신만의 오개념 교정 방법 제재적으로 정리하여 모의물리오를 완성함						하이러닝
활동지 및 학생 산출물							
학생 학습 장면		학생 입면에 대한 피드백		실시간 학생 물리 과정 모니터링			
배움의 힘							
스노클 (Snork)	- 초개인화된 실시간 수식 대화는 교사 1인이 일괄적으로 처리하기 불가능한 학생별 맞춤 수식 전개 과정의 미세한 개인 오류를 스노클 시가 분할 단위로 정확하게 잡아내 피드백하므로 개별 맞춤형 지도 효율이 대폭 상승함 - 정답·대답·정답 과정 중심의 수학적 역량 강화: 수식을 스크린에 정답과 맞추는 기계적 평가가 아닌, '해 이 수식 전개 단계에서 오답이 발생하는가?'를 질문하고 생각하게 만드는 시의 실시간 피드백 메커니즘 덕분에 학생들의 자기주도적 문제 해결력이 눈에 띄게 고장함 - 단일 플랫폼(One UI) 환경의 견고한 통합: 하이러닝 통합학습성 내부의 '피부 및 URL 링크' 기능 앱을 통해 학생들이 태블릿 내 브라우저를 손쉽게 발생하는 연산이나 집중력 분산 현상을 원천 차단하고 모든 내내 높은 집중도와 몰입을 유지함						

수학과 활동 사례

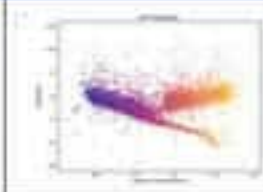
배우고자한 수업 주제	대상	대상 학년	교	배우고자한 수업 주제	대상 학년	배우고자한 수업 주제
자수함수와 로그함수, 삼각함수				자수함수와 로그함수, 삼각함수		자수함수와 로그함수, 삼각함수
배우고자한 수업 주제	[12대수01-01]-[12대수01-08], [12대수02-01]-[12대수02-03]					
배우고자한 수업 주제	* 대수에서 학습한 내용을 이해하고 이 내용을 실생활에서 찾아 적용할 수 있다.					
사용한 AI도구 및 활용 지도						
ChatGPT, Gemini (통합형 AI)	단순 검색만으로 실생활 연계 사례를 탐색할 경우 이미 알려진 교과서 중심의 주제로 탐구가 확실해질 수 있으나, AI를 활용하면 학생이 자신의 진로와 관심 분야를 바탕으로 탐구 주제를 확장하고 구체화할 수 있고, 또한 자신의 관심 분야에서 발견한 현상을 자수함수-로그함수-삼각함수의 개념으로 해석하고 새로운 문제를 탐색하는 과정에서 학생 주도적인 수학의 자세 생성을 지원할 수 있어 AI를 활용함.					
수업 흐름						
단계	교수학습 활동					사용도구
주제 선정 및 주제 탐구	자수함수와 로그함수, 삼각함수를 자신의 진로 및 관심 분야, 실생활과 연결하여 탐구 주제를 선정하고, 관련 자료를 수집 분석하여 수학적으로 해석함.					ChatGPT, Gemini
보고서 작성	수집한 자료와 분석 결과를 바탕으로 수학적 근거를 제시하고 탐구 과정 및 결과를 보고서로 작성함.					리로서플
발표	탐구 동기, 탐구 과정, 수학적 분석 및 결과를 발표하고 질의응답을 통해 탐구 내용에 공유함. AI를 활용하여 탐구한 내용을 숙지하였는지 점검함.					캔버, 미러캔버스
활동지 및 자료 인용물						
						
리로서플 보고서 작성		캔버, 미러캔버스, AI 등 활용하여 발표자료 제작				
평가 단계						
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소		
AI를 활용한 탐구 과정에서 생성된 내용을 그대로 수용하거나 복사하지 않고, 탐구 주제와 자수함수와 로그함수, 삼각함수 단원의 연계성을 스스로 설명하는지 관찰함.				AI를 활용하여 수집 및 분석한 자료를 단순히 나열하거나 끌어온 것이 아니라, 해당 자료에 자수함수와 로그함수, 삼각함수가 실생활에 어떻게 활용되는지 수학적으로 설명하고 탐구 결과를 자신의 언어로 표현하는지를 평가함. 발표 및 질의응답을 통해 탐구 내용에 대한 이해 정도를 확인함.		
유의점 : 함						
- AI가 생성한 내용을 그대로 활용하지 않고 학생 스스로 내용을 이해하고 응용하도록 지도함. - 발표 및 질의응답을 통해 AI 활용 결과에 대한 학생의 실제 이해 정도를 확인함. - AI 활용 자체보다 탐구 과정과 수학적 사고 및 표현에 중점을 두어 평가함.						



과학과 활동 사례

배우고자함	지구과학I	대상 학년	교과서	시수/기간	4차시	담당 교사	이윤규
주요 주제	지진 데이터 분석 프로젝트						
배움 목표	Q01B) [12지과 801-03] 지구 내부 에너지의 생성 과정을 설명할 수 있다. [12지과 801-03] 지진파를 이용하여 지구의 내부구조를 알아내는 과정과 지진의 두께 차이를 지각변형으로 설명할 수 있다. Q022) [12지과 801-06] 지진파의 종류와 특성을 이해하고, 지진파를 이용하여 지구 내부구조를 알아내는 과정을 탐구할 수 있다.						
주요 내용	• 지진 데이터를 수집 분석하여 지진 발생의 원인과 지구 내부 구조를 과학적으로 이해한다. • 디지털 도구를 활용하여 지진 안전성을 탐구하고, 과학적 사고를 바탕으로 지역사회 안전 문제 해결에 참여한다.						
사용한 도구 및 활용 자료							
구글 대이업	구글 대이업은 위도와 경도를 입력하여 해당 지점을 저장할 수 있는 기능을 보유하고 있다. 이 기능을 이용하면 지진 데이터의 지진 발생 위치 데이터를 활용하여 해당 위치를 정확하게 지정하고, 이전 지진이 없다면 지진의 위험성을 분석할 수 있다.						
스프레드시트	스프레드시트는 데이터 전체와 분석에 기반이 되는 핵심과 같은 시트 형태와 도구이다. 해당 도구는 일상에서도 유용하게 사용 되는 것으로, 이번 수업을 통해 해당 도구의 기초적인 사용법과 함수 활용법, 전체화면 양식을 익히며 데이터 처리의 기본을 가르치 고자 했다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제/동/태/크
도입	[1차시] 지진의 발생 원인과 사회적 영향 이해하기 • 일제 지진 피해 사례를 통해 지진의 원인과 지구 내부 구조 학습 • '우리 지역은 지진으로부터 안전할까?' 문제 제기 및 탐구 주제 선정						하이러닝
프로젝트 진행	[2차시] 지진 데이터 수집 및 정리하기 • 가상성 또는 해외 공개 데이터(kaggle) 등에서 지진 발생 정보를 수집 • 구글 시트로 규모, 위치, 발생 연도 등의 데이터를 정리하고 전체화면 활용 실시						하이러닝 kaggle 스프레드시트
	[3차시] 지진 데이터 분석 및 시각화하기 • 구글 대이업, 차트 등을 활용하여 지진 분포와 패턴을 시각화 • 분석 결과를 토대로 우리 나라의 지진 위험성 분석 • 데이터 분석 결과를 활용하여 안전 캠페인 자료(영상·포스터·현물 등) 제작						하이러닝 구글 대이업
발표	[4차시] 지진 안전 캠페인 자료 발표 및 공유 활동 • 데이터 분석 결과를 활용하여 안전 캠페인 자료(영상·현물) 제작 • 결과물을 공유하고 과학 지식의 사회적 활용과 시민의 역할 성찰						하이러닝
활동지 및 학생 산출물							
kaggle 검색 모습		스프레드시트 전체화면		구글대이업 분석 모습		캠페인 발표 모습	
유지보·향							
모든 활동 및 도구 활용	- 학생들은 역설을 제대로 다루어본 적이 없기 때문에 교사가 사용 방법을 하나하나 자세하게 알려주어야 한다. - 학생들은 모든 활동 시 역할 분담을 지정해주어야 모두가 참여하는 활동 수업을 할 수 있다. - kaggle 검색 시 영어로 검색해야 한다는 점을 학생들에게 주의시켜야 한다.						

과학과 활동 사례

세부교과명	지구과학	대상 학년	2학년	배우기기간	3차시	담당 교사	정승희
수업 주제	별의 물리량과 H-R도						
선행지식	[12지구03-02] 다양한 별들을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내고 해석할 수 있다.						
학습 목표	• 실제 천체 관측 데이터를 프로그래밍하여 H-R도를 직접 그리고, 데이터 속에서 주계열성, 거성, 백색왜성의 물리적 특성을 도출할 수 있다						
사용한 AI도구 및 활동 코드							
Chat GPT	학생들의 프로그래밍 배경지식 편차가 크기 때문에, 복잡한 코딩 문법을 일일이 배우지 않고도 원하는 그래프 생성 코드를 쉽게 작성하고 실행할 수 있도록 지원할 수 있을.						
Google Colab	기타별 프로그래밍 실차가 어렵고 수천 개의 천체 데이터를 기본 방식으로 처리하기 힘든 상황에서 웹 기반 클라우드 환경으로 이를 해결할. 웹 검색만으로 대용량 데이터를 안정적으로 불러와 학생들은 파이썬 코드를 실시간 실행하여 대규모 데이터를 처리하고 H-R도 그래프를 직접 생성하게 할구함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/계/유/매/크
도입	- H-R도의 정의 및 가로축(표면온도, 분광형, B-V 색지수)과 세로축(광도, 절대등급)의 물리적 의미 학습 - 별의 진화 단계에 따른 주계열성, 거성, 초거성, 백색왜성의 물리적 특성 학습						
전개	- 허파르코스 인공위성 관측 데이터(시차, 겉보기 등급, B-V 색지수, 분광형) 다운로드 및 분석 - ChatGPT에 기차 지수 공식을 활용한 절대등급 산출 그래프 코드 실행 - Google Colab 환경에서 파이썬 코드를 실행하여 천체 데이터를 기반 H-R도 구현						ChatGPT Google Colab
정리	- 직접 구현한 H-R도상에 나타난 별들의 위치 확인 - H-R도 영역별 별의 물리적 특성(표면온도, 광도, 변지름) 및 진화 단계 해석 및 분석						
활동지 및 학습 내용물							
							
Google Colab을 활용하여 H-R도 구현				H-R도를 분석하여 별의 특성 분석			
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
- 프로그래밍 과정에 능동적으로 참여하는가 - ChatGPT에 특하게 있는 프로그래밍을 명확히 작성하고, 코드 실행 중 발생한 오류를 자기주도적으로 수정-해결하려 노력하는가				- 데이터를 활용하여 H-R도 그리기 - H-R도의 별 분류 및 물리적 특성 서술하기 - 별들이 다른 별의 H-R도 진화 경로 비교하기			
세화 제시	천체 데이터를 활용한 H-R도 분석 활동에서 프로그래밍을 통해 허파르코스 인공위성의 관측 데이터를 처리해 H-R도를 구현한, H-R도에서 주계열성, 거성, 초거성, 백색왜성의 영역을 분류하고, 수천만 불빛의 별들과 광도-변지름 관계식을 적용해 각 별의 변지름, 표면온도, 광도를 분석함. 실행에 따른 별의 진화경로를 적용한 반응. 최종 단계의 차이로 논리적으로 연결하여 설명함.						
유의점 / 한							
- Google Colab을 사용하려면 반드시 구글 계정 로그인에 필요하므로, 수업 전 모든 학생이 아이디, 비밀번호를 확인하고 접속할 수 있도록 사전 점검이 필수적임. - 학교 보유 기기나 학생 개인 기기의 사양에 따라 코드 실행 속도나 오류 발생 빈도가 다를 수 있으므로, 시간을 여유 있게 주어야 함. - 대다수 학생이 코딩에 익숙하지 않으므로, 한 번에 천체 코드를 주거나보다는 '데이터 불러오기' → '절대등급 계산' → '그래프 축 설정' 등 단계별로 나누어 차근차근 설명하는 것이 효과적임. - 교사의 코드를 단순히 복사-붙여넣기 하거나, 코딩에 능숙한 동료 학생이 대신 해주는 활동으로 전락하지 않도록 주의해야 함.							



과학과 활동 사례

배우고자함	생물과학	대상 학년	2	시수/기간	3차시	담당 교사	인태희
주제	수행평가 : 대사성 질환 탐구 보고서 작성						
성취기준	[12생과01-03] 물질대사 과정에서 에너지 전환 과정을 바탕으로 다양한 생명 활동에서의 에너지 사용을 추론할 수 있다. [12생과01-04] 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 내환경을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론할 수 있다. [12생과01-05] 물질대사 관련 질병 조사를 위한 방법을 고안하여 수행하고 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 효과적·협력적으로 소통할 수 있다.						
학습 목표	• 대사성질환을 구체적으로 탐구하고자, 학습자료를 살펴본 뒤 시를 활용한 배움을 도입하여 탐구와 깊이를 확보한다.						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
DBPe AI 논문요약	학생들이 해석하기 어려운 실험의 목적과 결과를 요약해줌으로써 학생들이 원하는 내용의 실험을 담은 학습자료를 빠르게 조사하고, 깊이있게 해석할 수 있음.						
Chat GPT	학생들이 학습 개념에 대한 학습자료 검색을 위해 주제를 고안할 때 주제 고안 과정에서 아이디어를 얻는 용도.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI배우레코
도입	대사성 질환 : 당뇨병, 고지혈증, 고혈압에 대한 학습개념 설명 학습자료 분석 사이트 및 AI 논문 요약 방법 설명 자 논문 요약 시켜 줘 : 당뇨병 원리를 위한 DAGH 식단 분석						
탐색·발견·전환	- 학생별 학습 개념 선정 - 분석하고자 하는 학습자료 선정 및 지도해 : 단문체 AI 논문 요약의 내용을 복사 붙여넣기 하는 것이 아닌, 실험에 대한 대략적(크레딧과 표)의 경향성을 해석하고, 실험 결과와 목적을 학습 개념과 연계하여 분석할 수 있도록 개별 지도해 제공						DBPe AI 논문요약, Chat GPT
제출 결과 공유	- 허미러닝 AI 시는술형 채점 지도해 공유 - (학생별) AI 논문 분석 활용과 더불어 자신의 견해를 잘 뒷받침 결과물을 공유함으로써 다른 평가 및 비교과 수행 평가에서도 유의미한 탐구를 진행할 수 있도록 함						허미러닝 AI 시는술형 채점
탐색지 및 학생 산출물							
							
탐구보고서 양식		DBPe 논문 요약		학생 보고서 작성 결과		AI 채점	
평가 절차							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
학습자료 분석 역량, 학습 자료를 통해 학습 개념을 도출해내는 역량 등				- 대사성 질환의 원인과 증상 - 학습 개념 도입 - 학습 자료 읽기(논술형) - 비전 허미러닝(논술형) - 출처 작성			
제출 메시지				대사성 질환 탐구 보고서 작성 활동에서 인공지능실험을 선행해 조사한 뒤 총국과 영국의 공제시스템을 수치 대량 효과에 대한 2개의 학습 자료를 분석해 총국의 요나폴리아가 HMG-CoA 환원효소를 억제해 공제시스템 합성을 감소시키는 기전을 서술하고 임상연구에서 총 공제시스템, LDL 공제시스템을 감소시키는 정형적 결과를 해석하며 대량 효과를 설명해 공제시스템이 정국한 성취 시 유의미하게 감소함을 구체적인 수치를 통해 설명하였으며, 인공지능실험 유전자를 제시해 문제 파싱을 자극하고 실험 결과를 토대로 총국, 정국인 기반 4단으로의 대제를 수정한 점을 통해 과학적 의사소통 역량을 증진함.			

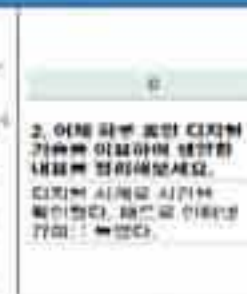


01

- DBPi는 학교내 와이파이를 통해 별도의 로그인 없이 접속 가능. 학교 밖에서는 학교 계정을 통해 접속이 가능하나, 학생들이 비번을 자주 묻는 초기화해야하는 번거로움이 존재함.
- 학생들에게 좋은 사례보다는 피해야하는 안좋은 사례들을 다양하게 제시할 필요성이 있음. 대다수의 학생들이 AI 분석 결과를 그대로 가지고 오거나, 그 결과 해석과 무관하게 실험 과정과 목적만을 요약하는 경우가 있음.
- OPT만을 사용해서 논문을 추천하는 경우, 학생들이 분석하는 주제와 논문이 자주 겹치는 경우가 있음. 또한 Qpi가 추천하는 논문이 실재하지 않는 경우도 많아 학생들이 원하는 학술자료를 찾는데 시간이 더 소요되는 경우도 있음.



과학과 활동 사례

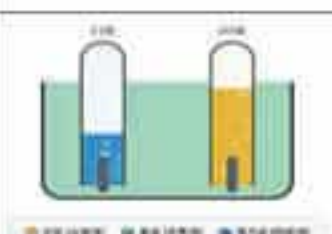
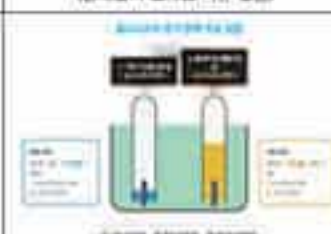
배우교과명	통합과학1	대상 학년	1	시수/기간	3차시	담당 교사	연구동
수업 주제	측정 표준: 디지털 기술, 새로운 물질 이용						
성취기준	[10용과1-01-01] 자연을 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 일의 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사할 수 있다. [10용과1-03-06] 생명 시스템을 유지하기 위해서 다양한 화학 반응과 물질 출입이 필요함을 이해하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 설명할 수 있다.						
학습 목표	* 측정 표준을 이해할 수 있다. * 디지털 기술에 대해 설명할 수 있다. * 각종 물질 이용에 대해 설명할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 모습							
물로도	포스트물리도 자료 수집을 위한 도구 생성을 시						
구글 맵스/캡컷	포스트물리도 자료 수집을 위한 도구						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/제출자료
도입	유튜브 영상 등 이용한 흥미 유발						하이리닝, 유튜브
전개	하이리닝을 활용한 수업 진행						하이리닝
심화	학생들에게 질문, 답변 수집하여 학생별로 정리						구글 맵스/캡컷
정리	하이리닝을 활용한 수업 정리						하이리닝
활동지 및 학생 산출물							
 1. 물로도 생성에서 측정 표준이 반영되는 사례 사례는? 사이 (1차) (1차) (1차)		 새로운 물로도 생성을 위한 활동지 작성 새로운 물로도 생성을 위한 활동지 작성		 2. 이제 어떤 어떤 디지털 기술을 이용하여 생성한 내용을 정리해보세요. 디지털 시대로 시계는 확인했다. 그래서 인화해 가려!!		 생성된 물로도 생성을 위한 활동지 작성 생성된 물로도 생성을 위한 활동지 작성	
측정 표준		각종 물질 이용		디지털 기술 활용		학생별 정리	
평가 연계							
교사 관찰 평가 요소				수업평가 요소			
학생들의 수업 참여도와 적극성에 대한 정성 평가				-			
제출 메시지	각종 물질 이용 시뮬레이션 활동 후 학생들 중심으로 탐구하여 스스로를 작은 본지는 놀도 치료 이용하지만 나쁜을 이온과 포도 달은 언제까지 도움이 필요하게, 포도달은 놀도 수송으로도 이용함을 정리함.						
요약 및 한							
- 300명 이상 학생을 대상으로 한 수업이기 때문에 학생들의 개별적인 자료를 수집하는데 어려움이 때문에 이에 필요한 도구를 만들어 학생의 자료 작성 → 수집 → 정리를 일원화함. - 구글 맵스 형식으로 자료를 수집하여 학생이 이용 또는 학생을 할 것 인화하면 자료 정리에 어려움이 생기므로 이에 대한 주의사항이 필요함, 또는 주면서 이 아닌 흐름다운 형식으로 선택적으로 개선된 도구를 만들 필요가 있음. - 현재 쓰던 도구인 구글 스프레드시트에 정리를 하므로 학생들 활동을 확인하기 편리함.							

과학과 활동 사례

[illegible]



과학과 활동 사례

배우고자함	화학	대상 학년	2학년	시수/기간	1차시	담당 교사	김종길
주제	물의 전기 분해						
연구기준	[[과학2-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.						
학습 목표	* 다양한 화학 결합에 전자가 참여하고 있음을 이해할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
Gemini (중기도 교육용 교육용 플러그인)	ChatGPT, Claude 등 상용 생성형 AI가 자연어 프롬프트만으로 수준 높은 HTML 웹페이지를 생성해 준다는 점을 많이 알고 있습니다. 하지만 이러한 이러한 인간 AI 서비스들은 고성능 기능을 지속적으로 활용하려면 유료 결제를 해야 하는 비용 부담이 존재합니다. 반면 중기도교육청에서 지원하는 교육을 올라우드는 별도의 돈을 내지 않고도 100% 무료로 자유롭게 사용할 수 있다는 강력한 장점을 가지고 있습니다. 굳이 ChatGPT나 Claude 같은 유료 프로그램을 사용하지 않아도, 교육청에서 무료로 지원해 주는 AI만으로도 충분히 원하는 실험용 HTML 형식으로 완성도 높게 제작할 수 있습니다. 가운데 개발되어 있는 교육을 사용해보면 한 가지 기능이 훌륭하면 다른 부분이 이해하거나, 어떤 장점이 있으면 그만큼 아쉬운 단점이 뒤따르는 등 실제 교육 상황에 온전히 맞춰 활용하기에는 한계가 있습니다. 하지만 AI를 활용하면 기성품에 의지해 수업을 맞출 필요 없이, 교사가 직접 우리 반 학생들의 눈높이에 맞게 수준에 정확히 맞춘 맞춤형 실험용 사이트를 제작할 수 있다는 획기적인 장점이 생깁니다. 이처럼 비용 부담 없이 안전하게 활용 가능한 교육용 지원 AI를 바탕으로, Java 기반의 과학 시뮬레이션 콘텐츠를 수십 개 수록해 놓은 '자바실험실'에서 영감을 받아 아이디어를 직접 실험할 수 있는 반응형 웹 사이트를 만들어 보았습니다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제/용/매/크
도입(5분)	* 물리학에서 배운 내용을 복습하며 화학 결합에 무엇이 참여하는지 학생들이 고민할 수 있도록 함.						
본격(35분)	* html 시뮬레이션을 활용해 학생들이 직접 물의 전기 분해 실험을 진행함. * 물의 전기 분해를 고 수준으로 올려서 수업을 진행						Claude로 생성한 html
정리(10분)	* 문제풀이 및 정리						
활동지 및 학생 작품물							
					이 페이지 내용 반응형 인터페이스를 가지고 있는 반응형 HTML입니다. 실행		
Gemini로 활용한 바이트 코딩		HTML 리소버전			현재일 없이 전통적인 플랫폼에 안내 (현재일미 필요한 이유 설명)		
							
실험 작동 모습		반응 완료 장면			기체 확인 실험 및 전기 분해에 전자의 흐름 설명		



평가 단계	
교사 전달 평가 요소	수업평가 요소
배달 요소는 수업 과정에 있게 수정 가능 다양한 최적 결합에 전자가 참여함을 이해도, AI 산출물의 과학적 오류를 검토·수정하는 데도	X
제출 예시	다양한 최적 결합에 전자가 참여함을 이해하고, 이를 물의 전기분해라는 구체적인 예시로 친구들에게 설명하는 모습을 보임. 특히 AI로 생성된 HTML을 직접 조작하며 친구들에게 설명하는 모습에서 높은 과학적 이해도를 보임.
모의고사 - 논	
- 경기도 교육청 상용 클라우드인 커넥션의 Gemini가 아니며, 가끔 잘못된 모습을 보이는 하지만 그래도 경기도 교육청 서버라면 누구나 무료로 사용할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있음. - 실제 서버와 연결을 하지 못해 학생들에게 HTML 파일을 공유해야 하는 번거로움이 있음. 이 점만 다른 점을 통해 충분히 해결할 수 있는 단순한 문제로 판단됨. - 아이의 코딩을 통해 내가 진짜 수업에 활용할 거냐 실험을 진행할 수 있다는 큰 장점을 보임. 또한 서버에 있는 모델보다 수업하는 학생의 수준에 맞는 모델을 만들 수 있다는 장점이 있음.	



과학과 활동 사례

배우고자함	통합과목	대상 학년	1학년	시수(기간)	4차시	담당 교사	이준혁
주제	시가 그리는 그런 루트루우: 신재생 에너지로 지구 구하기						
성취기준	[100과2-02-00] 에너지 효율의 의미와 중요성을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 신재생 에너지 기술을 활용하는 방안을 탐색할 수 있다.						
학습 목표	- 에너지 효율의 의미와 중요성을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위해 신재생 에너지 기술을 활용하는 방안을 탐색할 수 있다. - 신재생 에너지를 주제로 한 시나리오를 기획하고, 생성형 AI로 영상을 제작하며, 그 과정에서 산출물의 과학적 오류를 스스로 검토하고 수정할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 코드							
Google Gemini, Flow	Gemini는 신재생 에너지 시나리오 기획과 과학적 프롬프트 학습을 돕는 생성형 AI이고, Flow는 완성된 프롬프트를 실제 영상으로 시작화하는 AI 영상 제작 도구이다. 학생이 과학적 개념을 언어로 정확히 표현하고 이를 영상으로 구현하는 과정에서 스스로 오류를 검토, 수정하도록 하기 위해 두 도구를 함께 활용했다. 교사 한 명이 여러 모듈의 시나리오와 영상을 만들어 점차하기 어려운 상황에서, 개별 피드백과 즉각적인 확인, 스토리보드 영상 등 다양한 형태의 산출물 제작을 가능하게 한다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제작테크
도입 - 모듬 (10분)	- 공동 프롬프트 및 시나리오 (시/제작/3D 애니메이션/실사풍, 자연, 위치) 기획 - 모듬 내 역할 분담 (교사: 전체 활동 안내 및 순회 지도 / 학생: 시나리오 기획, 역할 분담, 공동 프롬프트 제작)						Google Gemini
전개 - 개별 - 모듬 (30분)	- 자신이 담당한 파트의 프롬프트를 AI와 함께 학습해 개별 영상 제작 - 모듬원이 제작한 프롬프트를 상호 검증 보완하여 최종 프롬프트 완성 - 개별 영상을 하나의 모듬 영상으로 합치기 (교사: 순회 지도 / 학생: 개별-모듬 프롬프트 학습 및 실행 피드백, 영상 제작 협회)						Google Gemini Flow
정리 - 전체 (10분)	- 모듬별 제작 영상 시청 - 제출한 아이디어를 활용한 동료평가 진행 (교사: 모듬별 영상 시청 진행 / 학생: 영상 시청 및 동료평가)						제출영
활동지 및 학생 산출물							
							
시 프롬프트 및 개별 영상 장면		모듬 합본 영상 장면		제출영 동료평가 시정화			
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
에너지 효율 및 신재생 에너지 기술의 과학적 원리 이해도, 모듬 내 역할 수행과 협업 정도, AI 산출물의 과학적 오류를 검토 수정하는 정도				신재생 에너지 시나리오 기획 및 프롬프트 히스토리, 모듬 영상 산출물, 동료평가 결과			
제출 영시				에너지 효율과 신재생 에너지 기술의 과학적 원리를 정확히 이해하고, 이를 반영한 시나리오를 기획하며 생성형 AI로 영상을 제작함, 특히 시가 생성한 영상 속 과학적 오류를 논리적으로 검토하여 스스로 수정하는 과정에서 신재생 에너지 기술에 대한 깊이 있는 이해와 지속가능한 발전을 위한 책임 있는 태도를 보임			



목차

- Google Gemini와 Flow는 별도의 학습 과정 없이 교사 계층 및 안내 링크로 접속하여 사용할 수 있음.
- 생성형 AI는 지식을 대신 만들어주는 도구가 아니라 학생의 과학적 사고와 상상력을 자극하여 주는 인지적 파트너로 활용하도록 안내하고, 교사는 사용 범위를 명확히 규정하고 과정의 정착성을 평가해야 함.
- 어떤 AI 플랫폼도 완벽하지 않음. 어떤 수장 단계를 거치는지(프로그래밍, 테스트, 디버깅)를 반드시 기록물로 함께 제공하도록 함.
- 초미세 학습이나 인공지능보다 에너지 효율과 신재생 에너지의 과학적 원리가 정확히 일치하는지, 핵심 평가 요소를 지속적으로 검토하고, AI의 과학적 오류(일부 사례)를 찾아 수정하는 과정 자체를 평가에 반영함.
- 학생 이론, 소수 학교, 우수 한 것은(정보)가 프로그래밍에 반영되지 않도록 사전에 안내함.



사회과 활동 사례

배우고자함	동행사회1	대상 학년	1학년	시수/시간	교사수	담당 교사	전치제
주요 주제	다이빙 게임을 활용한 자연환경과 인간·육상 개성 학습 및 해양 개성 진단						
성취기준	[10통시1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 시제를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장한다. [10통시1-03-02] 자연에 대한 인간의 다양한 관점을 시제를 통해 비교하고, 인간과 자연의 다양한 관계를 파악한다. [10통시1-03-03] 환경 문제 해결을 위한 정부, 시민사회, 기업 등의 다양한 노력을 조사하고, 생태시민으로서 실현 방안을 모색한다.						
학습 목표	- 대단원 '자연환경과 인간'의 핵심 개념(환경권, 인간존엄주의와 생태존엄주의, 기후변화 협력, 정부·시민사회·기업의 환경의제 해결 노력 등)을 명확한 용어로 인용할 수 있다. - 게임에 노력한 자신의 오답 기록을 근거로 취약 개념을 파악하고, 교과서의 노트를 활용해 스스로 보완할 수 있다.						
사범원 AI교육실 활용 모습							
활동도	교사가 대화단으로 수업용 다이빙 게임 앱을 직접 제작한, 개념 목록과 설명을 입력해 문항을 생성하고, 학생이 용어를 다이빙하는 동안 해당 개념 설명이 화면에 함께 표시되도록 구현한, 학생별 입력 결과와 오답이 기록되어 교사가 한 번에 취약 개념을 확인할 수 있음. 기본 퀴즈 문항은 문항 노출 방식과 화면 구성을 우리 반 전도교과서 용어에 맞게 바꿀 수 있었음. 입력하는 동안 개념 설명이 뜨는 구조 자체가 이 수업의 핵심 설계였는데, AI가 없었다면 교사가 문항을 직접 만들어 이 방식을 구현하기 어려웠음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제/유/태/크
도입	대단원 개념 지도를 함께 복기하며 학습 범위 확인, 게임 규칙과 기록 방식 안내, 게임 목표 설명(오답 개념 3개 찾기)						물류드 제작 다이빙 게임
전개1	1회차 플레이, 용어를 입력하는 동안 화면에 뜨는 개념 설명을 함께 읽으며 인용 연습, 교사는 순회하며 반복적으로 띄우는 문항 관찰						물류드 제작 다이빙 게임
전개2	2회차 플레이 후 개인 기록 화면에서 자신의 오답 기록 확인, 오답 개념을 교과서에서 찾아 활동지에 정리						물류드 제작 다이빙 게임
정리	교사가 노력 기록에서 확인 전체 오답 상위 개념을 주술해 제시, 해당 개념을 학제적 한 문장으로 설명하며 마무리						물류드 제작 다이빙 게임
활동지 및 학생 산출물							
다이빙 게임 도입		게임 화면		활동지 예시		활동 모습	
유의점 · 팁							
(도입절차) - 물류드로 제작한 앱을 링크와 QR로 배포하며, 학생 개별 생성이나 별도 로그인 없이 접속 가능함. 학교 생활실·노트북 이디서나 브라우지만 있으면 됨. - 문항 제작은 교과서 단원 용어 목록을 그대로 붙여넣고 형식을 지정하는 방식으로, 한 차시 분량에 30분 내외면 완성됨. (여러학년도) - 가장 큰 문제는 학생들이 게임에만 몰입하고 복습으로 넘어가지 않았다는 점임. 설계 의도는 '오답 확인 → 취약 개념 보완'이었으나, 실제로는 점수와 속도게 관심이 용어 기록 화면을 확인하지 않고 곧바로 재도전하는 학생이 대부분이었음. - 다이빙 용 개념 설명을 노출하는 방식도 의도대로 작동하지 않았음. 학생의 시선과 우리가 입력할과 자연에 맞춰 있어 설계 큰 실패를 앎을 이유가 있었음. 입력과 기록을 동시에 요구한 설계 자체를 재검토할 필요가 있음. (개선안) - 게임 종료 후 곧바로 다음 문항 시작할 수 있게 하고, 오답 개념을 손으로 하는 활동지를 반드시 거치도록 차시 구조를 분리하기. - 개념 설명은 다이빙 용이 아니라 오답 직후 정답 확인 화면에 띄우기. 입력이 끝난 시점이 설명을 읽을 인지적 여유가 생기는 지점임. - 원주 선생께서 속도 비율을 매고 정답도만 반영하거나, 같은 문항을 다시 읽었을 때 가산점을 주는 방식으로 반복 학습을 유도하기.							

사회와 활동 사례

배우고자함	사회와 문화	대상 학년	2학년	사유기간	1학기	담당 교사	이일우
수업 주제	대중문화 창작자로서의 개인 (1. 대중문화의 의미와 특징)						
연구기간	[12시00-01] 대중문화에 대한 다양한 관점을 비교하고, 일상적으로 접하는 사제를 중심으로 대중문화가 개인과 사회에 미치는 영향을 토의한다.						
학습 목표	• 대중문화가 생활양식의 발달에 따라 소비자-생산자의 경계가 허물어지는 특징을 설명할 수 있다. • 생성형 시 도구를 활용하여 유행하는 만-웹툰지를 상업성-대중성 관점에서 분석하고 직접 제작함으로써 대중문화 창작자로서 자신의 역할을 이해할 수 있다						
사용한 시도구 및 활동 카드							
하이러닝	학생들이 하이러닝 통합학습장을 통해 친단명가-형상평가에 참여하고, 개별연구 활동의 결과물을 모음활동 기능으로 손쉽게 취합 공유할 수 있도록 활동형, 여러 모듈의 결과물을 한 화면에 함께 띄워 비교-설명함으로써 대중문화 특징에 대한 이해를 심화시키고, 활동에 필요한 원료와 자료도 간편하게 공유하고자 함						
생성형 시 (이미지 생성)	학생이 자주 사용하는 생성형 시 도구를 활용하여 유행하는 만-웹툰지를 조사-분석하고, 이를 바탕으로 직접 원을 제작하도록 함. 프롬프트를 작성-수정해 보는 과정에서 대중문화 콘텐츠의 생산 방식을 직접 체험하고, 대중문화 창작자로서의 경험을 형성하도록 하고자 함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/세도대크
도입	• 하이러닝 통합학습장 참여하는 시간과 따라 참여 • 전시 학습 내용에 대해 하이러닝에 따라 제작해 온 작업물에 문항으로 친단명가 실시						하이러닝
전개	• 대중문화의 의미와 특징에 관한 강의식 수업 실시 • 대중문화가 생활양식의 발달에 따라 소비자-생산자의 경계가 허물어짐을 중심으로 설명						
활동 및 발표	• 학생들이 자주 사용하는 시 도구를 활용하여 현재 유행하는 만-웹툰지를 찾아보고, 유행하는 이유를 상업성-대중성을 바탕으로 분석함 • 본시 내용을 기반으로 생성형 시 도구를 활용하여 직접 원을 제작함(제작 시 사용한 프롬프트 및 수정 과정에서 사용한 프롬프트 내용 정리) • 하이러닝 모음활동 기능을 활용하여 사전 준비한 학습지에 활동 내용을 기재하고 최종 결과물을 공유함						하이러닝, 생성형 시
정리	• 하이러닝에 따라 제작해 온 작업물에 문항으로 학습 주제에 있는 문제 5문제 형상평가가 실시 및 문제 풀이						하이러닝
활동지 및 학생 작품물							
							
학생 활동자료 1		학생 활동자료 2		학생 활동자료 3		학생 활동자료 4	
유연한 형							
하이러닝 / 생성형 시	• 생성형 시로 원을 제작할 때 프롬프트 작성물 어려워하는 학생이 많으므로, 활동 전 예시 프롬프트나 간단한 가이드를 제공하면 원활한 진행에 도움이 됨 • 강의/토론 설명과 개별연구/제작 간 시간 때문에 유려해 하며, 제작 시간이 촉박하지 않도록 여유 있게 시간을 안배할 필요가 있음 • 하이러닝 모음활동 기능으로 조원들의 결과물을 실시간 공유하면 학생들이 서로 참고하며 작업하는 부분을 허득해 제공할 수 있음 • 여러 모듈의 결과물을 하이러닝 통합학습장 한 화면에 함께 띄워 비교하면 이해도가 높아진다. 분위기가 한층소통적 흐르지 않도록 교사가 결과물을 대중문화의 본질에 특징과 다시 연결해 정리하는 과정이 필요함						



사회과 활동 사례

배우고자함	물리와 사상	대상 학년	교과년	시수(시간)	2	담당 교사	최유정
주요 주제	철학자 흉보를 제작하기						
선행지식	[[2물사02-01]] 평면과 한국의 전통적 문리사상학을 탐구하고, 이를 인간의 형체 및 사회적 질서와 관련시켜 토론할 수 있다. - [[2물사02-03]] 형식에 미칠 수 있는 방법으로서 재현의 추구와 균형의 삶을 강조하는 문리의 입점을 비교하여 각각의 특징과 한계를 토론할 수 있다.						
학습 목표	• 동양-한국 및 서양 문리사상가 중 한 명을 선정하며, 그 사상가의 핵심 개념과 사상적 특성을 탐구할 수 있다. • 연구한 사상적 특징을 흉보물(의류 도안, 광고 명화 등)의 형태로 창의적으로 표현하고, 그 기획 의도를 사상가의 개념에 근거하여 설명할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
생성형 AI (문 GPT, 제미나이 등)	학생 34명이 각각 다른 사상가와 흉보 컨셉을 선택하였으며, 선생님이 다량대질 수위에 있는 상황에서 각자의 컨셉에 맞는 의류 도안과 명화 디자인을 개별적으로 빠르게 제작하기 위해 활용함. 특히 도안 원본을 실제 착용한 모습으로 합성한 허접 이미지는 유익한 명상과 번역 수월이 가능함과 하는데, 시 읽는 전문적인 이미지 편집 기술 없이 학생이 직접 구현하기 어려운 자질임. 요즘 사상가별 핵심 개념과 관련 자료를 읽은 시간 안에 대량으로 찾아 정리하는 데에도 서를 활용하여, 자료 조서에 걸리는 시간을 줄이고 제작 시간을 충분히 확보함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/제작예
도입	마음에 드는 사상가/철학자를 선정하고, 선정 이유를 작성함						
제작	사상가의 핵심 개념을 반영하여 의류 또는 광고 명화 형태의 흉보물을 제작함. 생성형 AI 또는 AI 기능이 탑재된 제작 사이트를 활용하여 도안 원본이 아니라 실제적인 착용한 모습의 합성 이미지(복합도) 형태 제작함						(문 GPT, 제미나이 등)
발표	완성된 흉보물을 발표하며 기획 의도를 설명함						학이려님
발표의 철학적 산출물							
시를 활용한 사상가 의류 제작물				시를 활용한 사상가 광고지 제작물			
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수업평가 요소			
자료 탐구 과정의 성실도 흉보물 제작 과정에서의 창의적 시도 기획 의도 발표 시 사고의 자기주도성				사상가 선정하고 이해 제시하기 사상가의 핵심 개념 탐구하기 철학자 흉보물 기획하기			
제외 배시	철학자 흉보물 제작하기 활동에서 제미니를 활용하여 '위키백과'와 '개학주의' 개념을 탐구함. 이를 반영하여 의류 도안과 광고 명화, 실제 착용 모습을 담은 흉보 이미지를 제작하고, 기획 의도를 사상가의 개념에 근거하여 설명하며 창의적 사고력과 논리적 표현력이 돋보임						
유의점 · 한							
~ 학생들의 AI 의존도가 높아, 기획 의도나 사상가 선정 이유처럼 학생 본인의 사고 과정이 드러나야 하는 사실이지 AI가 작성한 문장에 그대로 빌기라는 경향이 있어, 직접 사고하고 표현하도록 지도할 필요가 있음.							

사회와 활동 사례

세부교과명	고전과 물리	대상 학년	3학년	세부교과명	4차시	담당 교사	공헌진
수업 주제	고전 사상가와 가상 인티유하기						
생각거름	[12교과01-01] 도덕적 주체로 살아가기 위해서 '또 세상'이 중요함을 알고 자신이 세운 뜻을 실현하기 위한 구체적인 계획을 수립하여 이를 실천하기 위한 방안을 제시할 수 있다. (『거울의 집』 - 또 세상과 나의 삶) [12교과01-02] 마음공부의 의미와 중요성을 알고, 은오(隱悟)의 경수(景水)의 의미를 이해하여 자신의 마음공부법을 재현할 수 있다. (『수심결』 - 진정한 나 찾기 및 마음공부) [12교과01-03] 정언명령의 의미를 이해하여 정언명령에 따르는 도덕적 행동에 대해 탐구하고 구체적인 사례를 찾아 제시할 수 있다. (『물리형이상학 경초』 - 도덕법칙과 인간의 존엄성) [12교과02-01] 궁극적 목적으로서 행복의 의미를 탐구하고, 이를 위해 도덕적 습관과 의지를 가지고 도덕적 학을 길러야 함을 알고 자신의 삶에서 요구되는 도덕적 습관과 자세를 제시할 수 있다. (『니코마코스 윤리학』 - 삶의 목적으로서의 행복과 덕) [12교과02-02] 인간에 관한 본을 이해하고 현대 사회에서 이를 실천하기 위한 방안을 탐구하여 제시할 수 있다. (『논어』 - 인오(仁勇)를 옹호하는 인간의 마음과 실천) [12교과02-03] 경제적 존재로서 인간의 존엄을 탐구하고 삶 속에서 서로 배움의 경제를 할 성취기 위한 자세를 제시할 수 있다. (『윤리경』 - 경제 속에서 존경하는 나의 배움의 삶)						
학습 목표	- 고전 사상가의 입체 및 생애를 바탕으로 인티유 질문을 만들 수 있다. - 현대 사회의 윤리적 공백 문제를 고전 사상가의 사상을 바탕으로 해결할 수 있다. - 고전 사상가와 자신의 공통점 및 차이점을 파악할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 자료							
제미니AI, Chat GPT, 하이려닝	학생이 고전 사상가를 실제로 만날 수 없는 상황에서, AI 가상 인티유를 통해 학생들이 고전 사상가에 대한 궁금한 점을 조금이나마 해결할 수 있을. 실제 인티유하는 상황보다 편리하고 안전한 상황에서 고전 사상가에 대한 내용을 쉽게 배울 수 있을.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시계유체크
도입	- 다양한 고전 사상가의 사상 및 관점 학습하기 - 고전 사상가 한 명 선택하기						하이려닝
인티유 진행	- 고전 사상가와 입체 및 생애 내용을 바탕으로 한 인티유 질문 작성하기 - 현대 사회의 윤리적 공백 문제 선정하기 - 고전 사상가와 자신의 공통점 및 차이점 파악하기 - AI를 활용한 가상 인티유 진행하기						제미니AI, Chat GPT, 하이려닝
정리	AI를 활용한 가상 인티유 정리하기						하이려닝
발표지 및 활동 내용물							
인티유 질문		현대 사회의 윤리적 공백 질문			고전 사상가와 자신의 공통점과 차이점		
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
- 고전 사상가 사상 이해도 및 내용의 정확성 - 질문 설계 및 다양성 정도 - 비판적 사고 및 AI 이용 존중도				- 고전 사상가의 입체 및 생애 모습 인지력하기 - 현대 사회의 윤리적 공백에 대한 사상이 깊은 구성하기 - 고전 사상가와 자신의 공통점 및 차이점 파악하기			



새해 메시지

이리스토텔레스의 '니코마코스 윤리학'을 학습하고, 자신의 이성을 올바르게 발휘하는 것이 자신의 진정한 행복이라고 정의함. 자신의 삶에서 행복과 덕을 얻기 위해 체계적으로 공부할 것이라고 입정. 현소 요나스의 윤리적 공적 개념을 SNS와 AI의 발전으로 인한 잠재마포 문제와 연관하여 심도 있게 분석함. 기술의 발전 속도를 인간의 윤리 의식이 따라잡지 못하는 현실을 우려하여, 인간의 사전을 도용하는 행위는 공동체의 질서를 해치는 비도덕적 행위임을 논리적으로 비판함. 이리스토텔레스의 AI 가상 인티튜를 기획하여 고전 사상가의 인품을 현대적으로 재해석함. 이를 통해 진정한 행복에 이르기 위해 지적인 덕을 쌓아야 한다는 이리스토텔레스와 자신과의 공통점을 도출하여 보고서를 작성함.

교과목 : 철

- 학생들이 다양한 고전 사상가를 학습하고, 자신과 맞는 고전 사상가를 선택한 후 더 깊게 알아보도록 할 계획입니다.
- 다양한 고전 사상가의 가상 인티튜를 할 때 함께 공유할 수 있도록 하이퍼난 모션활동을 활용하면 좋은 활동입니다.
- 단답형의 질문은 이해도를 하고, 사상가의 이유와 철학적 근거를 볼 수 있는 개방적 질문을 하도록 유의해야 합니다.
- AI 답변에만 의존하지 않도록 현대적 상황에 맞게 답변할 수 있도록 유도해야 합니다.

사회와 활동 사례

계정교과목	사회와 문화	대상 학년	2학년	이웃교과목	1차시	담당 교사	김희정
수업 주제	일탈 행동의 원인을 설명하는 이론 학습하기						
선행지문	[12사문02-04] 개인과 사회 구조의 관계 속에서 발생하는 일탈 행동을 다양한 관점에서 분석한다. Q015 개정 교과과정						
학습 목표	일탈 행동의 원인을 설명하는 다양한 이론(이노리 이론, 처벌 국제 이론, 낙인 이론 등)의 핵심 내용을 이해하고 설명할 수 있다. 일탈 행동의 원인이 사회 구조와 개인 속 어디에 있다고 생각하는지 자신의 관점에서 근거를 들어 주장할 수 있다. 이론 학습 내용을 바탕으로 문제를 풀어 자신의 이해 정도를 점검할 수 있다.						
시행한 AIG구 및 활동 개요							
하이리닝	전체 학생의 생각을 실시간으로 전체 모아 비교하기 어려운 상황에서 하이리닝 화이트보드를 통해 학생 개개인이 작성한 의견을 한 화면에 모아 즉시 공유, 비교할 수 있을. 판단평가 기능으로 학습 전 배경지식과 경험을 확인하고 토론에 앞서 화이트보드에 스티커로 자신의 입장을 표시하게 하여 자연스럽게 사전 의견 조사를 진행함.						
캡처즈 (ZEP Quiz)	다수 학생의 이론 이해도를 일일이 확인하기 어려운 상황에서 캡처즈를 통해 형식평가 문제를 통해 하고 정답률과 재점 교과를 실시간으로 확인함. 학생들이 특히 어려워하는 이론이나 경험을 즉시 파악해 그 자리에서 보충 설명하는 데 활용함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/매출매트
도입	- 자신이 생각하는 일탈 행동 1가지를 하이리닝 화이트보드에 자유롭게 작성 - 작성한 내용을 학교 전체와 공유하며 일탈 행위에 대한 자신의 생각과 경험을 나눔 - 주제에 대한 호기심을 유발하고 학습 동기를 형성함						하이리닝 (화이트보드)
전개 및 활동	- 하이리닝을 활용하여 학습자를 공유하고, 일탈 행동의 원인을 설명하는 이론 5가지를 학습 "일탈 행동은 사회 문제 때문인가, 개인과 문제 때문인가"를 주제로 토론 활동 진행 - 토론에 앞서 하이리닝 화이트보드에 자신의 생각과 같은 주제 스티커로 표시하게 하여 자연스럽게 주제에 대한 의견 조사를 진행, 이후 자유롭게 발표하며 학생들의 다양한 의견을 들음						하이리닝 (학습자 공유, 화이트보드)
퀴즈 풀이 및 정리	- 토론이 끝난 후 캡처즈를 활용하여 이론 내용에 대한 이해도를 확인하는 문제 풀이 진행 - 문제의 대한 간단한 해설을 하며 학습 내용을 정리함						캡처즈
활동지 및 학생 산출물							
일탈에 대한 자신의 생각 나누기				일탈 행위를 주제로 토론 활동 진행			
유익성 - 함							
하이리닝	- 이러 학생이 동시에 스티커를 붙이고 의견을 입력하면 화면이 복잡해질 수 있으므로, 배치 공간을 미리 구축해 정리한 형태로 안내 - 판단평가 결과가 학생별로 누락되므로, 개인 결과가 담긴 화면을 전체 공유할 때는 유의 - 점수 오류나 내용의 정확도, 자전 시 실시간 공유가 가능할 수 있어 수업 전 학생 기기 접속 상태를 미리 점검						
캡처즈	- 제한 시간이 없으면 학생들이 이해보다 속도에 치중해 볼 수 있으므로 제한 시간 제한 필요 - 정답, 오답 결과만 제공되고 사생활 근거는 확인하기 어려우므로, 제한 결과만으로 이해도를 단정하지 않고 학습 시간을 반드시 확보 - 학생별 접속 코드와 비밀번호 관리가 필요하며, 중복 참여나 대리 참여가 발생하지 않도록 사전 안내 - 인터넷 연결이 불안정한 경우 정답이 누락될 수 있어 주기 묻어 등 확인 계획을 마련해 두는 것이 물론						



사회과 활동 사례

배우고자함	사회·문화	대상 학년	교과년	시수(시간)	단위시	담당 교사	강사명
수업 주제	학위문화와 주류문화의 관계 이해하기 - 『당당하라, 2026』 포스터 제작						
연구기관	[[2시간00-03]] 학위문화의 의미를 주류 문화와의 관계 속에서 설명하고 다양한 학위문화의 특징과 기능을 분석한다.						
학습 목표	* 주류문화-학위문화-비주류문화의 개념과 관계를 이해하고, 오늘날 우리 사회의 문화 현상을 학위문화의 관점에서 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.						
사회과 A20구 및 활동 205							
생성형 AI 이미지 생성 도구	학생들이 배운 개념을 단순 필기에 그치지 않고 직접 이미지로 구체화하며 능동적으로 자기성취도를 높기 위해 활용함. 모놀로로 2026년 단계를 배경으로 한 가상의 드라마 『당당하라, 2026』 포스터를 생성형 AI로 제작하며, 오늘날 우리 세대의 문화 요소(노래, 노래, 책, 놀이 문화 등) 중 무엇을 주류문화로 설명해 표현할지 모놀로로 논의하고 시각화하도록 함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시제류테크
도입	최근 화제가 된 학위문화 사례(영화, 문화, 온라인 등)를 제시하며, 나는 어떤 일면에 속해 있는가라는 질문으로 학위문화 개념에 대한 흥미를 유발함.						
전개	학위문화에 제시된 PPT로 주류문화-학위문화-비주류문화의 정의와 포괄 관계, 지역문화-세대문화-청소년문화 등 학위 문화의 유형과 사례를 살펴서으로 설명하고, 관련 기술문제를 함께 알아하며 개념 적용을 확인함.						학위러닝
활동 및 발표	모놀로로 학습지에 우리 세대의 문화 요소(노래, 노래, 책, 놀이 문화, 역사적 경험 등)를 정리하고, 생성형 AI 이미지 생성 도구를 활용해 『당당하라, 2026』 포스터를 제작함. 교사는 모놀로로 순회하며 학생들이 정리한 요소 중 주류문화와 학위문화를 구분해보도록 질문을 던짐.						생성형 AI 이미지 생성 도구
정리	모놀로로 완성된 포스터의 『2026 세대 문화 핵심 키워드』를 한 줄로 발표 공유하며 세대 문화 개념을 정리함.						
활동지 및 학생 산출물							
							
일탈에 대한 자신의 생각 나누기				일탈 행위를 주제로 토론 활동 진행			
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
- 주류문화-학위문화-비주류문화의 개념과 관계를 정확히 이해하고 있는가? - 우리 세대의 문화 요소를 적절한 사례로 제시하는가? - 제시한 요소 중 주류문화와 학위문화를 스스로 구분해내는가? - 모놀로로 발표와 상호 공유 활동에 적극적으로 참여하는가?				학위문화-주류문화의 개념과 관계를 활용하며 오늘날의 문화 현상을 사례와 함께 분석하기			
생각 예시	학위문화 개념 학습 활동에서 『당당하라, 2026』 모놀로로 포스터 제작에 참여하며 오늘날 청소년 세대의 문화 요소를 정리하고 생성형 AI를 활용해 시각적으로 표현함. 정리한 문화 요소 중 주류문화와 학위문화를 스스로 구분해내는 등 개념을 생성형 AI로 적용하는 능력을 보여줌						
참고문헌 - 웹							
생성형 AI 이미지 생성 도구	- 모놀로로 기가(대형인형 등) 및 개성 상자를 활용 전에 미리 점검할 필요가 있음. - 문화 요소 정리(학습지 작성)와 포스터 제작 시간을 명확히 구분해 안내해야 시간 제한이 효과적임. - 최종결과 표현에 따라 결과가 보였을 때 크게 달라지므로, 구체적인 키워드로 문화 요소를 정리한 뒤 이미지 생성을 시도하도록 안내하면 좋음. - 완성된 포스터는 발표 전 모놀로로 시로 공유하며 다른 모놀로로 표현 방식을 참고하도록 안내하면 좋음.						

사회와 활동 사례

세부교과명	한국사1	대상 학년	1학년	배우기기간	7학기	담당 교사	미진호
수업 주제	한국 근근대사의 현대적 재해석과 비판적 탐구 발표						
실시기온	[10월4일~01-01] - [10월4일~02-05]						
학습 목표	* 우리 역사의 정치, 경제, 사회, 문화적 핵심 사실을 바탕으로 이해하고, 이를 오늘날의 모습과 연결하여 깊이 있게 탐구할 수 있다. * 오늘날과 함께 자료를 분석하고 발표하는 과정에서 정보 활용 능력과 소통하는 공동체 역할을 효과롭게 할수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 코드							
ChatGPT Gemini Canva 미리캔버스 등	* 정보 탐색 및 다각적 분석 촉진: 역사적 핵심 사실을 확인하고, 이를 현대 사회 현상 및 이슈와 연결 짓는 아이디어 브레인스토밍과 자료 탐색 도구를 생성형 AI를 활용하여 학생 주도적 비판적 사고력을 함양함. * 실시간 모음 협업 및 시각화 역할 강화: Canva 및 미리캔버스의 실시간 공동 편집 기능을 활용하여 개별 조사 내용을 유기적으로 통합하고, 텍스트 요약(개조서) 및 시각 자료 제작을 효과적으로 구성하여 발표 자료의 완성도와 협업 역할을 증진함. * 디지털 리터러시 및 비판적 검토 태도 확립: AI가 제공한 정보의 객관적 사실 여부 및 신뢰 출처를 교차검사와 신뢰도 높은 자료를 통해 스스로 교차 검증하고, 올바른 저작권 표기를 실천하도록 유도함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/계유재료
수업 안내	- 학습 목표 및 수행평가 기준 안내 - 모음 구성 및 역할 분담(모음 주제 및 소주제 선정) - 활동 과정 및 평가 기준 안내						하이리닝
모음탐구&정보 검색	- 소주제별 역사적 핵심 사실 및 자료 탐색 - 생성형 AI를 활용한 현대 사회 연결 실험(리얼 타임 브레인스토밍) - AI 탐색 결과에 대한 교과서/사료 기반 비판적 교차 검증						ChatGPT, Gemini 하이리닝
발표 자료 공동 제작	- 탐구 내용 개조서 정리 및 시각 자료(사진 등) 수집 - Canva / 미리캔버스 공동 작업으로 발표 슬라이드 제작 - 모음 내 발표 자료 상호 검토 및 수정 보완						Canva, 미리캔버스, 리눅스콜
모음 발표&동료 평가	- 모음별 주제 발표(역사적 사실 및 현대적 재해석 발표) - 각 모음 발표 경험 및 경험 노력(핵심 키워드/용어) 작성 - 모음원 동료 평가 및 교사 피드백 제공						하이리닝, 리눅스콜
성찰일지 작성 (자기평가)	- 소집단(자기평가)서 작성(협업한 역할 성찰, 토론 및 시사점 성찰) - 최종 활동지 및 소감문 제출						리눅스콜
활동지 및 학생 산출물							
탐구 발표 수업 안내 활동지		모음별 발표 자료 공동 제작			자기평가지 작성(리눅스콜)		
유의점 / 한							
- AI 생성 정보의 교차 검증(핵심재료: 생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등)의 답변을 그대로 수용하지 않고, 교과서(14~15교과) 및 공인된 역사 사료와 대조하여 역사적 사실의 오류/일관성/편향성을 반드시 검증하도록 지도함. - 자기주도적 재해석 및 개조서 요약: AI가 제안한 현대적 연결 시나리오 재해석 단순 복사/붙여넣기하지 않고, 모음원 간 비판적 토론을 거쳐 학생 자신의 언어로 재구성하여 개조서으로 간결하게 정리하도록 안내함. - 저작권 준수 및 출처 표기: 탐구 과정에서 활용한 인터넷 텍스트, 통계, 사진/시각 자료는 물론 AI 도구 활용 여부까지 슬라이드 내에 명확한 출처를 표기하도록 지도함. - 공동 작업 도구 활용 및 무인승차 방지: Canva/미리캔버스를 통한 공동 작업 시 모음원별 소주제 및 담당 역할(슬라이드 무효화) 차단 이름 기재를 명확히 안내하여 고른 참여와 원활한 협업이 이루어지도록 유도함.							



사회과 활동 사례

배우고자함	사회탐구방법	대상 학년	교과년	시수(시간)	6차시	담당 교사	이시안
주제 주제	진로 논문 분석 및 AI 미래 예측 기반 비판적 탐구						
선행지식	112시방(4~6차) 연구 계획서의 사례를 살펴봄으로써 좋은 연구 계획서가 지녀야 할 특징과 각 구성 요소들이 충족시켜야 할 조건을 알 수 있다.						
학습 목표	+ 각 연구 방법의 주요 절차와 특징적인 연구 기법을 실제 연구 사례를 각각 활용에 설명하고, 각 연구 방법의 장단점을 비교·평가 할 수 있다.						
사물인 AI도구도 활용 지도							
창의력	학생들이 자신의 진로 분야와 관련된 10년 뒤 현재 상황 예측할 때, 방대한 데이터를 바탕으로 넓고 있는 동향과 다양한 시나리오를 제공하기 위해 활용할 최종 개인의 진로에 대한 상상력과 AI의 예측 데이터를 결합하여 미래 지향적 탐구 능력을 기르도록 함.						
문제해	논문을 분석하고 미래를 예측한 결과를 바탕으로 자료를 준비할 때, 데이터의 구성성, 타당성, 논리적 연결성 등에 대한 AI 피드백을 받기 위해 활용함. 교사가 모든 학생의 대본을 일일이 분석하기 어려운 실정을 보완함.						
재능성	초기 논문 탐색 결과와 요약 내용을 학교 전체와 직관적으로 공유하고, 최종 발표 시 실시간 동료 평가 및 질의응답을 활발하게 진행하기 위해 활용함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/제대역
도입	- 자신의 진로와 관련된 학술 논문 탐색 및 내용 파악 - 탐색한 논문 중 가장 관심 있는 분야의 논문을 선정하여 핵심 내용 정리 - 제출전에 자신의 진로, 선정된 논문 주제, 진로에 대한 요약 내용 게시 및 공유						재능성
탐색·발견 진행	- 선정 및 정리한 관심 논문의 핵심 취지와 제언을 요약하고 자신의 진로와 연결 - ChatGPT를 이용하여 본인 진로 분야에 10년 뒤 현재 상황(비전드, 변화 등) 예측 및 시나리오 도출 - 10년 뒤 예측 상황을 바탕으로, 해당 논문의 연구 결과가 가지는 한계점과 단점(한계점)을 논리적으로 비판 및 검토 - 분석한 내용을 바탕으로 대본을 작성하고 글리모를 통해 논리적 연결성 및 타당성 피드백 수용						글리모
발표	- AI도는 기존 대본(대역 도구)을 바탕으로 시작(전 발표, 자화(PT) 등) 제작 - 데이터 분석 및 10년 뒤 현재 예측을 바탕으로 논문에 대한 비판적 평가 발표 실시 - 제출물을 통해 실시간 동료 평가 진행 (수행평가 채점기준에 기반한 영문/국문 피드백, 포스트 및 질의응답)						하이러닝 재능성
활동지 및 학생 산출물							
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		
연구 주제 선정 및 발표 준비		가상 현실 기반 미래			결과물 도출		



기술가정과 활동 사례

세부교과명	기술 가정	대상 학년	1학년	이수기간	교사	담당 교사	교과
수업 주제	캔버(Canva) AI를 활용한 세계 역사주 문화 포털 웹페이지 제작						
선택기준	[127기]01~02 생활문화에 대한 문화감수성을 바탕으로 한국 역사주 생활문화의 특징적 요소를 탐색하고, 다른 나라의 생활문화를 비교 분석한다.						
학습 목표	• 포털로 선택한 나라의 역사 주-기차 생활문화 영역을 분담하여 조사하고 이해할 수 있다. • 캔버 AI 기능을 활용하여 일러 자료를 창의적으로 제작할 수 있다. • 웹페이지 통해 관심도 높은 일러 자료를 만들고, 다른 나라 문화를 비교 분석하여 문화 감수성을 기를 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
캔버	학생들이 각 나라의 역사주 문화를 정리한 내용을 바탕으로 Magic Write/AI 글쓰기를 활용하여 일러 슬라이드 텍스트를 자동 생성 편집함으로써 문서 작성의 효율을 높이고, 내용 구성력을 기른다. 조원들이 동시에 같은 슬라이드를 편집하는 실시간 협업 기능을 활용하여 역할 분담과 역사-기차 영역에 자연스럽게 이루어지도록 하고, 협업 능력과 의사소통 역량을 함양한다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동					시제담당자	
수업 안내	- 학습 목표 제시 - 포 컨설팅 및 나라 선택 안내 (포털로 한 나라씩 선택) - 역사-주-기차 영역별 역할 분담 안내 - 캔버 공유 프레젠테이션 게시 방법 안내					캔버(Canva) 하이리닝	
포털 할구	- 각 국가 선택한 나라의 역사-주-기차 문화 조사 - 생성형 AI로 신빙할 수 있는 자료 활용하여 정보 수집 - 캔버 Magic Write로 슬라이드 초안 텍스트 작성 - 캔버 AI 이미지 생성으로 각 영역 대표 이미지 제작					캔버 Magic Write 캔버 AI 이미지 ChatGPT 하이리닝	
협업 자료 제작	- 포털 문서 협업 → 실시간 협업으로 슬라이드 편집 - 역사-주-기차 각 담당 조원이 해당 슬라이드 완성 - AI 일러와 노트 기능으로 일러 스크린샷 자동 생성 및 수정 - 전체 슬라이드 통일성 및 디자인 점검					캔버 실시간 협업 캔버 AI 일러와 노트	
포털 발표	- 포털 발표 나라 소개 + 역사-주-기차 영역 발표 - 캔버 Present 모드 활용 및 실시간 Q&A 투표 진행 - 다른 조 발표 경험 및 공통점 차이점 기록 - 교사 피드백 제공					캔버 Present 모드 캔버 Q&A-투표 및 하이리닝	
성찰일지 작성	- 선택한 나라 문화의 특징 및 다른 나라와의 비교 정리 - 캔버 AI 활용 경험 성찰 (유용했던 점, 한계점, 개선 방안) - 협업 과정에서 느낀 점 및 학습 태도 자기 평가					하이리닝	
활동지 및 학습 내용물							
							
AI 활용 PPT 제작	메이브코딩으로 작성한 게임QR			학생들의 컴퓨터 화면			
유의점 · 함							
• 캔버 AIMagic Write가 생성한 텍스트를 그대로 사용하지 않고, 학생 스스로 내용을 검토하고 자신의 언어로 수정하도록 지도한다. • AI 이미지 생성 시 실제 문화와 다르게 표현될 수 있으므로, 참고 자료와 비교하여 정확성을 검토하도록 안내한다. • 실시간 협업 문 역량이 부족하거나 능력차이 강도 높 조정하여 역할 분담과 시간제 정리하고 공유하도록 지도한다. • 캔버 교육을 개편(Canva for Education)을 사전에 신청하면 무료로 AI 기능 전체를 활용할 수 있다. • 발표 시간이 초과되지 않도록 슬라이드 수(포털 9~10장 권장)를 사전에 안내한다.							



정보와 활동 사례

배우교과명	정보	대상 학년	1학년	사용기간	2학기	담당 교사	신미선
수업 주제	지능 에이전트						
배우기준	[12월4-5] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.						
학습 목표	* 지능 에이전트의 개념과 특성을 설명할 수 있다. * 지능 에이전트의 구현 과정을 사례를 통해 이해할 수 있다.						
사용한 AIO구 및 활동 자료							
ChatGPT	생성형 인공지능을 정보 탐색 도구로 활용하여 학생들의 자기주도적 탐구를 촉진하고, 다양한 사례를 바탕으로 지능 에이전트의 개념과 구현 과정을 이해하도록 하기 위함이다.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시제유대크
수업 안내	- 학습 목표 제시 - 하이러닝 모듈 구성 및 역할 분담 안내 - 모듈 활용지 안내						하이러닝
모듈탐구	- 지능 에이전트의 개념 및 구현 과정 정리 - 지능 에이전트 종류 선택 및 분석 활동						ChatGPT, 하이러닝
활용지 작성	- 역할에 따라 보답 작성 - 발표 준비 (핵심 내용 정리)						하이러닝
모듈 발표	- 선택한 사례 소개 - 다른 모듈 발표 경험 및 질문 - 교사 피드백 제공						하이러닝
성찰일지 작성	- 성찰일지 작성 - 학습한 내용을 정리하고 스스로 학습 태도를 평가						하이러닝
활동지 및 학생 작품물							
지능 에이전트의 개념 정리		지능 에이전트 구현 과정			성찰일지 작성		
교사의 말							
- ChatGPT의 답변을 그대로 받아들이지 않고, 교과서나 신화할 수 있는 자료와 비교하여 사실 여부를 검증하도록 안내함. - ChatGPT가 제시한 사례를 그대로 사용하기보다 학생 스스로 분석하여 자신의 언어로 정리하도록 지도함. - 출처가 필요한 정보는 별도로 확인하고, 필요 시 출처를 함께 정리 신화성을 검토하도록 지도함.							

음악과 활동 사례

세부교과명	음악연구와 창작	대상 학년	2학년	이수기간	6차시	담당 교사	김혜은
수업 주제	인공지능을 활용한 일기과목용 창작하기						
선행지식	[12년형1~02] 음악적 의도를 음악 요소와 구조에 반영하고 적합한 기법이나 매체를 활용하여 창작한다. [12년형1~03] 음악에 대한 개인적·사회적 물리대사를 갖추고 다양한 표현을 담아 공연을 구성하거나 발전시킨다. [12년형1~04] 다양한 음악 장르와 공연 매체를 이해하고 서로의 음악 문화를 존중하며 배려하는 태도를 지닌다. [12년형2~01] 다양한 사회적 문화 속의 음악을 듣고, 연주와 창작 활동 관심을 가지며 배려한다. [12년형2~02] 음악의 가치와 역할을 이해하여 연주 및 창작 활동에 능동적으로 참여한다. [12년형2~03] 다양한 소리와 매체, 음악적 아이디어를 연계하고 활용하여 공동체에 기여할 수 있는 공연을 기획한다. [12년형2~04] 다양한 영역과 융합하고 협업하는 연주·창작 활동을 통해 서로 포용하는 태도를 보인다.						
학습 목표	- 교과 학습 내용 중 일기가 필요한 내용을 선정하고 핵심 개념과 키워드를 분석하여 노래 가사로 재구성할 수 있다. - 생성형 AI를 활용하여 가사와 음악적 아이디어를 탐색하고, 결과를 비판적으로 검토하여 자신의 창작 의도에 맞게 선택·수정할 수 있다. - 전달하고자 하는 내용과 음악적 의도에 적합한 장르, 매체, 분위기, 리듬 등의 음악 요소를 선택하여 AI 음악 생성 프로그램을 작성할 수 있다. - AI가 생성한 음악을 자신의 창작 의도와 비교·분석하고 프로그램을 수정하여 음악을 발전시킬 수 있다. - 완성된 음악을 공유하고 다른 학생의 작품을 감상하여 음악적 특징과 표현에 대한 감상평을 나눌 수 있다. - AI 음악 창작 과정을 성찰하고 AI 음악의 저작권과 창작 윤리에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 표현할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 의도							
미디엔버스	수업 도입 단계에서 교사가 인공지능을 활용한 일기과목용 창작하기 활동의 목적, 전체 활동 과정, 수정 방법, 평가 요소 및 AI 활용 시 유의사항 등을 안내하는 PPT를 제작하는 데 활용함. 시각 자료와 예시를 통해 학생들이 인지시켜 겹쳐 이루어지는 프로토타입의 전체 흐름을 한눈에 파악하고 각 단계에서 수행해야 할 과제를 명확하게 이해할 수 있도록 함.						
ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI	- 학생들이 일기하고 싶은 교과 내용을 선정할 후 핵심 개념과 키워드를 정리하고, 이를 음악 가사로 표현하는 과정에서 아이디어를 탐색·확정하는 보조 도구로 활용함. 또한 장르, 분위기, 매체, 리듬 등 자신의 음악적 의도를 AI 음악 생성 프로그램으로 구체화하는 과정에서도 활용함. - 생성형 AI가 제시한 내용을 그대로 사용하는 것이 아니라 교과 내용의 정확성을 학생이 직접 확인하고 자신의 목적과 의도에 맞게 선택·수정·재구성하도록 하여 AI 결과물을 비판적으로 활용하도록 함.						
Suno AI	- 학생이 직접 작성·수정할 가사와 음악적 요소를 반영한 프로그램을 입력하여 실제 음악을 생성하는 데 활용함. 처음 생성된 음악을 그대로 최종 결과물로 선정하지 않고 장르, 분위기, 매체, 리듬 등의 요소가 자신의 창작 의도와 부합하는지 분석한 뒤 프로그램을 수정하고 재생성하도록 함. - 이를 통해 AI를 단순한 결과물 생성 도구가 아니라 음악적 아이디어를 실제 소리로 구현하고 반복적으로 수정·발전시키는 창작 보조 도구로 활용함.						
Portfolio	- 완성된 AI 활동 일기과목용 최종 구성안과 공유하고 상호 감상하는 공간으로 활용함. 학생들이 자신의 작품을 게시하고 친구들의 작품을 직접 감상할 수 있는 내용의 전달력, 가사와 음악의 어울림, 장르 및 음악적 표현의 특징 등에 대한 감상평을 작성하도록 함. - 이를 통해 개별적인 AI 음악 창작에서 활동을 끝내지 않고 작품 공유 → 상호 감상 → 감상평 작성 → 피드백 확인 → 자기 성찰로 활동을 확장하여 서로의 음악적 아이디어와 표현 방식을 존중하는 태도를 기르도록 함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시제문예3
도입	- 미디엔버스로 제작한 PPT를 활용하여 인공지능을 활용한 일기과목용 창작하기 활동의 목적과 전체 과정, 수정 방법, 평가 기준 안내 - 일기과목용 AI 활동 음악 사례를 감상하고 음악이 학습 내용을 기억하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 생각해 보기 - 생성형 AI인 Suno AI의 특징 및 활용 방법 알아보기 - AI 활용 시 저작권, 개인정보 보호, 결과물의 비판적 활용 등 유의사항 확인						미디엔버스
주제 탐색 및 기획	- 자신이 학습하고 있는 교과용 일기가 필요한 과정과 학습 내용 선정 - 태원 내용을 일기장으로 만들고 싶은 이유와 기획 의도 작성 - 학습 내용에서 반드시 기억해야 할 핵심 개념과 키워드 추출 - ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI를 활용하여 일기 내용을 효과적으로 표현할 수 있는 아이디어 탐색 - AI가 제시한 내용을 교과서 및 학습 자료와 비교하여 정확성을 확인하고 필요한 내용만 선택·수정						ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI



가사 및 음악 창작	- 핵심 개념과 키워드가 효과적으로 드러나도록 번역, 문장, 흐름 등을 고려하여 일기용 가사 작성 - 가사의 내용과 구조 의도에 적합한 장르, 캐릭터, 분위기, 악기, 보컬 등 음악 요소 선정 - 선정한 음악 요소가 구체적으로 드러나도록 초기 프롬프트 작성 - 작성한 가사와 프롬프트를 Suno AI에 입력하여 1차 일기용 생성 - 생성된 음악을 감상하며 가사의 전달력과 음악 요소가 자신의 창작 의도에 적합한지 분석	ChatGPT- Gemini 등 생성형 AI, Suno AI
수정 발전	- 1차 생성 결과에서 만족스러운 점과 개선이 필요한 점 분석 - 원하는 결과가 나타나지 않은 원인을 가사 또는 프롬프트에서 찾아보기 - 장르, 캐릭터, 분위기, 악기, 보컬 등의 조건을 구체화하여 프롬프트 수정 - 초기 프롬프트와 최종 프롬프트의 차이 및 수정 의도 기록 - 수정한 프롬프트로 음악을 재생시키고 1차 결과물과 비교 분석 - 자신의 음악적 의도와 악기 특성이 가장 잘 반영된 음악을 최종 작품으로 선정	Suno AI
공유-감상	- 완성한 시, 활동 일기(과목) 등을 Padlet에 게시하고 작품의 주제와 구조 의도 공유 - 친구들이 제작한 다양한 일기(과목) 등을 자유롭게 감상 - 일기 내용의 전달력, 가사와 음악의 어울림, 장르 및 음악적 표현의 특성을 중심으로 작품 감상 - 인상 깊었던 작품에 구체적인 감상평을 작성하고 서로의 음악적 아이디어와 표현 방식 공유 - 자신의 작품에 작성된 친구들의 감상평을 확인하고 작품의 장점과 보완할 점 파악	Padlet
평가-성찰	- 시를 활용한 일기용 창작 과정에서 배운 점, 어려웠던 점, 개선한 점 정리 - 처음 계획한 창작 의도와 최종 결과물을 비교하며 자신의 창작 과정 성찰 - 생성형 AI가 음악 창작 과정에서 어떤 도움을 주었으며 어떤 한계가 있었는지 생각 나누기 - 시를 활용하여 창작한 음악의 창작성에 대한 자신의 입장과 구체적인 근거 작성 - 시를 올바르게 활용하기 위해 필요한 창작자의 역할과 윤리적 행동 정리	Padlet

활동지 및 학생 산출물

타이틀 게임 도입	개성 확인	활동지 게시	활동 모습

유의점 · 한

1차시에 마이크로비스트로 제작한 PPT를 활용하여 8차시 전체 활동 과정과 평가 기준을 먼저 제시함으로써 학생들이 처음 결과물뿐만 아니라 창작 과정 역시 중요함을 인식하도록 한다.

ChatGPT, Gemini 등의 생성형 AI는 학생이 가사나 아이디어를 대안 완성하는 도구가 아니라 아이디어 탐색·확장 및 표현 구체화를 지원하는 보조 도구로 활용하도록 안내한다.

생성형 AI가 제시한 교과 내용이 항상 정확한 것은 아니므로 학생이 교과서 및 수업 자료를 바탕으로 내용의 정확성을 직접 확인하도록 한다.

Suno AI에서 첫 번째로 생성된 음악을 그대로 제출하지 않고 '초기 프롬프트 작성 → 음악 생성 → 결과 분석 → 프롬프트 수정 → 재작성 → 비교·피드백' 과정을 거치도록 한다.

음악의 완성도만 평가하기보다 학생이 자신의 음악적 의도를 얼마나 구체적으로 표현하고 AI의 결과를 분석하여 수정·발전시켰는지를 중점적으로 관찰한다.

Padlet은 단순한 결과물 게시 공간이 아니라 '작품 게시 → 상호 감상 → 감상평 작성 → 피드백 확인 → 자기 성찰'이 이루어지는 음악 공유·감상 공간으로 활용한다.

감상평은 '좋다', '재미있다'와 같은 단순한 표현보다 일기 내용의 전달력, 가사와 음악의 어울림, 장르 및 음악적 특징, 인상 깊었던 표현 중 한 가지 이상을 구체적으로 언급하도록 안내한다.

친구의 작품을 세부적으로 살펴보지 않고 서로 다른 음악적 아이디어와 표현 방식을 존중하며 긍정적이고 구체적인 피드백을 주고받는 태도를 강조한다.

생성형 AI 사용 시 이름, 학년, 학교명, 생년월일, 연락처, 타인의 사진 등 개인정보를 입력하지 않도록 사전에 안내한다.

시 음악의 저작권 문제가 학년의 깊이를 제시하기보다 학생이 자신의 입장을 정리하고 구체적인 근거를 들어 논리적으로 설명하는 과정에 중점을 둔다.

미술과 활동 사례

배우교과목	미술	대상 학년	고등학교 1학년	배우교과목	2차수 (4차시)	담당 교사	류정은
수업 주제	제각각인 문속화 작품에 대한 감상 및 비평문 작성하기 (논술)						
선행지식	[12R00-01] 예술의 시대적, 지역적, 사회 문화적 변천 과정을 이해하고 작품을 감상하여 자신의 견해를 논리적으로 표현할 수 있다. [12R00-03] 미술 작품 감상과 비평의 경향을 활동한 소품으로 미술 문화의 다양한 가치를 이해하고 존중할 수 있다.						
학습 목표	• 전통 문속화의 배경과 특징으로 이해하고 문속화 작품이 지난 표현상의 특징을 설명할 수 있다. • 전통 문속화의 작품을 현대적으로 재구성하는 과정에서, 생성형 AI를 활용하여 아이디어를 탐색하고 이를 비평적으로 수용하여 자신의 작품 구성에 반영할 수 있다. • 자신이 제작한 제각각 문속화 작품을 감상하여, 작품의 의도와 표현 특징이 드러나도록 비평문을 논리적으로 작성할 수 있다.						
시행한 시도구 및 활동 지도							
불리도	교사 한 명이 모든 학생의 논술문을 달달히 읽어주기 어려운 상황에서 AI 대문 역할을 활용하여 이를 보완함. 학생들은 시비특에 논술문을 제출하면 해당 글과에 피드백을 즉시 확인할 수 있음. 또한 사전에 제시된 논술 필수 기준과 AI 및 교사의 피드백을 바탕으로 논술문의 완성도를 높일 수 있음.						
제미나이 OR Chat GPT	학생들이 미술 수업에서 아이디어 스케치를 어려워하는 경우, 생성형 AI와 적절한 프롬프트를 활용하여 자신의 의도를 시각적으로 표현할 수 있음.						
수업 흐름							
단계	교수하는 활동						시제유대크
도입	- 생성형 AI에 프롬프트를 입력하여 문속화 제각각 아이디어 도출 - AI가 제안한 장면, 인물 구성, 상황 설명을 참고하여 구체화시켜 아이디어 스케치 제작 - 스케치 및 재료를 통해 제각각 작품 완성						제미나이/ Chat gpt
전개	- 작품 비평 기준 안내 - 전통 문속화의 배경 및 특징에 대해 파악 - 작품 자기 분석 활동지 작성 - 내가 표현하고 싶었던 주제, 가장 마음에 드는 부분, 반영해 재해서 의의에 대해 파악						클리프
마무리	- 클리프를 활용하여 논술형 시험 실시 - 학생들은 자신의 작품에 대한 감상 및 비평문 작성 - 클리프를 활용하여 AI 피드백 제공하여 학생들의 비평문 완성도 높이기 - 논리 전개 구조 분석, 표현의 구체성, 개선점 제시 등						클리프
활동지 및 학생 작품물							
12월 12일 문속화 제각각이라는 주제로 전통문화를 소재로 한 작품을 감상하고, 이를 바탕으로 AI를 활용하여 새로운 작품을 생성하는 활동을 진행함. 교과목: 미술 대상: 고등학교 1학년 시간: 40분 (1차시) 장소: 미술실 도구: AI, 컴퓨터, 종이, 색연필 주제: 전통문화를 소재로 한 작품							
제시된 프롬프트		아이디어 스케치		클리프를 활용하여 작성 및 채점			
교과별 및 활동							
- 학생들 활동의 학생 개성을 발음 생성할 수 있어 학생 특유의 배경적 수월하며, QR 코드 접속과 프로그램 클리프 간연함. 아이디어는 학생의 학년, 배경번호는 명문 이름으로 설정할 수 있음. 다만 이름이 명문 표기로 입력된 학생이나 다문화 학생의 경우, 비밀번호 확인과 개별 안내가 추가로 필요할 수 있음. - 학생이 직접 텍스트를 입력해 제출할 수도 있고, 문서 파일을 업로드하거나 손글씨 결과물을 스캔하여 제출하는 것도 가능하며 과제 제출 방식이 다양하여 선택하여 사용할 수 있음. - 클리프의 AI 피드백은 학생 글의 구조, 논리, 표현을 점검하는 보조 자료로 활용하기에 유용하지만, 평가 결과를 그대로 수용하기보다 교사의 최종 확인과 해석이 함께 이루어져야 하기 때문에 문맥이 살펴봐야 함. - 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 아이디어 구성 활동은 학생들의 발상을 넓히는 데 도움이 되지만, AI가 제시한 내용을 그대로 차용하거나 글에 옮기지 않도록 지도할 필요가 있음. AI 결과는 참고 자료로 활용하고, 최종 아이디어의 선택과 재구성을 표현은 학생 스스로 수행하도록 안내해야 함. - 생성형 AI를 사용할 때에는 학생들이 사제 과도하게 의존하지 않도록 안내해야 함. 특히 감상, 해석, 비평문 작성에서는 자신의 관찰과 생각을 바탕으로 표현하도록 하고, 시는 생각을 확장하거나 표현 방식을 점검하는 수준에서 활용할 수 있도록 지도함. - 학생들이 생성형 AI를 사용할 때 최종작에 의해 과정에서 개인정보, 민감한 정보, 타인의 저작권을 무단복제해 입력하지 않도록 사전 안내가 필요함.							



체육과 활동 사례

배우교과명	스포츠 생활	대상 학년	3	시수(시간)	2	담당 교사	정민호
주제	스포츠 이벤트와 지속가능발전목표						
배우기준	[12스생01-01] 현대 사회에서 제도화된 스포츠의 의미를 이해하고, 스포츠의 역할과 특성을 탐색한다. [12스생01-02] 스포츠가 문화에 미치는 영향과 문화가 스포츠에 미치는 영향을 비교 분석하여 문화로서의 스포츠를 이해한다.						
학습 목표	직접 스포츠 이벤트를 기획하는 활동을 통해 지속가능발전목표를 활용하고 알게 이해한다						
시행한 AIGPT 및 활동 모습							
생GPT	스포츠 이벤트 사례를 한 눈에 알아볼 수 있도록 정리할 수 있다. 학습 초기에 수 없이 많은 자료를 다루기 위한 정보로 정리할 수 있다는 장점이 있음.						
유용성	실제 현장에서 어떻게 적용할 수 있는지 다채롭게 영상 자료를 탐색하고 직접 행동으로 실천할 수 있음. 올림픽이나 스포츠 이벤트 사례를 논의로 설명할 수 있음.						
리소스	다수의 학습자가 동시에 서로의 게시물을 확인하며 다양한 정보를 서로 공유하고 시가를 넓힐 수 있는 장점이 있음. 학생들이 각자 탐색한 스포츠 이벤트를 서로 공유해 자신의 기획안을 좀 더 알맞게 설계 구성할 수 있게 됨.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/활동자료
도입	하이라인 게시판/활동지 기능을 활용하여 스포츠 문화와 SDGs(국가지속가능발전 목표)에 대한 사전 지식을 학습시킴.						생GPT, 레플렛, 유용성
전개	• 개인 활동 - 각종 스포츠 이벤트 사례를 분석함으로써 스포츠가 어떻게 국가지속가능발전목표와 연결되어있는지를 탐구함. • 모둠 활동 - 모둠별로 친구들의 스포츠 이벤트 탐구 사례를 관찰함으로써 사고를 넓힘.						생GPT, 레플렛, 유용성
종료	하이라인과 리소스를 활용하여 스포츠 이벤트를 활용하여 국가지속가능발전목표에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자신만의 창의적인 스포츠이벤트를 창작하여 보고서를 작성함.						생GPT, 레플렛, 유용성
활동지 및 학생 산출물							
   							
제작 매시	2024 파리올림픽 사례를 조사하여 경기장 건축 대신 기존 유적지를 활용한 형, 경기 수질 개선을 통한 도시 수생태계 복원, 남녀 참가 선수 수를 동일하게 맞춘 성평등 구조 등을 분석하고, 이를 기후행동-지속가능한 소비와 생산-수생태계 보존-성평등 등 UN 지속가능발전목표와 항목별로 연결하여 설명함. 대회 개막과 함께 제기된 탄소 감축 실패 관련 논란을 언급하며 ESG 실천이 선연에 그치지 않으면서 추진 가능한 기준과 두명한 문제가 무엇이며 한다는 결론을 스스로 도출함. 이어 스포츠 문화가 자신의 진화(실용음악)에 미치는 영향을 탐구하는 활동에서, 개막식 오케스트라와 응원가 등 스포츠 현장에서 음악이 갖는 역할을 구체화하는 방식을 구체적 장면으로 알아내고, 월드컵 수제거나 경기 하이라이트, 음악물 예로 들며 스포츠가 실용음악의 대중에게 확산되는 통로가 될 수 있음을 제시함. 선수들이 실제 후에도 존경을 받아가는 모습에서 음악적 성장 역시 과정에 대한 인내가 중요함을 스스로 이끌어내는 형, 사회 현상을 다각도로 분석하고 이를 자신의 진로와 연계하여 사고를 확장하는 역할을 보임.						
참고사항 : 본							
- 생 GPT도 있지만, 플레드리는 AI가 학생들이 자료 탐색 할 때 다뤄 줄은 AI까지 질문과 고민하게 되는 시간이었음. 시를 활용하는 학생들의 개별적인 역량에서 과제의 질 차이가 나타남.							

체육과 활동 사례

개요/교과	체육1	대상 학년	1	이유/기간	2	담당 교사	손연진
수업 주제	생성형 AI 및 디지털 도구를 활용한 나만의 맞춤형 운동 계획 수립						
선행지식	[10월23-01] 건강 증진을 위한 운동 원리를 이해하고 자신에게 적합한 운동 계획을 수립하여 실천한다. [10월23-02] 자신의 체력 수준을 평가하고 목표에 맞는 운동 프로그램을 구성하여 지속적으로 관리한다.						
학습 목표	생성형 AI와 함께 도구를 활용하여 자신의 체력 수준과 목표에 맞는 맞춤형 운동 계획을 기획하고 운동을 작성할 수 있다.						
사용한 AI/도구 및 활동 자료							
ChatGPT, Gemini 등	- 자신의 체력 수준과 운동 목표(체력 증진, 근력 향상, 체중 조절 등)에 맞는 맞춤형 운동 루틴 및 원리를 검색·추천받을 수 있음. - 운동 종류별 적정 세트, 횟수, 휴식 시간 등 기초 가이드라인을 빠르게 정리하는 데 이용이 있음.						
유튜브	- 시가 추천한 운동 동작의 정확한 자세와 부상 예방 동작(원칙)을 동영상 자료로 탐색하고 시각적으로 확인할 수 있음. - 실제 실행 시 수업 시 적절한 운동 시 적절한 구체적 수행 방법을 직관적으로 파악함.						
리소스	- 학생들이 각자 탐색하고 수집한 나만의 운동 계획을 게시판에 공유하여 서로의 계획을 지도해하고 다양한 운동법을 참고할 수 있음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시/개입예외
도입	- 자신의 체력 측정 결과를 바탕으로 개인하고 싶은 체력 요소(심폐지구력, 근력, 유연성 등) 및 운동 목표 설정. - 운동 계획 수립 시 필요한 기초 운동 원리(과부하, 복수성, 점진성 등) 정리						ChatGPT, 유튜브, 유튜브
전개	• 개인 활동 - ChatGPT에 자신의 목표와 신체 조건, 선호 운동을 입력하여 맞춤형 운동 프로그램 프로그램 탐색. - 시가 제시한 운동 루틴 중 자신에게 필요한 동작을 선별하고, 유튜브를 통해 정확한 운동 자세와 부상 예방 주의 사항 확인. • 모둠/자유 활동 - 완성된 개인별 운동 계획을 제출한 후 리소스에게 공유하여 동료 학생들의 계획을 관찰하고 피드백을 주고 받음.						ChatGPT, 유튜브, 유튜브
마무리	- 동료 피드백과 AI 검색 결과를 반영하여 최종 '나만의 맞춤형 주간 운동 계획서' 완성 및 제출. - 체육 수업 및 일상생활에서의 실천 의지 다짐.						ChatGPT, 유튜브, 유튜브
활동지 및 학생 작품물							
본 수업은 AI(생성형 AI)를 활용하여 자신의 체력 수준과 목표에 맞는 맞춤형 운동 계획을 수립하고, 이를 바탕으로 실제 운동을 수행하는 과정을 다룬다. 수업의 주요 내용은 다음과 같다. - 생성형 AI(ChatGPT)를 활용하여 자신의 체력 수준과 목표에 맞는 맞춤형 운동 계획을 수립한다. - 유튜브를 통해 정확한 운동 자세와 부상 예방 주의를 확인한다. - 완성된 개인별 운동 계획을 제출한 후 리소스에게 공유하여 동료 학생들의 계획을 관찰하고 피드백을 주고 받는다.   							
제출 예시	생애주기 중 신체적 성장과 체력 발달이 활발한 청소년기의 신체적 특성을 이해하고, 방학 중 건강 증진을 위한 맞춤형 운동 계획을 수립할. 생성형 AI(ChatGPT)를 활용하여 자신의 체력 수준과 목표에 맞는 맞춤형 운동 계획을 수립하고, 이를 바탕으로 실제 운동을 수행하는 과정을 다룬다. 수업의 주요 내용은 다음과 같다.						
교수법 - 일							
- 청소년기 신체 발달 특성(성장한 자극, 자세 보정할 개선, 과도한 체지방 축적(비만, 자세 등)을 고려하여 시에 프로그램들을 입력하도록 사전에 지도하는 것이 중요하다.							
- 방학이라는 특성상 구체적인 생활 패턴이 정해지지 않으므로, AI에게 "방학 일과에 맞는 실천 가능한 운동 시간대"까지 함께 추천받도록 설정할 때 학생들의 계획 수립 만족도가 높을 것으로 보인다.							



일본어과 활동 사례

배우고자함	일본어 회화	대상 학년	2학년	사용기간	1학기	담당 교사	유창교
주요 주제	자신 소개 (나의 취미 소개하기)						
배움 내용	[12월10일~11일] 문장적 특징에 유의하여 낱말, 간단한 구나 문장을 듣고 자연스럽게 말한다. [12월10일~13일] 간단한 구와 문장을 활용하여 다양한 상황을 묘사하거나 설명한다. [12월10일~14일] 의사소통 기본 표현을 활용하여 상황과 맥락에 맞게 말한다.						
학습 목표	• 학습한 인사말과 다른 소개 표현을 활용하여 자신의 취미를 일본어로 소개할 수 있다. • 시를 활용하여 필요한 어휘와 표현을 보완하고, 취미의 특징을 간단한 일본어 문장으로 설명할 수 있다. • 상황과 맥락에 맞는 일본어 표현을 사용하여 자연스럽게 발표할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활용 의도							
Chat GPT, Gemini 등	Chat GPT, Gemini 등을 활용하여 학생들이 일본어 표현을 스스로 탐색하고 자신의 의도에 맞는 어휘와 문장을 선택, 수정할 수 있도록 함. 특히 취미와 같이 기존에 학습한 어휘만으로 표현하기 어려운 내용을 시를 통해 보완함으로써, 학생들이 시의 입변을 그대로 수용하기보다 필요한 정보를 탐색하고 적절한 표현을 선정, 선택하는 자기주도적 학습 경험을 있도록 하는 데 활용 의도가 있음.						
하이러닝	하이러닝의 진단평가와 활동 공유 기능을 활용하여 학생들의 선수 학습 정도를 확인하고, 학습 내용을 단계적으로 평가 및 활동할 수 있도록 지원함. 또한 학생들의 활동 결과를 공유하고 발표 및 피드백으로 연결하여 학생이 자신의 학습 과정을 스스로 점검하고 보완하는 자기주도적 학습이 이루어지도록 하는 데 활용 의도가 있음.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/배움자료
도입	• 기존에 학습한 인사말과 자기 소개 표현에 대한 진단 평가 실시 • 문제 풀이 결과를 확인하며 선수 학습 내용 중 부족한 부분 함께 복습 • 본시 학습 활동 및 학습 목표 안내						
전개	《취미를 소개하는 한국어 카드 작성》 • 자신이 소개하고 싶은 '취미'를 선정하고 이름, 국어, 취미, 좋아하는 이유 등 소개할 내용 구성 • 구성된 내용을 바탕으로 한국어 소개 카드를 작성하며 발표 내용 정리						하이러닝
활동 및 발표	《취미를 소개하는 일본어 카드 작성》 • 기존에 학습한 자기 소개 표현을 활용하여 이름, 국어 등 기본 정보를 일본어로 작성하고, 필요한 어휘와 표현은 시를 활용하여 보완 • 완성한 일본어 소개 카드를 점검하고 발표 내용 연습 《취미 소개 발표 활동》 • 완성한 일본어 소개 카드를 바탕으로 자신의 취미를 발표하고 친구들의 발표 내용과 표현에 관심 갖기 • 발표 중 부족했던 표현을 함께 수정하고 교사의 피드백을 바탕으로 자신의 표현 점검						하이러닝/ Chat GPT, Gemini 등
정리	• 활동 평가 실시 - 본시 학습과 관련한 의사소통 기본 표현 문장을 출제 • 활동 평가 토의 나눔						
일본어과 학습 산출물							
							
취미를 소개하는 한국어 카드 작성		Chat GPT, Gemini 등 AI 도구 활용		취미를 소개하는 일본어 카드 작성			



참고문헌

- ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI는 학습물이 모르는 일본어 어휘와 표현을 즉시 탐색하고 문장을 구성하는 데 유용함. 특히 취미와 같이 학습물이 알고 있는 미취안으로 표현하기 어려운 내용을 자신의 의도에 맞게 확장할 수 있다는 장점이 있음.
- 다만 AI가 일본어 학습자의 수준이나 문맥을 정확하게 이해하지 못해 잘못된 번역이나 문법 표현을 제시하는 경우가 있음. 예를 들어 '아침엔'이라는 고 유명사를 '아침엔'으로 인식하여 'アチャット'로 잘못 변환하거나, '먹는 것입니다'를 '食べるです'로 제시한 사례가 있어 AI 결과를 그대로 사용하지 않고 교사와 함께 검토하는 과정이 필요함.
- 학습물이 이미 학습한 표현을 바탕으로 질문할 수 있도록 메시지를 제공하는 것이 효과적임. 예를 들어 'もしもは' 'です'와 같이 취미를 묻는 문장을 제시하여 간단한 문장은 스스로 만들어보게 하고, 매우 어려운 단어를 활용할 경우에는 자체가 AI 문장을 사용해서 취미를 소개하는 쉬운 문장을 만들어 줌. '와 같이' 질문하도록 안내하면 학습 수준에 적합한 결과를 얻는 데 도움이 됨.
- 히라가나문은 문제 풀이, 모음 활용, 발음 및 공유 기능을 수업 단계에 맞게 활용할 수 있다는 점이 장점이. 간단한 것으로 선수 학습을 확인하고, 소개 카드 작성과 발음 결과를 공유하여 학생 간 피드백으로 연결하기 용이함.
- AI 또는 히라가나 AI 학생의 학습을 대신하는 도구가 되지 않도록 활용 범위를 명확히 안내할 필요가 있음. AI가 제시한 문장을 그대로 복사하기보다 학생이 표현을 선택 및 수정하고, 히라가나에서도 결과를 계층에 그치지 않고 교사의 피드백과 자기 점검으로 이어지도록 지도하는 것이 중요함.



일본어과 활동 사례

배우고자함	일본어	대상 학년	교과서	사용기간	3차시	담당 교사	전유선
주요 주제	취미와 좋아하는 음식을 활용하여 일본어 자기소개 완성하기						
선행지식	[12월03-04] 간단한 디지털 텍스트를 읽고 주요 정보를 이해한다. [12월04-04] 자판과 친밀도, 언어문화적 차이를 고려하여 간단한 글을 형식에 맞게 작성한다.						
학습 목표	- 자기소개에 사용되는 일본어 기본 표현과 조사 「は」의 쓰임을 이해하고, 취미와 좋아하는 음식에 관한 표현을 활용하여 자신의 정보를 일본어 문장으로 구성하고 발표할 수 있다.						
사용한 AI도구 및 활동 지도							
하이리닝	학생들이 자기소개 활동에 참여하고 자신의 학습 결과를 디지털 환경에서 확인할 수 있도록 하이리닝을 활용함. 학생별 활동 결과물 한 공간에서 확인하고 즉각적으로 피드백을 제공하여 자기소개 표현의 이해와 활동을 높이고자 함. 또한 학생들이 자신의 정보를 일본어 문장으로 구성하고 다른 학생의 활동 내용을 확인하여 자기소개 표현을 실제 의사소통 상황에 적용하도록 함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						AI/메뉴얼
도입	일본에서 친구를 처음 만나는 상황을 제시하고 자기소개가 필요한 상황을 생각해 보. 기존에 배운 인사와 자기소개 표현을 복습하고, 취미와 좋아하는 음식에 관한 표현을 학습할 것임을 안내함.						
전개	「はじめまして」「好きな食べものは」「です」 표현과 조사 「は」의 쓰임을 학습함. 자신의 취미와 좋아하는 음식 정보를 활용하여 자기소개 문장을 구성하고 모둠별 자기소개 자료를 제작함.						하이리닝
활동 및 발표	완성된 자기소개 내용을 발표하고, 친구의 발표를 들으며 주요 정보를 파악함. 제시된 예시 문장의 일부 정보를 자신의 상황에 맞게 바꾸어 문장을 완성함.						하이리닝
정리	퀴즈와 발표 활동을 통해 학습 내용을 확인하고, 자기소개 표현과 조사 「は」의 쓰임을 정리함.						
발표지 및 학생 산출물							
							
자기소개 관련 사전 활동 및 문단		자기소개 활동지		자기소개 발표 결과물			
평가 단계							
교사 관찰 평가 요소				수행평가 요소			
- 자기소개에 필요한 일본어 표현을 이해하고 자신의 정보를 적절한 문장으로 구성하는가? - 취미와 좋아하는 음식 등 자신의 특징을 일본어로 표현하는가? - 하이리닝을 활용한 학습 활동 및 모둠 활동에 적극적으로 참여하는가? - 자기소개 발표에서 배운 표현을 적절하게 활용하는가?				자기소개 상황에서 배운 일본어 표현을 활용하여 자신의 정보를 문장으로 구성하고 발표하기			
세부 예시	자기소개 활동에서 취미와 좋아하는 음식에 관한 일본어 표현을 적절히 활용하여 자신의 정보를 문장으로 구성함. 조사의 쓰임을 정확히 이해하고 학습한 표현을 활용하여 자기소개 내용을 확인하는 등 일본어 의사소통 능력을 향상시키고자 적극적으로 참여함.						
언어적 · 논							
하이리닝	- 하이리닝을 활용하기 전에 학생들의 개인 정보 및 기기 상태를 미리 확인할 필요가 있음. - 일본어 초급 학습자의 경우 일본어 문장 이해에 어려움을 겪을 수 있으므로 핵심 표현과 예시 문장을 사전에 제공하면 원활한 활동이 가능함. - 자기소개 활동에서는 학생들이 자신의 정보를 일본어로 표현하는 데 집중할 수 있도록 어휘와 문장을 선택적으로 제시하고, 교사는 활동 과정에서 학생별 오해를 확인하여 즉각적인 피드백을 제공함. - 모둠 활동과 디지털 활동을 병행할 경우 활동 시간을 명확하게 제시하는 것이 효과적임.						

중국어과 활동 사례

세부교과명	중국어	대상 학년	3학년	세부교과명	3차시	담당 교사	윤혜진
수업 주제	중국어 제품 원상의 이해와 브랜드 네이밍 활용						
선행지식	[12중어03-01] 한어병음이나 기초적인 한자를 식별하고 소리 내어 읽는다. [12중어04-01] 낱말이나 구, 간단한 문장을 한어병음이나 한자로 정확하게 쓴다. [12중어05-03] 상호문화적 관점에서 한중 문화를 비교하고 문화적 다양성을 이해한다. [12중어05-04] 중국 문화를 직간접적으로 체험하고, 다양한 매체를 활용하여 정보를 공유한다. [12중어05-05] 중국 문화에 대해 호기심을 갖고 수업이나 교재 활동에 적극적으로 참여한다.						
학습 목표	• 중국어와 일본어 한자의 차이가 결합된 제품 원상의 특징을 이해하고, 제품 문화가 중국어 브랜드 네이밍과 마케팅에 활용되는 방식을 설명할 수 있다. • 한어병음과 한자의 뜻을 비교하여 기업의 특징과 이미지를 반영한 중국어 브랜드명을 만들고, 네이밍 근거를 설명할 수 있다.						
사용한 AI 도구 및 활용 이유							
Chat GPT	교사가 수업에 한자 가운데 각 모듈의 기업명, 일본어 브랜드 이미지와 관련한 한자를 일일이 찾아 적으려하기 어려운 상황에서, 생성형 AI를 활용한 한자 형태로 이를 보완할, 교사가 제공한 프롬프트에 기업의 특징과 핵심 가치, 원하는 일본어와 의미를 입력하면 ChatGPT가 조건에 맞는 한자 후보와 한어병음, 뜻을 제안함. 학생들은 제안된 한자를 비교·검토하고 교사의 피드백을 반영하여 기업의 특징을 나타내는 중국어 브랜드명을 완성해 나가도록 함.						
수업 흐름							
단계	교수학습 활동						시각자료
도입	- ZEP 퀴즈를 통해 숫자, 명사, 선행과 관련된 제품 문화 학습 - 한어병음을 활용한 공제광고 영상 시청 및 효과 탐색 - 학습 목표 확인 및 브랜드 네이밍에서 일본어 의미와 중요성 이해						ZEP퀴즈 온라인 영상
사례 탐구	- 커피를 마시는 중국어 병음 '可口可乐'의 일본어 의미 분석 - 다양한 중국어 브랜드명 사례 비교 - 브랜드 네이밍이 기업 이미지와 소비자 인식에 미치는 영향 탐구						PPT
프로젝트 활동	- 모음별 기업 선정 후 홈페이지와 기사를 활용하여 기업 특징 및 브랜드 이미지 조사 - 핵심 키워드를 추출하고 중국어 브랜드 네이밍 방향 설정 - 교사가 제공한 프롬프트를 활용하여 ChatGPT로 한자 후보 탐색 - 일본, 한자 의미, 기업 이미지를 고려하여 최종 브랜드명 선정 - 활동 과정 관찰 및 모음별 피드백 제공						제이리얼 ChatGPT 온라인 검색
발표 및 평가	- 모음별 중국어 브랜드명과 네이밍 이유 발표 - 일본어 의미, 기업 이미지와 연관성을 중심으로 결과를 공유 - 자기평가와 동료평가를 통해 장·단점 및 협업 과정 성찰						제이리얼 구글폼 설문지
활동지 및 학생 산출물							
							
ZEP 퀴즈 학습 활동		기업 분석 활동지		AI 브랜드 네이밍 결과물		자기·동료평가 결과	
유의점 - 함							
- 웹브라우저에서 접속하며, 학습 계획과 학교 인터넷 접속 여부를 수업 전에 확인해야 함. - 기업의 특징, 원하는 일본어 의미 등을 포함한 공통 프롬프트를 제공하면 수업 목적에 적합한 한자를 탐색하는 데 도움이 됨. - 제시된 한어병음과 한자의 뜻이 부정확할 수 있으므로 여러 후보를 비교하고, 사전과 교사의 피드백을 통해 검토한 후 활용하도록 안내해야 함.							



창체 활동 사례

구분	분야	대상 학생 / 분야	준비물/시간	사유/기연	분야 활동 중	담당 교사	진행 순
활동명	국제교류 분야 활동						
활동 내용	일본학교와의 국제교류						
시 활용 의의	번역 과정에서 인공지능의 도움을 받아 원활한 국제교류 활동 진행						
사용한 AI/구							
Chat GPT	디자인 제작 / 학생들이 신문 기사에 내용을 참고 자료를 제작해 씁니다.						
미리캔버스	디자인 제작 / 학생들이 신문 기사에 내용을 참고 자료 및 일러스트를 제작해 일러 자료를 도움을 씁니다.						
활동 흐름							
단계	활동 내용						시
주제 선정하기	자신의 관심과 관련된 주제나 관심 있는 주제 선정하기						
구성하기	신문 제작에 필요한 취재 및 내용 구성하기						
제작하기	자신이 작성한 신문 기사를 바탕으로 시를 활용하여 신문 제작하기						미리캔버스, Chat GPT
활동지 및 학생 산출물							
  							
시를 활용한 신문 제작 활동							
유아영 · 반							
'온정세탁'이라는 신문 제작 분야에 대해, 학생들이 한 번은 직접 신문을 제작하고 작성하는 기회가 있었으면 좋겠다 싶어 활동을 하게 되었습니다. 시는 모두 무료로 사용할 수 있으며, 일부 상위 버전을 원하는 학생은 자신이 가지고 있는 시로 로그인하여 활동했습니다. 학생들이 신문 제작을 하는 데 있어서 직접 그릇을 그리지 않아도 되며, 거리가 멀어 취재 사건이 있는 경우에도 쉽게 사건을 제작할 수 있어서 유용했습니다.							

창체 활동 사례

구분	분야	대상 학생 / 분야	보좌(담당)교사	시(교)단	2	담당 교사	현준호
활동명	범죄 취약 구역 분석 결과 정리 및 개선안 발표						
활동 설명	전일에 장의제 제정활동 시간을 활용하여 학생들이 직접 대학교 캠퍼스 내를 탐사하여 범죄예방환경설계 관점에서 취약한 구역(사각지대, 조도가 낮은 공간, 폐쇄적인 동선 등)을 조사하였다. 조사 결과를 바탕으로 문제점을 분석 정리하고, 이를 시각 자료(PPT)로 제작하여 발표함으로써 실제 캠퍼스 환경 개선에 기여할 수 있는 방안을 모색하였다.						
AI 활동 의도	학생들이 직접 방문한 캠퍼스 내 범죄에 취약할 것 같은 구역을 탐사한 후, AI를 활용하여 해당 구역에 적합한 개선안을 작성하였다. 학생들이 스스로 생각한 개선 방법에는 전문성과 다양성 측면에서 한계가 있기 때문에, 조경 건축 범죄예방 분야의 전문인 사례와 아이디어를 참고하고자 AI를 활용하였다. 이를 통해 학생 주도의 분석 역량과 AI 협업 역량을 동시에 향상하고자 하였다.						
사용한 AI 도구							
gemini	학생들이 촬영한 현장 사진을 업로드하여 해당 장소의 문제점을 진단하고, 조경 개선 CCTV 배치 조정 정비 등 다양한 개선 아이디어와 참고 자료를 추천하는 데 활용함.						
활동 흐름							
단계	활동 내용						시
1	학생들이 스스로 캠퍼스를 방문하여 범죄 취약 구역을 찾아본다. (조도, 폐쇄성, 인적 드물 등 기존 촬영)						
2	자신이 찾은 구역의 문제점을 스스로 찾아 분석한다. (사진 촬영 및 문제 요인 기록)						
3	그 분석 내용을 바탕으로 사례에 개선안을 실제 사례에 활용된 부분을 종합적으로 찾아보도록 한다.						사전 및 문제점 업로드, 선 사례 및 아이디어 도출
4	개선안 중 효율적인 부분이 있다면 이를 정리하여 발표한다.						실현 가능성 높은 항목 선별
활동지 및 활용 내용물							
본이 구역의 범죄에 취약요인 본이 구역의 범죄에 취약요인 본이 구역의 범죄에 취약요인 본이 구역의 범죄에 취약요인 본이 구역의 범죄에 취약요인 본이 구역의 범죄에 취약요인				개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화 개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화 개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화 개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화 개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화 개선안 적용 시 기대할 수 있는 변화			
문제점 분석한 ppt자료				개선안 적용한 ppt자료			
유의사항 : 함							
· 캠퍼스 탐사 시 안전을 위해 반드시 2명 이상 조를 이루어 이동하고, 사전에 탐사 동선과 시간을 담당 교사에게 공유할 것 · AI(Gemini)에게 사진을 업로드할 때는 내용이 식별되지 않도록 촬영 각도에 유의하고, 개인정보(이름, 학번 번호 등)가 노출된 사진은 사용하지 않도록 지도 · AI가 제시하는 개선안은 참고 자료로 활용하고, 실제 캠퍼스 환경개선, 사실 구조 원리에 맞게 학생들이 스스로 검토·수정하는 과정을 거치도록 안내 · 발표 자료 제작 시 문제점 사진과 개선안 이미지를 나란히 배치하여 Before/After 비교가 한눈에 보이도록 구성하면 설득력이 높아짐							



창체 활동 사례

구분	동아리	대상/학년 / 동아리 명	생명연구실원	시수/기간	종교/시 (2023. 6. 12.)	담당 교사	반영물
활동명	시로 만든 온라인 질문-답변 게시판 운영한 생명과학 경험 토론						
활동 설명	생명연구실원 동아리 학생들을 대상으로 생명과학-생명윤리 경험을 온라인 게시판에서 토론하는 활동을 진행하였다.						
사활성 의도	대면 토론은 동아리 시수가 적고 학년이 상이하여 확인-확인하는 학생만 일인하고, 일단 내용이 기록으로 남지 않는다는 한계가 있다. 그래서 시도구를 이용하여 토론 게시판을 만들었고, 이를 통해 모든 학생이 참여할 수 있고 활동 결과가 기록되며 스프레드 시트 형태로 정리할 수 있다.						
사용한 AI/도구							
워드도	코딩을 모르는 교사도 원하는 도구를 만들 수 있다.						
구글 앱스/도구	구글 계정만 있으면 무료로 웹 앱을 개발할 수 있고, 스프레드시트와 바로 연동된다.						
구글 스프레드시트	게시판의 차점수이자 토론 결과 정리표. 질문-답변이 행으로 열이므로 확인-검토할 질문과 질문으로 참여 현황과 논거 부분을 정리할 수 있다.						
활동 흐름							
단계	활동 내용						시
사전 준비	게시판 웹 앱 제작 개요 ① Claude에 요구사항을 정리해 요청한다. 원하는 형식(게시판 질문-답변, 관리자 권한, 데이터 기록 방식(학생명, 질문, 답변)으로 다른 형제 가능), 데이터 추출 및 백업 방식(지급하지 않음) 답변 오아시 스프레드시트에 새로운 앱 생성 등 ② 번 Google 스프레드시트를 만들고 「확장 프로그램」 > Apps Script로 연결기를 만든다. ③ 번은 Code.gs와 index.html을 편집기에 붙여넣는다. ④ 「테스트」 새 배포 > 유행: 웹 앱, 선택 → 실행 계정: 나, 액세스 권한: 조직 내 모든 사용자 → 배포 → 웹 앱 URL 확인. ⑤ 원하는 부분을 워드도를 이용해 수정한다. ⑥ 테스트한다. 웹 앱, 게시 질문-답변 게시 생명과학, 생명윤리 관련 질문과 게시 질문-답변을 준비하여 제공한다.						워드도 이용하여 게시판 도구 생성
토론 진행	• 게시판 URL과 QR을 안내하고, 교사가 화면을 띄워 글 작성 절차를 시연한다. • 게시판에서 「+ 새 질문」으로 자신의 경험을 등록한다. 질문 글의 「작성자 답」에 자신의 입장과 근거를 번호를 매겨 2가지 이상 작성한다. • 완료될때까지 기다린다. • 다른 학생의 질문 3개 이상에 답변을 한다.						학생이 필요한 경우 시뮬
정리	• 교사는 시도의 학년 질문-답변을 정리하여 학생들 작성 관수, 논거의 질문 확인하고 피드백한다.						
활동의 첫 학생 산출물							
생명동아리 질문-답변 게시판		1. 질문지 조작 기능을 적용하여 학생이 2. 게시 질문을 등록하여 적용하여 학생이 3. 질문지 조작 기능을 적용하여 학생이			학생의 질문 원하는 조작 기능을 다양한 질문을 예상하여 10-15 개가 될 수 있으며, 특정 질문을 예상한 질문을 특정 키워드나 주제에 대한 질문을 원하는 것도 가능하다. 그러나 나는 무한히 조작 기능을 사용 1명만이 존엄한 학습 인간의 존엄성을 인위적으로 조작하고 수정하는 것은 불가능하다.		
다른 학생 답변 (4)		2023-06-12 15:00:00 1번 근거에 대해서 생명의 존엄성을 더 그것은 생명의 존엄성을 훼손한다기.) 1번 2번 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 10번 11번 12번 13번 14번 15번 16번 17번 18번 19번 20번 21번 22번 23번 24번 25번 26번 27번 28번 29번 30번 31번 32번 33번 34번 35번 36번 37번 38번 39번 40번 41번 42번 43번 44번 45번 46번 47번 48번 49번 50번 51번 52번 53번 54번 55번 56번 57번 58번 59번 60번 61번 62번 63번 64번 65번 66번 67번 68번 69번 70번 71번 72번 73번 74번 75번 76번 77번 78번 79번 80번 81번 82번 83번 84번 85번 86번 87번 88번 89번 90번 91번 92번 93번 94번 95번 96번 97번 98번 99번 100번					



01

비밀: Google Apps Script 스프레드시트는 구글 계정만 있으면 무료, Classmate는 유료 요금제 이용했으나 경기도교육청 산동결리 무료 제이니 무료 대
재 가능

접속 방식: 웹 링크 또는 QR 코드, 앱 설치 불필요, 스마트폰, 태블릿 모두 사용 가능

메시 논제를 너무 많이 제시하면 질문, 답변이 혼란되어 정확한 흐름이 어렵다.

아이디, 비밀번호를 미리 선생님께서 학생들이 각각 개인회 계정으로 접속할 수 있도록 해야 학생들이 작성한 결과물이 섞이지 않는다.

다른 교과, 다른 수업에서도 사용할 수 있도록 구조를 만들면 재사용이 가능하다.

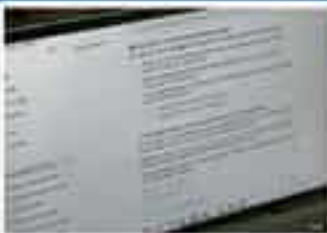


창체 활동 사례

구분	분야	대상 학년 / 분야명	분리학년	시수/기간	3시수/2개월	담당 교사	진출처
활동명	우리 학교 맞춤형 건강 증진 및 재활 운동 실험 연구						
활동 기간	2023년 4월 8일 ~ 6월 8일까지 분리학년 학생들과 우리 학교 맞춤형 건강 증진 및 재활 운동 실험 연구를 진행함. 보건 및 물리 치료 관련 분야를 책임지는 2학년 학생들이 각 조의 조장이 되어 1, 2학년 학생들과 프로젝트를 진행						
사 활용 의도	단순 물리치료 관련 지식 전달이 아닌, 물리치료를/재활치료가 되었다는 가정하에 물리 치료 관련 지식을 실제 상황 적용을 의도함. 자신이 관심있는 주제와 관련하여 주제로 다룬만한 것들이 무엇이 있는지, 물리치료 문제 과정이 어떻게 되는지 등을 서로 질문						
사용한 AI도구							
제미나이	코세미론 및 논문, 문제 과정을 찾기						
GPT	코세미론 및 논문, 문제 과정을 찾기						
활동 흐름							
단계	활동 내용						사
1	교사가, 서로 활동에 물리치료 문제 과정을 검색하고 학생들과 프로젝트의 물물 잡는다. (주제 선정, 주제 선정 이유, 가설, 실험 과정, 변인, 결론 등)						제미나이 GPT
2	학생들은 자신이 관심있는 주제 범위 혹은 평소 궁금했던 주제로서 어떤 (우리 학교 맞춤형) 프로젝트를 진행할 수 있을지 검색한다.						제미나이 GPT
3	주제 선정이 종료된 후 2일 간의 프로젝트 기간을 주고, 조별로 만나 프로젝트를 진행함. 진행하면서 궁금한 조사법, 논문, 이론 등을 서로 활동에 검색함						제미나이 GPT
4	서로 활동하여 각종 자료들을 종합하고 실험치료를 받은 후 발표						제미나이 GPT
발표지 및 학생 선출물							
		자세교정운동이 경추 정렬에 미치는 영향 2023학년 1학년 1반					
산출물1		산출물2			산출물3		
유리화, 업							
AI의 꾸준한 활용으로 학생들조차 이해하지 못하는 용어 및 내용들을 활용하는 힘을 유리해지며,							



창체 활동 사례

구분	분야	대상 학년 / 분야	메디봇	#(4C72)1	10차시	담당 교사	김정현
활동명	마두이노 코딩을 활용한 로봇 제작						
활동 목표	모험별로 의도한 로봇을 제작하고, 마두이노 코딩을 이용하여 움직임을 확인한다.						
AI 활동 코드	- 실제로 학생들이 코딩을 하는 것은 어렵기 때문에 시뮬레이터를 이용하여 의도한 대로 로봇이 움직이도록 코딩을 실시함. - 원하는 대로 움직이지 않았을 경우 시뮬레이터를 활용하여 수정 작업을 실시함.						
사용한 시뮬레이터							
생 GPT	로봇의 움직임을 위한 코딩을 실시하고, 움직이지 않았을 때 코딩 수정 작업						
활동 과정							
단계	활동 내용						AI
구상	- 의료 현장에서 필요한 로봇과 이를 위해 필요한 로봇의 움직임을 구상한다. - 구상한 로봇의 움직임을 구현할 수 있고, 학생 수준에서 사용할 수 있는 적합한 키트나 재료를 찾는다. (A) 시뮬						생 GPT
제작	- 키트를 조립하거나 적합한 재료를 활용하여 원하는 움직임을 구현할 수 있도록 로봇을 제작한다. - 제작 과정 중 어려운 부분은 시의 도움을 받는다.						생 GPT
코딩 및 피드백	- 시뮬레이터를 활용하여 원하는 움직임을 구현할 수 있도록 코딩하고, 움직임을 제대로 이루어지는 지 확인한다. - 움직임이 제대로 이루어지지 않을 경우 이유를 탐색하여 개선하고, 코딩에 오류가 있는 경우 재코딩을 실시한다.						생 GPT
활동지 및 학생 작품물							
     							
유익함, 함							
- 무로 시뮬레이터 내에서 작업 가능 - 첫 번째 움직임이 구현되지 않는 경우가 많아 재코딩을 실시하거나 원인을 찾는 데 시가 많은 도움이 됨. - 키트라도 제작 과정이 제대로 설명이 되어 있지 않은 경우가 있어 동영상 검색이나 시 검색이 필요함.							



창체 활동 사례

구분	학교명	대상 학년/동아리 명	2-3반	시수(기간)	3시수	담당 교사	이경우
활동명	AI 스무고개						
활동 개요	IT-개발 관련 진로를 희망하는 2-3년 학생들이 자율활동의 일환으로, 반 친구들을 서로 더 깊이 알아가기 위한 'AI 스무고개' 앱을 학생 스스로 기획-개발-운영함. 학교 구성원의 취미, 성격, 경험 등 특정 정보를 수집해 스무고개 형식의 인형(질문) 콘텐츠로 구성하고, 이를 담아 실제로 학교 학생들이 참여해 이용할 수 있는 앱을 직접 제작함. 완성된 앱을 학교 전체에 공개 운영하여, 나열되는 특정 인물만으로 어떤 구성원인지 맞추는 퀴즈 활동으로 이어짐.						
AI 활용 의도	단순히 완성된 콘텐츠를 소개하게 하는 것이 아니라, 학생이 진로와 관련하여 AI의 도움을 받아 직접 앱을 기획-개발하고, 개발 과정에서 발생하는 오프나 문제 상황을 스스로 일인하여 해결해 나가는 경험을 하도록 하려는 의도임. 동시에 학생이 작성한 인물 표현 등 특정인을 지나치게 쉽게 특정하거나 개인정보 소지가 있는 표현을 시를 통해 함께 점검 순회함으로써, 앱의 콘텐츠 제작 과정이 개인정보 노출로 이어지지 않도록 하려는 의도를 함께 담음.						
사용한 AI도구							
제어나미	앱의 기획 구조 설계, 인물 친구 구성, 표현 순회(개인정보 정보)						
GPT	앱의 코드 작성 및 디버깅(오류 해결), 인물 친구 구성						
활동 흐름							
단계	활동 내용						AI
1	학생들이 AI의 도움을 받아 실제 앱의 코드를 작성하며 게임을 진행함						GPT
2	개발 과정에서 발생하는 오프나 예상치 못한 문제 상황을 AI에게 질문하여 원인을 파악하고 해결 방안을 찾아 직접 적용해 봄.						GPT
3	학교 구성원의 취미, 성격, 경험 등 특정 정보를 수집해 스무고개 형식의 인물 정보로 구성하고, 특정인이 과도하게 설계드려나거나 지나친 개인정보(가족관계, 거주지, 신체 관련 민감 정보 등)가 포함된 표현이 있는지 학생과 교사가 함께 검토-순회함.						제어나미, GPT
4	완성된 앱을 학교 전체에 공개하여 직접 운영하며, 제시되는 특정 인물만으로 학교 구성원이 누구인지 맞추는 퀴즈 활동을 진행함.						-
활동지 및 학생 산출물							
산출물1		산출물2		산출물3			
참고사항 : AI가 제안하는 인물 표현이나 코드를 그대로 사용하거나, 학교 구성원을 손꼽히는 표현인지, 코드의 동작 원리를 스스로 이해했는지 학생들이 직접 검토-확인할 필요가 있음. 개발 과정에서 익히는 부분은 AI에게 원리를 함께 질문하며 이해하고 넘어가도록 지도함.							



공통국어1에서 찹퀴즈와 하이러닝을 활용한 음운의 변동 학습

1. 수업 개요

교과 / 학년	공통국어1 / 1학년 4반	회사	3-1 음운의 변동
단원 / 주제	3. 올바른 언어생활 - (1) 음운의 변동 : 개인 출력 문항으로 찹퀴즈 제작하기		
수업 목표	음운의 변동 개념(강의-종류-자음-모음)을 정확히 이해하고, 스스로 문제를 출제-검증하며 개념을 심화한다.		
활용 도구/서	하이러닝, 찹퀴즈(ZEP Quiz), 채플렛		

2. 수업 흐름

- 도입: 학습자 활동지 배부 및 수업 흐름 안내, 핵심 개념 구두 확인, 찹퀴즈(quiz.zep.us) 접속 시범(QR코드)
- 전개: 개인별 문제 2-3개 출제 → 모든 내 문항 선택 검토(개념 정확성-중복 여부) → 모둠장이 찹퀴즈에 최종 5-6문항 등록 → 채플렛으로 모든 간 퀴즈 발행(개인전) → 오답 즉시 배움
- 정리: 개인 성찰 작성(새롭게 만 것/했었던 개념) → 모둠별 베스트 문제 발표 및 교사의 핵심 오개념 정리

3. 수업 나눔

Q. 학생들이 만든 문제를 교사가 점검해 주었나요?

A. 네, 학생들이 문항을 제작하는 동안 교사가 교실을 순회하면서 문항의 내용과 완성도를 확인하고 필요한 부분을 점검해 주었습니다.

Q. 실제 활용 결과는 어땠나요?

A. 실제로 수업을 참관해 보니 학생들이 직접 만든 문항의 퀄리티가 상당히 높았습니다. 학생들이 개념을 잘 이해하고 이를 문제로 구성했다는 점이 인상적이었습니다.

Q. 퀴즈를 출제하게 한 이유는 무엇인가요?

A. 학생들에게 먼저 핵심 개념을 정리해서 제공한 다음, 그 내용을 바탕으로 직접 문제를 출제하도록 했습니다. 단순히 문제를 푸는 데 그치지 않고, 문제를 만드는 과정에서 개념을 다시 확인하고 정리할 수 있기 때문에 자연스럽게 복습의 효과를 얻을 수 있도록 한 것입니다.

Q. 활용한 찹퀴즈는 무료 버전인가요?

A. 네, 별도의 유료 기능을 사용하지 않고 찹퀴즈의 무료 버전을 활용했습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	마쉬온 팀 / 박은 계희
개념을 미리 정리해 제공한 후 출제하도록 하여, 학생이 스스로 문제를 만들어 개념을 복습하는 효과가 나타났다	1차시만으로는 개인 출제-모든 선택-퀴즈 제작까지의 전 과정을 충분히 소화하기 어려웠음(차시 확대 필요)

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 다시 진행한다면 보완할 점은 무엇인가요?

A. 다시 진행한다면 1차시 안에 개인별 문항 출제부터 모둠별 문항 선별, 컴퀴즈 등록까지 모든 과정을 진행하기에는 시간이 다소 부족하다는 점을 보완할 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 개인 출제와 모둠별 선별 등록 과정을 2차시로 나누어 진행하는 방안을 논의했습니다. 또한 학생들이 만든 문항을 교사가 수업 중 순회하며 점검하는 과정이 문항의 완성도를 높이고 결과적으로 질 높은 산출물로 이어진다는 점에서도 공감대가 형성되었습니다.

6. 결론

학생이 직접 문항을 출제하고 동료의 문항을 검증 선별하며 컴퀴즈로 구현하는 과정에서, 개념을 자기주도적으로 학습하고 디지털 도구로 재구성하는 경험이 이루어짐.



언어와 매체에서 ZEP과 사전 검증을 활용한 단어의 의미 관계 탐구

1. 수업 개요

교과 / 학년	언어와 매체 / 3학년 1반	회사	단어의 의미 관계 (1차시)
단원 / 주제	단어의 의미 관계(동음이의와 다의-유의-반의-상하 관계) : ZEP 테마 단어 탐구 및 사전 검증		
수업 목표	실생활 문장 속에서 단어의 의미 관계를 분석하고, 사전을 통해 스스로 근거를 검증한다.		
활용 도구/시	하이러닝, ZEP(제타버스 플랫폼), 표준국어대사전, 태블릿 PC		

2. 수업 흐름

- 도입: 전사학습 상기(다의어 동음이의어-유의-반의-상하 관계), 퀴즈 진단평가
- 전개: 모음별 테마 단어 부여 → ZEP 내에서 테마 단어 관련 문장 5개 수집 → 의미 관계 논의 분석 → 표준국어대사전으로 검증 → 결과 발표 및 공유 → 우리 반 키워드를 넣은 퀴즈 제작
- 정리: 활동 결과 공유, 핵심 개념 재정리

3. 수업 나눔

Q. 문법 수업에서 겪은 어려움은 무엇이었나요?

A. 문법 수업을 진행하다 보면 학생들이 표정 없이 무기력한 모습을 보이거나, 퀴즈를 제시해도 생각보다 흥미를 보이지 않는 경우가 많았습니다. 문법 개념 자체를 학생들이 다소 어렵고 지루하게 느끼는 것 같았습니다.

Q. 이를 해결하기 위해 어떤 방식을 도입했나요?

A. 학생들의 흥미를 높이기 위해 ZEP이라는 메타버스 공간에서 모음별로 테마에 맞는 단어를 찾는 '보물찾기' 활동을 도입했습니다. 단순히 단어를 찾는 데 그치지 않고, 반드시 사전을 직접 확인해서 단어의 의미를 검증하도록 절차를 구성했습니다.

Q. 검증 과정은 구체적으로 어떻게 진행되나요?

A. 학생들이 수집한 문장이나 단어가 실제로 유의 관계나 반의 관계에 해당하는지를 먼저 모음 안에서 함께 논의합니다. 그다음 사전에서 해당 단어의 의미를 직접 확인하고, 그 내용을 캡처해서 하이러닝에 올리도록 합니다. 이후 발표 과정에서 사전 자료를 근거로 자신들이 판단한 관계가 왜 유의 관계 또는 반의 관계에 해당하는지를 설명하도록 합니다.

4. 교사 자기평가

발현 점	아이디어 / 보완 계획
학생들이 어려워하는 다의어 동음이의어 핵심 개념을 자연스럽게 습득했고, AI에 사전을 의존하지 않고 사전을 직접 검색하여 능동적으로 학습하도록 함	모든 간 과제 난이도 차이로 진행 속도차가 있고, 진단평가에 더 치밀한 개념과 과제가 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

메타버스 등 흥미 유발 도구를 사용하더라도 사전 검증 절차를 병행하면, 정보를 스스로 확인하는 습관을 기를 수 있어 문법 외 타 영역에도 적용 가능성이 있음

6. 총평

메타버스 기반 탐구 활동에 사전 검증 절차를 더함으로써, 학습의 흥미를 높이는 동시에 정보의 신뢰성을 스스로 판별하는 디지털 소양을 기를

문학에서 하이러닝 퀴즈로 고전소설 전문을 스스로 읽는 <이생규장전> 수업

1. 수업 개요

교과 / 학년	문학 / 2학년 6반	차시	서사 갈래의 이해 - <이생규장전>(김사습)
단원 / 주제	다양한 빛깔로 만나는 문학(2) : 개인별 전문 읽기 및 모둠별 삽입시 가능 분석		
수업 목표	고전소설 전문을 스스로 읽고 사건의 흐름과 인물의 성격 변화를 파악하며, 삽입시의 기능을 분석한다.		
필요 도구/사	하이러닝(퀴즈 기능), 모둠 학습지		

2. 수업 흐름

- 도입: 전시학습 생가(고전소설의 특징), 하이러닝 퀴즈 활용 개인별 읽기 방법 안내
- 전개: 하이러닝 퀴즈를 통해 전문을 순차적으로 읽기 → 모둠 학습지 작성(작품 주제 파악, 삽입시가 인물 성격 사건 전개에서 하는 기능 분석) → 활동 결과 발표 및 공유
- 정리: 모둠별 활동 결과 공유, 작품의 주제 및 핵심 개념 재정리

3. 수업 나눔

"처음에는 학생들이 전문을 읽는 것 자체를 어려워할 것이라고 생각했습니다. 특히 문법적인 개념이나 낱선 표현이 많아 학생들이 지루해하거나 쉽게 포기하지 않을까 걱정했는데, 막상 수업을 진행해 보니 퀴즈라는 형식을 통해 생각보다 재미있게 전문을 읽어 나가는 모습을 볼 수 있었습니다. 수업 후에도 "전문을 읽는 게 어려울 줄 알았는데 퀴즈를 하나씩 재미있었다"는 학생들의 반응이 있어, 활동의 방식에 따라 학생들의 읽기에 대한 부담을 줄일 수 있다는 점을 확인했습니다.

또한 모둠 활동의 효과도 인상적이었습니다. 혼자 읽을 때는 이해하기 어려웠던 부분도 친구들과 함께 이야기를 나누면서 서로 설명해 주고, 자신의 생각과 비교하는 과정에서 자연스럽게 이해하는 모습을 보였습니다. 교사가 모든 내용을 설명해 주기보다 학생들이 서로의 이해를 돕도록 하는 것이 오히려 학습에 더 적극적으로 참여하게 하는 계기가 될 수 있다는 생각이 들었습니다.

이번 수업을 통해 어려운 내용을 어떻게 가르칠 것인가도 중요하지만, 학생들이 그 내용을 어떤 방식으로 잘하게 할 것인가가 더욱 중요할 수 있다는 점을 다시 느꼈습니다. 앞으로도 학생들이 어렵다고 느끼는 일기나 문법 활동을 조금 더 흥미로운 방식으로 풀어내고, 친구들과 함께 생각을 나누면서 스스로 이해해 갈 수 있는 수업을 만들어 보고 싶습니다."

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
하이러닝 퀴즈를 통해 흥미를 가지고 스스로 전문을 끝까지 읽어내는 습관을 기를 수 있었고, 개인별 이해 후 모둠 활동으로 어려워 논의의 깊이가 깊어짐	학생별 읽는 속도와 이해 수준 차이로 퀴즈 진행 시간 조절이 어려웠고, 일부 모둠은 삽입시 분석에 추가 힌트나 시간이 더 필요했음

5. 시사점 및 확산 방향

개인별 읽기를 디지털 퀴즈로 선행시킨 뒤 모둠 논의로 심화하는 구조는, 읽기 편차가 큰 산문 수업 전반에 적용할 수 있는 방식으로 볼 수 있음

6. 종합

하이러닝을 활용한 개인별 읽기와 모둠별 심화 논의를 연계하여, 학생들이 고전소설 전문을 스스로 읽고 형체 의미를 구성해도록 할 수 있음.



정치에서 하이러닝으로 완성한 지역 문제 해결 공약 제안서와 선거제도 복습

1. 수업 개요

교과 / 학년	정치 / 2학년 5반	회사	2026. 5. 7. 2교시
단원 / 주제	200. 우리나라의 선거제도		
수업 목표	우리 지역의 문제를 해결할 수 있는 정책(정책 제책·목적 실현 절차·자원 조달 방안)을 담은 공약 제안서를 모둠별로 작성·발표하고, 지방선거의 종류·주기·선거연령·투표율 등 선거제도를 복습한다.		
활동 도구/시	하이러닝		

2. 수업 흐름

- 도입: 전사학습으로 작성해 둔 모듬별 공약 제안서 확인, 수업 흐름 및 선관위 이벤트 안내
- 전개: 하이러닝으로 공약 제안서(정책 제책·목적 실현 절차·자원 조달 방안) 작성 마무리 → 모듬 공약 발표 및 우수 모듬 선정
- 정리: 우리나라 선거제도 복습 퀴즈(지방선거 종류·주기·선거연령·투표율), 이번 지방선거 투표를 예측

3. 수업 나눔

“공약 제안서를 작성하고 발표하는 건 과정을 진행하면서, 결과물의 완성도만을 평가하기보다는 학생들이 모든 활동에 일어나 적극적으로 참여하고, 서로 의견을 나누면서 정책을 구성해 가는 과정 자체에 의미를 두려고 했습니다. 처음부터 완성도 높은 공약을 만들어 내는 것보다 친구들과 의견을 주고받고, 서로의 생각을 조율하면서 하나의 정책을 만들어 가는 경험이 더 중요하다고 생각했기 때문입니다. 그래서 수업에서도 결과물보다는 학생들이 함께 고민하고 만들어 가는 과정에 좀 더 주목할 수 있도록 설계했습니다.”

4. 교시 자기평가

담당 교	배워준 팀 / 보완 계획
정책 제책부터 자원 조달 방안까지 단계를 갖춘 공약 제안서 형식을 제시해, 학생들이 지역 문제 해결을 정책 언어로 구조화해 보는 경험을 하도록 설계함	공약의 완성도보다 과정에 주목하도록 간접 방향을 설정한 만큼, 모듬별로 실현 절차·자원 조달 방안 등 세부 항목을 얼마나 구체적으로 채웠는지에 대한 사후 점검 기준을 별도로 마련할 필요가 있음

5. 시사점 및 확산 방향

공약 제안서라는 실제 정책 형식을 빌려 지방선거 제도 학습과 결합한 설계는, 완성도보다 구성 과정에 초점을 둔 간접 방식과 함께 다른 참여형 정책 제안 수업에도 적용할 수 있는 틀임

6. 결함

지역 문제를 선거 공약의 형식으로 분석하고 제안서를 작성·발표하는 과정에서 선거제도를 복습하며 시민으로서의 문제 해결 역량을 기를.

과학탐구실험1에서 오렌지3로 분석한 빅데이터 기후변화 경향성 예측

1. 수업 개요

교과 / 학년	과학탐구실험1 / 1학년 4반	차시	2026. 5. 12. 3교시 (3차시 프로젝트 중 1차시)
단원 / 주제	빅데이터로 기후변화 경향성 분석하기		
수업 목표	기상청 공공데이터를 엑셀로 전처리하고 오렌지3로 선형회귀 분석을 수행해 서울 연평균 기온의 경향성을 분석하고 2050년 기온을 예측하는 데이터 리터러시 역량을 기른다.		
학습 도구/사	하이커닝, 오렌지3, 과학동아Air edu		

2. 수업 흐름

- 도입: 전체 프로젝트 흐름(3차시) 및 과학동아에 예뻐 로그인 기상청 빅데이터 다운로드 방법 안내, 엑셀-오렌지3 사용법 시연 및 모둠별 역할 분담
- 전개: 기상청 사이트에서 서울 연평균 기온(1907~2025) CSV 다운로드 → 엑셀에서 연도 평균기온만 남겨 전처리, 겹측값 보완 및 2050년까지의 예측을 파일 생성 → 오렌지3 선형회귀 분석으로 경향성 2050년 기온 예측
- 정리: 분석 결과와 탐구 내용을 하이커닝 모둠 보고서에 기록

3. 수업 나눔

“이번 활동에서는 학생들이 엑셀로 많은 데이터를 직접 정리하는 것을 처음에는 상당히 걱정해하는 모습을 보였습니다. 그런데 오렌지3를 활용해 데이터를 처리하고, 2050년의 기온이 어떻게 예측되는지를 그래프로 직접 확인하면서 “생각보다 신기하다”, “내가 정리한 데이터가 이렇게 그래프로 나타나는 게 재미있다”는 반응이 나왔습니다. 특히 활동을 마친 뒤에는 클래스미코노미 급에까지 받았으면서 자신이 한 활동에 대해 보상받는다는 느낌이 더해져 성취감도 높았던 것 같습니다.

그래서 이번 수업에서는 실제 기상청 공공데이터를 활용해 학생들이 막연하게만 생각했던 기후 변화를 오렌지3를 통해 직접 시각적으로 확인할 수 있도록 구성했습니다. 또한 데이터 전처리처럼 학생들이 다소 지루하게 느낄 수 있는 과정도 클래스미코노미와 급에 시스템과 연계해 참여 동기를 높이고자 했습니다. 결과적으로 학생들이 데이터를 정리하는 과정에도 비교적 집중해서 참여했고, 추상적으로 느껴졌던 기후 변화를 자신의 데이터와 그래프로 직접 확인하면서 데이터 분석의 의미를 경험할 수 있었다는 점에서 의미가 있었습니다.”

4. 교사 자기평가

강점 점	개선점 점 / 보완 계획
실제 공공데이터와 오렌지3를 결합해 추상적인 기후 변화를 시각적으로 구현했고, 클래스미코노미 급에 시스템 연계로 지루할 수 있는 데이터 전처리 과정의 참여도와 집중력을 끌어올릴	엑셀 겹측값 처리 및 오렌지3 프로그램 초기 조직에 예상보다 많은 시간이 소요되어, 도출된 예측 그래프의 지구과학적 의미를 모둠별로 깊이 있게 토의할 시간이 다소 부족했음

5. 시사점 및 확산 방향

교사가 학생의 자기주도성을 위해 최소한의 개입만 하며 하이커닝과 AI 도구의 기능을 교육적으로 활용하는 방식은, 데이터 분석 → 보고서 작성 → 발표로 이어지는 3차시 프로젝트 전체의 설계 원리로서 다른 데이터 기반 탐구 수업에도 적용할 수 있음

6. 종합

기상청 공공데이터의 전처리부터 오렌지3를 활용한 선형회귀 분석까지 학생이 직접 수행하며, 실제 데이터를 해석하고 의미를 도출하는 역량을 기른 사례임.



생명과학에서 PhET 시뮬레이션으로 관찰한 신경 자극의 전도와 시냅스 전달

1. 수업 개요

교과 / 학년	생명과학 / 2학년 2반	회사	2026. 4월
단원 / 주제	II. 항상성과 몸의 조절 - 신경 자극의 전도와 시냅스 전달		
수업 목표	통합과학에서 배운 세포막을 통한 물질 출입 개념을 복습하고, PhET 시뮬레이션으로 세포막을 통한 이온의 분포와 이동을 관찰해 신경세포 활동전위 형성 과정과 연계해 이해한다.		
활용 도구/시	PhET 시뮬레이션, 히이러닝		

2. 수업 흐름

- 도입: 통합과학 세포막 물질출입 개념 복습, 축진확산의 특징에 초점
- 전개: PhET 시뮬레이션으로 세포막을 통한 이온의 분포와 이동을 직접 관찰하며 이온 이동 설명
- 정리: 활동전위 형성의 전제조건 설명, 히이러닝 형성평가로 학습 점검

3. 수업 나눔

"이번 활동에서는 1학년에서 배운 학습 개념이 2학년에서 어떻게 연계되고 심화되는지를 학생들이 직접 인식하는 모습이 나타났습니다. 특히 시뮬레이션을 통해 실제 세포막을 사이에 두고 이온이 어떻게 이동하는지를 눈으로 확인하면서 "신기하다"는 반응을 보이는 학생들도 있었습니다. 단순히 개념을 다시 배우는 것이 아니라, 앞서 배운 내용을 새로운 상황에 적용하고 시뮬레이션으로 직접 확인해 보면서 학년 간 학습 내용이 연결되고 심화된다는 점을 학생들이 자연스럽게 경험할 수 있었던 활동이었다고 생각합니다."

4. 교시 자기평가

강원점	개선점 / 보완 계획
수능 과학인 통합과학 내용의 복습을 퀴즈나 예제예제를 활용한 활동형 수업으로 고안해, 단순 질문보다 시뮬레이션 기반 복습으로 개념 연계를 자연스럽게 인식하도록 유도함	복습 과정을 단순 질문이 아닌 퀴즈 활동형으로 전환하는 시도 를 이어가되, 이온 이동 관찰이 활동전위 형성 원리 이해로 자연 스럽게 연결되는지 확인할 후속 점검이 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

이번 활동을 통해 PhET 시뮬레이션이 눈에 보이지 않는 개념을 학생들이 직관적으로 이해하는 데 도움이 된다는 점을 확인했습니다. 실제로 관찰하기 어려운 이온의 이동을 화면을 통해 직접 확인하니 추상적이었던 개념을 훨씬 구체적으로 받아들이는 모습을 볼 수 있었습니다. 이런 방식은 생명과학뿐만 아니라 물리학의 전자기유도처럼 직접 관찰하기 어려운 현상을 다루는 다른 단원에서도 활용할 수 있을 것 같습니다. 보이지 않는 현상이나 추상적인 개념을 시각화하여 학생들이 직접 확인하고 이해하도록 돕는 접근은 여러 교과와 단원에 공통으로 적용할 수 있는 수업 방법이라고 생각합니다.

6. 결말

눈으로 확인하기 어려운 세포막의 이온 이동을 PhET 시뮬레이션으로 관찰함으로써, 물질 출입 개념을 신경세포의 활동전위 형성 과정까지 심화하여 이해함.

영어회화 스타트업 프로젝트에서 검색 Mission으로 데이터를 구축한 Pitch Deck 스크립트 작성

1. 수업 개요

교과 / 학년	영어회화 / 3학년 1반	차시	2026. 3. 14. (Start-up 프로젝트 3단계: Attract)
단원 / 주제	투자자의 마음을 사로잡는 Pitch Deck 데이터 구축 및 스크립트 초안 작성		
수업 목표	가상 기업의 상품을 홍보하는 투자 유치 과정 대본을 완성하기 위해, 주장을 뒷받침할 통계 수치와 기술적 근거를 스스로 검색해 구축하고 이를 설득력 있는 영어 스크립트로 구조화한다.		
필수 도구/시	허미리넷(자료 배포 디지털 성찰노트)		

2. 수업 흐름

- 도입: Boardroom Meeting — 활동지 Step 1~3의 흐름 설명, 오늘 목표(대본 핵심 내용 Part 1~4 정리 완료)를 공유
- 전개: 검색 Mission으로 문제의 심각성을 증명할 통계 수치 기술적 근거 탐색 → 문장 완성형 가이드를 활용한 피드백(Speaker 1~4) Pitch Deck 스크립트 작성 연결
- 정리: 오늘 활동을 통해 새롭게 알게 된 사실과 협력 과정에서 느낀 점을 디지털 성찰노트에 기록

3. 수업 내용

“이번 활동에서는 영어로만 진행하는 것이 아니라, 먼저 한글로 충분히 논의하고 전략을 세울 수 있도록 구성했습니다. 덕분에 평소 영어 수업에 대한 동기가 낮았던 학생들도 CEO나 CMO 등 자신에게 주어진 역할에 몰입하면서 자연스럽게 의견을 내고 끝까지 활동에 참여하는 모습을 볼 수 있었습니다. 영어 자체에 대한 부담보다는 자신이 맡은 역할과 과제에 대한 관심이 영어 활동으로 이어지는 모습이 인상적이었습니다.”

또 하나 인상적이었던 점은 학생들이 단순히 필요한 정보를 찾아서 끝내지 않았다는 것입니다. “이것보다 더 설득력 있는 자료는 없을까?” 라고 고민하면서 검색어를 바꿔 다시 검색하거나, AI에게 질문을 조금씩 수정해 가며 더 적합한 자료를 찾으려고 했습니다. 이런 모습을 보면서 학생들이 AI나 검색 도구를 단순히 답을 얻는 수단으로 사용하는 것이 아니라, 자신이 원하는 결과를 얻기 위해 질문과 탐색 방법을 스스로 조정하는 능동적인 탐구 과정을 경험하고 있다는 생각이 들었습니다.”

4. 교사 자기평가

실현 점	미흡한 점 / 보완 계획
한글 도리를 활용해 영어 수업 동기가 낮은 학생도 자기 역할에 몰입해 참여하도록 설계했고, 단순 검색을 넘어 ‘더 설득력 있는 자료’를 재탐색하는 능동적 태도를 이끌어냄	논리 구조가 막힌 모둠에게 어떤 부분을 먼저 읽고 참여가 더딘 학생을 다시 흐름에 태울 것인지를 교사가 순회하며 개별적으로 판단해야 하는 허미리넷 피드백 부담이 지속됨

5. 시사점 및 확산 방향

검색 Mission으로 통계 근거를 먼저 구축한 뒤 대본을 쓰기 하는 순서는, 이후 클리프 AI 채팅으로 이어지는 비즈니스 스피치 단계의 반복 수정 구조와 자연스럽게 연결되어, 데이터 기반 근거 마련 → AI 피드백 반복이라는 학기 전체 프로젝트의 설계 원리로 확장됨

6. 종합

검색 미션을 통해 통계와 기술적 근거를 스스로 수집하고 이를 피칭 대본으로 구조화하였으며, 이후 AI 피드백을 활용한 반복 수정으로 이어질 프로젝트의 기반을 마련함.



공통영어1에서 ClassCard와 NotebookLM으로 어휘를 다진 올림포스 단어 빈칸 추론 모듈 학습

1. 수업 개요

교과 / 학년	공통영어1 / 1학년 10반	회사	2026. 4. 9.
단원 / 주제	올림포스 영어특해 기본1 - 10강 단어 빈칸 추론		
수업 목표	10강 관련 단어를 게임으로 숙지하고, 모듈별 지문의 키워드를 찾아 분석 해석한 뒤 단어 빈칸 추론 문제의 풀이 전략을 정리한다.		
활용 도구/시	하이퍼닝, ClassCard, NotebookLM		

2. 수업 흐름

- 도입: ClassCard 게임으로 10강 관련 단어 숙지 및 이해
- 전개: 단어 빈칸 추론 풀이 전략 안내 → 모듈별 키워드 탐색 공유 → 지문/문장 분석 해석 → 교사 피드백과 비교
- 정리: 문제 풀이 전략 공유 어휘 정리, 간단한 퀴즈로 이해 점검

3. 수업 내용

이번 수업에서는 클래스카드를 활용해 이전에 배운 단어를 먼저 복습하면서 학생들이 자연스럽게 수업에 참여할 수 있도록 합니다. 또 모듈 활동에서는 학생마다 역할을 하나씩 맡도록 해서 일부 학생만 활동을 주도하지 않고 모든 학생이 참여할 수 있도록 구성했습니다.

특히 지문을 처음부터 교사가 설명해 주기보다는 학생들이 먼저 스스로 해석해 보도록 했습니다. 이후 교사의 설명과 자신의 해석을 비교하면서 내가 아는 부분까지 이해했고, 어떤 부분을 놓쳤는지를 스스로 확인할 수 있도록 합니다. 학생들이 단순히 정답을 확인하는 데 그치지 않고 자신의 이해 수준과 부족한 부분을 직접 인식하도록 한 점이 의미를 두었습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
게임형 어휘 복습으로 학습 동기를 먼저 끌어올린 뒤 모듈별 키워드 탐색으로 이어가, 개인별 역할 부여를 통해 모든 학생이 참여하도록 유도함	학생이 스스로 해석한 뒤 교사 설명과 비교하는 구조인 만큼, 모듈 간 해석 수준 격차를 어떻게 개별적으로 보완할지에 대한 후속 지도 계획이 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

ClassCard로 어휘 게임을 진행시킨 뒤 NotebookLM으로 지문을 분석하는 순서는, 같은 수능특강 계열 지문 분석 수업(15강 흐름과 무관한 문장 찾기 등)에도 공통으로 적용되고 있어 학년 간 어휘 독해 수업의 공통 설계 원리로 자리잡고 있음

6. 종합

ClassCard로 어휘를 익힌 뒤 NotebookLM의 분석 결과와 자신의 해석, 교사의 설명을 비교하면서 학생 스스로 이해 수준과 학습 격차를 점검하도록 함.

영어독해와작문에서 ClassCard와 NotebookLM으로 분석한 수능특강 흐름과 무관한 문장 찾기

1. 수업 개요

교과 / 학년	영어독해와작문 / 3학년 2반	과목	2026. 4. 6.
단원 / 주제	수능특강 영어영역 15강 흐름과 무관한 문장 찾기		
수업 목표	핵심 어휘를 바탕으로 독해 전략을 익히고, 디지털 도구를 활용한 모든 협력과 교사 피드백을 통해 지문의 핵심 내용을 이해하여 흐름과 무관한 문장을 찾는 자기주도적 독해 역량을 기른다.		
활용 도구/AI	하이려닝, ClassCard, NotebookLM, HiClass		

2. 수업 흐름

- 도입: ClassCard로 15강 관련 단어를 게임을 통해 숙지, 흐름과 무관한 문장 찾기 풀이 방법 안내
- 전개: 문제 풀이를 위한 키워드를 모음별로 찾아 공유 → 관련 동영상 시청 → NotebookLM으로 지문/문장 분석 해석 → 문장 단락 별 해석에 대한 교사 피드백 제공
- 정리: 풀이 원리 재정리 및 중요 어휘 정리, 지문 내용 퀴즈로 점검

3. 수업 내용

이번 수업에서는 어휘 정리와 영상 자료를 활용해 학생들의 흥미를 먼저 이끌어 내고, AI와 하이려닝 등 다양한 에듀테크를 수업 전반에 적극적으로 활용했습니다. 특히 학생들의 개별적인 수준을 고려해 모둠을 구성하고, 서로 부족한 부분을 보완하면서 협력적으로 학습할 수 있도록 했습니다.

학생들의 반응이 평소 수업과 크게 달라진 것은 아니었지만, 몇 가지 추가 활동을 통해 수업 분위기가 조금 더 흥미롭게 형성되는 모습을 볼 수 있었습니다. 특히 NotebookLM을 활용해 지문의 핵심 내용을 정리하고 이해하도록 지원한 것이 도움이 되었습니다. 에듀테크를 많이 활용하는 것 자체보다 학생들이 어려워하는 부분을 보완하고, 수업에 자연스럽게 참여할 수 있도록 적절한 도구를 선택하는 것이 중요하다는 점을 느꼈습니다.

4. 교사 자기평가

강원 점	이러한 점 / 보완 계획
수업 전반에 하이려닝을 활용해 학습 활동을 체계적으로 운영했고, 도입 단계 ClassCard 어휘 학습으로 흥미와 집중도를 높였으며, NotebookLM과 HiClass 등을 활용으로 협력적 문제 해결과 자기주도적 학습을 촉진함	하이려닝은 수업 환경의 디지털 전환에 긍정적이나 최근 빠르게 발전하는 다양한 디지털 수업 도구의 변화 속도를 충분히 반영하지 못하고 있어, 디지털 기기 사용에 따른 부작용도 함께 고민이 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

하이려닝뿐 아니라 다양한 AI·디지털 학습 프로그램의 활용이 수업에 잘 적용될 필요가 있다는 점이 확인되어, ClassCard NotebookLM처럼 목적에 분명한 도구를 단계별로 배치하는 방식이 학년 전반의 독해 수업에 참고 모델이 될 수 있음

6. 결론

어휘 학습, AI 기반 지문 분석, 모둠 활동을 단계적으로 배치하여 디지털 도구의 특성과 한계를 경험하고 흐름과 무관한 문장을 찾는 독해 전략을 익히도록 함.



일본어 2학년에서 하이러닝·모든 그림 활동을 활용한 자기소개 문장 확장 수업

1. 수업 개요

교과 / 학년	일본어 / 2학년 4반	학시	2단원. おじやまします - 자기소개 표현 확장 (2차시)
단원 / 주제	2단원. おじやまします : 자기소개 기본 표현에 취미 좋아하는 음식 표현 추가하기		
수업 목표	자기소개 기본 표현에 조사 「は」의 쓰임을 더해 취미와 좋아하는 음식을 표현하고, 모둠별로 그림과 일본어 문장으로 자기소개 자료를 제작해 발표한다.		
활용 도구/시	학습지/교재, 하이러닝, PPT		

2. 수업 흐름

- 도입: 전시 학습(인사·기본 소개 표현) 복습, 교향학생 여행 등 실제 자기소개가 필요한 상황 제시로 동기 유발, 학습 목표 안내
- 전개: 「しゅみは」です, 「すきなものは」です 표현과 조사 「は」의 쓰임 학습 → 모둠별 활동지로 자신의 정보를 일본어 문장과 그림으로 표현하는 자기소개 자료 제작(순회 지도 피드백) → 발표 및 상호 이해 확인
- 정리: 취미·음식 표현과 조사 정리, 귀즈로 형성평가 및 발표 역량 피드백, 차시(가족 소개) 예고

3. 수업 나눔

교사의 말: 이번 수업에서는 자기소개 내용을 그림으로 표현하는 활동과 모든 활동을 함께 진행했습니다. 단순히 자기소개 문장을 외워서 말하는 것보다 자신의 내용을 그림으로 표현하도록 하니 학생들의 흥미와 집중도가 높게 유지되는 모습을 볼 수 있었습니다. 또한 모든 안에서 서로의 아이디어를 공유하고 자연스럽게 일본어로 표현해 보는 분위기가 형성되면서 학생들이 참여도도 전반적으로 높았습니다.

특히 발표를 어려워하는 학생들도 모든 안에서 먼저 충분히 연습할 수 있도록 하니 조금씩 자신감을 갖고 발표에 참여하는 모습을 보였습니다. 처음부터 완성된 문장을 길게 말하도록 하기보다는 짧고 간단한 문장부터 시작하게 한 것이 발표에 대한 부담을 낮추는 데 도움이 되었습니다.

Q. 발표를 부담스러워하는 학생은 어떻게 참여를 유도하나요?

- A. 발표를 바로 시작하기보다는 먼저 모든 활동을 통해 충분히 연습할 수 있도록 합니다. 친구들과 함께 자신의 문장을 일해 보면서 자연스럽게 익숙해지도록 하고, 발표할 때도 처음부터 긴 문장을 요구하기보다는 짧고 간단한 문장부터 말할 수 있도록 합니다. 이렇게 발표에 대한 부담을 조금씩 줄여 주면서 학생들이 자신감을 갖고 참여할 수 있도록 유도하고 있습니다.

4. 교시 자기평가

강연 점	이해한 점 / 보완 계획
자기소개 표현을 단순 암기가 아니라 그림과 모든 활동을 연계해 학생들이 쉽고 재미있게 학습하고, 자신의 실제 취미·좋아하는 음식을 활용해 자기소개를 구성하면서 학습 내용을 의미 있게 이해하고 오래 기억할 수 있었음.	발표에 많은 시간이 소요되어 발표에 참여한 학생 수가 다소 제한적이었음. 발표 시간을 더 확보해 더 많은 학생의 자기소개를 듣고 문법·표현 오류를 함께 피드백하는 시간을 가졌다면 학습 효과를 더 높일 수 있었을 것으로 생각됨.

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 오류가 있는 문장을 발표하면 어떻게 지도하나요?

A. 발표하는 순간에는 문법적인 정확성보다는 학생들이 자신의 생각을 끝까지 표현하는 것에 더 중점을 둡니다. 발표 중에 오류가 있다고 해서 바로 지적하기보다는 의사소통이 원활하게 이루어지는지, 자신의 문장을 자신 있게 말하는지를 우선적으로 봅니다. 발표가 끝난 후에는 여러 학생에게서 공통적으로 나타난 오류를 함께 살펴보고, 자연스러운 표현으로 수정해 보면서 피드백을 제공합니다. 이렇게 하면 발표할 때 느끼는 부담은 줄어든다면서도 문법적인 정확성은 이후에 보완할 수 있습니다.

Q. 일본어 어휘가 부족한 학생들은 어떻게 지원하나요?

A. 취미나 음식처럼 학생들이 자기소개에서 자주 사용하는 어휘를 미리 정리해서 제공하고, 그원 자료도 함께 활용할 수 있도록 했습니다. 또 필요한 단어를 스스로 찾아볼 수 있도록 일본어 사전 사용법도 안내했습니다. 이런 방식은 일본어뿐만 아니라 다른 언어로 자기소개 활동을 진행할 때에도 학생들의 어휘 부족을 보완할 수 있는 방법으로 활용될 수 있을 것 같습니다.

6. 결론

헤이려닝 학습 자료와 모든 그림 활동을 바탕으로 자기소개 표현을 취미와 음식 영역까지 확장하며, 제한된 어휘를 보완하고 일본어 말하기에 대한 자신감을 높임.



기술·가정 1학년에서 캔바 협업·AI 게임 제작을 활용한 세계 의식주 문화 탐구 수업

1. 수업 개요

교과 / 학년	기술·가정 1학년 5반	의시	1. 생활 문화와 디지털 환경 - 02. 우리의 독창적인 의식주 생활과 문화 다양성
단원 / 주제	조별 세계 국가 의식주 문화 조사 및 캔바 협업 발표		
수업 목표	조별 협업으로 세계 각국의 의·식·주 문화를 다각도로 조사 이해하고, 캔바의 협업 AI 기능을 활용해 정보 활용 능력과 협업 역량, 창의적 표현력을 기른다.		
활용 도구/시	캔바(Canvas)		

2. 수업 흐름

- 조 편성 및 나라 선정: 조별로 조사할 국가를 하나씩 선정
- 역할 분담 및 자료 조사: 의(의식) 식(음식) 주(주거) 기타(문화) 영역을 나눠 맡아 개별 조사·정리
- 캔바 협업 제작: 조원이 동시에 각자 페이지에서 발표 자료 제작 → 캔바 AI 기능으로 게임 콘텐츠 제작
- 조별 발표: 완성한 발표 자료와 게임을 바탕으로 학급 앞에서 발표

3. 수업 내용

친구가 직접 만든 게임에 참여하는 활동에서 학생들의 흥미가 확히 높았습니다. 자신들이 직접 만든 결과물을 친구들이 실제로 플레이하며 보는 과정에서 성취감을 느끼고, 자연스럽게 다른 친구들의 활동에도 관심을 보이는 모습이 인상적이었습니다.

Q. 캔바 기능 중에 무엇을 주로 사용하셨나요?

- A. 학생들이 조사한 내용을 바탕으로 PPT를 제작해 주는 AI 기능을 주로 활용했고, 바이브 코딩을 이용해 게임이나 퀴즈를 직접 만들어 보는 활동도 진행했습니다. 또 워크시트 기능을 활용해 학생들이 오를 안에서 자료를 공유하고 함께 작업할 수 있도록 했습니다. 특히 학생들이 직접 만든 게임을 친구들이 실제로 해 볼 수 있도록 하니 참여도와 흥미가 더욱 높아졌습니다.

4. 교사 자기평가

도전 점	아쉬운 점 / 보완 계획
조원 각자가 동시에 자신의 페이지에서 작업할 수 있어 협업이 잘 이루어짐.	다음에는 유명하지 않은 나라 위주로 선정하도록 다시 구성하고 싶은.

5. 시사점 및 확산 방안

- 캔바는 교사 인증 계정으로 학생을 초대하면 무료로 이용할 수 있어, 별도 예산 없이 협업 기반 발표 수업을 도입할 수 있는 방식으로 안내됨.
- 조원 각자가 동시에 자신의 페이지에서 작업할 수 있어 협업 효율이 높아지고, AI 기능으로 게임 등 추가 콘텐츠를 손쉽게 제작해 발표에 대한 흥미와 몰입도를 높이는 방식은 타 교과의 조별 발표 수업에도 적용할 수 있는 모델로 의의.

6. 결함

캔바의 실시간 협업 기능을 활용해 조사 결과를 공동으로 구성하고, 서로 게임 콘텐츠까지 제작하면서 세계 의식주 문화를 흥미롭게 공유한 협업 수업임.

음악 1학년에서 Hooktheory(Hookpad) 작곡 앱을 활용한 메니코드 창작 프로젝트

1. 수업 개요

교과 / 학년	음악 / 1학년 1-5반	차시	메니코드를 활용한 작곡 프로젝트 (7차시)
단원 / 주제	디지털 작곡 도구를 활용해 주제 가락과 반주를 직접 제작하는 창작 프로젝트		
수업 목표	디지털 음악 제작 도구를 활용해 다양한 음악 요소를 적용한 창작 활동을 경험하고, 주제 가락과 반주를 직접 제작하여 음악의 형식과 요소를 이해한다. 자신의 진로나 관심 분야를 음악으로 표현하여 음악적 표현 능력과 자기주도성을 기른다.		
활용 도구/시	Hooktheory(Hookpad), 아이패드, 이어폰, 리모컨, 작곡 활동지/교과서		

2. 수업 흐름

- 기획: 프로젝트 평가 기준 안내 및 Hooktheory(Hookpad) 기본 기능 익히기 → 악곡 제작 사용 악기 진로/관심 분야를 반영한 가사 구성 및 선정 이유 작성
- 창작: 음악의 7요소(가락 리듬 패턴)를 바탕으로 음악 형식 화성(음) 고려해 주제 가락 제작 후 코드 진행으로 변형 → 다양한 악기로 반주를 제작하고 음량 균형을 조정
- 감상: 창작 의도 작성, 자기평가 및 비평문 작성, 작품 공유 감상

3. 수업 나눔

이번 활동에서는 학생들의 디지털 활용 역량이 생각보다 높다는 점을 새롭게 발견했습니다. 교사만 저도 미처 파악하지 못했던 앱의 세부 기능을 학생이 직접 도출하거나 설명서를 찾아가며 알아내고, 그 방법을 학급 친구들에게 공유하는 모습도 있었습니다. 학생들이 디지털 도구를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 필요한 기능을 스스로 탐색하고 서로 알려 주는 모습이 인상적이었습니다.

또한 평소 음악을 직접 만들어 본 경험이 없는 학생들도 디지털 도구를 활용하니 생각보다 쉽게 작곡 활동에 참여할 수 있었습니다. 다양한 악기를 직접 적용해 보고 소리를 비교하면서 자신만의 음악을 만들어 가는 과정에서 흥미와 만족감도 느껴 나타났습니다. 음악적 경험이나 기능에 대한 부담을 디지털 도구가 낮춰 주면서, 학생들이 보다 자유롭게 음악을 표현하고 창작하는 기회를 가질 수 있었다는 점에서 의미 있는 활동이었습니다.

4. 교사 자기평가

강점 점	개선점 / 보완 계획
Hooktheory를 활용해 전문적인 음악 제작 프로그램보다 쉽게 작곡 활동에 참여할 수 있었고, 다양한 악기와 코드 진행을 자유롭게 활용하며 자신의 아이디어를 음악으로 표현하는 경험을 한, 학생들이 서로 다른 진로 관심 분야를 음악으로 표현해 작품마다 개성이 뚜렷하게 나타남.	무료 버전은 구급 개명 로그인 일하는 저장 내보내기가 되지 않아 초반에 결과물이 소실되는 시행착오가 있었고, 프로그램이 영어 기반이라 악기 이름을 직관적으로 이해하기 어려워 악기 탐색에 시간이 다소 소요됨. 음악의 7요소를 창작에 적용하는 과정을 어렵게 느끼는 학생도 있어, 요소별 워밍업 실습을 사전에 배치할 필요가 확인됨.



5. 시사점 및 확산 방향

Q. 무료 버전의 제약으로 인한 자료 소실 문제는 어떻게 해결했는지?

A. 처음에는 무료 버전을 사용하면서 작업한 자료가 저장되지 않아 소실되는 문제가 있었습니다. 확인해 보니 구글 계정으로 로그인하면 작업 내용을 저장할 수 있다는 것을 알게 되었고, 이후에는 수업 전에 학생들이 미리 로그인하도록 안내해서 같은 문제가 발생하지 않도록 했습니다.

Q. 음악 이론 지식이 부족한 학생들도 무리 없이 참여할 수 있었는지?

A. 네, 화성음과 비화성음을 색상으로 구분해 보여 주는 인터페이스가 있어서 음악 이론을 잘 모르는 학생들도 시각적인 도움을 받으면서 직접 듣고 판단하는 방식으로 활동에 참여할 수 있었습니다. 다만 다음에 다시 진행한다면 한꺼번에 여러 요소를 다루기보다는 요소별로 나누어 단계적으로 지도하면서 학생들이 음악적 개념을 조금씩 이해할 수 있도록 보완할 계획입니다.

6. 종합

메타코드 기반 작곡 앱의 색상 인터페이스와 자기주도적 기능 함계를 통해 음악 이론의 진입장벽을 낮추고, 학생 각자의 관심사를 창작으로 표현하도록 이끈 디지털 소양교육 실천 사례임.

화법과 작문에서 AI 대본 작성을 활용한 발표·연설 구술평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	화법과 작문 / 3학년 4반	차시	화법과 작문의 실제 - (3) 발표와 연설 (수업평가, 1~6차시)
단원 / 주제	청자를 고려한 발표 전략 수립 및 구술 발표 평가		
수업 목표	문언어적 비언어적 표현, 시각 자료 활용, 시간 준수 등 말하기 능력을 종합적으로 평가한다.		
활용 도구/시	리로스쿨, AI(대본 작성 — 활용 제약 없음)		

2. 수업 흐름

- 1차시: 발표 주제 주제 선정 이유 발표 목적 예상 청자 분석 작성
- 2차시: 발표 제목 및 도입- 전개- 정리 개요 작성
- 3차시: 발표 대본 작성(AI 활용 가능)
- 4~6차시: 발표 진행(1인당 2분 30초, 30점 배점) 및 구술 평가

3. 수업 내용

Q. AI 사용을 어떻게 하였나요?

A. 이번 활동에서는 AI 활용 자체에 별도의 제약을 두기보다는 학생들이 AI를 자유롭게 활용해 대본을 작성하도록 했습니다. AI를 활용하는 과정 자체도 하나의 학습 경험이라고 보고, 최종적으로 학생들이 대본을 얼마나 잘 이해하고 실제 발표로 표현하는지를 중요하게 보았습니다.

Q. AI로 작성한 대본은 실제 발표에서 어떤가요?

A. AI를 활용해서 작성한 대본은 내용도 훌륭하고 상당히 좋았습니다. 다만 실제 발표에서는 차이가 분명하게 나타났습니다. 대본을 단순히 만들어 내는 것과 그것을 충분히 이해하고 임기하고 연습해서 발표하는 것은 별개의 문제였고, 학생들의 준비 정도에 따라 발표의 완성도에서 뚜렷한 차이가 나타났습니다.

Q. 발표를 듣는 나머지 학생들은 어떻게 관리했나요?

A. 발표를 듣는 학생들도 수동적으로 기다리지 않도록 경청활동지를 반드시 작성하도록 했습니다. 발표 내용을 들으면서 필요한 내용을 기록하게 했고, 이러한 활동이 학교생활기록부에 반영될 수 있다는 점도 미리 안내해서 발표를 듣는 과정에도 집중할 수 있도록 했습니다.

Q. 평가의 신뢰도는 어떻게 확보했나요?

A. 발표 상황을 항상 촬영해서 기록으로 남겼습니다. 발표 직후의 기억만으로 평가하다 보면 교사가 내용을 다르게 기억하거나 학생과 평가에 대한 이견이 생길 수 있기 때문에, 실제 발표 장면을 영상으로 남겨 두었습니다. 이를 통해 평가의 근거를 명확하게 하고, 이후 평가와 관련한 이의제기가 발생했을 때도 객관적으로 확인할 수 있도록 했습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
발표 대본을 관수해 반영하지 않고 발표 준비 개요서 발표 자체만 평가에 반영해 변별이 잘 되었고, 진로 희망 분야와 연계한 심화 발표가 많이 생기기 기대에도 유의미했을	시간과 제력이 허락한다면 대본에 대한 피드백을 주고 싶고, 발표를 연습할 수 있는 시간을 별도로 제공하고 싶음



5. 시사점 및 확산 방향

- 구술평가는 즉시 듣고 평가해야 하므로 평가자 부담이 있으나, 논술형과 달리 AI 활용 여부와 무관하게 변별력이 높다는 공통 의견이 확인됨
- 3학년보다 화법과 언어(화인) 과목에서 운영하는 편이 더 적합할 수 있다는 의견이 논의됨

6. 종합

AI 대본 작성을 허용하지 않게 발표 수행 자체를 평가 근거로 삼음으로써, AI를 활용하면서도 말하기 역량을 신박성 있게 반영한 인공지능 융합교육 실현 시연장.

고전과 윤리에서 ChatGPT·제미니로 진행한 고전 사상가 가상 인터뷰 서술형 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	고전과 윤리 / 3학년	과제	서술형 평가
단원 / 주제	1. (1) 격동요절 - 뜻 제문과 나의 삶 - 2. (2) 논어 - 인(仁)의 마음과 실천		
수업 목표	자신이 선택한 고전 사상가와 생성형 AI로 가상 인터뷰를 진행해, 현대 사회의 윤리적 공백 주체에 대한 사상가의 입장을 구체적으로 작성하고 사상가와 자신의 공통점 차이점을 파악한다.		
활용 도구/AI	ChatGPT, 제미니 등 생성형 AI		

2. 수업 흐름

- 고전 사상가 한 명을 선정해 업적 생애 모습을 바탕으로 가상 인터뷰지를 구체적으로 작성
- 현대 사회에서 일어날 수 있는 윤리적 공백 주체를 선정하고, 고전 사상가가 답변할 수 있는 내용을 구체적으로 작성
- 고전 사상가와 자신의 공통점 및 차이점을 파악해 구체적으로 제시

3. 수업 나눔

이번 활동에서는 인공지능의 도움을 받아서인지 학생들이 고전 사상가의 입장이나 생애를 전반적으로 잘 파악하고 있었습니다. 또 학생들이 인터뷰 주제를 자유롭게 정하도록 했더니 예상보다 다양한 질문과 답변이 나왔고, 가상 인터뷰라는 형식 자체에도 학생들이 생각보다 적극적으로 참여하는 모습을 볼 수 있었습니다.

다만 아쉬운 점도 있었습니다. 학생들이 질문을 만들고 답변을 작성하는 과정에서 AI에 지나치게 의존하는 모습이 나타났습니다. 원래는 고전 사상가의 생각을 깊이 탐구하고 자신의 관점에서 질문을 만들어 보기를 기대했는데, 일부 학생들은 시가 만들어 준 답변을 그대로 복사 붙여넣기하는 데 그치는 경우가 있었습니다. AI를 활용해 기본적인 정보에 쉽게 접근할 수 있다는 장점은 확인했지만, 이를 실제 탐구와 사고의 과정으로 연결하는 수업 설계가 더 필요하다는 점을 느꼈습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
인공지능을 활용해 사상가의 입장과 생애를 대부분 잘 파악했고, 다양한 주제를 자유롭게 정하도록 해 학생마다 다채로운 답변이 나온	질문을 생성하고 답을 작성하는 과정에서 AI에만 의존하는 경향이 있어, 고전 사상가에 대한 깊은 탐구 없이 AI 답변을 복사 붙여넣기만 끝내는 사례가 있었음

5. 시사점 및 확산 방향

이번 활동을 통해 서술형 평가처럼 실제 채점이 이루어지는 상황에서는 AI 의존을 줄이기 위한 장치를 평가 설계 단계부터 좀 더 명확하게 마련할 필요가 있다는 점을 확인했습니다. 같은 학기 정규 수업에서 진행한 칸토 AI 가상 인터뷰 활동과 달리, 이번에는 학생의 교과 물이 평가와 직접 연결되는 만큼 질문 자체는 학생이 직접 구성하도록 하거나, AI를 활용하기 전에 자신의 생각을 먼저 정리하도록 하는 등의 절차가 필요하다고 느꼈습니다. AI 활용 자체를 제한하기보다는 학생이 스스로 사고해가 하는 과정을 평가 단계 분명하게 도모하는 방향으로 보완할 필요가 있었습니다.

6. 종합

생성형 AI와의 가상 인터뷰는 고전 사상에 대한 이해를 돕는 한편, 결과를 그대로 복사하는 의존 가능성도 드러내어 학생의 직접적인 사고 과정을 평가에 무한할 필요성을 보여줌.



국제경제에서 AI 기반 자료 수집 웹앱으로 분석한 세계화와 한국 기업의 대응

1. 수업 개요

교과 / 학년	국제경제 / 3학년 1반	학시	2026. 4. 15.
단원 / 주제	4-3. 세계화와 한국 기업의 대응		
수업 목표	다국적 기업의 글로벌 가치사슬을 분석·도식화하며, 비교우위·규모의 경제 등 국제경제 핵심 개념을 근거로 연계 사례에 적용해 이해한다.		
활용 도구/시	웹앱, AI(다양한 자료 수집 지원)		

2. 수업 흐름

- 도입: 흥미 유발 및 수업 내용 소개
- 전개: 글로벌 가치 사슬 개념을 강의식으로 설명한 뒤, AI를 활용해 다양한 자료 수집을 지원하는 웹앱으로 개별 탐구 활동(글로벌 가치 사슬 분석 및 경제 이론 융합 심층 분석) 진행
- 정리: 학습 내용 정리 및 차시 예고

3. 수업 내용

이번 수업에서는 학생들이 단순히 기업의 해외 진출 사례를 조사하는 데 그치지 않고, 비교 우위나 규모의 경제와 같은 국제 경제의 핵심 개념을 실제 사례에 직접하게 적용해 설명할 수 있는지를 중점적으로 살펴보았습니다. 특히 수집한 자료를 그대로 제시하기보다, 기업의 선택과 전략을 수업에서 배운 경제 개념과 연결해 해석하는 과정에 초점을 두고 관찰했습니다. 특히 교사가 직접 제작한 웹앱을 활용해 학생들의 자료 수집을 지원하고, 이를 수행평가 과정과 연결해 보았습니다.

4. 교사 자기평가

발현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
AI 기반 자료 수집 웹앱을 직접 제작 지원해, 개별 탐구 활동에서 학생이 필요한 자료를 스스로 찾아 글로벌 가치사슬 분석에 활용하도록 함	웹앱을 활용한 개별 탐구가 실제 수행평가 과정과 얼마나 유기적으로 연계되었는지, 비교우위·규모의 경제 등 핵심 개념 적용도를 어떻게 확인할지에 대한 후속 점검이 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

교과서에 제시된 자료에만 머무르지 않고 AI를 활용해 최신 사례를 탐색하고 필요한 정보를 찾아 실제 과제에 활용할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있었습니다. 이러한 방식은 경제·사회 현상처럼 지속적으로 새로운 사례가 등장하는 교과에서 학생들의 탐구를 지원하는 방법으로 다양하게 적용해 볼 수 있을 것 같습니다.

6. 결론

AI 기반 자료 수집 웹앱을 활용해 다국적 기업의 글로벌 가치사슬을 개별적으로 탐구하고, 변화하는 국제경제 사례를 수행평가의 분석 자료로 연결함.

한국지리 탐구에서 평택 인구 데이터를 분석해 설계한 인구 정책 홍보 포스터

1. 수업 개요

교과 / 학년	한국지리 탐구 / 2학년 4반	차시	2026. 5. 11.
단원 / 주제	인구구조의 변화와 인구 문제		
수업 목표	평택 지역의 인구 현황을 자료로 분석해 지방선거 공약 형태의 인구 정책을 모듬별로 설계하고, 이를 홍보 포스터로 제작해 동료평가로 우수 모듬을 선정한다.		
활동 도구/시	하이려닝		

2. 수업 흐름

- 도입: 우리나라 인구문제 관련 주요 키워드 전시학습 정리
- 전개: 유튜브 영상-통계자료로 평택 지역 인구 현황 파악 → 모듬영(정당영) 설정 → 평택 지역이 처한 인구 문제 선정 및 해결 정책 설계 → 홍보 포스터 제작 → 동료평가로 우수 모듬 선정
- 정리: 활동 내용 피드백 및 차시 예고

3. 수업 내용

“이번 수업에서는 시를 활용하는 과정에서 학생들이 시에 지나치게 의존하지 않는지를 특히 살펴보고 했습니다. 시가 제시한 내용을 그대로 받아들이기보다는, 학생들이 모듬 안에서 서로 의견을 나누고 토의하면서 실제 인구 현황에 적합한 정책이 무엇인지 스스로 고민하도록 수업을 설계했습니다. 따라서 결과보다는 시를 적절한 도구로 활용하면서도 학생들이 직접 생각하고 토의하여 정책을 구상해 가는 과정을 중심으로 관찰했습니다.”

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
실제 지역(평택)의 인구 데이터를 분석의 출발점으로 삼아 지방선거 공약이라는 실감나는 형식으로 정책을 설계 홍보하게 함으로써, 인구 문제를 자기 지역의 문제로 체감하도록 유도함	일부 모듬이 사진 토의 없이 초기 단계부터 생성형 AI 도구에 과도하게 의존하는 경향이 있어, 시 투입 이전에 모듬별 사진 토의 시간을 명확히 확보하는 구조 재설계가 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 정책 설계-포스터 제작 단계에서 시 요소를이나 무인승차를 만들 기준은 무엇인가?

A. 시를 활용하기 전에 먼저 모듬별로 충분히 토의할 시간을 두려고 했습니다. 학생들이 인구 현황을 직접 분석하고, 그 과정에서 어떤 문제가 중요한지 스스로 찾아낸 뒤에 시를 활용하도록 한 것입니다. 또 시 활용 가이드라인을 미리 제공해서 어디까지 시를 활용할 수 있는지 명확하게 안내하고, 프롬프트를 어떻게 작성하는지와 모듬 안에서 어떤 역할을 맡았는지를 활동지에 기록하도록 했습니다. 이를 통해 시에 지나치게 의존하거나 특정 학생에게 활동이 편중되는 것을 막고, 모든 학생이 과정에 참여할 수 있도록 했습니다.

Q. 정책의 논리성과 포스터 완성도에 대한 평가-환류는 어떻게 했을 것인가?

A. 학생들이 활동에 좀 더 적극적으로 참여할 수 있도록 우수 모듬 선정 기준과 동료평가 rubric을 사전에 안내했습니다. 그리고 하이려닝에 공유된 모듬별 결과물을 서로 살펴 보면서, 단순히 포스터가 보기 좋게 만들어졌는지를 평가하기보다는 실제 인구 문제와 관련한 정책이 논리적으로 연결되어 있는지를 중심으로 검토하도록 했습니다. 교사도 활동 과정에서 학생들의 결과물을 실시간으로 확인하면서 필요한 피드백을 제공하고, 그 내용을 누락해서 관리하는 방식으로 평가와 환류를 강화하고자 했습니다.

6. 토론

모듬별 사진 토의 후 시 자료 조사를 실시하도록 순서를 조정하며, AI가 학생의 구상을 대신하기보다 실제 인구 데이터로 정책의 타당성을 보완하는 역할을 하도록 함.



물리학2에서 구글 Gemini와 협업해 분석한 포물선 운동 실험 데이터

1. 수업 개요

교과 / 학년	물리학2 / 3학년 9반	회사	2026. 4. 7(화) 7교시
단원 / 주제	포물선 운동 (AI를 활용한 포물선 운동 분석 실험)		
수업 목표	태블릿으로 수집한 포물선 운동 실험 데이터를 구글 Gemini에게 구간별 이동거리·속도 계산과 그래프 시각화, 결과 분석을 요청하고, AI가 생성한 연습문제를 직접 물어보며 AI-인간 협업형 데이터 분석을 경험한다.		
활용 도구/시	하이퍼넷, 구글 Gemini, 태블릿		

2. 수업 흐름

- 도입: 포물선 운동 실험 - AI & 인간 협업 모델 안내
- 전개: 실험 프로그램으로 데이터 수집 → Gemini에 데이터 업로드해 x-y축 구간 이동거리·속도 계산, 그래프 시각화, 결과 분석 요청
- 정리: [AI 실험 데이터 기반 연습 문제 생성] → [사범] 문제 풀기, 결과 정리 및 발표

3. 수업 내용

이번 활동에서는 학생들이 직접 데이터를 수집하고, 그 데이터를 AI를 활용해 분석하는 과정을 경험하면서 학습자의 역할이 달라지는 모습을 볼 수 있었습니다. 단순히 주어진 자료를 받아 학습하는 것이 아니라 자신들이 직접 데이터를 만들어 내고 분석하는 '데이터 생산자'의 역할을 경험하게 된 것입니다. 특히 Gemini에게 어떤 질문을 해야 원하는 결과를 얻을 수 있는지 고민하는 과정에서 프롬프트를 구체적으로 작성하는 방법도 자연스럽게 익혀 가는 모습이 인상적이었습니다.

다만 AI를 처음 사용하는 학생들에게는 초반에 데이터를 업로드하거나 프롬프트를 작성하는 과정 자체가 쉽지 않았습니다. 옆 친구나 교사에게 도움을 요청하는 경우도 있었고, 학생에 따라서는 실험이나 데이터 분석 자체보다 새로운 AI 도구를 사용하는 것에 더 큰 흥미를 보이기도 했습니다. 학생들의 AI 활용 경험에 따라 참여 양상에 차이가 있었던 만큼, 다음에는 활동 전에 간단한 AI 활용 연습을 제공하고, AI 자체보다 데이터 수집과 분석의 의미에 초점을 맞출 수 있도록 수업을 보완할 필요가 있다고 느꼈습니다.

4. 교시 자기평가

장단점	개선점 / 보완 계획
단순 이론 복습에 그치지 않고 직접 데이터를 수집해 AI로 분석하는 과정을 거치며 학생의 역할이 데이터 생산자로 전환되었고, Gemini 협업 모델을 통해 구간 이동거리·속도 계산과 그래프 시각화 요청 과정에서 프롬프트 설계도 자연스럽게 체득함	프롬프트 작성 경험이 적은 학생은 원하는 결과를 얻기까지 시간이 오래 걸릴 수 있고, 15분 내 데이터 분석·시각화·해석을 모두 소화하기엔 시간이 촉박해 그래프 해석을 깊이 다루기 어려운 우려가 있음

5. 시사점 및 확산 방향

AI 사용 속도도 편지를 줄이기 위해 AI 질문 역시 맨줄부터 사전에 배워치고, 발표 시간 부족은 대표 조 발표나 결과 게시판(태블릿 등) 활용으로 보완하는 방안이 다음 실험의 개선점으로 제시됨

6. 결말

학생이 직접 생산한 실험 데이터를 Gemini와 함께 분석·시각화하며, AI가 제시한 결과를 수동적으로 받아들이는 대신 벗어나 데이터 생산자로서 AI와 상호작용함

화학에서 노트북LM과 제미니로 제작한 중화 반응 그래프 서술형 평가 문항

1. 수업 개요

교과 / 학년	화학 / 2학년 이과반	차시	서술형/단답형 평가, 40분
단원 / 주제	(1) 화학의 언어, (4) 역동적인 화학 반응 - 중화 반응		
수업 목표	화학 반응을 화학 반응식으로 나타내고 양적 관계를 설명하며, 그래프 해석과 $nMV = m'MV$ 식을 통해 산과 염기의 중화 반응에서의 양적 관계를 해석할 수 있는지 확인한다.		
활용 도구/시	제미니(Gemini) - 이온수 변화 그래프 문항 생성, 노트북LM - 교과서 PDF 학습 후 화학 반응식 추출		

2. 수업 흐름

- 사전 준비: 노트북LM에 학생용·교사용 교과서 PDF를 학습시켜 화학 반응식을 추출하고, 1~4단원 연관성이 높은 반응식을 선별해 4개 문항 제작
- 문항 제작: 제미니에 산·염기 종류·농도 부피를 제시해 특정 이온의 이온수 변화 그래프를 그려 달라는 프롬프트로 그래프 문항 구성
- 평가 실시: 학생이 40분 동안 제시된 문항을 풀이

3. 수업 내용

첫 수행평가를 진행하면서 학생들이 “너무 어렵다”, “처음 보는 유형이다”라고 이야기하는 경우가 많았습니다. 문제의 난이도 자체도 있었지만, 익숙하지 않은 유형이라는 점에서 학생들이 시작하기 전부터 심리적인 부담을 느끼는 모습이 보였습니다. 이를 보면서 학생들에게는 실제 문제를 해결하는 능력뿐만 아니라 새로운 유형을 마주했을 때도 일단 시도해 볼 수 있다는 자신감을 길러 주는 것이 중요하겠다는 생각이 들었습니다. 앞으로는 수행평가 전에 유사한 유형을 충분히 경험하게 하면서 낯선 문제에 대한 심리적 장벽을 낮출 필요가 있을 것 같습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	개선점 / 보완 계획
이번 수행평가에서 학생의 등급을 나누고 싶었던 의도대로 실제 1등급, 2등급까지는 잘 나누어짐	25점 만점에서 12점대의 학급 평균이 나온 것을 보면 조금 더 힌트를 제공하거나 다른 방식으로 풀어보아야 했다는 아쉬움이 있음

5. 시사점 및 확산 방향

이번 활동에서는 NotebookLM으로 교과서 전체에서 필요한 반응식을 추출하고, Gemini를 활용해 그래프 문항을 생성하는 방식으로 문항 제작에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있었습니다. AI 에이전트를 활용한 문항 제작 과정에 대한 만족도도 높았습니다.

다만 협의 과정에서 AI가 만들어 준 문항을 그대로 활용하기에는 학생들의 수준을 충분히 고려할 필요가 있다는 점도 확인했습니다. AI가 교과 내용에 맞는 문항을 만들어 주더라도 실제 수업이나 평가에서는 학생들이 어느 정도까지 이해하고 있는지를 고려해야 하기 때문입니다. 따라서 앞으로는 AI가 생성한 문항을 그대로 사용하는 것이 아니라, 교사가 학생들의 수준과 학습 상황에 맞게 난이도와 표현을 사전에 재조정하는 과정을 함께 거치는 것이 필요하겠다고 생각했습니다.

6. 결론

노트북LM과 제미니를 활용해 반응식과 이온수 변화 그래프 문항을 제작하여 서술형 단답형 평가를 구성하였으며, AI 생성 문항은 학생 수준에 맞는 난이도 조정이 필요함을 확인함.



영어회화 스타트업 프로젝트에서 클리포 AI 채점과 클래스카드 AI 말하기로 완성한 비즈니스 피칭 스피치

1. 수업 개요

교과 / 학년	영어회화 / 3학년 1반	회사	2026. 5.
단원 / 주제	메두테크 기반 실생활 영어 의사소통 실전 프로젝트 (스타트업 및 비즈니스 스피치)		
수업 목표	대규모 학급에서 교사 혼자 감당하기 어려운 개별 피드백을 AI 메두테크로 보완해, 학생이 목표 점수에 도달할 때까지 대본을 스스로 반복 수정하고 발음을 자기주도적으로 연습하도록 한다.		
활용 도구/시	하이리닝, 클리포(AI 서술형 평가), 클래스카드(AI 말하기 채점), 구글폼		

2. 수업 흐름

- 도입: 오늘의 목표와 대본 채점 기준(논리적 구성-어조-어법) 안내
- 전개: 오늘 대본 초안을 클리포에 제출 → AI 즉시 채점 피드백 → 오늘 토의로 수정, 목표 점수 도달까지 반복 재제출 → 대본 확정 후 클래스카드 '문장세트'로 문장별 발음 청취 및 AI 말하기 채점 반복 연습
- 정리: 오늘별 발표 파트 분담 및 리허설 준비

3. 수업 내용

이번 활동에서는 AI 서술형 평가를 활용해 모든 오문의 대본을 즉시 채점받도록 했습니다. 특히 목표 점수에 도달할 때까지 대본을 수정해서 다시 제출할 수 있도록 하니, 학생들이 한 번 작성하고 끝내는 것이 아니라 피드백을 확인하고 여러 차례 고쳐 쓰는 모습을 보였습니다. 그 과정에서 대본의 내용을 더 구체적으로 만들고, 문장과 문장 사이의 논리적인 연결도 스스로 다듬어 가는 모습이 인상적이었습니다. AI 평가를 단순한 채점 도구가 아니라 반복적인 수정과 개선을 위한 피드백 도구로 활용할 수 있다는 점을 확인했습니다.

반면 클래스카드의 말하기 채점은 예상했던 것과 다른 부분이 있었습니다. 처음에는 점수뿐만 아니라 시가 구체적인 피드백도 제공해 줄 것으로 생각했는데, 실제로는 점수만 제시되고 왜 그런 점수가 나왔는지에 대한 채점 근거는 제공되지 않았습니다. 그래서 학생들이 점수가 낮게 나오면 어떤 부분을 어떻게 고쳐야 하는지 알기 어려워하는 모습이 나타났습니다. 이를 통해 시를 활용한 평가에서는 단순히 점수를 제공하는 것보다 학생이 다음 행동을 결정할 수 있도록 구체적인 피드백을 제공하는 것이 중요하다는 점을 느꼈습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
AI 서술형 평가로 교사 한 명으로는 감당하기 어려운 대규모 학급의 개별 첨삭이 가능해졌고, 교사는 1차 채점 부담을 덜고 어조-맥락처럼 시가 놓치는 지점의 심화 피드백에 집중할 수 있었음	AI 채점이 늘 정확한 것은 아니어서 AI 점수와 채점 근거를 교사가 반드시 검토-조정해 최종 확정해야 하며, 발음의 구체적 교정은 결국 교사와 오음 상호 점검으로 보완이 필요

5. 시사점 및 확산 방향

Q. AI 점수를 학생들이 어떻게 받아들여도 좋을 계획인가?

A. 시가 제시하는 점수를 최종적인 평가 결과로 받아들이지 않도록, 처음부터 '관성된 평가'가 아니라 자신의 글을 점검하기 위한 초안 진단 자료라는 점을 분명히 안내할 계획입니다. 또한 시가 부여한 점수와 교사가 최종적으로 조정한 점수에 차이가 있을 경우에는 그 이유를 학생들에게 투명하게 설명하려고 합니다.

특히 목표 점수인 100점에 도달하는 것 자체가 단순히 '점수 맞추기'가 되지 않도록, 몇 점을 받았는지도 피드백을 바탕으로 무엇을 수정했고, 그 과정에서 무엇을 새롭게 배웠는지를 돌아보도록 성찰 활동을 함께 구성할 계획입니다.

6. 종합

클리포의 피드백으로 대본을 반복 수정하고 클래스카드 AI 말하기로 발음을 연습하면서, 대규모 학급에서 제공하기 어려운 개별 피드백을 보완함.

중국어 2학년에서 Chat GPT 한자 탐색을 활용한 해음 문화 기반 브랜드 네이밍 수업

1. 수업 개요

교과 / 학년	중국어 / 2학년 7반	차시	중국어 해음 현상의 이해와 브랜드 네이밍 활용 (2차시)
단원 / 주제	중국어 해음 현상의 이해와 브랜드 네이밍 활용		
수업 목표	중국어 해음 문화를 실생활 언어 활용 사례로 확장해 이해하고, 모음별로 국내 기업을 조사해 발음과 의미가 어우러진 중국어 브랜드명을 직접 만들어 발표한다.		
활용 도구/AI	PPT, 검색결과 영상, ZEPH루즈, 허이라님, Chat GPT		

2. 수업 흐름

- 도입: ZEPH루즈로 진시 학순(숫자 영자 선물에 담긴 해음 문화) 복습, 언어유희 공작공고 시청 및 브랜드 네이밍 특징 이야기 나누기, 코카콜라(可口可乐) 사례로 해음의 중요성 이해
- 전개: 모음별로 기업 선정 후 홈페이지 기사로 특징과 이미지 조사 → 핵심 키워드 도출 → Chat GPT로 발음 의미가 어우러진 한자 탐색 → 허이라님에 브랜드명 구성 → 교사 순회 관찰 피드백
- 정리: 모음별 발음로 브랜드명과 네이밍 이유 공유, 자기평가서 동료평가서 작성

3. 수업 나눔

이번 활동에서는 실제로 중국에 진출하지 않은 국내 기업을 대상으로 중국 진출을 가정해 이름을 만들어 보도록 했는데, 학생들이 이런 실험 자체를 참신하게 받아들였습니다. 기업 정보를 직접 조사하면서 실제 회사 직원이 된 것처럼 몰입하는 모습도 보였고, 기업의 브랜드 가치와 주요 소비자를 고려해 어떤 이름이 어울릴지 고민하는 과정도 흥미롭게 받아들였습니다.

Q. 학생들이 활동을 하면서 가장 어려웠던 점은 무엇인가요?

- A. 학생들이 가장 어려워했던 것은 자신이 표현하고 싶은 의미에 맞는 한자를 찾는 과정이었습니다. 단순히 '편안함'이라는 뜻을 가진 한자를 찾는 데 그치지 않고, 그 이미지와 연결되는 다른 단어나 사물까지 생각해 보도록 안내했습니다. 예를 들어 '편안함'을 표현할 때 '보'이라는 한자만 생각하는 것이 아니라, 구름이나 솜처럼 편안하고 특정한 이미지를 떠올린 뒤 그와 관련된 단어로 생각을 확장해 보도록 했습니다. 이를 통해 학생들이 단어의 직접적인 의미를 찾는 데서 나아가 브랜드가 전달하고 싶은 이미지까지 고려해 이름을 만들어 보도록 지도했습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	개선점 / 보완 계획
학생들이 중국어 해음 문화를 단순한 흥미 요소가 아니라 언어와 문화가 연결된 현상으로 깊이 있게 이해했고, 모든 활동 과정에서 정보 분석과 창의적 사고와 협력적 소통 능력 등 핵심역량을 자연스럽게 실천함.	이후 3학년 수업에서 브랜드명과 함께 이미지 로고까지 디자인하는 모습을 보며, 이번 수업 구성에도 해당 요소를 넣었다면 더 풍성한 활동이 되었을 것으로 생각됨. 키워드 도출도 허이라님에 자유롭게 적기보다 모스코드에 적어 공유했다면 모음권 간 대화가 더 활성화되었을 것이라는 아쉬움이 있음.



5. 시사점 및 확산 방향

Q. 활동 후 학생들이 스스로 해온 현상에 대한 프롬프트를 구성할 수 있는 능력을 발전했을까요?

A. 수업을 통해 학생들이 스스로 적절한 프롬프트를 구성할 수 있게 되었다고 단정하기는 어려울 것 같습니다. 수업에서는 먼저 프롬프트 예시를 제시하고, 브랜드명과 발음의 유사성뿐만 아니라 현자의 긍정적인 의미와 기업의 이미지까지 함께 고려해서 질문해야 한다는 점을 안내했습니다. 다만 다른 상황에서도 학생들이 스스로 적절한 프롬프트를 구성하려면 이런 경험을 여러 번 반복하면서 연습할 필요가 있다는 데 의견을 모았습니다.

자기평가서를 살펴보면서는 중국어와 중국 문화에 대한 학습이 단순히 언어를 배우는 것을 넘어 실제 사회와 자신의 진로를 이해하는 데도 필요하다는 학생들의 인식을 확인할 수 있었습니다. 이런 점에서 외국어 수업에서도 언어와 문화를 실제 사회나 진로와 연결해 생각해 보도록 하는 활동을 확대할 필요가 있겠다는 생각이 들었습니다.

6. 결론

중국의 해운 문화에 대한 이해를 ChatGPT 기반 현자 탐색과 연결하여, 언어 문화 지식을 실생활의 브랜드 네이밍으로 창의적으로 확장.

미술 수업에서 생성형 AI 캐릭터 이미지를 활용한 마스코트 디자인 제작

1. 수업 개요

교과 / 학년	미술 / 미술과 수행평가	차시	마스코트 디자인 (입체 자화상 연계 별도 운영)
단원 / 주제	생성형 AI 캐릭터 이미지를 기초 자료로 활용한 마스코트 디자인 제작		
수업 목표	생성형 AI로 산출한 캐릭터 이미지를 입체 제작의 기초 자료로 활용하고, 학생이 자신의 정체성(선호 색상·소재 등)을 프롬프트에 반영해 결과물의 개별성을 확보하고, 프롬프트 작성·수정 과정과 그 의도를 사술해 사고 과정을 평가받는다.		
활용 도구/AI	생성형 AI(캐릭터 이미지 생성), 프롬프트 기록		

2. 수업 흐름

- 구상: 학생이 선호 색상·소재 등 자신의 정체성을 반영한 프롬프트를 구상해 생성형 AI로 캐릭터 이미지를 산출
- 제작: 산출된 AI 이미지를 입체 제작의 기초 자료로 활용해 마스코트를 구체화
- 평가: 결과물의 완성도보다 프롬프트 작성·수정 과정과 그 의도를 사술하게 하여 사고 과정을 평가 근거로 삼음

3. 수업 나눔

Q. AI가 생성한 이미지의 완성도가 학생 결과물에 그대로 반영되는 경우, 평가 기준을 어떻게 설정해야 하는가?

A. AI가 만들어 낸 이미지 자체의 완성도를 중심으로 평가하기보다는, 학생이 어떤 의도를 가지고 프롬프트를 작성했는지, 원하는 결과를 얻기 위해 프롬프트를 어떻게 수정하고 발전시켰는지를 평가하는 것이 적절하다고 생각합니다. 또한 최종 결과물에 담긴 자신의 의도를 직접 설명하도록 해서, AI가 만들어 낸 결과가 아니라 학생이 어떤 생각과 과정을 거쳐 결과물을 만들어 냈는지를 평가의 중요한 근거로 삼는 방식을 제안했습니다. 다만 학생마다 AI 활용 경험이나 도구에 대한 접근성이 다른 만큼, 평가의 형평성을 어떻게 확보할 것인지는 앞으로 교과 내에서 지속적으로 논의할 필요가 있다는 데 의견을 모았습니다.

4. 교사 자기평가

실현 점	아쉬운 점 / 보완 계획
학생이 선호 색상·소재 등 자신의 정체성을 프롬프트에 반영하도록 지도하여, AI를 활용하면서도 결과물의 개별성을 어느 정도 확보함.	AI가 생성한 이미지의 완성도가 학생 결과물에 그대로 반영될 경우 평가 기준을 어떻게 설정할지에 대한 형평성 문제가 남아 있어, 교과 내 지속적인 논의가 필요함.

5. 시사점 및 확산 방안

- 생성형 AI 활용 시 결과물의 완성도보다 프롬프트 작성·수정 과정과 활용 의도를 사술하게 하는 방식이 예술과 진반에서 공통적으로 효과적이라는 공감대가 형성됨.
- AI 활용 여부 및 절차(프롬프트 기록 등)를 평가계획 단계에서 명시적으로 규정하고, 수행평가 중 AI 활용 부정행위 예방 및 발명 시 처리 방안을 2학기 평가계획에 구체화하기로 함.

6. 종합

자신의 정체성을 반영한 프롬프트로 캐릭터 이미지를 생성하고 그 수정 과정과 활용 의도를 사술하게 함으로써, AI를 입체 작품 제작을 위한 창작 사고의 확장 도구로 활용함.



문학에서 AI 서술형 평가 기능을 피드백으로 활용한 비평문 쓰기 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	문학 / 2학년 전체	차시	평가 나눔 (매 차시 종료 후 20분)
단원 / 주제	상취기준1) 문학의 인지적, 윤리적, 미적 기능을 이해한다 — 반복적 비평문 쓰기 평가		
수업 목표	매 수업 차시가 끝난 뒤 리로스를 유클래스로 비평문(총평·내재적 비평·외재적 비평)을 작성시켜 쓰기 기능을 향상시키고, 하이라닝 AI 서술형 평가 기능의 재점 활용 기능성을 시험적으로 점검한다.		
활용 도구/시	리로스를, 유클래스, 하이라닝(AI 서술형 평가 기능)		

2. 수업 흐름

- 도입: 비평문 작성 전 5분가량 정리할 시간을 준 뒤, 1분 전 모든 자료를 반영해 리로스를 비평문 게시판에 작성하도록 안내
- 전개: 교사는 유클래스를 커서 부정행위를 예방하며, 총평 50자·내재적 비평 350자·외재적 비평 250자 최소 기준으로 비평문 작성을 진행
- 정리: 작성 후 평가기준을 입력해 하이라닝 AI 서술형 평가 기능으로 재점을 시험적으로 돌려보았으나, 이를 실제 평가에는 반영하지 않음

3. 수업 나눔

이번 평가에서는 학생들이 생각보다 부담을 크게 느끼지 않았다는 점이 인상적이었습니다. 처음에는 매 작품 수업 완료 차시마다 600자 정도의 글을 써야 한다는 것에 부담을 느끼는 학생들도 있었지만, 실제로 해 보니 “생각보다 짧은 분량이 아니다”라는 반응이 많았습니다. 특히 작품의 내용을 스스로 정리하면서 글을 쓰다 보니 자연스럽게 작품을 다시 공부하게 되었고, 오히려 공부가 되었다고 느끼는 학생들도 많았습니다.

또한 AI 서술형 평가 도구를 활용하면서 학생들에게 피드백을 제공하는 과정도 훨씬 원활해졌습니다. 학생들이 작성한 글에 대해 비교·적 빠르게 피드백을 제공할 수 있었고, 여러 차례 글을 수정하는 과정도 실패할 수 있었습니다. 그 덕분에 학생들이 처음 작성한 글에서 어떤 부분을 고쳐 나가는지, 글쓰기 능력에 어떻게 향상되는지를 지속적으로 관찰하기가 한결 수월했습니다.

4. 교사 자기평가

장점 점	개선점 점 / 보완 계획
반복적인 비평문 쓰기 경험을 통해 학생들의 쓰기에 대한 불안 요소가 줄었고, 작품을 배운 직후 바로 복습하는 효과로 학습 효과가 생김. 평가에 참여해야 하므로 수업 참여도도 함께 높아짐.	비평문이라는 분종, 내재적·외재적 비평 등의 개념을 설명해도 이를 이해하고 글을 쓰는 학생이 적었고, 내재적 비평과 외재적 비평을 구분하지 못해 감경되는 경우가 많았음. 문학에서 가르칠 내용이 많아 매 차시 비평문보다 편수를 줄이는 방법을 고려 중.

5. 시사점 및 확산 방향

이번에는 AI 서술형 평가 기능을 활용해 학생들의 답안을 먼저 채점해 보았지만, 그 결과를 실제 평가 편수에 그대로 반영하지 않고 최종적인 판단은 교사가 하도록 했습니다. AI의 재점 결과를 하나의 참고 자료로 활용하되, 학생의 답안을 교사가 직접 확인하고 필요한 부분을 검토한 뒤 평가를 확정하는 방식이었습니다.

이 과정을 통해 AI 채점을 최종 평가로 사용하는 것이 아니라 1차적인 참고 자료로 활용하고, 교사가 검증하고 최종적으로 판단하는 절차가 중요하다는 점을 확인했습니다. 이러한 방식은 국어뿐만 아니라 다른 교과에서 서술형 평가를 진행할 때에도 시를 보조적인 평가 도구로 활용하는 하나의 방법이 될 수 있을 것 같습니다.

6. 결말

AI 재점 결과를 성적 산출이 아닌 비평문 개선을 위한 진단 자료로 활용하고 교사가 최종적으로 검토하여, 학습자별 피드백을 보완하는 인공지능 융합교육을 시도함.

미술창작 2학년에서 AI 채점 보조 도구의 활용 가능성 탐색한 입체 자화상 제작

1. 수업 개요

교과 / 학년	미술창작 / 2학년 2반	차시	재료의 특성을 활용하여 입체 자화상으로 표현하기 (과정평가)
단원 / 주제	재료의 특성을 활용한 입체 자화상 제작 및 과정중성평가		
수업 목표	아이디어스케치에서 완성작에 이르는 제작 과정 전반을 통해 학생 개개인이 자화상이라는 주제를 자신만의 방식으로 어떻게 해석 구체화하는지를 살펴보고, 리로스를 성찰문 작성과 AI 채점 보조 도구를 결합해 종합적으로 평가한다.		
활용 도구/시	리로스(성찰문 작성), 클리프(AI 채점 보조), 하이려닝, 철사 등 제작 재료		

2. 수업 흐름

- 제작: PPT로 개념 설명 → 다양한 자화상 표현 방법 스케치 → 아이디어스케치 → 평면 제작 후 철사 재료로 입체 자화상 표현
- 성찰: 제작 의도와 과정을 담은 성찰문을 리로스로 작성
- 평가: 아이디어스케치 완성도 표현 방법 제작 의도 등을 종합한 과정평가를 실시하며, 채점 과정에서 클리프(AI)를 보조적으로 활용

3. 수업 내용

철사로 입체를 표현하는 과정에서 곡선의 정도, 선의 방향성, 구도 등을 미리 계획해야 했는데, 평소 라인 드로잉에 익숙한 학생들이 오히려 어려움을 느끼는 경우가 있었던 반면, 평소 평면 그림에는 소극적이었던 한 학생이 입체 제작에서 뛰어난 조립 감각을 발휘해 완성도 높은 작품을 만들어 자신감을 얻는 사례가 인상적이었음.

4. 교사 자기평가

일단 점	개선할 점 / 보완 계획
학생 개개인의 개성과 고유한 표현이 담긴 작품을 아이디어스케치-완성도-표현 방법 제작 의도 등 영역별로 세분화해 평가함으로써 학생 개개인의 강점과 특성이 고르게 드러나도록 함.	성찰문 작성 과정에서 학생들이 AI를 활용하는 사례가 나타났는데 이를 어느 범위까지 허용할지 기준이 명확하지 않았고, 채점 과정에서 AI(클리프)를 보조적으로 활용해 보았으나 작품에 담긴 미적 소감과 감성적 요소는 AI가 정확히 읽어내지 못하는 한계가 있어, 아직은 AI의 미적 감식안보다 교사의 직접적인 교육적 감식안이 더 정확하다는 판단이 들.

5. 시사점 및 확산 방향

Q. AI 채점 보조 도구를 계속 활용할 계획인가?

A. 실제로 활용해 보니 평가를 보조하는 도구로서의 가능성을 확인할 수 있었지만, 편집이나 강조 기능에는 다소 제약이 있었습니다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로는 도구를 도입하기 전에 필요한 기능이 실제 평가 상황에 적합한지 충분히 확인한 뒤 활용 여부를 검토하려고 합니다.

또한 미적 감식안이 필요한 예술 교과에 특성을 고려할 때, AI 채점 결과를 참고 자료로 활용하면서 교사가 결과를 형식적으로 검토하는 방식이 적절하다는 의견이 있었습니다. 이를 통해 AI 채점 보조 도구의 장점과 한계를 실제 평가 과정에서 확인하고, 교과에 특성에 맞는 활용 방식을 찾아가는 과정이 필요하다는 점을 확인했습니다.

6. 결론

입체 자화상 과정평가에 AI 채점 보조 도구를 시험 적용하여, 미적 감성적 요소를 판단하는 데에는 제약이 있으나 학생별 표현 특성을 파악하는 참고 자료로서의 가능성을 확인함.



정보 1학년에서 하이러닝 모듈 활동을 활용한 지능 에이전트 구조 분석 수업

1. 수업 개요

교과 / 학년	정보 / 1학년 8반	과제	지능 에이전트 (컴퓨터실, 3교시)
단원 / 주제	지능 에이전트의 인식 학습 추론 행동 과정 사례 분석		
수업 목표	지능 에이전트의 인식 학습 추론 행동 과정을 사례 기반으로 분석해 인공지능의 구조적 특성을 이해하고, 인공지능이 인간 사회에 미치는 긍정적 부정적 영향을 비판적으로 사고한다.		
활용 도구/시	하이러닝		

2. 수업 흐름

- 도입: 하이러닝 등교하거로 학습 목표 제시, 모듈 구성 역할 분담 및 모듈 활동지 안내
- 전개: 지능 에이전트 개념 정리 → 모듈별 사례 선택 분석 → 하이러닝 모듈 활동지대 역할별 내용 작성 → 모듈별 발표 및 교사 피드백
- 정리: 개별 성취일지 작성으로 학습 내용 정리 및 스스로 학습 태도 평가

3. 수업 내용

이번 활동에서는 실제 사례를 통해 인공지능이 어떤 원리로 작동하는지 살펴보도록 했는데, 학생들이 생각보다 흥미를 많이 보였습니다. 특히 자신이 평소 사용해 본 서비스나 직접 경험했던 기술을 떠올려서 인공지능의 작동 방식과 연결해 분석하는 활동에 관심을 보였습니다. 추상적인 개념을 설명하는 것보다 학생들이 이미 경험하고 있는 기술을 사례로 활용하니 인공지능의 원리를 훨씬 친숙하게 받아들이는 모습이 인상적이었습니다.

Q. 하이러닝을 어떻게 활용하셨나요?

- A. 하이러닝에서 조원들이 함께 하나의 PPT를 만들 수 있도록 활용했습니다. 모듈원들이 각자 맡은 내용을 작성하고 서로의 자료를 확인하면서 협력해서 결과물을 완성하도록 했습니다. 다만 이번에는 학생들이 PPT를 한 페이지씩만 작성하도록 제한했는데, 이렇게 하다 보니 모듈원들이 서로의 내용을 충분히 연결해서 구성하는 데에는 아쉬움이 있었습니다. 다음에는 학생들이 여러 페이지를 함께 수정하고 보완할 수 있도록 해서 모듈 내 협력이 결과물 구성 과정에서도 좀 더 자연스럽게 이루어지도록 개선하고 싶습니다.

4. 교사 자기평가

강점점	개선점 / 보완 계획
지능 에이전트의 핵심 과정을 실제 사례에 적용해 분석하게 함으로써, 학생들이 인공지능의 작동 방식을 보다 직관적이고 명확하게 이해할 수 있었음.	제시된 사례가 특정 유형에 집중되어 아쉬웠음. 더 폭넓은 분야의 지능 에이전트 사례를 추가해 인공지능의 작동 범위를 확장할 필요가 있음.

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 평가 부분은 어떻게 하셨나요?

A. 학생들이 제출한 결과물을 교사가 직접 확인하면서 손으로 채점했고, 채점한 결과는 다시 리무스물에 올려 기록으로 남겼습니다. 학생들의 결과물을 직접 살펴 보면서 평가할 수 있다는 점은 좋았지만, 결과물을 일일이 확인하고 다시 입력하는 과정에서는 시간과 노력이 많이 필요했습니다.

이번 수업은 인공지능을 단순히 활용하는 데 그치지 않고, 인공지능을 사용할 때 어떤 점을 주의해야 하는지와 윤리적인 측면까지 함께 생각할 수 있었다는 점에서 의미가 있었습니다. 협의화에서도 인공지능 사용에 대한 경각심과 윤리적 관점을 함께 다룬 수업 사례로 소개되었습니다. 다음에는 다양한 유형의 지능형 에이전트 사례를 추가해 학생들이 인공지능이 실제로 어떤 분야에서 활용되고 있는지 더 폭넓게 살펴볼 수 있도록 수업을 확장해 보면 좋겠다는 의견이 있었습니다.

6. 종합

지능 에이전트의 안시 학습 수준 행동 구조를 사례 중심으로 분석하면서, 인공지능의 판단 원리뿐 아니라 그 판단이 자닌 한계까지 비판적으로 이해할



고전과 윤리에서 칸트와의 AI 가상 인터뷰로 검증한 도덕법칙과 거짓말의 딜레마

1. 수업 개요

교과 / 학년	고전과 윤리 / 3학년 6반	기시	2026. 4. 9.
단원 / 주제	1. 고전 속 삶의 의미 - 3. 『윤리형이상학 경초』 도덕법칙과 인간의 존엄성		
수업 목표	칸트의 선의지 개념을 학습하고, 칸트와 가상으로 만나는 AI 인터뷰를 통해 거짓말에 대한 칸트의 입장과 자신의 입장을 비교한다.		
활용 도구/시	하이러닝(학습지 해부), AI 가상인터뷰		

2. 수업 흐름

- 도입: 하이러닝 검색, 임아누엘 칸트의 삶과 『윤리형이상학 경초』 관련 퀴즈 풀기
- 전개: 칸트의 선의지 알아보기 → 거짓말에 대한 칸트의 입장과 나의 입장 비교하기 → 칸트와 가상으로 만나는 AI 인터뷰하기
- 정리: 『윤리형이상학 경초』 일부를 읽고 마음에 드는 구절을 필사하기

3. 수업 내용

AI 인터뷰 질문을 만드는 과정에서부터 AI에 지나치게 의존하지 않도록 하는 것을 중요한 관찰 요소로 두었습니다. 특히 AI가 제시한 칸트의 답변을 그대로 받아들이는 것이 아니라, 실제 칸트의 사상과 얼마나 부합하는지를 학생이 직접 판단하고 검증하도록 하는 과정을 핵심 활동으로 구성했습니다. 이를 통해 AI를 단순히 정답을 제공하는 도구로 활용하기보다, 학생이 기존에 학습한 내용을 바탕으로 AI의 답변을 비판적으로 검토하는 경험을 할 수 있도록 했습니다.

4. 교시 자기평가

실현 정도	이해준 점 / 보완 계획
최대한 학생 수준에 맞는 수업 자료와 예시로 준비했고, 학습목표에 단계적으로 도달하도록 수업을 구성했으며, 개별 학습에 충분한 시간을 주고 AI를 활용한 수업을 진행함	학생들과의 상호작용이 부족했고 모든 학생의 참여를 이끌어 못했으며, 어려운 주제였던 만큼 사전 평가를 준비하지 못한 점이 아쉬웠음

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 칸트 사상이라는 어려운 텍스트를 고등학생 수준에서 이해시키기 위한 사전 장치는 무엇인가?

A. 수업을 진행해 보니 칸트의 개념을 바로 제시하기보다는 학생들의 배경지식과 인식 수준을 먼저 확인하는 과정이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 특히 '선의를 위한 거짓말은 관습일까?'처럼 학생들이 쉽게 판단해 볼 수 있는 일상적인 상황에서 출발했을 때 어려운 철학적 개념에 훨씬 수월하게 접근할 수 있었습니다. 이후 유사한 수업을 설계할 때에는 사전 진단을 통해 학생들의 수준을 파악하고, 추상적인 개념을 학생들의 경험과 연결할 수 있는 다양한 사례를 먼저 제시할 필요가 있다고 생각합니다.

특. AI 가상 인터뷰에 시간을 쓰다 보니 상호작용이 단절된 문제는 어떻게 개선하는가?

- A. 당시에는 AI 가상 인터뷰 활동 자체에 시간이 많이 소요되면서 학생들끼리 서로의 생각을 비교하거나 토론할 기회가 충분하지 못했다는 아쉬움이 있었습니다. 이를 통해 AI와의 개별적인 상호작용만으로 수업을 구성하기보다는, 활동 이후 학생들이 결과를 공유하고 서로의 생각을 비교하는 협동학습 단계까지 연결할 필요가 있다는 점을 확인했습니다. 앞으로는 '거짓말에 대한 컨트롤과 나의 입장'과 같이 AI 활동을 통해 정리한 생각을 학이러닝으로 공유하고 모둠에서 토론하도록 구성하면, 학생 간 상호작용과 교사의 피드백 기회를 함께 확보할 수 있을 것 같습니다.

6. 종합

학생이 직접 질문을 구성하고 AI가 재현한 컨트롤의 답변을 실제 사상과 대조하게 하여, AI 활동 과정 자체가 정보의 타당성을 판단하는 윤리적 검증 훈련이 되도록 함.



생명과학 대사성질환 탐구 보고서에서 DBpia AI 논문 요약물 학습 근거로 검증한 수행평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	생명과학 / 2학년 2반	회사	수행평가
단원 / 주제	대사성질환 탐구 보고서 작성 수행평가		
수업 목표	대사성질환의 예방법 또는 치료법에 대한 과학적 근거를 학습 자료에 기반해 구체적으로 해석·제시하는 역량을 기른다.		
활용 도구/시	DBpia AI 논문 요약 기능		

2. 수업 흐름

- 자료 조사: DBpia AI 논문 요약 기능으로 대사성질환 관련 논문의 실험 과정과 결과를 파악하고, AI 요약만 가져오는 것은 금지하고 데이터 해석 의미를 직접 논술하도록 함
- 평가 실시: 순차 지도 및 피드백을 병행
- 비전 논술: 학습자료 외 전문가 인용이나 비계 자료로 예방 치료법에 대한 비전을 제시하고, 보편적 지식만으로는 부족함을 사친 강조

3. 수업 내용

학생들은 처음에는 학습 자료를 분석하는 과정을 낯설고 어렵게 느꼈지만, 교사의 피드백을 통해 탐구의 방향을 구체화하면서 점차 활동에 적응하는 모습을 보였습니다. 특히 자료를 어떻게 읽고 분석해야 하는지 방향을 찾아가는 과정에서 탐구 자체에 흥미를 보이는 학생들도 확인할 수 있었습니다.

4. 교시 자기평가

도입형	핵심문항 / 보충 계획
올지 않은 사례를 다양하게 소개한 뒤 자료조사 과정을 내자, 기존처럼 특정 개념의 정의만 가져오지 않고 학습 자료를 통한 구체적인 과학적 근거를 찾아보는 경험을 함	학습 자료를 찾아보았으나 명시된 내용을 이해하지 못해 논문 요약만 가져오거나 데이터만 가져와 감명되는 사례가 많아, 평가를 시작하기 전에 학습 자료 읽는 법을 먼저 안내할 필요가 있음

5. 시사점 및 확산 방향

Q. DBpia AI 요약에 의존하는 문제를 어떻게 보완할 것인가?

- A. 수업에서는 AI가 요약한 내용을 그대로 가져오는 것을 금지하고, 논문에 제시된 데이터를 직접 해석한 뒤 그 실험이나 연구 결과가 무엇을 의미하는지를 자신의 말로 설명하도록 했습니다. 학생들이 네이버 지식IN과 같은 자료보다 실제 논문의 데이터와 과학적 근거를 바탕으로 이야기해 보기를 기대했는데, 학상 해 보니 학생마다 논문을 읽고 이해하는 수준의 차이가 상당히 컸습니다. 이를 통해 단순히 AI 요약을 제현하는 것만으로는 충분하지 않고, 논문의 데이터를 잘못 해석한 사례나 AI 요약면으로는 놓치기 쉬운 부분을 미리 보여 주면서 논문을 어떻게 읽고 검증해야 하는지 안내하는 과정이 필요하다는 점을 확인했습니다.

6. 결론

AI 논문 요약물 자료 탐색의 출발점으로 활용하고, 요약 내용을 그대로 옮기지 않고 학생이 데이터를 직접 해석·논술하도록 하며 학습 정보의 신뢰성을 검증하는 습관을 기릅니다.

지구과학 기후 변화 단원에서 생성형 시로 탐색한 첨단 기술 대안의 서논술형 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	지구과학 / 2학년 8반	차시	서논술형 평가
단원 / 주제	기후 변화		
수업 목표	온실효과와 지구 온난화의 정의를 구분하고 기후 변화의 인과관계를 과학적 개념으로 논리적으로 설명하며, 인간 활동에 의한 기후 변화 문제를 과학적으로 해결하는 방법을 탐색한다.		
학습 도구/시	생성형 AI 기후 변화 완화를 위한 첨단 과학기술 대안 검색 사이트		

2. 수업 흐름

- 논술형 평가: 온실효과와 지구 온난화의 정의를 구분하고 기후 변화의 인과관계를 과학적 개념을 사용해 논리적 글로 설명
- 도의 도론: 모듈별로 지역을 선정해 기후 데이터를 함께 분석 해서
- 생성형 시로 기후 위기 대응을 위한 첨단 과학기술 대안을 스스로 검색 탐색해 도시 설계 방안을 과학적 근거를 들어 서술

3. 수업 나눔

학생들은 기후 위기는 실제적인 환경 문제의 해결 방안을 직접 탐색하면서, 수업에서 배운 과학 개념이 실제 생활과 어떻게 연결되는지를 생각해 볼 수 있었다는 반응을 보였습니다. 특히 과학 개념을 단순히 학습하는 데 그치지 않고 현실의 문제를 이해하고 해결하는 데 활용해 보는 경향이 되었다는 점에서 의미가 있었습니다.

4. 교사 자기평가

장점 점	아쉬운 점 / 보완 계획
학생들은 기후 위기는 실제적인 환경 문제의 해결 방안을 직접 탐색하면서, 수업에서 배운 과학 개념이 실제 생활과 어떻게 연결되는지를 생각해 볼 수 있었다는 반응을 보였습니다. 특히 과학 개념을 단순히 학습하는 데 그치지 않고 현실의 문제를 이해하고 해결하는 데 활용해 보는 경향이 되었다는 점에서 의미가 있었습니다.	동일 모듈 내에서 도출된 기후 위기 해결 방안과 도시 설계 아이디어가 유사하거나 정형화된 형태로 수렴되는 경향이 있어, 개인별 관심 관심 분야에 따라 해결 방안을 더 다양하게 도출하도록 유도할 필요가 있음

5. 시사점 및 확산 방향

이번 평가에서는 생성형 시를 활용해 첨단 기술의 다양한 대안을 탐색하도록 하되, 시가 제시한 내용을 그대로 활용하는 데 그치지 않고 그 기술이 과학적으로 타당성지를 학생이 직접 판단하고 근거를 서논술형으로 작성하도록 했습니다. 이를 통해 시는 탐색을 돕는 도구로 활용하면서도 최종적인 판단과 설명은 학생이 수행하도록 했다는 점에 의미가 있었습니다. 이러한 방식은 다양한 자료와 대안을 탐색한 뒤 그 타당성을 근거를 들어 판단해야 하는 다른 교과의 탐구형 서논술 평가에도 적용해 볼 수 있을 것 같습니다.

6. 결론

생성형 시로 첨단 과학기술 대안을 폭넓게 탐색한 뒤 과학적 근거를 갖춘 서논술형 글로 재구성하게 함으로써, 시 정보에 대한 검증과 판단의 책임을 학생에게 부여함.



영어 I 에서 출처 검증 절차를 결합한 Digital Well-Being 뉴스기사 작성 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	영어 I / 2학년 1반	회사	논술형 평가, 1~4차시
단원 / 주제	L4. Digital Well-Being 트렌드 분석 기반 뉴스기사 작성하기		
수업 목표	정보 과잉 시대에 신뢰할 수 있는 통계 자료를 스스로 선별하고, 주장과 객관적 근거의 논리적 일치를 갖춘 뉴스 기사 형식의 영어 글을 작성한다.		
활용 도구/시	하이려널(브레인스토밍 초안 작성), 생성형 AI(챗지피티, 제미니 — 브레인스토밍 초안 피고·평가기준 검토), 리로스쿨(출처 링크 업로드)		

2. 수업 흐름

- 1차시: 뉴스 기사 양식 평가 기준 안내 후 트렌드를 조사해 글쓰기 주제 브레인스토밍(하이려널 기록)
- 2차시: 생성형 AI를 활용해 주장 아이디어를 뉴스 기사 양식의 영어 초안으로 구조화
- 3차시: 기사에 실 통계 시계의 출처를 리로스쿨에 링크로 밝혀 신뢰성을 검증하고, AI 루브릭 피드백을 바탕으로 검증 요인을 스스로 수정
- 4차시: 트렌드 분석 기반 주제로 최종 뉴스기사 작성

3. 수업 내용

이번 활동에서는 학생들이 자료의 출처를 어떻게 확인해야 하는지 고민하고, 보다 공신력 있는 기관의 데이터와 통계자료를 찾아 출처를 명확하게 밝히려는 모습이 관찰되었습니다. 단순히 정보를 검색하는 데 그치지 않고 자료의 신뢰성과 출처를 확인하는 과정 자체가 중요한 디지털 리터러시 학습 경험에 도달했다고 볼 수 있었습니다.

반면 생성형 AI를 활용하면서 한계도 분명하게 나타났습니다. AI의 도움으로 초안은 그럴듯하게 작성됐지만 이를 충분히 검토하지 않아 실제 제출물과 완성도가 떨어지는 경우가 있었고, 일부 학생은 신뢰성이 낮은 통계자료를 활용하기도 했습니다. 특히 출처 링크까지 시계열 질문에 실제 내용과 관련 없는 링크를 그대로 제출한 사례도 있었습니다. 이를 통해 AI가 제시한 자료나 출처를 그대로 신뢰하기 보다 실제 원문에 접속해 출처와 내용을 직접 확인하는 과정까지 수업에서 구체적으로 지도할 필요가 있음을 확인했습니다.

4. 교사 자기평가

활동 점	마지막 점 / 모든 계획
통계자료의 구체적 사례를 모형을 주장과 근거의 논리적 일치를 갖추는 글쓰기 능력을 함양했고, 공신력 있는 기관의 데이터를 찾으려 노력하고 출처를 밝히는 디지털 리터러시가 길러짐	일부 학생이 AI가 생성한 문장을 비판 없이 그대로 복사 붙여넣기해 본인의 실제 영어 수준과 괴리가 생기는 AI 의존 문제가 있어, 이를 제어할 장치가 더 필요함

5. 시사점 및 확산 방향

Q. AI 의존과 출처의 신뢰성 문제를 어떻게 보완할 것인가?

A. 수업을 진행해 보니 AI가 제시한 자료나 출처를 학생들이 직접 확인하는 절차를 평가 과정에 좀 더 분명하게 넣을 필요가 있었습니다. 앞으로는 활동한 자료의 원문 링크를 리로스쿨에 직접 제출하도록 해 실제 출처가 존재하는지, 내용이 과장과 관련 있는지를 학생 스스로 확인하도록 하려고 합니다. 또한 AI의 루브릭 피드백도 완성된 평가 결과로 받아들이게 하기보다는, 자신의 글에서 어떤 부분을 보완해야 하는지를 알려주는 진단 자료로 활용하고 학생이 직접 수정하는 과정까지 평가에 포함하는 방향이 적절하다고 생각합니다.

6. 결함

AI 초안 작성, 출처 확인, 리로스쿨 업로드, AI 루브릭 피드백을 활용한 피고의 일치를 명확히 제시하여 정보의 신뢰성을 검증하고 자신의 글을 책임 있게 수정하도록 함.

영어 I(어법) 부교재 어법 문항에서 시와 온라인 사전을 교차 검증한 모둠 해설 만들기

1. 수업 개요

교과 / 학년	영어 I / 2학년 9반	차시	2026. 6. 5.
단원 / 주제	부교재(리딩파워) 17강 어법 2번		
수업 목표	어법 문항을 모둠별로 분석하여 단순 정답 확인을 넘어 각 선지가 맞거나 틀린 이유를 문법적 근거와 함께 설명하는 능력을 기르고, 시·온라인 사전 등 디지털 도구를 스스로 선택 활용해 근거를 탐색하는 자기주도적 학습 태도를 함양한다.		
활용 도구/시	하이커님(개인 답안 제출-오답률 확인), 플레쓰보드(모둠 해설 공유), 태블릿, AI(ChatGPT, Gemini), 온라인 사전		

2. 수업 흐름

- 도입: 영어 어법 번을 영영(동사, 준동사, 관계사, 부사) 확인. 하이커님으로 개인 답안 제출 및 오답률 확인
- 전개: 4인 모둠 구성 후 선지 분배 → 선지별 정오 이유를 시·온라인 사전으로 탐색 해설 작성(교사 순회 피드백) → 교사 설명으로 정답 핵심 문법 개념 확인
- 정리: 수업 내용을 바탕으로 모둠 활동지 수정 및 개념 정리

3. 수업 내용

이번 활동에서는 4인 모둠 안에서 선지를 나누어 담당하도록 한 방식이 효과적이었습니다. 학생마다 최소 한 개 이상의 선지를 책임지고 탐색하여 헛기 때문에 일부 학생에게 활동이 집중되지 않고, 모든 학생이 비교적 고르게 참여하는 모습을 확인할 수 있었습니다.

특히 활동 과정에서 시가 제시한 설명이 항상 정확한 것은 아니라는 점을 학생들이 직접 발견했다는 점이 의미 있었습니다. 시의 답변을 그대로 받아들이지 않고 사전 등 다른 자료와 비교해 사실 여부를 확인하면서, 시가 제공한 정보를 스스로 검증하고 비판적으로 활용하는 모습을 볼 수 있었습니다.

4. 교사 자기평가

잘한 점	아쉬운 점 / 보완 계획
다양한 도구를 활용하도록 허용한 결과, 단순히 정답을 찾는 것이 아니라 근거를 설명하는 언어를 갖추려는 시도가 관찰되었고, 학생이 자신의 결과물과 교사 수업을 비교하며 수업 몰입도와 참여도가 향상됨	시 활용 시 적절한 프롬프트 안내가 더 필요하고 모둠별로 탐색 속도 차이가 있어 난이도 조절이나 추가 탐색 과제 마련이 필요하며, 수정·보완 단계가 다소 짧게 느껴져 개인 오답 정리 시간을 별도로 확보하거나 과제로 연결하는 방안을 고려 중임

5. 시사점 및 확산 방향

이번 수업에서는 시가 제시한 문법 설명을 그대로 받아들이지 않고, 온라인 사전을 활용해 다시 확인하도록 했습니다. 학생들이 시의 답변과 신빙할 수 있는 다른 자료를 비교하면서 스스로 정확성을 판단하는 과정을 경험했다는 점에서 의미가 있었습니다. 이러한 교차 검증 방식은 문법 학습뿐만 아니라 어법이나 독해 활동에서도 시가 제공한 정보를 비판적으로 확인하는 습관을 기르는 방법으로 확장해 활용될 수 있을 것 같습니다.

6. 토의

시가 제시한 어법 설명을 온라인 사전의 용례와 교차 검증하며 모둠 해설을 완성하면서, 시 답변을 그대로 수용하지 않고 근거를 확인하는 태도를 기릅니다.



일본문화 3학년에서 프롬프트·출처 공개형 AI 활용을 적용한 소책자 제작 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	일본문화 / 3학년 1반	학시	일본문화 소책자 만들기 (수행평가, 2차시)
단원 / 주제	일본의 개관·일상생활 전통·대중·예술문화를 소재자로 재구성하는 프로젝트형 수행평가		
수업 목표	일본문화의 핵심 내용을 스스로 조사 재구성하는 능력을 기르고, AI 활용 시 프롬프트와 출처를 밝혀 정보를 비판적으로 검토 재구성하는 디지털 저작 윤리를 실천한다.		
활용 도구/시	태블릿(행드폰), 세지, 네임펜, 색연필		

2. 수업 흐름

- 1차시: 주제 선정, 소주제 3개 구성 및 내용 작성 — AI 활용 시 사용한 프롬프트와 출처를 함께 기입하도록 안내
- 2차시: 문해 관련 퀴즈, 메타포 정의, 리포트 수집, 출처 등 구성 및 작성
- 평가: 페이지별 필수 요소(주제명 표기, 소주제 간 유기적 연결, 사진 그림, 퀴즈 정답 등) 충족 여부를 누락 점수로 채점, 교사 관찰 기록 중심 평가

3. 수업 내용

이번 활동에서는 학생들이 자신과 관심 분야를 반영해 일본문화를 소개하는 소책자를 각자의 방식으로 완성했다는 점이 인상적이었습니다. 특히 활동 과정에서 AI의 제안을 부분별하게 받아들이거나 교사의 피드백을 충분히 반영하지 않을 경우 오히려 내용이 복잡해지고 자신이 무엇을 표현하려 했는지 놓칠 수 있다는 점을 학생들 스스로 경험했습니다. 이후에는 AI가 제시한 내용을 그대로 따르기보다 자신이 표현하고자 했던 것이 무엇인지 다시 돌아보고 내용을 조정하는 모습도 확인할 수 있었습니다.

Q. 학생들이 주제 선택에 어려움을 겪지 않았나요?

- A. 오히려 AI의 도움을 받아 주제를 정한 학생들 중에서 자신의 수준에 비해 너무 어렵거나 범위가 큰 주제를 선택하는 경우가 있었습니다. 과제 전체의 복잡이나 조건을 설명하고 주제를 추천받기보다는 AI에게 단순히 '어떤 주제가 좋을지?'라고 묻는 경우가 많았기 때문입니다. 그래서 교사가 순화하면서 왜 이 주제를 선택했는지, 어떤 소주제로 구성할 것인지, 메타포를 어떻게 정의할 것인지 등을 질문했습니다. 교사가 답을 바로 제시하기보다 질문을 던지자 학생들이 스스로 답해 보는 과정에서 현재 주제의 어려움이나 문제점을 발견하고 자신의 수준에 맞게 다시 주제를 선택하는 모습을 볼 수 있었습니다.

4. 교사 자기평가

일본 문화	아이폰 앱 / 보완 계획
학생들이 다양한 주제를 담은 소책자를 완성할 수 있었으며, 스스로 찾은 정보를 재구성해 하나의 자료로 완성하는 과정을 경험하게 한 수행평가였다고 생각한다. AI를 단순히 부분별하게 사용하던 오히려 과제 수행에 난항을 겪는다는 것을 학생들이 느끼게 된 수행평가였음.	학생들에게 과제의 전체 틀을 먼저 바라볼 수 있도록 안내가 더 필요하다고 생각한다. AI 활용 실습을 먼저 실시해도 좋을 것 같음.

5. 시사점 및 확산 방향

이번 평가에서는 소책자의 주제와 소주제를 구성하는 과정에서 AI 활용을 허용하되, AI를 사용한 경우에는 어떤 프롬프트를 사용했는지 밝히고, 활용한 자료의 출처를 제시하며, AI가 제공한 정보의 정확성을 직접 확인하도록 했습니다. 또한 AI가 생성한 내용을 그대로 제출하는 것은 인정하지 않고 학생이 자신의 목적에 맞게 다시 구성하도록 했습니다. 이를 통해 AI 활용 자체를 제한하기보다는 프롬프트 공개, 출처 명시, 자기 재구성이라는 세 가지 요건을 평가 과정에 포함해 학생이 AI의 결과물에 책임을 갖도록 했습니다.

4. 학생들의 주제가 너무 다양하고 난해한 경우가 생길 것 같은데 평가에 어쩔지 없었나요?

A. 실제로 학생들이 자신의 수준에 비해 너무 어렵거나 범위가 넓은 주제를 선택하는 경우가 있었습니다. 이때 교사가 바로 주제를 바꿔 주기보다는 교실을 순회하면서 주제의 범위나 내용 구성에서 어려워질 수 있는 부분을 질문해 학생 스스로 문제점을 발견하고 조금 더 적절한 수준으로 조정하도록 했습니다. 그렇다고 주제를 획일적으로 제한하지는 않아서 학생들은 각자의 관심과 취향에 맞는 다양한 주제를 선택할 수 있었습니다. 주제가 워낙 다양하다 보니 교사가 바로 판단하기 어려운 문화적 내용도 있었는데, 그런 경우에는 교사 역시 관련 자료를 직접 확인하면서 내용의 정확성을 검토하고 동일한 평가 기준에 따라 평가했습니다.

6. 종합

AI 활용을 허용하는 대신 프롬프트와 출처를 공개하고 수집한 내용을 자신의 언어로 재구성하게 하여, AI 기반 정보 활용에 필요한 투명성과 책임성을 실제 과제 수행 과정에서 실천함.



음악연주와창작 2학년에서 생성형 AI 악기용 제작과 저작권 서술형 평가

1. 수업 개요

교과 / 학년	음악연주와창작 / 2학년 9반	학사	나만의 악기용 만들기 (과정중심 수행평가)
단원 / 주제	나만의 악기용 만들기 : 학습 내용을 반영한 기사 작성과 생성형 AI 음악 제작		
수업 목표	음악을 창의적으로 구성하고 타 교과와 연계해 융합할 수 있는 음악적 사고력을 기르고, AI를 활용한 창작 경험을 통해 디지털 리터러시를 함양한다.		
활용 도구/시	생성형 AI, 학습지/교재		

2. 수업 흐름

- 계획: '나만의 악기용 만들기' 계획서 작성, 타 교과 시험 범위 내용을 학생이 직접 요약 정리
- 제작: 학습 내용을 반영한 기사 작성 → 생성형 AI로 음악 제작 → 프롬프트 수정 보완을 통한 결과물 완성
- 발표-평가: 완성된 악기용 발표, 교사 관찰 및 루브릭을 활용한 수행평가, 자기평가 및 동료평가 실시

3. 수업 나눔

- 학생들이 학습 내용을 악기용으로 재구성하여 핵심 개념을 스스로 정리·이해하는 모습을 보였고, 생성형 AI로 음악을 제작하는 과정에서 프롬프트를 수정 보완하며 결과를 개선하는 경험을 함.
- 음악 창작이 생각보다 쉽게 이루어질 수 있다는 점을 깨달았다는 반응이 나타났고, 완성된 악기용을 다른 반 학생들에게 들려주며 부도착하는 모습이 관찰됨.

4. 교시 자기평가

학습 점	아쉬운 점 / 보완 계획
학생들이 자신의 관심사와 음악 장르를 반영해 개성 있는 결과물을 제작했고, 계획서 작성부터 결과를 완성까지 전 과정을 자기주도적으로 수행함. 완성된 악기용을 발표하고 자기평가 동료평가를 실시하며 서로의 작품을 공유 피드백하고, AI 음악의 저작권과 활용에 대해 자신의 의견을 정리하여 AI 윤리 및 저작권 의식을 함양함.	평가 기준 항목이 지나치게 많았고, AI가 만들어 준 기사를 끝까지 검토하지 않고 제출한 학생도 있었음. 본인이 의도한 바가 기사와 음악에 충분히 드러나도록 지도할 필요가 확인됨.

5. 시사점 및 확산 방향

Q. 'AI가 창작한 음악의 저작권은 누구에게 있는가'를 묻는 서술형 문항의 채점 결과는 어땠나요?

- A. 학생들이 자신의 입장을 제시하는 데에는 큰 어려움이 없었지만, 이를 뒷받침하는 근거를 한 가지 정도만 제시한 경우가 많았습니다. 학생들이 저작권 문제를 여러 측면에서 생각해 볼 수 있도록 문항을 안내할 때 창작 과정에서의 인간의 기여, AI의 역할, 기존 저작물의 활용 등 판단 근거가 될 수 있는 관점을 예시로 제시할 필요가 있다는 점을 확인했습니다.
- 또한 AI를 활용해 음악을 제작하는 과정에서 결과물을 처음부터 끝까지 충분히 확인하지 않고 그대로 제출하는 사례도 적지 않았습니다. 기사의 내용과 음악의 분위기가 전혀 맞지 않거나 수식이나 기호가 기사에 그대로 노출되는 경우도 있었습니다. 이를 통해 AI가 결과물을 만들어 주는 것에서 활동을 끝내는 것이 아니라, 생성된 결과물이 자신의 의도에 맞는지 직접 확인하고 수정하는 과정까지 모험에 지도할 필요가 있음을 확인했습니다.

6. 결론

AI 악기용을 제작 수정하는 활동과 저작권 서술형 평가를 연계하여, 생성형 AI의 창작 가능성을 경험하는 동시에 결과를 검증과 저작권에 대한 책임을 성찰함.



1. 하이코칭 자기진단 기반 개인별 학습 모듈 구성 사례01 - 교과별

국어 교과 사례

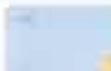
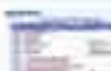
모듈명	[교과] 국어과 평가 컨설팅 사례	대상	고등학교 국어 교사	작성가	주영희
주제	국어과 프로젝트, 포트폴리오 평가	설치일 (연월일)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#평가 #국어과 #형평성 #프로젝트수업				
구성 의도	해당 학습 모듈은 국어과의 다양한 분야에 대한 평가 방법과 사례를 제공하여 수행평가를 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 국어과 수업은 문학 비문학 감상, 문법, 프로젝트 수업, 포트폴리오 활동 등 영역이 다양한 만큼 평가 방식도 영역별로 달라져야 하지만, 서술-논술형 문항 설계, 프로젝트 및 포트폴리오 평가의 기준 마련, 문법 영역의 평가 방법 등 여러 지점에서 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 특히 프로젝트 수업은 결과물뿐 아니라 과정을 평가에 어떻게 반영할지, 포트폴리오는 누적된 결과물을 어떤 기준으로 재검할지, 문법 수업은 암기 위주가 아닌 사고력을 평가에 담아낼 방법이 무엇인지가 공통된 고민 사항임. 이 모듈은 서술-논술형 평가 문항 구성 역량, 수행평가 프로젝트-포트폴리오 등 다양한 평가 형태를 설계하고 운영하는 역량, 단계별 채점 기준(루브릭)을 마련하는 역량, 과정중심평가를 기록하고 누적 관리하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 국어과 평가를 서술-논술형 위주로만 운영해와 다른 평가 방식을 시도해보고 싶은 교사, 프로젝트-포트폴리오형 수업은 진행하지만 평가 기준 설계에 자신이 없는 교사, 문법 영역을 암기 확인 수준으로만 평가해온 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선택한 자료	 수업과 관련된 서술형 평가 문항의 구성 이론과 실제의 차이점 분석하기 김영희 (교사) [개설하기]  수업과 관련된 서술형 평가문항의 단계별 설명 교과별 차이를 분석하기 김영희 (교사) [개설하기]  수행평가의 단계별 평가 교과별 차이를 분석하기 김영희 (교사) [개설하기]  교과별과 평가용 자료의 구성 - 평가 문항 사례 김영희 (교사) [개설하기]  국어과 포트폴리오 평가 컨설팅 사례 김영희 (교사) [개설하기]  문, 사색을 통한 수업, 평가, 기록의 방법 김영희 (교사) [개설하기]  국어과 포트폴리오 평가의 실제 적용 방법 김영희 (교사) [개설하기]  수업과 관련된 문항 평가 서술형 평가 설계 김영희 (교사) [개설하기]				

국어 교과 사례

모듈명	(고등) 국어과 평가 시 활용사례	대상	고등학교 국어 교사	작성자	박수진
주제	국어과 교육과정, 수업·평가 운영, AI 교육	영제일 (이희지)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#평가#국어과#한국고#교육과정#AI활용				
구성 의도	해당 학습 모듈은 국어과 교육과정에 대한 이해를 바탕으로 수업과 평가를 설계 운영하고, 이를 AI를 활용해 심화하고자 하는 교사를 위한 모듈임. 국어과는 문학·비문학, 문법, 화법과 작문 등 영역이 다양한 만큼 교육과정에서 강조하는 방향과 실제 평가 설계 사이에 간극을 느끼는 교사가 많음. 특히 2022 개정 교육과정의 특성을 파악했다 하더라도, 이를 실제 수업·평가로 어떻게 구현할지, 또 최근 강조되는 AI 활용 교육을 국어 수업에 어떤 방식으로 자연스럽게 접목할지 막막해지는 경우가 많음. 이 모듈은 국어과 교육과정의 특성 이해, 평가 방향 정립, 깊이 있는 수업을 위한 교수학습 계획 설계 역량, 그리고 고 준비물 없이 바로 적용 가능한 교실 속 AI 활용 방법까지 폭넓게 다루도록 구성함. 따라서 국어과 교육과정과 평가 방향에 대한 이해는 있으나 이를 실제 수업·평가 설계로 연결하는 데 어려움을 느끼는 교사, 그리고 AI를 국어 수업에 접목해보고 싶으나 방법을 몰라 시도하지 못한 교사에게 특히 도움이 되는 모듈임.				
구성 과정에서 반영한 자료	학습 모듈 목록				
	 고등학교 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				
	 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				
	 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				
	 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				
	 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				
	 국어과 교육과정: 수업·평가 운영 시제 한글 자료  [자세히 보기]				



국어 교과 사례

모듈명	(교과) 국어와 서논술형 평가 연구	대상	고등학교 국어 교사	작성자	나영숙
주제	국어와 서논술형 평가 방법 및 사례 연구	영내일 (이미지)	 국립국어원 국어교육연구센터 02-312-6100 www.klrc.or.kr 국립국어원 연구개발사업 국립국어원 연구개발사업		
관련 학제	교수 역량, 자기 개발 역량				
비고	#형평성 #고등 국어 #서논술형 평가				
구성 비고	해당 학습 모듈은 국어과 수업에서 이루어지는 다양한 학습 활동이 평가와 기록으로 자연스럽게 이어지도록, 수업과 연계한 평가 설계의 원리와 실제 사례를 제공하여 교사의 평가 전문성을 함양하고자 하는 모듈임. 국어과 평가는 단순히 학습 결과를 확인하는 데 그치지 않고, 학생이 글을 이해하고 표현하며 사고를 확장해 나가는 과정을 종합적으로 살펴야 함. 그러나 수업 목표에 부합하는 서 논술형 문항을 어떻게 구성할지, 학생의 사고 과정을 확인할 수 있도록 문항을 어떤 단계로 설계할지, 수행평가의 절차와 결과를 수업 및 학교생활기록부와 어떻게 유기적으로 연결할지에 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 특히 문법 영역은 단편적인 개념이나 규칙을 확인하는 평가에서 벗어나 실제 언어생활에 적용하고 탐구하는 사고 과정을 평가에 담아내는 일이 중요함. 이 모듈은 수업 목표와 성취기준을 바탕으로 서 논술형 평가 문항을 구성하는 역량, 학생의 사고 수준과 학습 과정을 고려하여 단계별 문항을 설계하는 역량, 수행평가의 단계와 절차를 체계적으로 운영하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 또한 국어과 모의평과 평가 컨설팅 사례와 수업 평가 기록의 연계 사례를 통해 학생의 성장 과정을 지속적으로 관찰하고 평가 결과를 기록과 피드백에 활용하는 방법을 익히도록 함. 따라서 수업과 평가를 긴밀하게 연결하고 싶은 교사, 서 논술형 및 수행평가 문항 설계에 어려움을 느끼는 교사, 모의평과를 학생의 성장 과정에 드러나는 평가 도구로 활용하고 싶은 교사, 문법 수업에서 지식의 암기를 넘어 적용과 탐구 역량을 평가하고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 생성한 자료	학습 활동 목록  수업과 연계한 서 논술형 평가 운영의 과정 국립국어원 국어교육연구센터 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)  수업과 연계한 서 논술형 평가에 대한 안내문 국립국어원 국어교육연구센터 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)  수행평가의 단계별 평가 국립국어원 국어교육연구센터 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)  국어과 모의평과 평가 컨설팅 사례 국립국어원 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)  국립국어원 국어교육연구센터, 평가, 기록의 연계 국립국어원 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)  수업과 연계한 문법 영역 서 논술형 평가 운영 국립국어원 (2023. 10. 10) 국립국어원 (2023. 10. 10)				

수학 교과 사례

모듈명	(고등) 수학과 평가 사례	대상	고등학교 수학 교사	작성자	소일호
주제	수학과 평가 운영 사례, 문항 개발	임태일 (이리지)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#평가 #수학과 #형식고 #프로젝트수업				
구성 의도	수학과와 다양한 분야에 대한 평가 방법과 사례를 제공하여 수행평가를 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 수학 수업은 기초 연산, 문제 해결, 수학적 사고, 프로젝트 수업, 모의고사 활동 등 여러 영역으로 구성되어 있어 평가 방식도 영역별로 달라져야 함. 하지만 많은 교사들이 서술형 논술형 문항 설계, 프로젝트 및 모의고사 평가 기준 마련, 수학적 사고력 평가 방법 등 여러 지점에서 어려움을 느끼고 있음. 특히 프로젝트 수업은 결과뿐만 아니라 과정을 평가에 어떻게 반영할지, 모의고사는 누적된 결과물을 어떤 기준으로 채점할지, 기초 연산과 문제 해결을 암기 위주가 아닌 사고력을 평가에 담아낼 방법이 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 수학과 교육과정과 평가 방향을 이해하고 수학과 수행평가 문항 개발, 토의토론 수업 운영 및 평가 등 다양한 평가 사례를 탐구하고 교수학습 역량 및 평가 역량을 함양하기 위해 만들어짐.				
구성 과정에서 선정한 자료	2022 제1회 교육과정제 10주 수학과 교육과정 이해하기 2022 제1회 교육과정제 10주 수학과 교육과정 이해하기 (교육과정) 수학과 평가 방법 이해하기 수학과 평가 방법 이해하기 (교육과정) 수학과 수행평가 운영 사례 수학과 수행평가 운영 사례 (교육과정) 고등학교 수학과 평가운영 방안 - 평가 운영 사례 고등학교 수학과 평가운영 방안 - 평가 운영 사례 (교육과정)				



수학 교과 사례

모듈명	(교과) 수학과 수업·평가 설계 및 실천	대상	고등학교 수학 교사	작성자	김은경
주제	2022 개정 교육과정 기반 수학과 수업·평가	영내일 (아이디)			
관련 학회	교수 역량				
태그	#청백고 #2022개정교육과정 #수학과				
구상 의도	매달 학습 모듈은 수학과와 2022 개정 교육과정에 대한 이해를 바탕으로 교육과정의 주요 방향과 변화 내용을 파악하고, 이를 실제 수업과 평가에 적용할 수 있는 교수역량을 강화하기 위해 구성함. 교육과정의 성취기준과 교과 역량을 수업에 반영하는 방법을 살펴보고, 토의·토론 및 탐구·중심 수업 사례를 통해 학생의 능동적인 참여와 수학적 사고, 의사소통 및 문제해결을 촉진할 수 있는 수업 방법을 탐색하도록 함. 또한 수행평가 문항 개발 사례를 통해 수업 내용과 성취기준을 평가와 연계하고, 학생의 수학적 사고 과정과 학습 결과를 종합적으로 반영할 수 있는 수행평가를 설계하는 역량을 기르도록 구성함. 나아가 IB 수학의 교육과정과 수업 사례를 통해 수학적 개념의 이해를 넓혀 탐구와 사고를 중심으로 수업을 설계하는 다양한 관점을 살펴보고, 이를 바탕으로 수학과 수업 및 평가를 개선하고 실제 교육 현장에 적용할 수 있는 역량을 기르는 모듈임.				
구상 과정에서 선정된 자료	 IB Mathematics IB Mathematics is a rigorous, internationally recognized program that challenges students to develop a deep understanding of mathematical concepts and their applications. It is designed to foster critical thinking, problem-solving skills, and a global perspective. The program is available in two levels: IB Mathematics: Standard Level (SL) and IB Mathematics: Higher Level (HL). Both levels are assessed through a combination of internal and external examinations. IB Mathematics IB Mathematics  고등학교 수학과 탐구활동 수업-평가 운영 사례 본 사례는 고등학교 수학과 탐구활동 수업-평가 운영 사례를 소개합니다. 탐구활동은 학생들의 수학적 사고력을 높이고, 문제해결 능력을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 본 사례에서는 탐구활동의 운영 방법과 평가 방법을 소개합니다. IB Mathematics IB Mathematics  고등학교 수학과 탐구활동 수업-평가 운영 사례 본 사례는 고등학교 수학과 탐구활동 수업-평가 운영 사례를 소개합니다. 탐구활동은 학생들의 수학적 사고력을 높이고, 문제해결 능력을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 본 사례에서는 탐구활동의 운영 방법과 평가 방법을 소개합니다. IB Mathematics IB Mathematics  수학과 수행평가 운영 사례 본 사례는 수학과 수행평가 운영 사례를 소개합니다. 수행평가는 학생들의 수학적 사고력과 문제해결 능력을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 본 사례에서는 수행평가의 운영 방법과 평가 방법을 소개합니다. IB Mathematics IB Mathematics  IB 수학 분야별 접근 본 사례는 IB 수학 분야별 접근을 소개합니다. IB 수학은 여러 분야로 나뉘어 있으며, 각 분야마다 특정한 학습 목표와 평가 방법이 있습니다. 본 사례에서는 각 분야의 학습 목표와 평가 방법을 소개합니다. IB Mathematics IB Mathematics				

수학 교과 사례

모듈명	(고등) 수학과 수업 설계 및 평가	대상	고등학교 수학 교사	작성자	장현아
주제	수학과 수업 설계·평가 다각화(토의·토론, AI·디지털 활용)	상세일 (이재지)			
관련 역량	수업 설계 및 평가 역량				
태그	#수학과평가, #수업설계, #수행평가문항개발, #토의토론수업, #AI·디지털수업, #원격직무연수, #과정중심평가				
구성 의도	해당 학습 모듈은 수학과 수업을 개념 전달 중심에서 벗어나 토의·토론, AI·디지털 도구 활용 등으로 다양화하고, 이에 발맞추어 평가 방식도 함께 성장시키고자 하는 교사를 위해 구성된 모듈임. 최근 수학과 수업은 협력적 문제 해결, 토의·토론, 디지털 도구를 활용한 탐구 등 다양한 방식으로 설계되고 있지만, 여전히 많은 교사들이 새로운 수업 방식을 어떻게 평가와 연결할지, 수행평가 문항을 어떻게 설계할지, AI·디지털 기술을 수업에 어떻게 자연스럽게 접목할지에 대한 고민을 안고 있음. 이 모듈은 수학과 평가의 방향을 이해하는 역량, 성취기준에 연계된 수행평가 문항을 개발하는 역량, 토의·토론 기반 수업을 설계하고 이를 평가와 연계하여 운영하는 역량, AI·디지털 도구를 활용한 수업을 설계하고 실천하는 역량이 함께 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 강의식 수업과 선다형·단답형 평가 위주로 운영해와 수업과 평가 방식을 다양화하고 싶은 교사, 토의·토론 수업을 시도해보고 싶지만 운영과 평가 방법이 막막한 교사, AI·디지털 도구를 활용한 수업 설계 사례가 궁금한 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정된 자료	 수학과 평가 방법 이해하기 이재지, 조영준, 김민준, 김민준, 김민준 2024. 10월 15일 [자료1]  수학과 수행평가 방법 개발 이재지 2024. 10월 15일 [자료2]  고등학교 수학과 평가방법론 수업·평가 운영 사례 이재지 2024. 10월 15일 [자료3]  AI·디지털 기반 수학과 수업 설계와 실천 원격직무연수 1. 고등학교 수학과 수업·평가 방법론 이해하기, 2. AI·디지털 기반 수학과 수업·평가 방법론 이해하기, 3. AI·디지털 기반 수학과 수업·평가 방법론 이해하기, 4. AI·디지털 기반 수학과 수업·평가 방법론 이해하기 이재지, 조영준, 김민준, 김민준, 김민준 2024. 10월 15일 [자료4]				



수학 교과 사례

모듈명	(교과) 수학과 서-논술형 평가 및 AI 채점 실무 역량 강화	대상	고등학교 수학 교사	책임자	김승이
주제	수학과 서-논술형 평가, AI 채점 활용, 수행평가 문항 개발	영재팀 (이대희)			
관련 학과	서-논술형 평가 역량				
태그	#형제고, #수학과평가, #서-논술형평가, #수행평가문항개발, #AI채점, #과정중심평가				
구분 의도	해당 학습 모듈은 수학과 서-논술형 평가 방법과 실행 사례를 제공하여 수행평가를 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 수학과 수업은 개념 학습, 문제 해결, 응용, 탐구 활동 등 영역이 다양한 만큼 평가 방식도 영역별로 달라져야 하지만, 서-논술형 문항 설계, 채점 기준(루브릭) 마련, AI 채점 도구 도입 등 여러 지점에서 어려움을 느낀 교사들이 많은. 특히 서-논술형 평가는 채점의 객관성과 신뢰도를 어떻게 확보할지, 틀어난 채점 부정을 어떻게 줄일지, AI 채점 결과를 실제 수업과 평가에 어떻게 반영할지가 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 수학과 평가의 방향을 이해하는 역량, 상취기준에 연계된 서-논술형 수행평가 문항을 개발하는 역량, 채점 기준에 따라 학생 답안을 채점하고 분석하는 역량, AI 채점 도구와 실제 수업 사례를 참고하여 평가에 접목하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 수학과 평가를 선다형-단답형 위주뿐만 운영체와 서-논술형 평가를 새롭게 시도해보고 싶은 교사, 서-논술형 문항은 출제하지만 채점 기준 설계와 신뢰도 확보에 자신이 없는 교사, AI 채점 도구를 수업과 평가에 어떻게 접목할지 궁금한 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구분 과정에서 선정한 자료	 [10월 운영교육 전문교육원] 수학과 논술형 평가 AI 채점 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민  영재교육원고 "수학과, 수행평가" - 영재교육원 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민  2023 수학과 논술형 평가 도입 사례 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민  수학과 평가 문항 개발 워크숍 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민  수학과 논술형 평가 문항 개발 워크숍 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민  수학과 논술형 평가 문항 개발 워크숍 수학과 논술형 평가의 중요성과 AI 채점의 장점 소개 장기 김지민				

수학 교과 사례

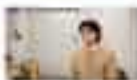
[illegible]



영어 교과 사례

모듈명	(교과) 영어 수업과 평가 사례	대상	고등학교 영어 교사	작성자	최수빈
주제	영어 수업과 평가 방법	영내일 (아이디)			
관련 학년	교수 역량				
학교	충청북도				
구성 의도	해당 학습 모듈은 영어과의 다양한 수업 및 평가 방법과 실제 사례를 제공하여, 교사가 영어과 수행평가를 설계·운영하는 데 필요한 기초 교수 역량을 함양하고자 구성한 모듈임. 영어과 수업은 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기와 같은 기능 중심 활동뿐 아니라 영어 기사 작성, 인공지능 활용 수업, 게임 기반 수업 등 교수·학습 방식이 다양해지고 있는 만큼 평가 또한 수업의 성격과 목표에 맞게 다각적으로 설계할 필요가 있음. 그러나 실제 현장에서는 학생의 영어 사용 능력을 어떤 과제로 구현할지, 수행 과정과 결과를 어떤 기준으로 평가할지, 말하기 쓰기와 같은 수행 중심 활동의 채점 기준을 어떻게 구체화할지에 대해 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 이 모듈은 영어과 학생평가에 대한 이해를 바탕으로, 다양한 수업 맥락에 적합한 평가를 설계하는 역량, 수행평가 과제를 교수·학습과 연계해 구현하는 역량, 단계별 채점 기준과 rubric을 마련하는 역량, 과정중성평가를 기록하고 반영하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 또한 실제 수업 사례를 통해 영어과 평가 운영의 방향을 구체적으로 살펴보고, 평가에 대한 교사의 실천적 자신감을 높일 수 있도록 구성한 모듈임. 따라서 이 모듈은 영어과 평가를 정기시험이나 단편적 수행평가를 중심으로 운영하기보다 다양한 평가 방식을 시도해보고 싶은 교사, 영어 기사 작성이나 인공지능 활용 수업 등 새로운 수업 형태에 맞는 평가 설계가 필요한 교사, 학생 참여형 수업은 운영하고 있으나 평가 기준 마련과 과정 기록에 어려움을 느끼는 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선명한 자료	작성 모듈 목적 영어과 학생평가의 이해와 활용 최수빈 [확대] 인공지능을 활용한 영어 수업 설계하기 최수빈 [확대] 영어 기사 작성하기를 통한 영어 역량 수업 및 교수·학습 설계 최수빈 [확대] 고등학교 영어과 핵심 수업 - 영어 평가 사례 최수빈 [확대]				

영어 교과 사례

모듈명	(교과) 영어과 교수학습 및 평가 설계 모듈	대상	고등학교 영어 교사	작성자	우희진
주제	영어과 수행평가와 과정중심평가	영역별 (아리치)			
관련 역량	영어 의사소통 역량				
태그	#영어과 #영역별				
구성 의도	해당 학습 모듈은 영어과의 다양한 수업 및 평가 방법과 사례를 제공하여 영어과 수업을 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 영어과 수업은 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 언어 기능과 어휘 문법 등 언어 지식을 함께 다루는 만큼 수업의 목적과 영역에 적합한 다양한 평가 방법이 필요함. 그러나 서술형 문항 설계, 말하기, 쓰기 수행평가의 기준 마련, 학생의 영어 의사소통 능력과 학습 과정을 평가에 반영하는 방법 등 여러 차원에서 어려움을 느낀 교사들이 많음. 이 모듈은 영어과의 다양한 평가 방법을 설계하고 운영하는 역량, 수행평가의 채점 루브 확률 마련하는 역량, 학생의 학습 과정과 성장을 평가 및 기록하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 지필평가 중심의 평가에서 벗어나 다양한 평가 방법을 시도해보고 싶은 교사, 말하기, 쓰기 등 수행평가의 기준 설계에 어려움을 느끼는 교사, 학생의 실제 영어 활용 능력과 성장을 평가에 반영하고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정한 자료	 4차 산업 경진대회에 참가하여 AI로 화상 수업 및 평가(COLAB NVR) 평가도해본 서 노현, 송지현(충청남도교육청) 송지현, 송지현(충청남도교육청) 송지현, 송지현(충청남도교육청) 송지현, 송지현(충청남도교육청) 송지현, 송지현(충청남도교육청) 송지현, 송지현 [자세히]  전공자료를 활용한 영어 수업 설계하기 전주 이영자 [자세히]  영어 교사 역량제고를 위한 영어 채점 루브 및 교수학습 설계 전주 이영자 [자세히]  영어과 교수학습 및 평가 방법, 공통 설계용 기준안 마련 전주 이영자 [자세히]  영어과 학생평가 원리 및 사례 전주 이영자 [자세히]  중학교, 고등학교, 문법 영어과 관련 중학교 영어 사례 전주 이영자 [자세히]				



사회 교과 사례

모델명	(교과) 사회교과	대상	고등학교 사회 교사	작성자	김서희
주제	통합사회 교육과정 이해, 깊이 있는 수업 평가 설계	연내일 (미박지)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#사회과 #통합사회 #깊이있는수업 #PBL, #명점포론 #청백교				
구성 의도	해당 학습 모델은 개정 교육과정에 따른 통합사회 및 사회과 교육과정을 이해하고 재구성하는 역량, 깊이 있는 학습을 위한 교수학습 계획을 설계하는 역량, PBL, 명점 포론 수업을 기획하고 운영하는 역량, 사회 지표 분석 등 자료 기반 교수-학습 방법을 고안하는 역량, 논술형 서술형 평가 도구를 개발하고 적용하는 역량이 성장하기를 기대하여 구성함. 따라서 개정 교육과정에 따른 통합사회 지도에 자신이 없는 교사, 사회과 수업을 지식 전달 위주로 운영해와 깊이 있는 수업으로 전환하고 싶은 교사, 사회 지표 분석이나 명점 포론 등 다양한 수업 평가 방식을 시도해보고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모델임.				
구성 과정에서 선정된 자료	 통합사회 (개정 교육과정에 따른 고등학교 통합사회와 사회과 교육과정 이해와 운영 방안) 김서희 지음, 도서출판 미래교육 본인 소장본 [자세히 보기]  통합사회 (개정 교육과정에 따른 고등학교 통합사회와 사회과 교육과정 이해와 운영 방안) 김서희 지음, 도서출판 미래교육 본인 소장본 [자세히 보기]  고등학교 사회과 PBL 수업 - 평가 운영 사례 김서희 지음, 도서출판 미래교육 본인 소장본 [자세히 보기]  명제, 명제, 사회, 명제 (명제에 대한 사회 지표 분석을 위한 수업 - 교수-학습 방법의 고안) 김서희 지음, 도서출판 미래교육 본인 소장본 [자세히 보기]  명제, 명제, 사회, 명제 (명제에 대한 사회 지표 분석을 위한 수업 - 평가 운영 사례) 김서희 지음, 도서출판 미래교육 본인 소장본 [자세히 보기]				

과학 교과 사례

모형명	(고등) 과학과 평가 컨설팅 사례	대상	고등학교 물리학 교사	학생자	중상재
주최	과학과 프로젝트	평가법 (이러지)			
관련 역량	자기개발 역량				
배경	#영가 #과학과 #정보교과 #자기개발				
구성 의도	해당 학습 모형은 과학과의 탐구 활동과 프로젝트 수업에 적합한 평가 방법 및 실제 사례를 제공하여 교사의 평가 설계 역량을 함양하고자 구성한 모형임. 과학과 수업은 과학 개념의 이해뿐만 아니라 탐구 문제 설정, 가설 수립, 실험 설계 및 수행, 자료 분석과 해석, 과학적 의사소통 등 다양한 역량을 종합적으로 평가해야 함. 그러나 프로젝트 수업에서 결과물과 탐구 과정을 평가에 어떻게 반영할지, 모든 활동에서 공동의 성과와 개별 학생의 기여도를 어떻게 구분할지, 탐구 역량을 객관적으로 평가할 수 있는 채점 기준을 어떻게 마련할지에 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 이 모형은 과학과 상취기준에 기반한 프로젝트형 수행평가 설계 역량, 탐구 과정과 결과를 균형 있게 평가하는 역량, 평가 요소별 단계적 채점 기준을 마련하는 역량, 학생의 탐구 활동을 관찰하고 기록하여 수업과 평가에 반영하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 과학과 프로젝트 수업을 운영하고자 하는 교사, 탐구 과정과 결과물에 대한 구체적인 평가 기준이 필요한 교사, 모둠별 탐구 활동에서 학생의 개별 역량과 기여도를 공정하게 평가하고자 하는 교사에게 특히 도움이 될 모형임.				
구성 과정에서 산출한 자료	학습 모형 목록 AI가 설명해주는 화학 : 교과서부터의 한歩 Shinji Kimura / 2024년 1월 1일 발행 / 168쪽 / 978-89-954-1234-5 / 12,000원 / 120페이지 이러지 구글 AI Experiments Kim Seon / 2024년 1월 1일 발행 / 168쪽 / 978-89-954-1234-5 / 12,000원 / 120페이지 이러지 인공지능을 알아 보면 쉬운 기능은 고집 속 인공지능(AI) 교육 전략수업 Kim Seon / 2024년 1월 1일 발행 / 168쪽 / 978-89-954-1234-5 / 12,000원 / 120페이지 이러지 인공지능 기반 '역량' 함양의 전략수업 Kim Seon / 2024년 1월 1일 발행 / 168쪽 / 978-89-954-1234-5 / 12,000원 / 120페이지 이러지				



과학 교과 사례

모듈명	(교과) 과학과 실험 수업	대상	고등학교 과학 교사	작성자	김종길
주제	과학과 실험 수업	연세월 (이비치)			
관련 학회	개인 학습				
학교	#천안고 #과학				
구성 지도	매달 학습 모듈은 과학과의 다양한 분야에 대한 실험 수업 운영 방법과 사례를 제공하여 실험 중심 수업을 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 과학과 수업은 물리·화학·생명·지구과학 등 영역이 다양한 만큼 실험의 성격과 운영 방식도 영역별로 달라져야 하지만, 실험 설계, 탐구 과정 지도, 실험 도구 및 디지털 기기 활용, 보고서 작성 지도 등 여러 지점에서 어려움을 느껴온 교사들이 많음. 특히 실험 수업은 안전 관리와 절차 지도를 어떻게 균형 있게 반영할지, 학생 주도 탐구는 어떤 방식으로 이끌어낼지, MBL·센서 등 디지털 실험 도구는 어떻게 수업에 통합할지, 실험 보고서는 어떤 기준으로 지도하고 피드백할지가 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 실험 수업 설계 및 운영 역량, 탐구 방법을 학생 수준에 맞게 안내하는 역량, 우선 MBL·센서 등 디지털 실험 도구를 활용하는 역량, 실험 보고서 작성 지도 및 피드백 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 과학과 수업을 이끈 강의 위주뿐만 운영체제와 실험 중심 수업을 시도해보고 싶은 교사, 실험 수업은 진행하지만 탐구 과정 설계에 자신이 없는 교사, 디지털 실험 도구 활용이나 실험 보고서 지도 방식에 어려움을 느껴온 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정한 자료	학습 자료 목록  실험: 물리과학자의 실험 방법 김민준 (2023. 06. 10.) (15분 11초)  실험: 물리과학자의 실험 방법 김민준 (2023. 06. 10.) (15분 11초)  학술 발표, 연구실 실험법 김민준 (2023. 06. 10.) (15분 11초)  2023. 과학영재 실험대회 수상 연구자 인터뷰 김민준 (2023. 06. 10.) (15분 11초)  2023. 과학영재 실험대회 수상 연구자 인터뷰 김민준 (2023. 06. 10.) (15분 11초)				

과학 교과 사례

모듈명	(고등)과학 토론 및 데이터 분석	대상	고등학교 과학 교사	작성자	안태혁
주제	과학과 토론 및 학습자료 분석 수업	강태남 (하이브리드)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#정보고 #과학 #과학적 의사소통 역량 #토론 #학습자료 분석 #데이터 분석				
구성 의도	학생의 과학적 의사소통 역량 함양을 목표로, 평가 설계 및 도구 개발부터 시작하여 데이터 기반 논리 형성, 프로젝트 수업 실천, 실천 토론 및 대화 응용으로 이어지는 체계적인 실천적 성장 흐름을 담고자 하였습니다. 개념과 논리를 글로 표현하는 사 논술형 평가 설계와 데이터 분석 및 논 과학과정을 통해 과학적 논리적 의사소통의 기반을 다지고, 이를 프로젝트 수업에 적용하여 협력적 소통 환경을 조성합니다. 나아가 융합과학토론 및 발명품경진대회와 같은 실천 지도 사례를 활용함으로써, 학생들이 과학적 근거를 바탕으로 문제를 해결하고 타인을 설득하는 최상위 수준의 과학적 의사소통 역량을 종합적으로 지도할 수 있도록 구성되었습니다.				
구성 과정에서 선용한 자료	1 윤영우(가천대) [링크] 2 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 윤영우(가천대) [링크] 3 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 (주요사례) 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 (주요사례) 윤영우(가천대) [링크] 4 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 (주요사례) 2024 서울과학기술대학교 열린학교 수업사례 2024 발표 (주요사례) 윤영우(가천대) [링크] 5 윤영우(가천대) [링크] 6 윤영우(가천대) [링크] 7 하이브리드 수업 사례 [링크] 8 하이브리드 수업 사례 [링크] 9 하이브리드 수업 사례 [링크] 10 하이브리드 수업 사례 [링크]				



정보 교과 사례

모델명	(교과) 기계학습 개념 및 활용 사례	대상	고등학교 정보 교과	작성자	심의권
주제	기계학습 모델과 활용 사례	연세대학교 (이비치)			
관련 학과	교수 역량				
태그	#영어 #국어과 #정보과 #프로젝트수업				
구성 의도	해당 학습 모델은 기계학습의 기본 개념과 유형 및 주요 모델을 이해하고, 실제 플랫폼을 활용하여 기계학습을 직접 체험함으로써 AI 교육에 필요한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모델임. 기계학습은 인공지능 교육에서 중요한 내용이지만, 기계학습의 개념과 유형을 이해하는 것에서 그치지 않고 실제 수업에서 학생들이 직접 데이터를 활용하고 AI 모델을 만들어보는 경험으로 연결하는 데 어려움을 느낀 교사들이 많음. 특히 기계학습의 다양한 유형과 모델을 교육 내용에 어떻게 적용할지, 학생들이 기계학습의 원리를 쉽게 이해하도록 어떤 활동을 구성할지, 실제 AI 플랫폼을 활용하여 학습 경험을 어떻게 제공할지가 주요한 고민 지점임. 이 모델은 기계학습의 개념과 학습 사례를 이해하는 역량, 지도학습 등 기계학습의 유형과 모델을 구분하고 설명하는 역량, 기계학습 플랫폼을 활용하여 AI 모델을 직접 체험하고 제작하는 역량, 기계학습의 원리를 실제 교육 활동으로 연결하여 수업에 활용하는 역량이 성장하기를 기대하여 구성함. 따라서 기계학습의 개념과 유형을 체계적으로 이해하고 싶은 교사, AI 및 기계학습을 수업에 활용하고 싶지만 적절한 학습 방법을 찾기 어려운 교사, 실제 플랫폼을 활용한 AI 체험 및 모델 제작 활동을 수업에 적용하고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모델임.				
구성 과정에서 선정된 자료	 기계학습의 지도학습 방법이 적용된 플랫폼 제작하기 김수민 교사  1. 기계학습의 개념과 활용 사례 김수민 교사  2. 기계학습의 유형과 활용 사례 김수민 교사  교과 재구성한 학습자의 기초(1학년) -이정현(2020년) 활용 수업 이정현 교사				

제2외국어 교과 사례

모듈명	(고등) [일본문화] 일본인의 삶과 문화 이해하기	대상	고등학교 일본어 교사	작성자		유형명	
주제	일본인의 삶과 문화 이해하기	영어영문 (이해지)					
관련 역량	교수 역량						
태그	#청탁고 #일본언어 #일본지리 #일본생활문화 #일본전통문화						
구성 비드	해당 학습 모듈은 일본인의 삶과 문화에 대한 이해를 바탕으로 일본문화 수업을 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 일본문화는 언어와 의사소통 방식, 지리적 특성과 지역별 모습, 생활문화, 전통문화와 문화유산 등 다양한 영역으로 이루어져 있는 만큼 개별적인 문화 지식을 전달하는 데 그치지 않고 각 문화 요소가 일본인의 삶과 어떠한 관련을 맺고 있는지를 종합적으로 이해할 필요가 있음. 그러나 일본문화 수업을 준비하는 과정에서 다양한 문화 요소를 체계적으로 구성하거나, 학생들의 흥미와 수준을 고려하여 문화 내용을 수업에 적절하게 활용하는 데 어려움을 느끼는 교사들도 있음. 특히 일본문화에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 문화 간 공통점과 차이점을 살펴보고, 학생들이 일본인의 삶과 문화를 입체적으로 이해하도록 돕는 것은 일본문화 수업에서 중요한 과제임. 이 모듈은 일본인의 언어와 의사소통 행동을 이해하는 역량, 일본의 지리적·지역적 특성과 생활 모습을 문화적 맥락에서 이해하는 역량, 생활문화와 전통문화의 특징을 폭넓게 탐색하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 일본문화 수업을 준비하면서 다양한 문화 영역에 대한 기본적인 이해를 넓히고 싶은 교사, 개별적인 문화 지식을 일본인의 삶과 연결하여 수업에 활용하고 싶은 교사, 일본문화의 다양한 모습을 체계적으로 이해하여 학생들의 문화 이해를 돕고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.						
구성 과정에서 선정한 자료	 일본인들의 언어 행동 정호수 2020년 [가이드]  일본인들의 언어 의사소통 행동 정호수 2020년 [가이드]  일본의 전통문화 및 생활문화 특징 정호수 2020년 [가이드]  서일본의 특징 정호수 2020년 [가이드]  일본인의 지역문화 정호수 2020년 [가이드]  일본의 문화유산 정호수 2020년 [가이드]  일본의 주요 문화유산유산 정호수 2020년 [가이드]  일본의 문화 전통 체험(가쿠스-노, 요코) 정호수 2020년 [가이드]						



제2외국어 교과 사례

모듈명	(교과) 일본어과 평가 컨설팅 사례	대상	고등학교 일본어 교사	작성자	김유진
주제	일본어과 프로젝트, 모노클리오 평가	원배임 (여배자)			
관련 학년	교수 역량				
태그	#현직교 #일본어과 평가 #수행평가 #과정중심평가 #평가 루브릭 #의사소통 능력				
구분 의도	해당 학습 모듈은 일본어과의 다양한 영역에 대한 평가 방법과 사례를 제공하여 수행평가를 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 일본어과 수업은 듣기-말하기-읽기-쓰기와 같은 언어 기능뿐만 아니라 어휘 문법, 일본 문화 및 일상생활 관련 내용 등 다양한 영역으로 구성되는 만큼 평가 방식도 영역과 학습 목표에 따라 달라져야 하지만, 서울 논술형 문항 설계, 말하기 쓰기 수행평가의 기준 마련, 어휘 문법 영역의 평가 방법, 문화 학습과 연계한 평가 등 여러 지점에서 어려움을 느꼈던 교사들이 많음. 특히 말하기와 쓰기 수행평가는 학생의 언어 사용 과정과 결과를 평가에 어떻게 반영할지, 프로젝트형 활동은 산출물뿐만 아니라 참여 과정과 의사소통 능력을 어떤 기준으로 평가할지, 어휘 문법 영역은 단순한 암기 확인을 넘어 실제 의사소통 상황에서의 활용 능력을 어떻게 평가할지가 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 일본어의 듣기-말하기-읽기-쓰기 능력을 평가하는 문항 구성 역량, 수행평가-프로젝트 활동 등 다양한 평가 형태를 설계하고 운영하는 역량, 학생의 일본어 의사소통 능력과 문화 이해 수준을 반영한 단계별 채점 기준(루브릭)을 마련하는 역량, 학습 과정에서 나타나는 학생의 참여와 성장을 기록하고 누적 관리하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 일본어과 평가를 자필평가나 어휘 문법의 암기 확인 위주로 운영해와 다양한 평가 방식을 시도해보고 싶은 교사, 말하기 쓰기 및 프로젝트형 수업은 진행하지만 평가 기준 설계에 자신이 없는 교사, 일본어 문화 영역과 언어 기능을 연계한 평가 방법을 고민하는 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구분 과제에서 선정한 자료	학습 모듈 목록  도쿄, 일본, 중세도시 간토 원배임 [자세히 보기]  한시(한글)를 활용한 교원회 디지털 역량 강화 협력사업 원배임 [자세히 보기]  다문화가족 원배임 [자세히 보기]				

기술가정 교과 사례

모듈명	(고등) 기술과 수업 시 활용 및 학생 상담 컨설팅 사례	대상	고등학교 기술 교사	작성자	최나라
주제	기술과 수업에서의 시 도구 활용, 시 기반 학생 맞춤형 상담	첨삭팀 (이민지)			
관련 역량	교수 역량 / 생활지도 및 상담 역량				
태그	#영어 #국어과 #철학과 #프로젝트수업				
구성 의도	이 학습 모듈은 고등학교 1학년 기술과 수업에서 시 도구를 효과적으로 활용하는 교수법과, 시 데이터를 기반으로 학생 개개인에게 맞춤형 상담을 실시하는 역량을 함양하기 위해 개발되었습니다. 고등학교 1학년 기술과는 정보통신기술, 제조·생산 기술, 지속가능한 발전 등 다양한 영역을 다루며, 최근 AI·빅데이터·사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술의 비중이 급격히 확대되고 있습니다. 그러나 많은 교사들이 ① 시 도구를 수업 설계에 어떻게 활용할 것인가, ② 학생들의 기술 이해도 차이를 어떻게 파악하고 개별 지도책을 줄 것인가, ③ 기술 흥미나 진로와 연결된 상담을 어떻게 구체화할 것인가에 대한 어려움을 호소하고 있습니다. 이 모듈을 통해 시 기반 수업 도구 선택 및 적용 역량, 학생 학습 데이터 해석 및 상담 연계 역량, 개별 학생 기술 흥미·특성 탐색 지원 역량이 성장하기를 기대합니다.				
구성 과정에서 선정한 자료		교사 역량제고 차원에서 지형지도와 - 김동준 주요어: 지형지도 출처: 김동준	[자세히 보기]		
		교사 역량제고 차원에서 지형지도와 - 이서영 주요어: 교사의 역량제고 차원에서 지형지도와 출처: 이서영	[자세히 보기]		
		학생맞춤형수업의 중요성을 강조하는 내용 주요어: 학생맞춤형수업의 중요성 출처: 김동준	[자세히 보기]		
		고령자로서 교육에 참여할 수 있는 학습자의 역할에 대해 주요어: 고령자 출처: 김동준	[자세히 보기]		
		전문 상담사 역할의 중요성 주요어: 전문 상담사 출처: 김동준	[자세히 보기]		
		전문 상담사 역할의 중요성 주요어: 전문 상담사 출처: 김동준	[자세히 보기]		



예체능 교과 사례

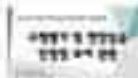
모듈명	(교과) 미술과 평가 컨설팅 사례	대상	고등학교 미술 교사	작성자	유정은
주제	미술과 프로젝트, 포트폴리오, 서 논술형평가	원배일 (여파지)			
관련 학년	교수 역량				
태그	#평가 #미술과 #형제교 #프로젝트수업 #서논술형 평가				
구성 의도	해당 학습 모듈은 미술과의 다양한 분야에 대한 평가 방법과 사례를 제공하여 수행평가를 위한 기초 교수 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 미술과 수업은 회화·조형·디자인·감상·비평 등 영역이 다양한 만큼 평가 방식도 영역별로 달라져야 하지만, 논술형 문항 설계, 프로젝트 및 포트폴리오 평가의 기준 마련, 실기 영역의 평가 방법 등 여러 지점에서 어려움을 느낀 교사들이 많은. 특히 프로젝트 수업은 결과물뿐 아니라 과정을 평가에 어떻게 반영할지, 포트폴리오는 누적된 결과물을 어떤 기준으로 채점할지, 감상과 비평 수업은 단순 감상 확인이 아닌 사고력과 표현력을 평가에 담아낼 방법이 무엇인지가 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 논술형 평가 문항 구성 역량, 수행평가, 프로젝트, 포트폴리오 등 다양한 평가 형태를 설계하고 운영하는 역량, 단계별 채점 기준(루브릭)을 마련하는 역량, 과정중성평가를 기록하고 누적 관리하는 역량이 성장하기를 기대하여 구성함. 따라서 미술과 평가를 실기 결과를 위주뿐만 아니라 과정과 다른 평가 방식을 시도해보고 싶은 교사, 프로젝트와 포트폴리오형 수업은 진행하지만 평가 기준 설계에 자신이 없는 교사, 감상·비평 영역을 단순 확인 수준으로만 평가해온 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정한 자료	총 10개 자료 / 840분 자세히 보기				

주제별 학습 모듈 구성 사례

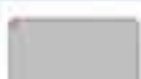
[illegible]



주제별 학습 모듈 구성 사례

무용명	(교과) 체육과 평가 컨설팅 사례 나눔	대상	고등학교 체육 교사	작성자	김승재
주제	체육과 수행평가(AI 활용 및 교과 융합)	영매일 (이미지)			
관련 학과	교수 역량				
태그	#청백교				
구성 지도	본 모듬은 디지털 시 기술의 발전과 융합 교육의 요구에 발맞추어 고등학교 체육과 수행평가의 실행력을 높이고, 평가의 질적 개선을 도모하기 위해 기획된 것으로, 전통적인 측정의 한계를 극복하고 학생 개개인의 성장 과정을 객관적으로 기록할 수 있도록 AI 문헌 분석 및 데이터 기반 대두테크 도구를 접목한 평가 설계 방안을 공유함과 동시에, 체육 교과를 과학 예술 인문학 등 타 교과와 연계하여 학생들의 융합적 사고와 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 다학문 융합 평가 모형을 탐구하며, 실제 현장 컨설팅 사례 분석을 통해 평가 기준(후보적) 설정 과정의 사행적으과 해결책을 함께 논의함으로써 교사들이 실제 수업 현장에 즉시 적용할 수 있는 실천적 가이드라인을 제공하고자 함.				
구성 과정에서 상징한 자료	 [한국교육연구, 한국교육연구, 수행평가 및 컨설팅] 본 책은 AI를 활용한 평가 설계와 관련된 내용을 담고 있으며, AI를 활용한 평가 설계의 중요성을 강조하고 있다. 또한, AI를 활용한 평가 설계의 방법과 절차를 상세히 설명하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  AI 컨설팅 평가 방법 및 효과적 활용 방안 본 책은 AI를 활용한 평가 방법과 효과적 활용 방안을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 평가 설계의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  실용 고등학교 AI 교육, 교육과정 개발 방안, 컨설팅 방법론 본 책은 AI를 활용한 교육과정 개발 방안과 컨설팅 방법론을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 교육과정 개발의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  [AI 컨설팅] AI 컨설팅 방법론 및 효과적 활용 방안 본 책은 AI를 활용한 컨설팅 방법론과 효과적 활용 방안을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 컨설팅의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  [실용 고등학교 AI 교육] AI 교육과정 개발 방안, 컨설팅 방법론 본 책은 AI를 활용한 교육과정 개발 방안과 컨설팅 방법론을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 교육과정 개발의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  체육으로 배우는 AI 교육과 평가 방법론 - 한국교육연구, 2024년 1월 15일 본 책은 AI를 활용한 체육 교육과 평가 방법론을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 체육 교육의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  [실용 고등학교 AI 교육] AI 교육과정 개발 방안, 컨설팅 방법론 본 책은 AI를 활용한 교육과정 개발 방안과 컨설팅 방법론을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 교육과정 개발의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구  [실용 고등학교 AI 교육] AI 교육과정 개발 방안, 컨설팅 방법론 본 책은 AI를 활용한 교육과정 개발 방안과 컨설팅 방법론을 상세히 설명하고 있다. 또한, AI를 활용한 교육과정 개발의 중요성을 강조하고 있다. 이 책은 교육 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용을 담고 있다. 출판사: 한국교육연구				

주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	(고등) 2022개정교육과정	대상	고등학교 교사	작성자	임실윤
주제	2022개정교육과정	영재팀 (이매지)			
관련 역량	교육과정 역량				
태그	#형복고 #2022개정교육과정				
구성 의도	• 비교를 통한 명확한 이해: 2015 개정 교육과정과 2022 개정 교육과정의 핵심 내용을 체계적으로 비교 분석하여, 변화의 맥락과 중요성을 쉽게 파악할 수 있도록 구성 • 핵심 개념 및 원리 중심: 2022 개정 교육과정에서 강조하는 '개념 기반 학습', '역량 함양', '학생 맞춤형 교육' 등의 핵심 개념과 원리를 명확히 제시하고, 이에 대한 이해를 돕는 설명을 포함 • 실제 적용 중심의 콘텐츠: 이론적 설명에 그치지 않고, 실제 수업에서 활용할 수 있는 다양한 교수 학습 및 평가 사례, 수업 설계 예시 등을 풍부하게 제공하여 현장 적용도를 높임 • 자기 주도적 학습 유도: 학습자들이 스스로 학습 내용을 탐색하고 적용해 볼 수 있도록 질문, 활동, 토론 주제 등을 포함하여 자기 주도적인 학습을 유도 • 단계별 학습 흐름: 교육과정의 이해부터 실제 적용까지의 과정을 체계적인 단계로 나누어 제시함으로써, 학습자들이 자연스럽게 전문성을 신장할 수 있도록 학습 흐름을 설계 • 시각 자료 및 멀티미디어 활용: 복잡한 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 인포그래픽, 도표, 영상 등 다양한 시각 자료와 멀티미디어 자료를 적극적으로 활용				
구성 과정에서 선정한 자료	 2022 개정 중등교육과정 기본 설계와 공통의 주요사항 124 / 6분  2022 개정 교육과정의 학교 교육과정 설계의 원칙과 운영 124 / 6분  2022 개정 교육과정에 따른 평가의 운영 124 / 10분  2022 개정 중등교육과정 기본 설계와 공통의 주요사항 124 / 10분  2022 개정 교육과정 학생 평가의 주안점 124 / 10분  (참사)2022 개정 교육과정 완성본 명(고등학교) 원격직무연수 124 / 4000분				



주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	(교과) 학습자 중심 교수 학습	대상	고등학교 사회 교사	작성자	공헌진
주제	학생 중심 교수 학습 방법	원세영 (이비치)			
관련 학과	교수 역량				
학교	#청백고 #학생 #교수학습				
구성 의도	매달 학습 모듈은 고교학점제 전면 도입 및 2022 개정 교육과정에 발맞추어, 교사 주도의 일방적 강의식 수업에서 벗어나 학생이 능동적으로 참여하고 탐구하는 '학습자 중심 교수 학습 환경'을 구현하기 위해 기획 모듈임. 수업과 평가의 일체화를 구현하기 위해 학생이 직접 문제를 탐구하고 해결하는 수업 과정 자체가 자연스럽게 과정중심 평가 및 성찰로 이어지도록 연계 구조를 강화함. 실제적 학습자 중심의 방법론을 제공하기 위해 프로젝트 기반 학습(PBL), 플립러닝(거꾸로 교실), 토의 토론 및 융합 탐구 등 고등학교 교과 특성에 즉시 적용 가능한 다채로운 수업 기법과 구체적 실행 모형을 제시함. 디지털과 AI 도구의 실질적인 연계를 위해 하이테크(AI 코스웨어, 디지털 에듀테크) 도구를 교과 탐구 활동에 유기적으로 결합하여 학생 개별 맞춤형 진단과 깊이 있는 탐구가 동시에 이루어지도록 도문, 학생 맞춤형 피드백 및 정서적 코칭을 하기 위해 학습 이력 데이터를 바탕으로 교사가 학생의 성장 지점을 정확히 파악하고, 개별화된 피드백과 동기부여를 제공하는 코칭 역할을 강화하는 모듈임. 사가 현장에서 학생 중심 수업을 주저 없이 실행 운영할 수 있도록 실천 사례와 가이드를 제공함으로써, 학생의 자기주도적 학습 능력 신장과 깊이 있는 학습(Deep Learning)을 도모하는 데 목적이 있는 모듈임.				
구성 과정에서 선정된 자료	학습 모듈 목록 학생자 중심의 교과목으로서 운영 1. 교과목의 내용 재구성 및 학습자 중심의 교과목으로서 운영 2. 운영 방안 [자료명] 교과서 탐구 활동을 구체적인 학습자로 평가 사례 1. 운영 방안 2. 평가 방안 [자료명] 2019 고교학점제 안내 자료집 1. 고교학점제 안내 자료집 2. 운영 방안 [자료명] 2019 평가 논의를 위한 교과서 1. 평가 논의를 위한 교과서 2. 운영 방안 [자료명]				

주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	(고등) 학생 상담의 이해	대상	전문상담교사	작성자	선해나
주제	학생 상담의 기초 역량과 적용	영재팀 (이매지)			
관련 역량	생활교육 역량				
태그	#상담 #학생상담 #학생이해 #탐색고등학교				
구성 의도	해당 학습 모듈은 학생 상담의 기본 개념과 과정에 대한 이해를 바탕으로, 학교 현장에서 교사가 활용할 수 있는 실천적 상담 역량을 기르기 위해 구성된 모듈임. 학생 상담은 상담의 목표와 전략을 설정하고, 초기 상담 과정을 적절히 운영하며, 청소년의 특성을 고려한 접근과 학습상담, 미술심리상담 등 다양한 방식으로 확장될 수 있다는 점에서 교사의 폭넓은 이해와 적용 역량이 중요한데, 이 모듈은 학생 상담의 진행과정과 사례개념화, 상담 목표 수립, 개인상담의 이해, 청소년 상담의 특성과 접근 방법, 학습상담의 목적과 절차, 미술심리상담의 실제 등을 폭넓게 다루어, 교사가 학생의 정서 관계 학습 문제를 보다 다각적으로 이해하고 지원할 수 있도록 돕고자 함. 또한 이론적 이해에 그치지 않고 실제 상담 장면에서 적용 가능한 기초 역량을 기를 수 있도록 구성함. 따라서 학생 상담의 전반적인 흐름을 체계적으로 이해하고 싶은 교사, 생활지도와 학습지도를 보다 상담적으로 접근하고 싶은 교사, 청소년 이해와 정서 지원을 위한 다양한 상담 방법을 익히고 싶은 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정한 자료	학생 상담의 과정 전수 교사가 [자세히 보기] 상담의 목표와 전략 이해(상담에 대한 올바른 생각)와 상담의 과정(상담을 하는 방법)을 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 상담의 진행과정과 초기 상담 초기 상담의 이해(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)를 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 청소년 상담의 접근 청소년 상담의 접근(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)을 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 개인상담의 절차와 목표 개인상담의 절차와 목표(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)를 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 학습상담 이해 학습상담의 이해(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)를 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 미술치료 기반의 상담 미술치료 기반의 상담(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)을 설명함 전수 교사가 [자세히 보기] 그림기법으로 상담을 지원하는 방법 그림기법으로 상담을 지원하는 방법(상담의 시작, 상담의 목표와 전략)을 설명함 전수 교사가 [자세히 보기]				



주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	(교과) 디지털 기반 금융 리터러시 수업 모듈 개발 및 교직 생애 주기별 역량 강화	대상	고등학교 교원 (금융경제 교육 및 자산 관리에 관심 있는 교사)	작성자	이신호
주제	디지털 기반 금융 리터러시 수업 평가 모델 개발 및 실생활 맞춤형 경제 역량 강화	선택필 (이미지)			
관련 역량	교수 역량 / 자기개발 및 생활 역량				
태그	#금융리터러시 #에듀테크 #협업교 #경제교육 #과정중심평가 #자산관리				
구성 의도	해당 학습 모듈은 급변하는 경제 환경 속에서 교원의 거시·미시 경제 및 금융 정책에 대한 전문적 이해를 높이고, 이를 바탕으로 실생활 중심의 학생 참여형 경제 금융 수업 역량을 강화하고자 구성함.				
	교실 현장에서 경제 수업은 이론적 지식 전달에 치우치가 쉽고, 통화·재정 정책 등 거시경제 지표 분석이나 해외 선진 교육 사례를 수업에 접목하는 데 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 또한 청소년들의 눈높이에 맞춘 토의·토론 및 실천적 프로그램(N.E.C. 등)을 구성하고 운영하는 데 있어 체계적인 교수 학습 자료와 방향성 정립이 요구됨.				
	이 모듈은 ① 경제학적 사고력과 거시경제(통화·재정 정책) 지표 분석 역량, ② 경제금융 교육 전문가 및 해외 선진 사례 기반의 교육 방법 수업 역량, ③ 청소년 눈높이에 맞춘 학생 참여형 경제 교육 프로그램 설계 및 교수-학습 실천 역량 향상을 목표로 함.				
구성 과정에서 선정한 자료	따라서 경제 금융 이론을 실생활 수업 모델로 확장하고자 하는 교사, 최신 경제 이슈 및 지표 분석을 수업에 유기적으로 연결하고 싶은 교사, 선진 교육 사례와 실천 프로그램을 바탕으로 학생 맞춤형 경제 수업을 설계하고자 하는 교사에게 실질적인 도움을 주고자 함.				
	· 이슈 목록 3화 우리도 경제를 논한다 청소년과 경제 (동영상 12분) · 정치, 경제, 사회, 문화 분야에 나타난 사회 지표를 분석할 수 있는 교수-학습 방법의... (연수 6분) · 경제학적 사고관 (연수 17분) · 2. N.E.C. 프로그램을 통한 경제교육 실천 유의점 및 방법 (연수 15분) · 경제금융교육전문가로부터 듣는 경제금융교육의 방향 (연수 13분) · 통화정책이 실물경제와 금융시장에 미칠 영향 (연수 10분) · 경제안정화 대책과 재정정책 (연수 21분) · 해외 선진국 경제금융교육 사례 (연수 4분)				

주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	(고등) 경제 금융 알아보기	대상	고등학교 교사	작성자	이은혜
주제	경제, 금융에 대한 인식	경제학 (이과계)			
관련 역량	교수 역량				
태그	#청백리 #경제 #금융				
구성 의도	해당 학습 모듈은 거시경제 지표를 통해 실물 경제의 흐름을 읽고, 개인 신용 관리 역량을 길러 합리적인 금융 생활을 설계하는 과정입니다. GDP, 수출, 경기 사이클과 같은 거시경제 지표는 경제 상황을 판단하는 핵심 기준이지만, 용어가 낯설고 해석이 쉽지 않아 실제 금융 생활에 직관적으로 연결하기 어려운 경우가 많습니다. 아울러 개인 금융의 기본인 신용점수 관리 원리를 명확히 알지 못해 금융 해택을 놓치는 일도 빈번합니다. 본 과정은 이러한 경제 지표의 해석을 쉽고 실용 금융 활용법까지 자연스럽게 연결하도록 했습니다. 모듈 구성 및 주요 내용 경제성장률 측정의 대상, GDP (11분): 국내총생산의 개념과 측정 조건을 익혀 국가 경제 규모와 성장 흐름을 파악합니다. 수출이 한국경제에 있어 중요한 이유 (8분): 대외 무역 의존도가 높은 한국 경제의 구조적 특성과 글로벌 경기 변동에 파급력을 이해합니다. 과거와 현재 경기 사이클 비교와 금융시장 시사점 (7분): 역사적 경기 순환 패턴을 비교해 현재 국면을 진단하고 금융시장 변화에 대응하는 안목을 기릅니다. 내 신용점수를 알고, 금융생활에 활용하기 (14분): 개인 신용점수 산정 기준과 관리 팁을 익혀 유리한 금융 조건을 설계하는 실천 노하우를 다룹니다. 추천 수강 대상 뉴스 속 거시경제 지표(GDP, 수출 등)를 명확히 해석하고 경제 흐름을 파악하고 싶은 분 경기 사이클을 이해해 보다 현명한 금융 의사결정을 내리고 싶은 분 신용점수를 체계적으로 관리해 안정적이고 유리한 금융 생활을 실천하고 싶은 분				
구성 과정에서 선정한 자료	경제성장률 측정의 대상, GDP 01 / 11분 수출이 한국경제에 있어 중요한 이유 02 / 8분 과거와 현재 경기 사이클 비교와 금융시장 시사점 03 / 7분 내 신용점수를 알고, 금융생활에 활용하기 04 / 14분				



주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	다문화 학생 지도 및 학급 문명에 관한 이해	대상	모든 교사	작성자	김정훈
주제	다문화	원배달 (이미지)			
관련 역량	교수 역량, 생활교육 역량, 자기개발 역량				
태그	#한글교 #다문화 #외국인				
구성 의도	본 모듈은 다문화 학생의 교육적 특성과 학교생활에서의 어려움을 이해하고, 이를 바탕으로 교사가 다문화 학생을 존중하며 효과적으로 지도할 수 있는 역량을 함양하는 데 목적을 두고 구성하였다. 단순히 다문화에 대한 지식을 전달하는 데 그치지 않고, 다문화 학생의 실제 경험과 다양한 문화적 배경을 살펴봄에 교사가 학급 구성원의 차이를 이해하고 교육적으로 접근할 수 있도록 단계적으로 구성하였다. 먼저 「다문화학생의 교육 특성과 실태」 연수를 통해 다문화 학생의 교육환경과 학교생활에서 나타나는 특성을 살펴봄으로써 다문화교육의 필요성과 교사의 역할에 대한 기본적인 이해를 형성하도록 하였다. 이어 「외국인 친구들이 말하는 한국에 이런 점이 어려워요」 및 「어서와! 다문화특별학급은 처음이지?」를 통해 다문화 학생이 겪는 한국에 학습의 어려움을 학생의 관점에서 이해하고, 다문화특별학급의 운영과 교육적 지원 방법을 살펴봄으로써 학교 현장에서 다문화 학생을 효과적으로 지원할 수 있는 역량을 기르도록 구성하였다. 이후 「우리 사이의 다문화」, 「E일터 어떻게 생각하?」를 통해 다문화가 특정 학생이나 외국인에게만 해당되는 주제가 아니라 우리 사회와 학교 공동체 모두가 함께 고민해야 할 주제를 인식하도록 하였다. 특히 한국 문화가 다른 문화권의 학생들에게 어떻게 받아들여지는지를 살펴봄으로써 문화에 대한 일방적인 이해에서 벗어나 상호문화적 관점을 가질 수 있도록 하였다. 마지막으로 「Global talk」에서는 사춘기, 청소년 차별, 청소년 권대리는 일상적이고 친숙한 주제를 활용하여 문화적 배경에 따라 청소년의 생각과 경험이 어떻게 다를 수 있는지 살펴보도록 하였다. 이를 통해 다문화 학생을 도울 방법을 찾아야 하는 대상으로부터 바라보는 관점을 넘어, 서로 다른 경험과 생각을 가진 학급 구성원으로 이해하고 소통하는 태도를 기르도록 하였다. 궁극적으로 본 모듈은 교사가 다문화 학생의 차이를 존중하면서도 학급의 모든 학생이 서로를 이해하고 함께 성장할 수 있는 포용적인 학급 문화를 조성하는 데 필요한 실천적 역량을 기르는 것을 목표로 한다.				
구성 과정에서 활용한 자료	영상 자료 목록 1. 다문화학생의 교육 특성과 실태 (10분) 2. 외국인 친구들이 말하는 한국에 이런 점이 어려워요 (10분) 3. E일터 어떻게 생각하? (10분) 4. 우리 사이의 다문화 (10분) 5. Global talk (10분) 6. 다문화특별학급은 처음이지? (10분) 7. 다문화특별학급의 운영과 교육적 지원 방법 (10분) 8. 다문화특별학급의 운영과 교육적 지원 방법 (10분) 9. 다문화특별학급의 운영과 교육적 지원 방법 (10분) 10. 다문화특별학급의 운영과 교육적 지원 방법 (10분)				

주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	AI 활용 능력 신장	대상	응용 교사	작성자	이영우
주제	AI를 활용한 학습 자료 개발	중·고등 (이영우)			
관련 역량	자기 역량				
태그	#정보교과 #AI #학습자료 #구글				
구성 의도	해당 학습 모듈은 수업 현장에서 인공지능(AI) 및 구글 기반 디지털 도구를 실질적으로 활용할 수 있는 실행 역량을 함양하고자 하는 모듈임. 최근 교육 현장에서는 AI 활용 수업, 매튜테크 기반 조사·실험 활동, 데이터 분석 활동 등이 강조되고 있으나, 실제로는 어떤 도구를 어떤 수업 장면에 적용해야 할지 막막하거나, 도구는 있지만 활용법을 몰라 시도조차 하지 못하는 교사들이 많은. 특히 구글 설문지나 유튜브처럼 이미 익숙한 도구조차 수업 설계 차원에서 활용하는 법을 체계적으로 배운 적이 없고, 구글 어시스턴트·구글 AI Experiments 코딩 없는 데이터랩 제작 도구처럼 비교적 생소한 AI 기반 도구는 접근 자체를 주저하게 되는 경우가 많다는 점이 공통된 고민 지점임. 이 모듈은 AI 수업 활용 사례를 통해 실제 적용 가능성을 확인하는 역량, 구글 설문지를 활용해 학생 반응을 수집 분석하는 역량, 구글 어시스턴트 등 AI 비서 도구를 교육적으로 활용하는 역량, 구글 AI Experiments를 통해 다양한 AI 기술을 직접 체험하고 수업에 적용할 아이디어를 얻는 역량, 유튜브를 활용한 조사 활동을 설계하는 역량, 코딩 없이도 데이터 시각화 앱을 제작하여 학생 참여형 데이터 리터러시 수업을 운영하는 역량이 성장하기를 기대하며 구성함. 따라서 AI 매튜테크 도구에 관심은 있으나 구체적인 수업 적용 사례가 부족해 시도를 망설이던 교사, 구글 도구를 단순 활용을 넘어 수업 설계 차원에서 체계적으로 활용하고 싶은 교사, 코딩이나 데이터 분석에 대한 부담으로 데이터 기반 수업을 시도하지 못했던 교사에게 특히 도움이 될 모듈임.				
구성 과정에서 선정한 자료	학습 모듈 목록  AI 수업 활용 사례 이영우 [태그]  구글 설문지 기능 알아보기 이영우 [태그]  이벤트 성공하는 비결, 구글 어시스턴트로 알려줘 이영우 [태그]  구글 AI Experiments 이영우 [태그]  5. 교육자료 활용하기 교사 활용하기 이영우 [태그]  인공지능으로 데이터랩 만들기 원형자료만들기 이영우 [태그]				



주제별 학습 모듈 구성 사례

모듈명	인공지능 융합교육의 기초	대상	교사	작성자	박소연
주제	인공지능 융합교육	일반형 (이비지)		인공지능 융합교육의 기초 박소연 (2020) 인공지능 융합교육의 기초 박소연 (2020) 인공지능 융합교육의 기초 박소연 (2020)	
관련 역량	교수 역량, 생활교육 역량, 자기개발 역량				
태그	#인공지능 #융합교육 #AI #첨학교				
구성 의도	해당 학습 모듈은 교과와 연계없이 인공지능융합교육을 시작하기 위해 필요한 인공지능의 기본 개념과 활용 방법, 인공지능 윤리, 데이터 활용, 수업 적용 사례 등을 폭넓게 이해할 수 있도록 구성된 모듈임. 인공지능융합교육은 특정 교과나 특정 인공지능 도구를 익히는 것에 그치지 않고, 인공지능의 특성을 이해하고 이를 교육적 목적에 맞게 활용하는 역량이 필요함. 그러나 인공지능에 대한 기본적인 이해가 부족하거나, 다양한 인공지능 도구 중 무엇을 선택하고 어떻게 수업에 적용해야 할지 어려움을 느끼는 교사들이 많음. 또한 인공지능을 교육에 활용할 때는 개인정보와 프라이버시 보호, 데이터 관리, 투명성 등 윤리적 측면을 함께 고려해야 하며, 단순한 도구 활용을 넘어 개별화 수업, 프로젝트 학습, 평가 등 실제 수업의 변화로 연결할 필요가 있음. 이 모듈은 인공지능의 기본 개념과 다양한 도구를 이해하고 교육적 활용 가능성을 탐색하는 역량, 인공지능 활용 과정에서 필요한 투명성 프라이버시 데이터 관리 등 인공지능 윤리를 이해하고 실천하는 역량, 데이터를 활용하여 교육적 평가 도구를 설계하는 역량, 인공지능 프로젝트 및 수업을 구성 운영하는 역량을 기르는 데 초점을 두어 구성함. 특히 인공지능 윤리 교육 사이트 체험과 인공지능 수업활용 사례를 통해 이론적 이해를 실제 교육 현장과 연결하고, 개별화 수업과 프로젝트 학습 등 인공지능이 교육의 방식 자체를 어떻게 변화시킬 수 있는지도 살펴볼 수 있도록 함. 따라서 인공지능을 수업에 처음 도입하고자 하는 교사, 특정 교과에 한정되지 않고 인공지능융합교육의 전반적인 방향과 기초를 이해하고 싶은 교사, 인공지능 도구의 활용뿐 아니라 윤리와 데이터, 평가, 수업 설계까지 함께 살펴보고 싶은 교사에게 특히 도움이 되는 모듈임.				
구성 과정에서 선택한 자료	 개별화 수업을 가능하게 하는 AI 박소연 (2020)  인공지능(AI) 면접관으로 만나는 인공지능(AI) 윤리 - 투명성 박소연 (2020)  인공지능(AI) 데이터로 만나는 인공지능(AI) 윤리 - 데이터관리 박소연 (2020)  인공지능 프로젝트 학습 박소연 (2020)  인공지능 수업활용 박소연 (2020)  인공지능 도구 살펴보기 박소연 (2020)  정보으로 만나는 인공지능(AI) 윤리 - 프라이버시 보호 박소연 (2020)  데이터분석과 인공지능 활용 평가도구 만들기 박소연 (2020)  인공지능 윤리 교육 사이트 체험 박소연 (2020)  데이터로소통의 전무님과 함께하는 인공지능 이야기 박소연 (2020)				

배움을 잇고 성장을 더하다: AI·디지털 교육 성과 나눔집

발행일 2026년 10월 2일

발행처 청백고등학교

발행인 교장 이수택

기획·총괄 미래교육부장 이윤규

운영 주관 부서 및 총괄

- 미래교육부 부장 이윤규 : AI 교수학습 플랫폼 연구학교·AI 서논술형평가 실천학교

- 교육정보부 부장 박소연 : AI 중점학교

- 교육연구부 부장 주영하 : 디지털 창의역량교육 실천학교·하이코칭 실천학교

집필 청백고등학교 교사

편집 미래교육부장 이윤규

주소 경기도 평택시 안창로4길 55

전화 031-647-5180

Contact us

- 미래교육부장 이윤규 : eduarchive88@gmail.com

- 교육정보부장 박소연 : thdus135@goedu.kr

- 교육연구부장 주영하 : shinyset@gdp.goe.go.kr

※ 본 자료집은 경기도교육청 행태교육지원청 소속 청백고등학교의 AI·디지털 교육 활동 운영 결과물로 제작된 비매물이며, 수록된 내용의 무단 전재 및 복제를 금합니다.



**배움을 잇고 성장을 더하다:
AI·디지털 교육 성과 나눔집**